
Sistema híbrido de análisis musical y modelos de
lenguaje para la recuperación de información de
canciones populares iberoamericanas
A hybrid system combining music analysis and language
models for retrieving information on popular
Ibero-American songs



Trabajo de Fin de Máster
Curso 2025–2026

Autor
María Sacher Carrasco

Director
Carlos León Aznar

Máster en Inteligencia Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Sistema híbrido de análisis musical y
modelos de lenguaje para la recuperación
de información de canciones populares
iberoamericanas

A hybrid system combining music analysis
and language models for retrieving
information on popular Ibero-American
songs

Trabajo de Fin de Máster en Inteligencia Artificial

Autor

María Sacher Carrasco

Director

Carlos León Aznar

Convocatoria: *Junio 2026*

Calificación:

Máster en Inteligencia Artificial

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

18 de JUNIO de 2026

Dedicatoria

*A mi madre, por apoyarme y darme fuerzas, y por
bailar conmigo en el salón.*

*A mi padre, por confiar siempre en mí, y por
contar chistes a través del teléfono.*

A mí misma, por no rendirme nunca.

Agradecimientos

(TODO: completar)

Resumen

Sistema híbrido de análisis musical y modelos de lenguaje para la recuperación de información de canciones populares ibero-americanas

El estudio de grandes corpus musicales constituye una herramienta fundamental en disciplinas como la musicología histórica, la etnomusicología y el análisis musical. Tradicionalmente, estas investigaciones han dependido de procesos manuales de lectura y catalogación de partituras, una metodología rigurosa pero con severas limitaciones en términos de escalabilidad frente al creciente volumen de material musical digitalizado. A pesar de la aparición de formatos simbólicos estandarizados como MusicXML o MEI, persisten desafíos críticos relacionados con la heterogeneidad de los corpus, la inconsistencia en los estándares simbólicos, la complejidad algorítmica para detectar fenómenos rítmicos y la división entre el análisis estructural y semántico de las letras. Asimismo, los modelos de lenguaje (LLM) de propósito general presentan serias limitaciones de contexto y razonamiento para ejecutar análisis musicales especializados en tiempo real sobre colecciones extensas.

En este contexto, este trabajo presenta el diseño e implementación de una arquitectura híbrida que transforma un corpus heterogéneo de partituras en un conjunto estructurado de variables musicológicas mediante pipelines automáticos de extracción (basados en music21), almacenándolas en una base de datos relacional SQLite que pasa a ser consultada mediante un modelo de lenguaje local a través de generación de consultas SQL (Text-to-SQL) y un servidor MCP. El sistema propuesto supera las limitaciones actuales mediante una infraestructura intermedia que combina el procesamiento de partituras, la extracción y normalización automática de metadatos y su guardado posterior en una base de datos SQLite, y la integración del análisis musical y semántico, llegando a adelantar en diversas tareas musicológicas especializadas a soluciones basadas en modelos comerciales de última generación como Gemini 2.5 Flash cuando estos operan únicamente mediante mecanismos básicos de recuperación documental (RAG).

Palabras clave

Musicología computacional, Corpus musicales, Extracción de características, Modelos de lenguaje (LLM), Music21, Música folclórica, Recuperación de información, Model Context Protocol (MCP), Text-to-SQL, Humanidades digitales

Abstract

A hybrid system combining music analysis and language models for retrieving information on popular Ibero-American songs

The study of large musical corpora constitutes a fundamental tool in disciplines such as historical musicology, ethnomusicology, and musical analysis. Traditionally, this type of research has depended on manual processes of score reading and cataloging, a rigorous methodology but limited in terms of scalability against the growing volume of digitized musical material. Despite the emergence of standardized symbolic formats like MusicXML or MEI, critical challenges persist regarding the heterogeneity of the corpora, inconsistencies in symbolic standards, algorithmic complexity in detecting rhythmic phenomena, and the division between structural analysis and the semantic analysis of lyrics. Furthermore, general-purpose language models (LLMs) present severe limitations in context and reasoning when executing specialized musical analysis in real time over extensive collections.

In this context, this work presents the design and implementation of a hybrid architecture that transforms a heterogeneous corpus of musical scores into a structured set of musicological variables through automated extraction pipelines (based on music21), storing them in a relational SQLite database that is then queried using a local language model through SQL query generation (Text-to-SQL) and an MCP server. The experimental results indicate that, in several specialized musicological tasks, the proposed architecture achieves higher accuracy than state-of-the-art commercial models such as Gemini 2.5 Flash when these systems rely exclusively on basic document-retrieval-based Retrieval-Augmented Generation (RAG) mechanisms.

Keywords

Computational musicology, Musical corpora, Feature extraction, Language models (LLMs), Music21, Folk music, Information retrieval, Model Context Protocol (MCP), Text-to-SQL, Digital Humanities

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo general	4
1.2.2. Objetivos específicos	4
1.3. Plan de trabajo	5
1.4. Metodología y tecnología	7
1.5. Estructura del resto del documento	8
1.6. Disponibilidad del código fuente y materiales de investigación	10
1.7. Uso de Inteligencia Artificial	10
2. Estado de la Cuestión	11
2.1. Evolución del análisis de textos y música: del enfoque analógico al giro computacional	11
2.1.1. El paradigma tradicional y el problema humano en la catalogación	11
2.1.2. El análisis de texto y lírica folclórica antes y después de los modelos de lenguaje	12
2.1.3. El giro computacional (computational turn)	14
2.2. El procesamiento simbólico musical y los estándares de codificación	15
2.3. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y el dominio musical simbólico	16
2.3.1. Contextualización histórica del PLN: de las Cadenas de Markov a la arquitectura Transformer	16
2.3.2. Trabajos pioneros y la textualización de partituras	17
2.3.3. Uso de LLMs en la investigación musicológica	18
2.4. Paradigmas de recuperación de información y orquestación de contexto	18
2.4.1. El paradigma de Retrieval-Augmented Generation en modelos de lenguaje	19
2.4.2. Aproximaciones relacionales deterministas (Text-to-SQL)	19
2.4.3. El estándar Model Context Protocol (MCP)	21
2.4.4. Técnicas más allá del RAG tradicional	22
3. Captura de requisitos y construcción del benchmark experimental	25
3.1. Captura de requisitos con musicólogas a través de entrevistas personales	25
3.2. Captura de requisitos con musicólogas a través de formularios	27

3.3.	Formulación de preguntas (benchmark) para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje	28
3.3.1.	Requisito R1. Recuperación de información musical básica	28
3.3.2.	Requisito R2. Análisis musical avanzado y comparación estructural	29
3.3.3.	Requisito R3. Relación entre texto y música	30
3.3.4.	Requisito R4. Contextualización musicológica y etnomusicológica	30
3.3.5.	Requisito R5. Validación técnica y análisis de formatos musicales	31
4.	Sistemas de indexación y recuperación de información basados en RAG	33
4.1.	Arquitectura general de los sistemas de recuperación	33
4.2.	Implementación de RAG con Gemini File Search	34
4.2.1.	Creación e indexación del corpus en Gemini File Search	34
4.2.2.	Preprocesamiento y adaptación de los formatos musicales	35
4.2.3.	Proceso de consulta y recuperación de información	35
4.2.4.	Limitaciones observadas	36
4.3.	Implementación de un sistema RAG básico con modelo local	36
4.3.1.	Proceso de indexación del corpus	36
4.3.2.	Proceso de recuperación de información	37
4.3.3.	Limitaciones observadas	37
4.4.	Comparación conceptual con la arquitectura MCP propuesta	38
5.	Diseño e implementación de la arquitectura híbrida basada en MCP y SQLite	41
5.1.	Diseño y pipeline del sistema de extracción de información del corpus y la arquitectura de consulta con modelo local	41
5.2.	Diseño e implementación de la arquitectura MCP para consultas musicológicas	43
5.2.1.	Arquitectura general del sistema MCP	43
5.2.2.	Implementación del servidor MCP	44
5.2.3.	Recuperación semántica de columnas relevantes	45
5.2.4.	Generación dinámica de contexto estructurado	47
5.2.5.	Integración con el modelo local mediante Tool Calling	48
5.2.6.	Estrategias de reducción de alucinaciones	49
5.3.	Ventajas que ofrece la metodología escogida para la herramienta desarrollada	50
5.4.	Herramientas desarrolladas para la extracción de información de las obras	51
5.4.1.	Extracción de tempo	51
5.4.2.	Extracción de compás	52
5.4.3.	Extracción híbrida de la tonalidad	53
5.4.4.	Extracción de título y autor	54
5.4.5.	Inferencia del modo de la obra	55
5.4.6.	Detección de hemiolias verticales	56
5.4.7.	Detección de hemiolias horizontales	57
5.4.8.	Detección de síncopas	58
5.4.9.	Extracción de letras	60
5.4.10.	Análisis temático de la lírica de las obras con LLMs	61
5.4.11.	Detección de cambio de resolución rítmica	62
5.4.12.	Detección de desajustes en duraciones de notas	63
5.4.13.	Detección de valores irregulares ocultos (grupillos)	64

5.4.14. Cálculo de densidad de eventos musicales por compás	65
5.4.15. Detección automática de polirritmias	66
5.4.16. Extracción de la tesitura de la obra	67
5.4.17. Inferencia del género del autor a partir del nombre	68
5.4.18. Análisis automático de la perspectiva lírica	68
5.4.19. Extracción de notas y silencios	69
5.4.20. Extracción de la secuencia melódica de la obra	70
5.4.21. Análisis de la dirección de los intervalos melódicos	70
5.4.22. Clasificación de la tendencia melódica predominante	71
5.4.23. Extracción de correspondencias entre sílabas y duraciones musicales	72
5.4.24. Extracción y conteo de alteraciones accidentales	72
5.4.25. Extracción de metadatos de transcripción y procedencia digital . . .	73
5.4.26. Auditoría automatizada de control de calidad estructural	74
5.4.27. Extracción de intervalos melódicos	75
5.4.28. Detección y conteo de leitmotivs recurrentes	76
5.4.29. Detección de plicas anómalas	77
5.4.30. Extracción del volumen MIDI de la obra	78
5.4.31. Extracción de sustantivos y nombres propios (personas, lugares...) de la lírica de la obra	79
5.4.32. Identificación de saltos melódicos entre barras de compás (intervalos frontera)	80
5.4.33. Identificación del uso de la etiqueta <sb />(system break) en archi- vos MEI	81
5.5. Desarrollo de aplicación web para facilitar el acceso a la herramienta	81
5.6. Inconvenientes encontrados durante el desarrollo del sistema	84
6. Evaluación y pruebas	87
6.1. Resumen de preguntas formuladas y respuestas de los modelos	88
6.2. Análisis global de los resultados experimentales	92
7. Discusión y análisis de limitaciones	95
8. Conclusiones y Trabajo Futuro	99
8.1. Trabajo futuro	100
9. Introduction	103
9.1. Motivation	104
9.2. Objectives	105
9.2.1. General Objective	105
9.2.2. Specific Objectives	106
9.3. Work Plan	107
9.4. Methodology and Technology	109
9.5. Structure of the Rest of the Document	110
9.6. Availability of Source Code and Research Materials	112
9.7. Use of Artificial Intelligence	112
10. Conclusions and Future Work	113
10.1. Future Work	114

Bibliografía	117
A. Presentación del proyecto en congresos y seminarios	121
B. Preguntas realizadas y respuestas de los modelos	123
B.1. Identifica piezas que se llamen El Carro	123
B.2. Identifica piezas cuyo autor sea Schumann	124
B.3. Identifica piezas con un compás de 4/4	125
B.4. Identifica piezas con hemiolias horizontales	126
B.5. Identifica piezas con hemiolias verticales	127
B.6. Identifica piezas con la tonalidad G major	128
B.7. Identifica piezas que estén en modo dórico	129
B.8. Identifica piezas con un bpm de 120	130
B.9. Identifica piezas con un volumen midi de 79	132
B.10. Identifica piezas cuya nota más grave sea A3	133
B.11. Identifica piezas cuya nota más aguda sea G5	134
B.12. Identifica piezas cuyo autor sea de género masculino	135
B.13. Identifica piezas cuyo software de codificación haya sido Sibelius 7.1.3	136
B.14. Identifica piezas cuya fecha de codificación sea el 2015-07-01	137
B.15. Identifica piezas con síncopas	138
B.16. Identifica piezas que traten la muerte como tema	140
B.17. Identifica piezas con polirritmia	141
B.18. Identifica piezas cuyo contenido lírico esté escrito en voz masculina	143
B.19. Identifica obras cuya tendencia melódica sea predominantemente descendente	144
B.20. Identifica piezas con 4 alteraciones accidentales	145
B.21. Identifica piezas con compases vacíos	147
B.22. Identifica piezas con notas de duración 0	148
B.23. Identifica piezas con plicas anómalas	148
B.24. Identifica piezas que usen la palabra “bondad”	150
B.25. Identifica piezas que mencionen el nombre propio “Alfonsito”	150
B.26. Identifica piezas cuyo intervalo frontera más frecuente sea +5	151
B.27. Identifica piezas en 2/4 que contengan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática	153
B.28. Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias y que no superen los 90 bpm	155
B.29. Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias	156
B.30. Encuentra canciones donde el valor de dur.ppq cambie a mitad de la sección, indicando un cambio de resolución rítmica	157
B.31. Busca ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como “Nanas”	159
B.32. Localiza obras que tengan compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas <note> no coincida con el meterSig declarado en el staffDef	161
B.33. ¿Qué piezas utilizan valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un <time-modification> del MusicXML?	163
B.34. Compara la densidad de notas por compás entre una pieza de 4/4 y una de 2/4 del dataset; ¿cuál tiene mayor promedio de eventos musicales?	165
B.35. Identifica si existe algún uso de polirritmia en los archivos MEI	166

B.36.	Lista canciones que compartan la misma armadura de un bemol (F mayor/D menor) pero que traten temas distintos	168
B.37.	Encuentra piezas recolectadas antes de 1950 que traten el tema de “la muerte” y que utilicen exclusivamente un rango melódico de sexta menor	169
B.38.	¿Qué diferencias de tesitura (nota más aguda vs. nota más grave) existen entre las canciones de nana?	171
B.39.	Identifica canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina	174
B.40.	Filtra piezas que usen la palabra “estrella” en la lírica y determina si su melodía es predominantemente ascendente o descendente	175
B.41.	Busca canciones que traten temas de trabajo que compartan la misma estructura de intervalos que las canciones de tema infantil	177
B.42.	Localiza todas las notas que tengan bemoles accidentales y dime en qué compases aparecen en los archivos MEI encontrados	178
B.43.	Identifica el uso de la etiqueta <sb />(system break) y determina si coincide siempre con el final de una frase musical lógica	180
B.44.	Compara el uso de las sílabas “duer” y “me” en los distintos archivos del dataset: ¿se asigna siempre a la misma duración de nota?	182
B.45.	¿Cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo mixolidio?	184
B.46.	Determina si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica	185
B.47.	Identifica piezas donde la nota final sea la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta	186
B.48.	Identifica si existe algún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria	188

Índice de figuras

1.1. Diagrama de Gantt del plan de trabajo (octubre - junio).	6
5.1. Flujo de ejecución del sistema basado en MCP, recuperación semántica de columnas, Llama 3.1 8B y SQLite.	44
5.2. Ejemplo de indicación de tempo (negra con puntillo = 62)	52
5.3. Ejemplo de indicación de compás (6/8)	52
5.4. Ejemplo de indicación de tonalidad (D mayor) en el que se muestra la armadura de la tonalidad y la última nota de la obra (normalmente utilizada para identificar la tonalidad)	53
5.5. Ejemplo de obra con su título y autor	54
5.6. Ejemplo de indicación de modo (D jónico (mayor)). La tonalidad base es D mayor y la obra no presenta alteraciones accidentales, lo que la convierte en una obra de modo jónico.	55
5.7. Ejemplo de hemiolia vertical	56
5.8. Ejemplo de hemiolia horizontal	58
5.9. Ejemplo de obra con dos síncopas	59
5.10. Ejemplo de obra con letra	60
5.11. Ejemplo de obra con dos tresillos	64
5.12. Ejemplo de polirritmia	66
5.13. Ejemplo de obra con alteración accidental	73
5.14. Ejemplo de obra con una plica anómala	77
5.15. Interfaz de la aplicación web desarrollada para interactuar con la herramienta.	82
5.16. Flujo de interacción con la interfaz web y su conexión con el LLM local y la base de datos SQLite.	83
9.1. Gantt chart of the work plan (October - June).	108

Índice de tablas

5.1. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su BPM	52
5.2. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su compás	53
5.3. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su tonalidad	54
5.4. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos con su título y autor . .	55
5.5. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su modo completo . .	56
5.6. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen hemiolia vertical (1) o no (0)	57
5.7. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen hemiolia horizontal (1) o no (0)	58
5.8. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y la cantidad de síncopas que tienen	60
5.9. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su letra	61
5.10. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y los temas que se tratan en sus letras	62
5.11. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen un cambio de resolución rítmica (1) o no (0)	63
5.12. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen un desajuste en la duración de las notas (1) o no (0)	64
5.13. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen valores irre- gulares ocultos (1) o no (0)	65
5.14. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su densidad de notas por compás	66
5.15. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen polirritmia (1) o no (0)	67
5.16. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos, su nota más grave y su nota más aguda	68
5.17. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos, su letra y el género inferido del narrador	69
5.18. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y sus secuencias de notas y silencios	70
5.19. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su porcentaje de intervalos ascendentes y descendentes	71
5.20. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su tendencia melódica	72
5.21. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos con su software y fecha codificación	74

5.22. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos con información sobre la integridad de las piezas	75
5.23. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos, sus leitmotifs y cuántas veces aparecen	77
5.24. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen plicas anómalas (1) o no (0)	78
5.25. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su volumen MIDI . . .	78
5.26. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y los sustantivos comunes y propios que contienen sus letras	79
5.27. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y la información sobre su intervalo frontera más frecuente	80
5.28. Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y la información sobre el uso de etiquetas sb en su estructura	81
6.1. Resumen de resultados obtenidos para las consultas de evaluación.	88
6.2. Resumen de evaluación de respuestas por implementación - Conteo de respuestas correctas de cada requisito.	92
6.3. Resumen de evaluación de respuestas por modelo - Conteo de respuestas de cada tipo.	92
6.4. Resumen de evaluación de respuestas por implementación - Conteo de respuestas de cada tipo.	92
B.1. Fragmento de la tabla devuelta tras consultar la tesitura en semitonos de distintas piezas del dataset	174
B.2. Fragmento de la tabla de relaciones entre temas y tendencia melódica en piezas del dataset	179
B.3. Fragmento de la tabla de relaciones entre BPM y número aproximado de sílabas	186
B.4. Fragmento de la tabla de ejemplos de piezas en métrica ternaria que contienen silencios.	189

Introducción

“Many things we can’t do are simply because we think we can’t do them”

— Satoru Iwata

El estudio de grandes corpus musicales constituye una de las principales herramientas de investigación dentro de disciplinas como la musicología histórica, la etnomusicología, el análisis musical o la documentación del patrimonio sonoro. A través del análisis sistemático de conjuntos extensos de obras es posible identificar patrones estilísticos, estructuras compositivas recurrentes, relaciones entre repertorios y fenómenos culturales que difícilmente pueden observarse mediante el estudio aislado de piezas individuales.

Tradicionalmente, este tipo de investigaciones ha dependido de procesos manuales de lectura, catalogación y análisis de partituras, una metodología rigurosa pero limitada en términos de escalabilidad. Asimismo, este enfoque analógico (e incluso algunas aproximaciones digitales estructuradas convencionales) introduce una importante barrera de rigidez metodológica; cuando surgen nuevas preguntas de investigación o hipótesis imprevistas, se genera la necesidad de volver a catalogar el corpus por completo y de reestructurar la arquitectura de las bases de datos pertinentes para incluir las nuevas variables. El creciente volumen de material musical digitalizado, especialmente en ámbitos relacionados con la música tradicional y el patrimonio musical, ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar herramientas capaces de automatizar parte de estas tareas, flexibilizar el uso de la información y facilitar la exploración dinámica de grandes colecciones documentales.

La aparición de formatos simbólicos estandarizados para la representación musical, como MusicXML (Good, 2001) o MEI (Roland, 2002) ha impulsado el desarrollo de la musicología computacional y ha permitido aplicar técnicas de análisis automatizado sobre repertorios cada vez más amplios. Sin embargo, la práctica demuestra que siguen existiendo importantes desafíos relacionados con la heterogeneidad de los corpus, la compatibilidad entre formatos, la extracción de información musicológica compleja, la integración entre contenido musical y textual, y la recuperación eficiente de conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.

De forma paralela, la aparición de los LLMs y los avances recientes en el procesamiento del lenguaje natural han abierto un nuevo paradigma en la interacción con colecciones de datos extensas. Al contrario que los sistemas indexados tradicionales, los LLMs ofrecen el potencial de suavizar la rigidez metodológica de las bases de datos convencionales, permitiendo formular preguntas de investigación imprevistas en lenguaje natural sin la necesidad de reestructurar manualmente los esquemas relacionales o de volver a catalogar exhaustivamente el corpus desde cero. No obstante, las particularidades de la información

musical simbólica plantean limitaciones severas que dificultan la aplicación directa de estos modelos. Debido a la densidad de formatos como MusicXML (Good, 2001) o MEI (Roland, 2002), la inyección directa de partituras satura con rapidez las ventanas de contexto de los modelos. Además, al carecer de capacidades nativas para el cálculo estructurado, los LLMs resultan ineficaces a la hora de resolver consultas que requieran conocimientos derivados de análisis musicales especializados (tales como la detección de síncopas, hemiolías o motivos musicales) que no se encuentran explícitamente representados en las fuentes textuales originales, lo que tiende a generar alucinaciones factuales y restringe su utilidad en la investigación musicológica técnica si no se integran en arquitecturas híbridas y especializadas.

En este contexto, este trabajo presenta el diseño, desarrollo e implementación de una arquitectura híbrida de ingeniería basada en inteligencia artificial orientada al análisis automatizado y la consulta flexible de corpus musicales folclóricos extensos y heterogéneos. Para superar el sesgo de las tecnologías generativas puras, el sistema despliega un pipeline de ingesta capaz de procesar colecciones simbólicas (*MusicXML*, *MEI* y *MSCZ*), extrayendo y normalizando mediante la librería *music21* un espectro de variables de alta complejidad que abarca desde metadatos básicos hasta fenómenos que requieren un análisis musical más complejo como síncopas, hemiolías horizontales y verticales, motivos musicales y control de calidad estructural. La originalidad de la solución propuesta radica en el diseño y desarrollo de una infraestructura local determinista y libre de alucinaciones factuales fundamentada en una base de datos relacional *SQLite* interconectada a un modelo de lenguaje pequeño (*Llama3.1:8B*) mediante el estándar avanzado *Model Context Protocol* (MCP) (Anthropic PBC, 2024) para la traducción automática de lenguaje natural a consultas estructuradas (*Text-to-SQL*). Con el fin de evaluar el rendimiento y validar la eficacia de esta propuesta, la investigación incluye un estudio comparativo riguroso frente a una implementación basada en RAG mediante el motor nativo *File Search* de *Gemini*, demostrando empíricamente cómo el enfoque local estructurado por MCP supera las limitaciones semánticas y las tasas de alucinación de los modelos comerciales de gran escala ante consultas musicológicas complejas. Esta solución se expone de forma accesible a través de una interfaz de aplicación web, dotando a la comunidad etnomusicológica de una herramienta para la exploración dinámica y la extracción de información en grandes colecciones musicales.

Para dar respuesta a estos desafíos de flexibilidad analítica, automatización de procesamiento de formatos simbólicos y superación de las limitaciones de la IA generativa, esta arquitectura se enmarca y desarrolla dentro del proyecto europeo e iberoamericano “*EA-DIGIFOLK — An European and Ibero-American approach for the digital collection, analysis and dissemination of folk music (101086338)*”, financiado por la Unión Europea y en el cual participa activamente la Universidad Complutense de Madrid (UCM)¹. Si bien el propósito de *EA-DIGIFOLK* es preservar, compartir y difundir el patrimonio folclórico musical popular en entornos públicos y educativos a través de una plataforma accesible, el núcleo metodológico fundamental que sustenta dicho objetivo reside en el análisis musical y etnomusicológico profundo del material audiovisual y escrito recopilado. Es en este aspecto científico especializado donde este trabajo de investigación cobra sentido, proporcionando la infraestructura tecnológica necesaria para transformar el corpus digitalizado en conocimiento explícito, auditable y dinámico.

¹<https://cordis.europa.eu/project/id/101086338>

1.1. Motivación

La motivación que impulsa esta investigación reside en la necesidad de resolver la desconexión entre el tiempo y el esfuerzo del investigador en musicología y la inabarcable escala del patrimonio digital actual. Detrás de cada corpus de música folclórica hay etnomusicólogas y documentalistas sonoros que dedican años a preservar y comprender este patrimonio cultural. Sin embargo, gran parte de su tiempo acaba absorbido por tareas repetitivas de transcripción, etiquetado y catalogación manual. Estas labores, aunque son necesarias, limitan el tiempo y la energía que podrían dedicar al análisis, la interpretación crítica y la generación de nuevo conocimiento sobre las tradiciones musicales que estudian.

El análisis etnomusicológico tradicional exige realizar análisis musicales exhaustivos y muy técnicos. Identificar la presencia de una estructura rítmica como la hemiolia, rastrear un *leitmotiv* recurrente o auditar la calidad de una transcripción en un cancionero popular de miles de piezas requiere que el ojo humano recorra, compás a compás, infinidad de páginas de partituras. Este enfoque analógico es riguroso, pero carece por completo de escalabilidad. Cuando el volumen de material digitalizado alcanza el orden de las miles de obras (como ocurre en el marco de proyectos internacionales de preservación como “EA-DIGIFOLK”), el análisis manual deja de ser una opción metodológica lenta para convertirse en una barrera física e intelectual. Ante esta realidad, muchas musicólogas se ven obligadas a trabajar con muestras reducidas que apenas representan una fracción del repertorio disponible. Esta limitación no solo restringe las preguntas que pueden plantearse, sino que también reduce la solidez estadística de sus conclusiones. Como consecuencia, una gran parte del conocimiento potencial que contienen estos archivos permanece todavía sin explorar.

A esta limitación física se suma una persistente limitación de alcance derivada de la rigidez de los sistemas de almacenamiento actuales. La investigación científica no es un proceso lineal, sino dinámico, donde el descubrimiento de nuevos patrones y detalles genera nuevas preguntas. En el paradigma convencional, si una musicóloga formula una hipótesis a mitad de su investigación que requiera correlacionar la tesitura vocal con una temática lírica específica, se enfrenta a un muro tecnológico. Evaluar esa nueva variable implica volver a abrir, una a una, todas las partituras del corpus para extraer el dato faltante, o bien depender de un equipo técnico de desarrollo que reestructure la base de datos relacional y programe nuevas metodologías de análisis. Esta dependencia técnica rompe el flujo del pensamiento científico y somete la creatividad de la investigadora a las restricciones de los esquemas de bases de datos preexistentes.

Por tanto, la motivación de este trabajo no es sustituir el criterio de la experta por un computacional automatizado, sino liberarla de la carga operativa. Existe una necesidad urgente de diseñar herramientas que se comuniquen mediante lenguaje natural con el humanista, actuando como puentes que permitan estudiar colecciones complejas sin necesidad de escribir código ni rediseñar tablas estructuradas. Al delegar la extracción algorítmica de variables y la traducción de consultas complejas en una arquitectura de inteligencia artificial determinista, se devuelve a las musicólogas su recurso más valioso: el tiempo para pensar, interpretar y salvaguardar la riqueza cultural inmaterial de nuestros pueblos.

1.2. Objetivos

A partir de las limitaciones críticas identificadas en las metodologías actuales de análisis musicológico (como la rigidez estructural de las bases de datos convencionales, la ineficacia de los modelos de lenguaje genéricos ante la densidad de los formatos simbólicos y la

falta de escalabilidad en el análisis manual), este proyecto busca diseñar y desplegar una infraestructura tecnológica escalable y accesible para las investigadoras. Esta arquitectura híbrida tiene como objetivo unificar las técnicas de análisis musical determinista con la flexibilidad de la inteligencia artificial conversacional.

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo consiste en diseñar, desarrollar e implementar una arquitectura híbrida de ingeniería basada en inteligencia artificial, de ejecución local y robusta, orientada a automatizar el análisis, la catalogación sistemática y la recuperación dinámica de información en grandes corpus de música folclórica y popular. Este sistema tiene como propósito procesar y normalizar colecciones masivas de partituras digitales en formato simbólico para extraer de ellas diversas variables musicológicas complejas; estos descriptores técnicos y estructurales son posteriormente estructurados y modelados en una base de datos relacional centralizada, la cual actúa como la fuente fiable que hace determinista al sistema. El fin último de esta infraestructura es democratizar el acceso al personal no experto en este tipo de arquitecturas y facilitar el flujo de trabajo de las musicólogas e investigadoras, liberándolas de las tareas mecánicas de catalogación y de las barreras de programación tradicionales mediante una interfaz conversacional en lenguaje natural. Asimismo, con el propósito de validar la viabilidad y precisión técnica de esta propuesta frente al estado del arte, el proyecto se plantea evaluar y comparar empíricamente el rendimiento de este enfoque estructurado local frente a las capacidades de un modelo comercial de gran escala en la nube, demostrando cómo la combinación de bases de datos relacionales y protocolos de contexto específicos logra neutralizar las alucinaciones factuales y los problemas de saturación de memoria que sufren los sistemas generativos masivos ante el análisis musical especializado.

1.2.2. Objetivos específicos

Para garantizar la ejecución del propósito principal de esta investigación, se desglosan los siguientes objetivos específicos:

- **Procesamiento e ingesta multiformato.** A partir del objetivo general de admitir corpus musicales heterogéneos, se define la necesidad de diseñar e implementar un pipeline de ingesta modular capaz de parsear, validar y unificar colecciones simbólicas codificadas en los estándares *MusicXML*, *MEI* y *MSCZ* (*MuseScore*). Este subsistema debe gestionar las discrepancias de codificación de las diversas fuentes documentales, garantizando una representación interna homogénea para las fases analíticas posteriores.
- **Extracción y normalización de metadatos estructurales.** A partir del objetivo general de automatizar la catalogación, se define el desarrollo de métodos algorítmicos encargados de aislar, normalizar y estructurar de manera sistemática los metadatos e información musical relevante de cada obra (tonalidad, compás, ámbito, procedencia geográfica, etc.). El objetivo es eliminar la inconsistencia de los registros manuales y construir una base de datos relacional sólida.
- **Modelado y parametrización musicológica técnica.** A partir del objetivo general de realizar un análisis musicológico exhaustivo con el fin de extraer conocimiento especializado, se define la codificación de algoritmos avanzados (explotando las capacidades analíticas y musicales de la librería *music21*) dedicados a detectar, medir y

cuantificar variables musicales abstractas complejas que resultan invisibles para las IAs genéricas, tales como patrones de síncopas, hemiolias, tesitura, perfiles melódicos recurrentes, etc.

- **Análisis híbrido músico-textual.** A partir del objetivo general de ofrecer una exploración integral del patrimonio, se define la combinación del análisis de la información musical contenida en las partituras con el estudio semántico y temático de las letras asociadas a las piezas folclóricas. Esta integración permitirá a las investigadoras relacionar características musicales específicas (como estructuras melódicas, rítmicas o armónicas) con los temas, relatos y significados presentes en la tradición oral, facilitando una interpretación más rica y contextualizada del repertorio.
- **Diseño de persistencia relacional optimizada.** A partir del objetivo general de garantizar un entorno determinista y escalable, se define el modelado de una arquitectura de base de datos relacional basada en *SQLite*. Este motor debe estructurarse con índices óptimos y restricciones de integridad capaces de almacenar de forma eficiente todo el espectro de variables analíticas extraídas, sirviendo como la única fuente fiable del sistema.
- **Implementación del protocolo de comunicación local (MCP).** A partir del objetivo general de habilitar consultas flexibles sin necesidad de programar, se define el despliegue y la configuración de un servidor basado en el estándar *Model Context Protocol* (MCP). Este protocolo actuará como el puente de comunicación seguro y estandarizado que conecte la base de datos relacional con la lógica del modelo de lenguaje local, dotando al sistema de la capacidad de interactuar dinámicamente con su entorno de datos.
- **Orquestación del motor conversacional Text-to-SQL local.** A partir del objetivo general de interactuar mediante lenguaje natural, se define el diseño de instrucciones para el modelo (*prompt engineering*) y la configuración de un modelo de lenguaje de pequeña escala (*Llama3.1:8B*) operado de forma local. El propósito es especializar al modelo en la traducción en tiempo real de preguntas musicológicas complejas formuladas por humanas a consultas estructuradas de SQL precisas, garantizando respuestas exactas y eliminando el riesgo de alucinación.
- **Estudio comparativo y evaluación empírica frente a sistemas comerciales.** A partir del objetivo general de evaluar de forma crítica las capacidades de los LLMs, se define la ejecución de un estudio empírico riguroso que contraste el rendimiento de la arquitectura local estructurada frente a un baseline comercial en la nube con RAG a través de *Gemini File Search*, midiendo la precisión del modelo ante consultas de alta densidad técnica.
- **Desarrollo de interfaz web e interfaz de usuario.** A partir del objetivo general de democratizar el acceso a herramientas informáticas, se define el desarrollo de una aplicación web diseñada a medida que encapsule toda la complejidad técnica del sistema, las bases de datos y las conexiones MCP tras una interfaz gráfica intuitiva, eliminando cualquier fricción técnica para el usuario final.

1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

Para la consecución de los objetivos propuestos se ha diseñado un plan de trabajo estructurado en seis fases principales, abarcando desde finales de octubre hasta principios de junio. Este cronograma contempla desde la investigación inicial y la captura de requisitos mediante trabajo de campo, hasta el desarrollo técnico de la arquitectura, su evaluación comparativa y la redacción final de la memoria de investigación.

A continuación, se detalla la planificación temporal mediante un diagrama de Gantt (Figura 9.1):

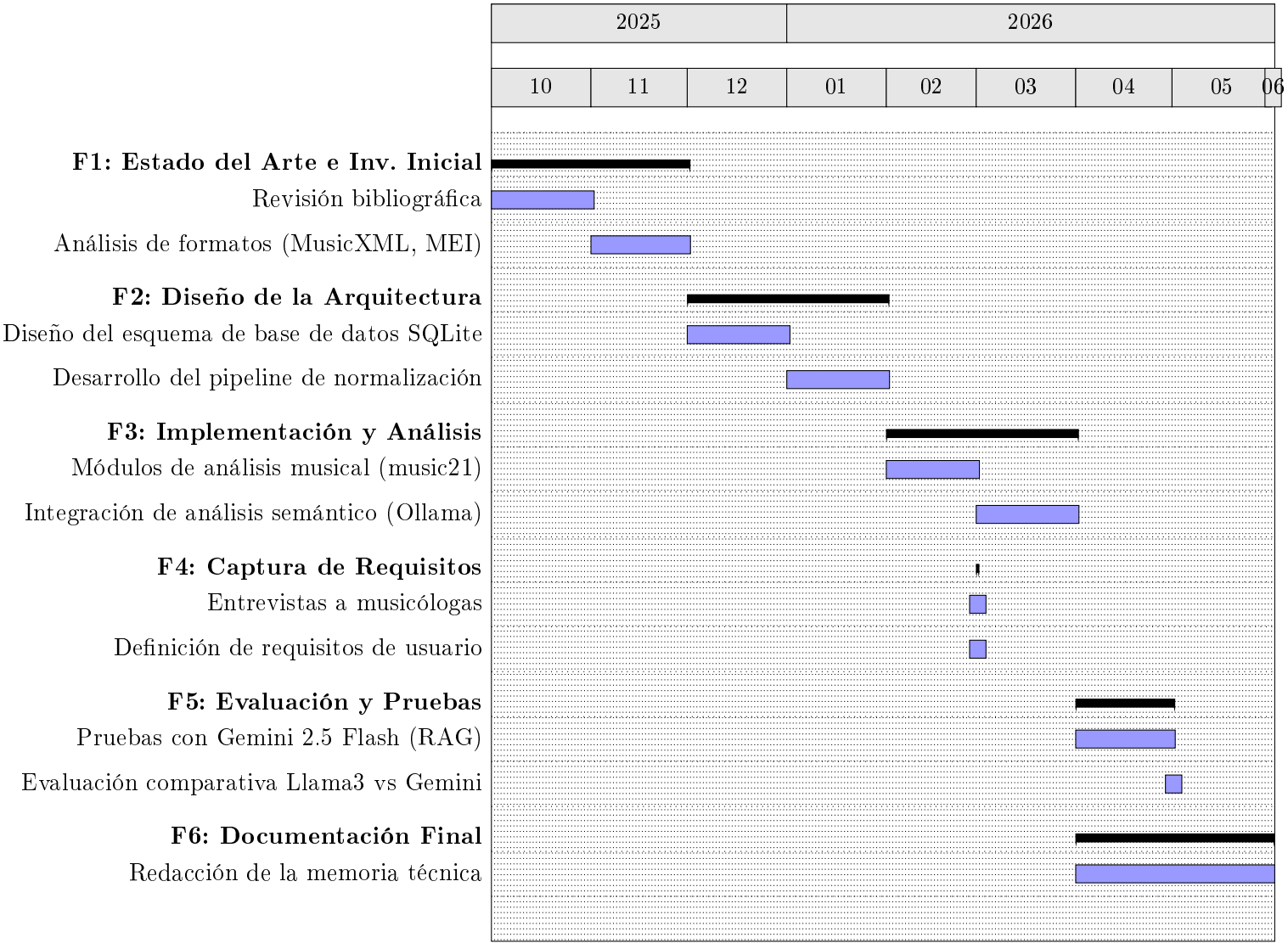


Figura 1.1: Diagrama de Gantt del plan de trabajo (octubre - junio).

A nivel operativo, el desarrollo se desglosa en las siguientes actividades clave ligadas directamente a los objetivos del proyecto:

- **Fase 1 (Octubre – Diciembre):** Dedicada al estudio profundo del estado del arte en musicología computacional.
- **Fase 2 (Diciembre – Febrero):** Centrada en el diseño e implementación de la infraestructura intermedia y el pipeline de normalización automática, encargados de unificar la persistencia de datos en el archivo local de SQLite independientemente de

la heterogeneidad u organización original del corpus folclórico.

- **Fase 3 (Febrero – Abril):** Enfocada en el desarrollo de algoritmos basados en *music21* para la extracción de rasgos técnicos complejos (estructuras rítmicas y melódicas) y su integración con los modelos de lenguaje locales (*Llama3* a través de *Ollama*) destinados a la clasificación semántica y temática de la lírica de las obras.
- **Fase 4 (Marzo):** Dedicada de forma exclusiva a la captura de requisitos mediante la realización de entrevistas cualitativas a musicólogas e investigadoras del área. El objetivo de este hito es alinear las capacidades del sistema con las necesidades analíticas reales y cotidianas de las usuarias expertas.
- **Fase 5 (Abril – Mayo):** Destinada a la fase crítica de evaluación. Se realizan las pruebas sobre el sistema de recuperación de información implementando tanto la aproximación local de texto a SQL como el enfoque RAG en la nube mediante la funcionalidad *File Search* de la API de Gemini, permitiendo contrastar los límites de precisión, contexto y alucinaciones de ambas tecnologías.
- **Fase 6 (Abril – Junio):** Consistente en la redacción de la memoria de investigación y preparación de la documentación del software desarrollado para garantizar su total reproducibilidad técnica posterior.

1.4. Metodología y tecnología

Para desarrollar este proyecto se han seleccionado herramientas de código abierto y la versión gratuita de la API de Gemini. Esta decisión garantiza la reproducción íntegra del proyecto de manera local (exceptuando la utilización de la API de Gemini).

- **Python 3.** Utilizado como base para desarrollar todo el proyecto. Se ha seleccionado este lenguaje de programación de alto nivel y propósito general fundamentalmente por albergar el ecosistema de librerías más avanzado para la musicología computacional, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Su versatilidad permite articular en un único flujo de trabajo automatizado desde el preprocesamiento de partituras y la normalización de metadatos procedentes de corpus musicales heterogéneos, hasta la gestión de bases de datos locales, la comunicación con servidores de modelos de lenguaje mediante peticiones estructuradas y la posterior evaluación analítica de los resultados.
- **Music21.** Kit de herramientas líder para la musicología computacional. Permite realizar un análisis musical profundo de cada obra en torno a sus notas, intervalos, acordes, escalas, etc., lo que facilita el estudio de patrones armónicos, melódicos y rítmicos, difíciles de identificar con otras herramientas y, en este caso, con LLMs. Además, tiene soporte para múltiples formatos, como MIDI o XML, lo que resulta muy útil en esta investigación, donde se trabaja con un extenso y heterogéneo corpus de obras en distintos formatos. Por otra parte, su integración con Python y otras librerías facilita la extracción y el análisis de la información del corpus musical.
- **Ollama.** En este proyecto, Ollama se despliega como un servidor local encargado de orquestrar el modelo de lenguaje de pequeña escala *Llama 3.1 (8B)*. Se ha escogido esta infraestructura, en primer lugar, porque garantiza el control sobre los datos y la privacidad absoluta de los corpus patrimoniales al procesar la información de manera local y, en segundo lugar, porque elimina la dependencia de costes variables por

tokens y la latencia de red asociadas a servicios comerciales en la nube. Dentro de la arquitectura, este entorno se integra directamente con el protocolo avanzado *Model Context Protocol* (MCP) y accede una base de datos relacional *SQLite* previamente creada con información extraída de las obras del corpus. El LLM local no lee las partituras directamente, sino que actúa como un traductor algorítmico determinista (*Text-to-SQL*); recibe las preguntas en lenguaje natural de las investigadoras y, gracias a las directrices de Ollama y el tipado estructurado, genera consultas SQL que se ejecutan sobre la base de datos.

- **API de Gemini (versión gratuita).** Plataforma de servicios en la nube basada en inteligencia artificial generativa desarrollada por Google. Representa la contrapartida tecnológica utilizada para evaluar la validez de la propuesta local. En este proyecto se utiliza el modelo comercial *Gemini 2.5 Flash* a través de su API oficial (bajo el plan de acceso para desarrollo) con el objetivo de implementar un sistema alternativo basado en RAG mediante su motor nativo *File Search*. En este enfoque, los archivos del corpus musical se inyectan directamente en el índice semántico de Google, en la nube. La finalidad metodológica de la API de Gemini es estrictamente comparativa: sirve como el *baseline* o estándar comercial de la industria para demostrar empíricamente cómo un modelo masivo, miles de millones de parámetros y sus inmensas ventanas de contexto, sufre de alucinaciones factuales, costes latentes y descontextualización cuando se le formulan consultas etnomusicológicas de alta complejidad técnica, en contraste con la precisión del modelo local de pequeña escala coordinado por MCP.
- **SQLite.** Representa el motor relacional y el *ground truth* determinista sobre el que se asienta la infraestructura de consulta local. A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos tradicionales basados en el modelo cliente-servidor (como *MySQL*, *PostgreSQL* o *SQL Server*) (que introducen una elevada sobrecarga de administración técnico-operativa al requerir un complejo despliegue, configuraciones de red, mapeo de puertos y gestión de privilegios de acceso), *SQLite* opera como un motor de base de datos relacional embebido, lo que significa que la biblioteca se integra de forma directa y nativa dentro del código de la aplicación, consolidando todo el esquema de datos, los índices y las variables musicológicas extraídas de los corpus en un único archivo físico binario local. Esta elección, en primer lugar, proporciona un rendimiento óptimo de lectura para el mapeo *Text-to-SQL* gestionado por el protocolo MCP, permitiendo conexiones inmediatas y libres de latencia de red; en segundo lugar, garantiza la portabilidad absoluta del ecosistema. Al almacenar la información en un único archivo autónomo, se elimina cualquier barrera técnica de instalación para los equipos de etnomusicología, facilitando que el corpus analizado y su motor de consulta puedan ser transferidos, compartidos o respaldados con la simple copia de un directorio, cumpliendo así con el objetivo humano de democratizar y simplificar el acceso a las herramientas de computación avanzada.
- **Lilypond.** Herramienta de notación musical de código abierto que permite generar partituras a partir de un lenguaje de marcado. Se ha utilizado para la visualización de resultados y la generación de ejemplos musicales en el proyecto.

1.5. Estructura del resto del documento

El contenido de esta memoria se organiza en diferentes capítulos de manera secuencial de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto desarrollado:

- **Capítulo 2: Estado de la Cuestión.** Presenta el marco teórico y tecnológico que sustenta la investigación. Se contextualiza el denominado *giro computacional* en las humanidades digitales y la musicología, revisando los principales enfoques para el análisis automatizado de corpus musicales, la representación simbólica mediante estándares como *MusicXML* y *MEI*, así como las capacidades y limitaciones de los modelos de lenguaje contemporáneos aplicados al dominio musical.
- **Capítulo 3: Captura de requisitos y construcción del benchmark experimental.** Describe la fase de análisis de requisitos realizada mediante entrevistas y cuestionarios dirigidos a especialistas en musicología y etnomusicología. A partir de este proceso se identifican las necesidades reales de las investigadoras y se construye un conjunto de preguntas musicológicas que servirá posteriormente para evaluar las distintas arquitecturas implementadas.
- **Capítulo 4: Sistemas de indexación y recuperación de información basados en RAG.** Analiza las arquitecturas de recuperación aumentada por generación utilizadas como referencia experimental. Se describen tanto la implementación basada en *Gemini File Search* como el sistema local construido mediante *ChromaDB*, *Sentence Transformers* y *Ollama*. Asimismo, se estudian las limitaciones observadas en ambos enfoques cuando se enfrentan a consultas musicológicas de elevada complejidad técnica.
- **Capítulo 5: Diseño e implementación de la arquitectura híbrida basada en MCP y SQLite.** Constituye el núcleo metodológico de la investigación. Se presenta el pipeline completo de procesamiento del corpus, incluyendo la normalización de formatos musicales heterogéneos, la extracción automatizada de metadatos y variables musicológicas mediante *music21*, el diseño de la base de datos relacional *SQLite*, la implementación del servidor MCP y la integración con un modelo local (*Llama 3.1:8B*) para la traducción de lenguaje natural a consultas SQL. Finalmente, se describe la aplicación web desarrollada para facilitar el acceso al sistema.
- **Capítulo 6: Evaluación y pruebas.** Presenta el proceso de validación de la propuesta mediante la ejecución sistemática del banco de pruebas definido durante la captura de requisitos. Se comparan los resultados obtenidos por las diferentes arquitecturas evaluadas, analizando la precisión de las respuestas, la capacidad de razonamiento musicológico y el comportamiento ante consultas complejas.
- **Capítulo 7: Discusión y análisis de limitaciones.** Examina los resultados desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. Se comparan las fortalezas y debilidades de los enfoques basados en recuperación documental frente a la arquitectura determinista sustentada en bases de datos relacionales y MCP, analizando fenómenos como las alucinaciones factuales, las limitaciones de contexto y los problemas derivados de la interpretación directa de formatos musicales simbólicos.
- **Capítulo 8: Conclusiones y Trabajo Futuro.** Recoge las principales aportaciones de la investigación y evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se proponen futuras líneas de desarrollo, incluyendo arquitecturas multiagente (*Agent-to-Agent*), sistemas basados en *GraphRAG*, modelos especializados para análisis musical y mecanismos avanzados de explotación de datos semiestructurados.

La memoria se complementa con diversos apéndices destinados a favorecer la reproducibilidad y la transferencia de conocimiento derivadas del proyecto:

- **Apéndice A: Actividades de transferencia y difusión científica.** Recoge las contribuciones derivadas de la investigación, incluyendo participaciones en congresos nacionales e internacionales, seminarios académicos, demostraciones técnicas y otras actividades de divulgación relacionadas con el proyecto.
- **Apéndice B: Banco completo de pruebas y resultados experimentales.** Contiene la totalidad de las consultas utilizadas durante la evaluación empírica, así como las respuestas generadas por cada uno de los cuatro modelos analizados. Este material constituye la base experimental de la investigación y permite reproducir íntegramente el proceso de comparación descrito en los capítulos de evaluación y discusión.

Finalmente, con el objetivo de facilitar la difusión internacional de los resultados obtenidos, la memoria incorpora una versión en lengua inglesa de los capítulos correspondientes a la **Introducción** y a las **Conclusiones y trabajo futuro**, que se presentan respectivamente en los capítulos 9 y 10.

1.6. Disponibilidad del código fuente y materiales de investigación

Con el objetivo de favorecer la reproducibilidad científica y facilitar la transferencia de conocimiento derivada de esta investigación, el código fuente desarrollado durante el proyecto se encuentra disponible públicamente en un repositorio de GitHub.

El repositorio incluye la implementación completa de las distintas arquitecturas evaluadas en este trabajo, incluyendo los sistemas de recuperación aumentada por generación (*RAG*), la infraestructura basada en *Model Context Protocol* (MCP), los procesos de extracción automatizada de variables musicológicas mediante *music21*, los esquemas de bases de datos utilizados, así como la aplicación web desarrollada para la interacción con el sistema.

El código fuente puede consultarse en el siguiente repositorio:

https://github.com/marsache/MIA_TFM

1.7. Uso de Inteligencia Artificial

Este trabajo ha sido desarrollado con el apoyo puntual de herramientas de inteligencia artificial como asistencia técnica y de redacción. Su uso se ha limitado a tareas auxiliares, tales como la organización de ideas, la mejora de la claridad en la redacción y el apoyo en la implementación de ciertas partes del código. En todos los casos, las decisiones de diseño, la validación de resultados y la responsabilidad final sobre el contenido y la implementación recaen exclusivamente sobre la autora.

Estado de la Cuestión

El desarrollo de una arquitectura capaz de automatizar el análisis, catalogación e interrogación de grandes corpus de música folclórica mediante Inteligencia Artificial requiere la convergencia de disciplinas históricamente distantes. Este capítulo examina el marco conceptual, la evolución historiográfica y los antecedentes científicos organizados en cuatro ejes fundamentales: la evolución del análisis filológico y musical antes y después del paradigma computacional, la estandarización del procesamiento simbólico de partituras, la emergencia cronológica de las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural (PLN) aplicadas al dominio musical, y los paradigmas metodológicos contrapuestos para la recuperación de información y la orquestación de contextos.

2.1. Evolución del análisis de textos y música: del enfoque analógico al giro computacional

2.1.1. El paradigma tradicional y el problema humano en la catalogación

Históricamente, tanto la filología como la musicología se han apoyado en metodologías cualitativas orientadas al análisis intensivo de documentos individuales, priorizando la interpretación contextualizada de textos, manuscritos y partituras concretas. Este paradigma interpretativo ha constituido durante siglos la base metodológica de las Humanidades, permitiendo desarrollar análisis de gran profundidad sobre obras particulares, autores específicos y tradiciones culturales delimitadas. En consecuencia, la producción de conocimiento dependía fundamentalmente de la lectura, comparación e interpretación manual realizada por especialistas, quienes actuaban simultáneamente como analistas, catalogadores y gestores de la información.

En el ámbito de la etnomusicología y los estudios folclóricos, esta aproximación se materializó en los grandes proyectos de recopilación y preservación desarrollados entre finales del siglo XIX y principios del XX. Investigadores como Béla Bartók y Zoltán Kodály realizaron extensas campañas de trabajo de campo destinadas a registrar, transcribir y clasificar repertorios musicales de tradición oral, sentando las bases de la musicología comparada moderna (Bartók y Lord, 1951). La posterior incorporación de tecnologías de grabación sonora permitió ampliar el volumen de material recopilado, pero los procesos de transcripción, catalogación y análisis continuaron dependiendo casi exclusivamente de procedimientos manuales (Seeger, 1958).

Este enfoque tradicional situó históricamente a las investigadoras ante una limitación

estructural difícilmente evitable: la falta de escalabilidad. A medida que las colecciones documentales crecían, el volumen de información superaba progresivamente la capacidad humana de procesamiento. La catalogación sistemática de un corpus regional extenso exigía años o incluso décadas de trabajo especializado, mientras que tareas como la identificación de variantes melódicas, la detección de relaciones intertextuales, la comparación de motivos recurrentes o la verificación de metadatos dependían de la memoria, experiencia y resistencia cognitiva de los equipos de investigación (Nettl, 2015).

Las consecuencias metodológicas de esta limitación fueron significativas. En numerosos estudios, la imposibilidad práctica de analizar colecciones completas obligó a seleccionar subconjuntos reducidos de documentos o repertorios que actuaban como muestras representativas. Aunque esta estrategia permitía mantener la viabilidad de la investigación, introducía inevitablemente sesgos de selección y dificultaba la obtención de conclusiones generalizables sobre fenómenos culturales complejos. La reconstrucción de procesos de transmisión oral, evolución estilística o difusión geográfica de repertorios musicales quedaba condicionada por la capacidad material de los investigadores para examinar manualmente los documentos disponibles.

Esta problemática no fue exclusiva de la musicología. Durante gran parte del siglo XX, disciplinas como la historia, la lingüística, la filología o los estudios literarios se enfrentaron a desafíos similares derivados del crecimiento exponencial de los archivos y colecciones documentales. La progresiva digitalización de bibliotecas, hemerotecas y repositorios culturales incrementó todavía más la distancia entre el volumen de información disponible y la capacidad humana para analizarla exhaustivamente (Crane, 2006; UNESCO, 2003). Este fenómeno dio lugar a una creciente demanda de metodologías capaces de complementar el análisis cualitativo tradicional mediante procedimientos automáticos de exploración, clasificación y recuperación de información.

La tensión entre profundidad interpretativa y capacidad de análisis masivo constituye uno de los factores que impulsaron el surgimiento de las Humanidades Digitales y de los enfoques computacionales aplicados al patrimonio cultural. Como señalaría posteriormente Moretti mediante el concepto de *distant reading* (Moretti, 2013), el incremento constante del volumen documental obligaba a desarrollar nuevas estrategias metodológicas capaces de analizar colecciones de una escala imposible de abordar mediante la lectura o revisión individual de cada elemento. Este cambio de paradigma sentó las bases para la incorporación progresiva de técnicas computacionales en la investigación textual y musical, proceso que transformaría profundamente las posibilidades analíticas de las disciplinas humanísticas durante las décadas siguientes.

2.1.2. El análisis de texto y lírica folclórica antes y después de los modelos de lenguaje

El análisis de las letras de las canciones folclóricas presenta una complejidad singular debido a su naturaleza híbrida entre patrimonio lingüístico, literatura oral y expresión cultural. A diferencia de otros géneros textuales, las letras tradicionales suelen transmitirse mediante procesos de oralidad, reinterpretación y adaptación local, generando múltiples variantes de una misma composición a lo largo del tiempo y del espacio geográfico. Esta característica dificulta enormemente la aplicación de metodologías convencionales de análisis textual, ya que los cambios léxicos superficiales pueden ocultar significados, estructuras narrativas o funciones simbólicas prácticamente equivalentes.

Antes de la consolidación del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) moderno, el análisis computacional de textos musicales se apoyaba principalmente en métodos estadísti-

cos de representación léxica. Entre los enfoques más extendidos se encontraban los modelos de bolsa de palabras (*bag-of-words*), el cálculo de frecuencias de términos, las listas de concordancias y los sistemas de búsqueda de palabras clave en contexto (*Key Word in Context*, KWIC), ampliamente utilizados en lingüística de corpus y filología digital (Jurafsky y Martin, 2008). Aunque estas técnicas permitían identificar patrones de vocabulario recurrentes o detectar términos característicos de determinadas colecciones, trataban las palabras como unidades independientes y carecían de mecanismos para representar relaciones semánticas, polisemia o dependencias sintácticas complejas.

Durante las primeras décadas del siglo XXI, la incorporación de métodos estadísticos más sofisticados permitió superar parcialmente estas limitaciones. Técnicas como la Indexación Semántica Latente (*Latent Semantic Analysis*, LSA) (Deerwester et al., 1990) y, posteriormente, los modelos probabilísticos de tópicos como *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) (Blei et al., 2003), facilitaron la identificación automática de temas recurrentes dentro de grandes colecciones documentales. En el ámbito de los estudios folclóricos, estas herramientas comenzaron a utilizarse para explorar patrones narrativos, motivos temáticos y relaciones entre repertorios geográficamente distantes, permitiendo analizar colecciones de textos de una escala anteriormente inabordable.

El siguiente gran avance se produjo con la introducción de las representaciones distribuidas del lenguaje o *word embeddings*. Modelos como *Word2Vec* (Mikolov et al., 2013) y *GloVe* (Pennington et al., 2014) abandonaron la representación discreta de las palabras para proyectarlas en espacios vectoriales continuos donde la proximidad geométrica refleja similitud semántica. Esta innovación permitió capturar relaciones lingüísticas complejas, identificar variantes léxicas relacionadas y modelar contextos semánticos de forma mucho más rica que los enfoques basados exclusivamente en frecuencias. Paralelamente, las arquitecturas neuronales secuenciales, especialmente las redes neuronales recurrentes (RNN) y los modelos de memoria a largo plazo (LSTM), introdujeron la capacidad de procesar dependencias contextuales extensas dentro de secuencias textuales (Hochreiter y Schmidhuber, 1997).

La verdadera transformación, sin embargo, llegó con la aparición de los modelos basados en la arquitectura Transformer (Vaswani et al., 2017) y el desarrollo posterior de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs). A diferencia de las técnicas anteriores, estos sistemas no se limitan a representar palabras o frases aisladas, sino que construyen representaciones contextualizadas capaces de integrar simultáneamente información léxica, sintáctica, semántica y pragmática. Gracias a ello, resulta posible abordar tareas de elevada complejidad como el reconocimiento de entidades nombradas, la extracción automática de relaciones, la clasificación temática contextualizada, la detección de metáforas, el análisis de sentimiento y la generación de resúmenes interpretativos (Devlin et al., 2019).

Para la investigación etnomusicológica, estas capacidades abren posibilidades inéditas. Los modelos actuales permiten identificar relaciones entre variantes textuales de una misma canción, detectar fórmulas poéticas recurrentes, reconstruir familias de transmisión oral y analizar patrones temáticos distribuidos a través de grandes corpus multirregionales. Además, la flexibilidad conversacional de los LLMs facilita la formulación de preguntas complejas en lenguaje natural, reduciendo significativamente las barreras técnicas de acceso a grandes colecciones documentales.

No obstante, la lírica constituye únicamente una de las dimensiones que conforman el fenómeno musical. Mientras que los avances recientes del PLN han mejorado notablemente la comprensión del contenido textual, la música incorpora simultáneamente estructuras melódicas, armónicas, rítmicas y formales que no pueden representarse adecuadamente mediante lenguaje natural. En consecuencia, uno de los principales retos de la etnomusi-

ciencia computacional contemporánea consiste en desarrollar enfoques híbridos capaces de integrar la comprensión semántica de los textos con el análisis estructural de la música simbólica. Esta convergencia entre PLN y representación musical constituye actualmente una de las líneas de investigación más activas dentro de las Humanidades Digitales y la Inteligencia Artificial aplicada al patrimonio cultural (Zhao et al., 2024; Ji et al., 2023).

2.1.3. El giro computacional (computational turn)

A finales del siglo XX y comienzos del XXI, las disciplinas humanísticas comenzaron a incorporar de forma sistemática las tecnologías informáticas dentro de sus metodologías de investigación. Este proceso, conocido en la literatura como *computational turn* o giro computacional, constituye uno de los cambios epistemológicos más significativos experimentados por las Humanidades desde la consolidación de los métodos histórico-críticos modernos (Berry, 2011). Lejos de limitarse a la informatización de archivos o a la digitalización de documentos, este fenómeno implicó una transformación profunda de las preguntas de investigación, de las metodologías empleadas y de las escalas de análisis consideradas posibles dentro de disciplinas tradicionalmente interpretativas.

La consolidación de las Humanidades Digitales estuvo estrechamente ligada al crecimiento exponencial de repositorios digitales, bibliotecas electrónicas y colecciones patrimoniales accesibles en línea. Por primera vez en la historia, millones de documentos, manuscritos, partituras, grabaciones sonoras y materiales culturales pudieron almacenarse, consultarse y procesarse de forma automatizada (Schreibman et al., 2004; Burdick et al., 2012). Este incremento masivo de la disponibilidad de datos culturales generó nuevas oportunidades analíticas, pero también puso de manifiesto las limitaciones de los enfoques tradicionales basados exclusivamente en la interpretación manual de casos individuales.

Dentro de este nuevo marco conceptual, una de las contribuciones teóricas más influyentes fue la formulación del concepto de *Distant Reading* propuesta por Franco Moretti (Moretti, 2013). Este enfoque plantea una confrontación explícita con el paradigma del *Close Reading*, heredado de la filología y la crítica literaria tradicionales, donde el análisis se concentra en la lectura detallada de textos individuales. Frente a la imposibilidad material de examinar manualmente colecciones compuestas por miles o millones de documentos, Moretti propone desplazar la atención desde la obra particular hacia el sistema cultural en su conjunto. El objetivo deja de ser interpretar exhaustivamente un único texto para identificar patrones agregados, regularidades históricas, transformaciones estilísticas y dinámicas de circulación cultural que únicamente emergen cuando el corpus se analiza a gran escala.

Esta perspectiva estimuló el desarrollo de nuevas metodologías cuantitativas para el estudio de fenómenos culturales. En el ámbito literario surgieron técnicas de estilometría, minería de textos, modelado temático y análisis de redes, mientras que disciplinas como la historia cultural comenzaron a incorporar métodos estadísticos y visualizaciones masivas de datos (Jockers, 2013; Ramsay, 2011). Paralelamente, el campo de las *Cultural Analytics* impulsado por Lev Manovich defendió la aplicación de técnicas computacionales para estudiar patrones culturales a escalas anteriormente inalcanzables, combinando métodos procedentes de la estadística, la recuperación de información y la ciencia de datos con preguntas propias de las ciencias humanas (Manovich, 2020).

En el dominio musical, este cambio paradigmático favoreció la consolidación de la musicología computacional como área interdisciplinar dedicada al estudio cuantitativo de repertorios musicales mediante herramientas algorítmicas y modelos formales (Cook, 2004; Conklin y Witten, 2003). La disponibilidad creciente de colecciones digitalizadas en forma-

tos simbólicos como MIDI, MusicXML, Humdrum o MEI permitió comenzar a tratar las partituras no únicamente como objetos destinados a la interpretación sonora, sino también como conjuntos estructurados de datos susceptibles de análisis computacional (Roland, 2002; Selfridge-Field, 1997).

Aplicado específicamente al estudio de la música tradicional y el patrimonio inmaterial, el giro computacional transformó profundamente las posibilidades de investigación. La partitura pasó a concebirse como una representación formal de fenómenos musicales susceptibles de cuantificación, comparación y modelado estadístico. Gracias a ello, se hizo posible analizar simultáneamente miles de melodías, reconstruir procesos históricos de transmisión oral, detectar familias de variantes melódicas, estudiar la difusión geográfica de determinados rasgos estilísticos o caracterizar estadísticamente repertorios completos (Volk y Van Kranenburg, 2012). Problemas que anteriormente requerían décadas de trabajo manual comenzaron a abordarse mediante algoritmos capaces de procesar grandes colecciones musicales en tiempos reducidos.

No obstante, el giro computacional no supuso la sustitución de las metodologías interpretativas tradicionales, sino la aparición de un paradigma híbrido en el que la capacidad explicativa de la investigación humanística se complementa con herramientas computacionales capaces de operar sobre volúmenes masivos de información. Esta convergencia entre interpretación y análisis algorítmico constituye actualmente uno de los pilares metodológicos de las Humanidades Digitales contemporáneas y sienta las bases para la incorporación posterior de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje en el estudio del patrimonio textual y musical.

2.2. El procesamiento simbólico musical y los estándares de codificación

El éxito del análisis musical automatizado está intrínsecamente sujeto a la existencia de formatos de representación simbólica digital que vayan más allá de la mera reproducción acústica de un archivo de audio o de la rigidez secuencial de un archivo MIDI estándar. Si bien el formato MIDI captura eventos físicos de ejecución (como el inicio y el final de una nota o su velocidad), carece por completo de semántica musicológica: no distingue entre una enarmonía (como Do sostenido y Re bemol), no codifica la estructura del compás ni permite la inserción jerárquica de la lírica textual o las anotaciones editoriales.

Para resolver este vacío, la comunidad científica desarrolló lenguajes de marcado estructurados fundamentados en XML. El primer estándar de adopción masiva en la industria fue *MusicXML*, diseñado originalmente por Michael Good como un formato de intercambio centrado en la notación musical occidental y la representación gráfica de la partitura, permitiendo una migración fluida de datos entre editores comerciales (Good, 2001; Good y LLC, 2006).

Sin embargo, en el ámbito de la investigación académica, la catalogación musicológica y las humanidades digitales, el formato predominante es el impulsado por la **Music Encoding Initiative (MEI)**. MEI es un estándar de código abierto, gestionado por la comunidad científica, que define un modelo conceptual y un esquema XML jerárquico diseñado específicamente para la edición y la preservación del patrimonio musical (Roland, 2002). A diferencia de MusicXML, MEI no se limita a describir cómo debe lucir gráficamente una partitura, sino que permite codificar la ontología y el contexto historicobibliográfico del documento. Un archivo MEI estructura de manera nativa tres niveles de información interconectados dentro de una sintaxis arbórea: la descripción bibliográfica detallada de

la fuente (*meiHead*), la representación de la estructura musical e interpretativa (*music*), y la vinculación con variantes de texto, anotaciones críticas y reproducciones digitales. Esta riqueza estructural convierte a MEI en la herramienta idónea para la musicología computacional aplicada al folclore, permitiendo registrar las múltiples variantes y estados de conservación de una melodía tradicional.

Para manipular la densidad algorítmica de estos esquemas jerárquicos basados en XML, la comunidad de investigación ha adoptado de forma unánime el *framework* orientado a objetos **music21** (Cuthbert y Ariza, 2010). Concebido como una librería de código abierto en Python, *music21* abstrae la complejidad sintáctica de MusicXML y MEI, traduciendo los archivos en estructuras jerárquicas de objetos en memoria. Esto permite a los investigadores programar de forma determinista algoritmos analíticos para la extracción de descriptores complejos, tales como perfiles melódicos, densidades de eventos, contornos de intervalos, síncopas o hemiolias (Cuthbert y Ariza, 2010). Sin embargo, este entorno presenta una barrera de acceso técnica crítica: exige que el musicólogo posea competencias avanzadas en programación, ensanchando la brecha metodológica e impidiendo que el analista tradicional interactúe de forma dinámica y directa con el corpus sin intermediación técnica.

2.3. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y el dominio musical simbólico

2.3.1. Contextualización histórica del PLN: de las Cadenas de Markov a la arquitectura Transformer

La aplicación de técnicas lingüísticas al dominio musical no es un fenómeno reciente. La consideración de la música como un sistema formal con reglas sintácticas y gramaticales ha sido explorada desde mediados del siglo XX. Las primeras aproximaciones computacionales utilizaron modelos probabilísticos basados en Cadenas de Markov para modelar la probabilidad de transición entre notas y predecir estructuras melódicas o armónicas simples (Conklin y Witten, 2003). Durante las décadas siguientes, el PLN se apoyó en gramáticas formales libres de contexto y, con el auge del aprendizaje profundo a principios del siglo XXI, en redes neuronales recurrentes (RNN) y arquitecturas de memoria a largo plazo (*Long Short-Term Memory*, LSTM), las cuales permitieron procesar secuencias musicales con una mejor retención de la dependencia temporal (Hochreiter y Schmidhuber, 1997; Mangal et al., 2019).

No obstante, el verdadero cambio de paradigma se produjo en 2017 con la introducción de la arquitectura *Transformer* basada exclusivamente en mecanismos de auto-atención (*self-attention*) (Vaswani et al., 2017). Al eliminar la necesidad de un procesamiento secuencial recurrente y permitir la paralelización masiva, los Transformers revolucionaron el modelado del lenguaje humano y abrieron la puerta a los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs). Al eliminar la necesidad de un procesamiento secuencial e iterativo (característico de las redes neuronales recurrentes (RNN) y las estructuras LSTM), los Transformers introdujeron la capacidad de ejecutar una paralelización masiva de los datos durante la etapa de entrenamiento. En el dominio de la musicología computacional, esta arquitectura revolucionó el modelado de estructuras simbólicas de larga duración. Mientras que los modelos previos sufrían de la degradación o el desvanecimiento del gradiente al intentar vincular eventos separados por centenares de compases, el mecanismo de auto-atención calcula la relevancia de todos los tokens de una obra de forma simultánea. Esto permite al sistema modelar la memoria musical a largo plazo, identificando con precisión correspondencias estructurales distantes como la reexposición de un tema en una forma

sonata, la aparición de un estribillo en un romance tradicional o la variación de un *leitmotiv*.

Asimismo, la flexibilidad de la arquitectura Transformer ha posibilitado una bifurcación metodológica en la investigación musicológica técnica en función del tipo de representación simbólica empleado. Por un lado, las arquitecturas basadas en codificadores puros (*encoder-only*), inspiradas en modelos como BERT, han demostrado una enorme eficacia en tareas de comprensión e interrogación analítica profunda (*downstream tasks*). Modelos especializados como *MusicBERT* explotan esta capacidad para realizar anotaciones automáticas de armonía, clasificación de estilos folclóricos, segmentación de frases melódicas y control de calidad sobre errores de transcripción en los cancioneros digitales (Zeng et al., 2021). El codificador analiza el contexto de la partitura, entendiendo qué notas anteceden y suceden a un evento musical concreto para deducir su función tonal o estructural. Por otro lado, las arquitecturas basadas en decodificadores puros (*decoder-only*), de carácter autorregresivo, se han consolidado como el estándar para la generación y predicción secuencial de material sonoro, permitiendo modelar la improvisación y la evolución estilística de los repertorios mediante el cálculo probabilístico del próximo evento musical (Dhariwal et al., 2020).

Finalmente, la asimilación del Transformer en la investigación etnomusicológica contemporánea ha obligado a reformular la gestión de la codificación posicional (*positional encodings*). Dado que esta arquitectura carece de una noción de orden secuencial al procesar todos los tokens en paralelo, depende de vectores que inyectan la posición temporal de cada elemento. En música, donde el tiempo no es puramente lineal sino métrico y jerárquico (un pulso se organiza dentro de un compás, que a su vez se integra en una frase), las incrustaciones de posición convencionales del lenguaje humano resultan insuficientes. Los avances más recientes en este ámbito han desarrollado esquemas de atención relativa y codificaciones de tiempo compuesto para capturar simultáneamente la posición absoluta de la nota en el eje cronológico y su posición relativa dentro del marco métrico-rítmico de la pieza (Ji et al., 2023). Esta sofisticación permite a los Transformers identificar fenómenos expresivos abstractos de alta complejidad como las síncopas, las hemiolias o las polirritmias, permitiendo utilizar estos modelos como herramientas analíticas de primer orden para desentrañar las regularidades y singularidades del patrimonio musical inmaterial de tradición oral.

2.3.2. Trabajos pioneros y la textualización de partituras

Aprovechando las capacidades autorregresivas de los primeros LLMs, investigadores del ámbito de la música computacional exploraron el entrenamiento y *fine-tuning* de estos modelos sobre representaciones textualizadas de partituras. Trabajos pioneros demostraron la viabilidad de codificar la música simbólica en formatos legibles por texto, tales como la notación tradicional ABC, cadenas linearizadas de eventos MIDI en texto (como los tokens *Note-On* y *Note-Off*), o lenguajes específicos de secuenciación como *Humdrum kern* (Sturm et al., 2016; Oore et al., 2018). Estos enfoques permitieron abordar la composición y el análisis musical como tareas de predicción estadístico-lingüística de próximos tokens.

Sin embargo, la literatura contemporánea ha identificado limitaciones severas en estas aproximaciones de textualización pura. A diferencia del texto escrito, que se organiza de manera unidireccional y lineal, la música es intrínsecamente multidimensional, jerárquica y polifónica; múltiples eventos sonoros independientes ocurren en un eje vertical simultáneo (armonía) mientras interactúan en un eje horizontal distributivo (melodía y ritmo) (Zhao et al., 2024). Forzar una estructura polifónica compleja dentro de una sintaxis textual estrictamente secuencial satura los mecanismos de atención de los modelos y degrada su capacidad de razonamiento conceptual.

Esta limitación se hizo especialmente evidente a medida que la comunidad investigadora comenzó a desplazar el foco desde la generación musical hacia tareas de análisis y recuperación de información. Mientras que la predicción autorregresiva de secuencias puede tolerar ciertas simplificaciones de la representación simbólica, las preguntas propias de la investigación musicológica suelen requerir razonamientos estructurales, comparaciones entre obras, identificación de patrones formales o extracción de métricas específicas. En estos escenarios, la pérdida de información derivada de la textualización secuencial se convierte en un obstáculo significativo para la fiabilidad de las respuestas generadas. Como consecuencia, comenzó a emerger una línea de investigación orientada no tanto a perfeccionar la textualización de las partituras, sino a explorar nuevas formas de integrar los modelos de lenguaje con representaciones musicales estructuradas y mecanismos externos de recuperación de conocimiento.

2.3.3. Uso de LLMs en la investigación musicológica

Las limitaciones observadas en los enfoques basados exclusivamente en la textualización de partituras han propiciado una redefinición progresiva del papel de los modelos de lenguaje dentro de la investigación musicológica. En lugar de considerar al LLM como un sistema encargado de interpretar directamente toda la información musical simbólica, las investigaciones más recientes tienden a emplearlo como una capa de interacción semántica situada entre el investigador y diversas fuentes especializadas de conocimiento musical. Los LLMs ofrecen el potencial único de unificar el análisis cualitativo y cuantitativo bajo un mismo entorno conversacional: entienden el lenguaje natural de las investigadoras humanas, comprenden el contexto cultural e histórico expresado en los metadatos y poseen una flexibilidad semántica capaz de responder a preguntas científicas imprevistas sin requerir que un programador humano rediseñe el software desde cero. El LLM se convierte en un mediador cognitivo, permitiendo al musicólogo interrogar colecciones complejas mediante lenguaje natural y abriendo las herramientas de la musicología computacional a usuarios sin conocimientos técnicos de código.

Para salvar la brecha polifónica, la investigación de frontera ha evolucionado recientemente hacia modelos especializados y arquitecturas de instrucción multimodal. Proyectos como *MIDI-LLaMA* o adaptaciones basadas en *MusicBERT* entrenan codificadores específicos que alinean las características latentes de la música simbólica con las incrustaciones de texto de los LLMs (Chou y et al., 2026; Zeng et al., 2021). No obstante, los modelos generales comerciales de frontera (como las familias *Gemini* o *Llama*) siguen manifestando deficiencias insalvables cuando operan directamente sobre la sintaxis nativa de archivos MusicXML o MEI complejos: la inyección masiva de estos strings XML devora las ventanas de contexto operativo (*context window*) y genera alucinaciones sistemáticas ante cálculos de métricas abstractas o detección de síncopas, lo que exige explorar metodologías complementarias de recuperación y control de información.

2.4. Paradigmas de recuperación de información y orquestación de contexto

Ante la inviabilidad de alojar colecciones completas de datos musicales dentro de la memoria de contexto de un LLM local o comercial, la ingeniería de la inteligencia artificial ha desarrollado múltiples técnicas de recuperación de información, las cuales presentan notables divergencias en términos de determinismo y fidelidad científica.

2.4.1. El paradigma de Retrieval-Augmented Generation en modelos de lenguaje

La aparición del paradigma de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) supuso un cambio significativo en el desarrollo de sistemas basados en modelos de lenguaje. Frente a los enfoques tradicionales, donde el conocimiento disponible para el modelo queda limitado a los parámetros aprendidos durante el entrenamiento, RAG introduce un mecanismo de recuperación dinámica que permite consultar fuentes documentales externas durante la inferencia (Lewis et al., 2020). De este modo, el modelo deja de depender exclusivamente de su memoria paramétrica y puede fundamentar sus respuestas en información actualizada y específica del dominio de aplicación.

En su formulación clásica, el paradigma RAG parte los documentos del corpus en fragmentos de tamaño reducido (*chunks*), genera representaciones vectoriales densas mediante modelos de *embeddings* y almacena dichas representaciones en un índice vectorial. Cuando el usuario formula una consulta, esta se transforma en un vector semántico y se recuperan los fragmentos más próximos según una métrica de similitud en el espacio latente. Finalmente, los textos recuperados se incorporan al contexto del modelo generativo, que sintetiza una respuesta a partir de la información proporcionada (Lewis et al., 2020). Implementaciones comerciales contemporáneas, como el servicio *File Search* integrado en la API de Google Gemini, automatizan este proceso a gran escala y permiten construir sistemas conversacionales especializados sin necesidad de realizar *fine-tuning* del modelo base.

No obstante, las hipótesis fundamentales que sustentan el éxito de RAG no siempre se mantienen en dominios altamente estructurados como la musicología computacional. El mecanismo de recuperación opera sobre similitud semántica entre fragmentos textuales, pero carece de una comprensión explícita de las relaciones lógicas, jerárquicas y cuantitativas presentes en las estructuras musicales. En consecuencia, aunque el sistema puede localizar descripciones relevantes de una obra o de un repertorio, encuentra dificultades cuando la consulta requiere efectuar cálculos exactos, agregaciones estadísticas o razonamientos sobre estructuras simbólicas complejas.

Esta limitación resulta especialmente problemática en contextos de investigación científica, donde la precisión de los resultados es un requisito fundamental. Preguntas aparentemente sencillas para una base de datos estructurada, como determinar el porcentaje exacto de canciones en tonalidad de Sol Mayor, identificar todas las obras que cumplen simultáneamente varios criterios musicales o calcular distribuciones estadísticas sobre el corpus, exigen operaciones deterministas que no pueden resolverse únicamente mediante recuperación semántica. En estos escenarios, el modelo tiende a inferir respuestas plausibles a partir de los fragmentos recuperados en lugar de ejecutar los cálculos necesarios, favoreciendo la aparición de errores factuales y alucinaciones documentadas en la literatura reciente (Huang y et al., 2023).

Por ello, diversos trabajos recientes han comenzado a explorar arquitecturas híbridas en las que los modelos de lenguaje se combinan con bases de datos estructuradas, motores de consulta y herramientas externas especializadas. Bajo este enfoque, el modelo conserva su capacidad para comprender lenguaje natural y generar explicaciones interpretables, mientras que las operaciones analíticas críticas son delegadas a sistemas deterministas capaces de garantizar la exactitud de los resultados.

2.4.2. Aproximaciones relacionales deterministas (Text-to-SQL)

Como respuesta a las limitaciones observadas en los enfoques basados en recuperación semántica, la literatura reciente ha consolidado el paradigma de traducción de lenguaje

natural a lenguaje de consultas estructuradas (*Text-to-SQL*) como una alternativa orientada a la precisión, la verificabilidad y la ejecución determinista. Este enfoque se sitúa en continuidad con los sistemas de respuesta sobre bases de datos, cuya evolución ha sido ampliamente estudiada en la literatura reciente sobre comprensión de lenguaje natural aplicada a datos estructurados (Yu et al., 2018; Zhong et al., 2017).

A diferencia de los sistemas RAG, donde la información se representa en espacios vectoriales y se recupera mediante similitud semántica (Lewis et al., 2020; Gao et al., 2024), el paradigma Text-to-SQL parte de una representación explícita y normalizada de los datos en forma de esquema relacional. Esta transición permite sustituir la aproximación probabilística del conocimiento por una estructura lógica formal, donde las operaciones sobre los datos son ejecutadas por un motor de bases de datos con semántica determinista.

En este contexto, los datos del corpus no son embebidos en un espacio latente, sino que son previamente extraídos, transformados y estructurados de forma determinista mediante pipelines específicos (por ejemplo, utilizando herramientas como *music21* para la extracción de características musicales simbólicas). Posteriormente, dicha información se almacena en un sistema de gestión de bases de datos relacional embebido y local, como *SQLite*, lo que permite garantizar propiedades de consistencia, integridad y trazabilidad sobre el conjunto de datos (Hipp y Team; Cuthbert y Ariza, 2010).

Bajo este paradigma, el papel del modelo de lenguaje se redefine de manera sustancial. El LLM deja de actuar como un sistema de recuperación o síntesis basado en conocimiento implícito, y pasa a desempeñar el rol de interfaz semántica entre la usuaria y el sistema de consulta estructurado. Su función consiste en interpretar la intención expresada en lenguaje natural y traducirla a una consulta SQL formal, en línea con los enfoques de *semantic parsing* aplicados a bases de datos (Lehmann et al., 2022; Zhong et al., 2017). Posteriormente, dicha consulta es ejecutada de manera determinista por el motor de base de datos, lo que permite garantizar que los resultados obtenidos sean exactos, reproducibles y auditables.

Este desacoplamiento entre interpretación lingüística y ejecución lógica traslada el problema desde el dominio de la veracidad factual al dominio de la corrección sintáctica y semántica de la consulta generada. En otras palabras, el sistema no corre el riesgo de “inventar” datos que no existen en el corpus, como ocurre en los fenómenos de alucinación documentados en modelos generativos (Huang y et al., 2023), pero sí puede fallar en la fase de traducción si el modelo produce una consulta SQL incorrecta, incompleta o no alineada con el esquema relacional subyacente. Este tipo de errores ha sido ampliamente estudiado en la literatura sobre evaluación de sistemas Text-to-SQL, donde se distinguen métricas de exactitud de ejecución y de coincidencia sintáctica (Yu et al., 2018).

Desde un punto de vista metodológico, esta propiedad resulta especialmente relevante en contextos de investigación científica y humanística computacional, donde la exactitud de los resultados y la capacidad de replicación son requisitos fundamentales. Asimismo, la estructura relacional permite realizar operaciones analíticas complejas (como agregaciones, filtrados múltiples o cálculos estadísticos sobre el corpus) mediante lenguajes formales con garantías matemáticas, en contraste con las limitaciones de consistencia observadas en enfoques puramente generativos o basados en recuperación semántica (Gao et al., 2024).

En este sentido, el paradigma Text-to-SQL se posiciona como un complemento natural a los sistemas de recuperación aumentada, desplazando el énfasis desde la similitud semántica hacia la ejecución determinista de consultas estructuradas. Esta transición ha sido explorada en trabajos recientes sobre modelos de lenguaje con uso de herramientas (*tool-augmented LLMs*) y sistemas neuro-simbólicos, donde el modelo actúa como un intérprete de intención mientras delega el razonamiento computacional en motores especia-

lizados (Yao et al., 2023; Schick et al., 2023; Karpas et al., 2022). Esta separación funcional constituye la base de las arquitecturas híbridas contemporáneas aplicadas a la integración de modelos de lenguaje con sistemas de bases de datos.

2.4.3. El estándar Model Context Protocol (MCP)

La creciente adopción de modelos de lenguaje en entornos profesionales ha puesto de manifiesto una limitación recurrente de las arquitecturas basadas en herramientas externas: la ausencia de mecanismos estandarizados para conectar modelos, bases de datos, sistemas de archivos, APIs y servicios especializados. Históricamente, cada aplicación debía implementar integraciones específicas para cada recurso externo, generando ecosistemas fuertemente acoplados, difíciles de mantener y con escasa interoperabilidad. Como respuesta a esta problemática, a finales de 2024 se presentó el *Model Context Protocol* (MCP), un protocolo abierto diseñado para estandarizar la comunicación entre modelos de lenguaje y herramientas externas mediante una arquitectura cliente-servidor desacoplada (Anthropic PBC, 2024).

Conceptualmente, MCP puede entenderse como una extensión de las ideas introducidas previamente por los sistemas de uso de herramientas (*tool-augmented language models*), donde el modelo deja de depender exclusivamente de su conocimiento paramétrico y adquiere la capacidad de interactuar con recursos externos para obtener información o ejecutar acciones (Schick et al., 2023; Yao et al., 2023). Asimismo, el protocolo se alinea con la filosofía de arquitecturas neuro-simbólicas modulares como MRKL, en las que el modelo de lenguaje actúa como un orquestador que delega tareas especializadas en componentes externos más adecuados para resolverlas (Karpas et al., 2022).

MCP formaliza esta interacción mediante un protocolo estandarizado inspirado parcialmente en la filosofía del *Language Server Protocol* (LSP), ampliamente utilizado en entornos modernos de desarrollo software para desacoplar editores de código y servidores de análisis semántico. Bajo este enfoque, las capacidades disponibles para el modelo se encapsulan en servidores MCP independientes, cada uno de los cuales expone herramientas, recursos o acciones específicas a través de una interfaz homogénea. El cliente encargado de interactuar con el modelo descubre dinámicamente estas capacidades y las incorpora al contexto operativo durante la inferencia (Anthropic PBC, 2024).

Esta aproximación ofrece ventajas significativas frente a las integraciones tradicionales desarrolladas. En lugar de construir conectores específicos para cada base de datos, API o repositorio documental, los desarrolladores pueden encapsular la funcionalidad en servidores MCP reutilizables e independientes de la aplicación final. Como consecuencia, la lógica de acceso a datos queda separada de la lógica conversacional, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización de los componentes software.

Desde la perspectiva de la interacción con modelos de lenguaje, el protocolo introduce un mecanismo de descubrimiento dinámico de herramientas. Durante la ejecución, el modelo recibe una descripción estructurada de las capacidades disponibles y puede decidir qué recurso utilizar en función de la consulta formulada por la usuaria. Este comportamiento se aproxima a los paradigmas contemporáneos de *agentic AI*, donde el modelo no solo genera texto, sino que planifica secuencias de acciones, selecciona herramientas apropiadas y combina múltiples fuentes de información para resolver tareas complejas (Yao et al., 2023; Wang et al., 2024).

En el contexto específico de las Humanidades Digitales y la musicología computacional, MCP resulta especialmente útil porque permite integrar modelos de lenguaje con infraestructuras de datos locales sin exponer directamente la complejidad técnica subyacente.

Recursos como bases de datos relacionales SQLite, colecciones documentales, repositorios MusicXML o herramientas de análisis musical pueden presentarse al modelo como capacidades abstractas accesibles mediante una interfaz uniforme. De este modo, el LLM puede interpretar consultas formuladas en lenguaje natural y delegar las operaciones analíticas en herramientas especializadas capaces de proporcionar resultados deterministas y verificables.

Aunque la investigación académica sobre MCP todavía se encuentra en una fase incipiente debido a su reciente aparición, el protocolo representa una evolución natural de las líneas de investigación sobre sistemas híbridos, recuperación aumentada, agentes basados en herramientas y arquitecturas neuro-simbólicas. Su adopción por parte de múltiples proveedores de modelos y plataformas de desarrollo sugiere que podría convertirse en un estándar de interoperabilidad para la próxima generación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, donde los modelos de lenguaje actuarán como interfaces universales de acceso a ecosistemas heterogéneos de conocimiento y computación (Anthropic PBC, 2024).

2.4.4. Técnicas más allá del RAG tradicional

Aunque gran parte del debate contemporáneo sobre sistemas basados en modelos de lenguaje se ha articulado en torno a la dicotomía entre recuperación aumentada mediante generación (RAG) y consulta sobre bases de datos estructuradas, la literatura en Recuperación de Información (*Information Retrieval*, IR) ha desarrollado un conjunto mucho más amplio de metodologías para organizar, recuperar y explotar conocimiento especializado (Manning et al., 2008). Estas aproximaciones persiguen objetivos distintos (maximizar la relevancia semántica, mejorar la explicabilidad, capturar relaciones complejas o incrementar la precisión factual) y, en muchos casos, constituyen estrategias complementarias más que alternativas excluyentes.

- **Recuperación léxica y búsqueda basada en palabras clave (BM25).** Los sistemas clásicos de recuperación documental continúan desempeñando un papel fundamental en numerosos motores de búsqueda. Modelos como BM25 estiman la relevancia de un documento a partir de la frecuencia de aparición de los términos consultados y de su distribución estadística dentro de la colección documental (Robertson y Zaragoza, 2009). Su principal ventaja radica en su elevada eficiencia computacional y en su capacidad para localizar coincidencias exactas de términos, títulos, autores o fragmentos líricos. Sin embargo, estos sistemas carecen de mecanismos explícitos para capturar relaciones semánticas profundas, por lo que presentan dificultades cuando diferentes expresiones lingüísticas describen un mismo concepto musical.
- **Recuperación densa mediante embeddings neuronales.** El desarrollo de modelos de representación distribuida permitió superar parcialmente las limitaciones de los enfoques léxicos tradicionales. Técnicas como Dense Passage Retrieval (DPR) proyectan consultas y documentos en espacios vectoriales continuos donde la proximidad geométrica refleja similitud semántica (Karpukhin et al., 2020). Este enfoque constituye la base de la mayoría de sistemas RAG contemporáneos (Lewis et al., 2020). No obstante, su eficacia depende críticamente de la calidad de los embeddings y continúa enfrentando dificultades cuando la consulta requiere razonamientos lógicos, operaciones matemáticas o interpretaciones basadas en estructuras jerárquicas complejas.
- **Modelos híbridos y técnicas de re-ranking.** Con el objetivo de combinar las ventajas de la recuperación léxica y vectorial, numerosos sistemas contemporáneos

emplean arquitecturas híbridas que fusionan ambos tipos de búsqueda. Los documentos candidatos recuperados son posteriormente reordenados mediante modelos neuronales de mayor capacidad, como los *cross-encoders* basados en Transformer, capaces de evaluar con mayor precisión la relevancia contextual de cada resultado (Nogueira y Cho, 2020; Thakur et al., 2021). Estos enfoques han demostrado mejoras significativas en tareas de búsqueda abierta y recuperación documental, aunque siguen dependiendo de representaciones textuales y no resuelven de forma inherente los problemas asociados al razonamiento estructurado.

- **Gráficos de conocimiento y Graph-RAG.** Una línea de investigación particularmente activa consiste en representar la información mediante grafos semánticos donde las entidades y sus relaciones se almacenan explícitamente. Este enfoque permite modelar conexiones complejas entre obras musicales, autores, regiones geográficas, estilos o periodos históricos, facilitando consultas relacionales difíciles de expresar mediante recuperación vectorial convencional (Hogan et al., 2021). La reciente aparición de arquitecturas conocidas como *Graph-RAG* combina estos grafos con modelos de lenguaje para proporcionar mecanismos de recuperación más explicables y contextualizados (Edge et al., 2024). Sin embargo, la construcción, mantenimiento y actualización de grandes grafos de conocimiento requiere procesos de ingeniería considerablemente más costosos que los sistemas basados en índices vectoriales o bases de datos relacionales.
- **Sistemas multiagente y recuperación basada en herramientas.** Las investigaciones más recientes han comenzado a explorar arquitecturas donde múltiples agentes especializados colaboran para resolver consultas complejas. En estos sistemas, los modelos de lenguaje pueden seleccionar dinámicamente diferentes herramientas de búsqueda, bases de datos o recursos externos según las características de la tarea planteada (Yao et al., 2023; Wang et al., 2024). Este paradigma se encuentra estrechamente relacionado con los desarrollos recientes en protocolos de interoperabilidad como MCP y representa una de las direcciones más prometedoras para la integración de recuperación de información y razonamiento asistido por herramientas.

La coexistencia de estas metodologías pone de manifiesto que no existe una estrategia universalmente óptima para todos los escenarios de recuperación de información. En dominios caracterizados por datos textuales poco estructurados, los enfoques basados en recuperación semántica suelen ofrecer excelentes resultados. Sin embargo, cuando las consultas requieren precisión cuantitativa, trazabilidad metodológica y operaciones analíticas sobre atributos explícitos (como ocurre frecuentemente en la investigación musicológica computacional), las aproximaciones basadas en estructuras relacionales continúan ofreciendo ventajas significativas en términos de exactitud, reproducibilidad y verificabilidad de los resultados obtenidos.

Captura de requisitos y construcción del benchmark experimental

Este capítulo describe el proceso seguido para definir los requisitos funcionales del sistema y diseñar el conjunto de pruebas utilizado posteriormente para evaluar las capacidades de los modelos de lenguaje analizados. Dado que el objetivo principal del proyecto consiste en facilitar la consulta de colecciones musicales por parte de investigadoras del ámbito musicológico, la identificación de necesidades reales de uso constituyó una etapa fundamental del desarrollo.

Para ello, se llevó a cabo un proceso de captura de requisitos con musicólogas mediante entrevistas personales y formularios estructurados. Estas actividades permitieron identificar los tipos de consultas más frecuentes, las dificultades encontradas al trabajar con grandes corpus musicales y las necesidades analíticas que una herramienta basada en modelos de lenguaje debería satisfacer.

A partir de la información recopilada se construyó un conjunto de preguntas de evaluación o *benchmark*, diseñado para reproducir escenarios reales de investigación musicológica. Este *benchmark* constituye la base experimental empleada en los capítulos posteriores para comparar distintos enfoques tecnológicos y analizar sus fortalezas y limitaciones en tareas de consulta, recuperación y análisis de información musical.

3.1. Captura de requisitos con musicólogas a través de entrevistas personales

Antes de abordar el diseño e implementación de la herramienta, se consideró necesario identificar las necesidades reales de las potenciales usuarias finales. Aunque las posibilidades técnicas ofrecidas por los modelos de lenguaje y las tecnologías de recuperación de información son amplias, la utilidad práctica de un sistema de estas características depende en gran medida de su capacidad para responder a problemas concretos presentes en los flujos de trabajo de investigación. Por este motivo, se llevó a cabo una fase inicial de captura de requisitos orientada a comprender cómo las investigadoras formulan sus preguntas, qué tipo de información buscan habitualmente y cuáles son las principales limitaciones que encuentran al trabajar con colecciones musicales de gran tamaño.

Dado que el proyecto se encuentra orientado al análisis y exploración de repertorios musicales tradicionales, las musicólogas especializadas en el estudio de la música folclórica y del patrimonio musical constituyen el perfil de usuario más representativo para evaluar

la utilidad potencial de la herramienta. Estas investigadoras poseen experiencia directa en tareas de catalogación, consulta de cancioneros, análisis de partituras y contextualización histórico-cultural de repertorios musicales, por lo que su conocimiento resulta especialmente valioso para identificar funcionalidades relevantes desde una perspectiva aplicada.

Con este objetivo, se realizaron entrevistas presenciales con musicólogas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. La elección de entrevistas permitió obtener información cualitativa de mayor profundidad que la proporcionada por instrumentos cerrados de recogida de datos, favoreciendo la aparición de comentarios espontáneos, necesidades no previstas inicialmente y ejemplos concretos extraídos de la práctica investigadora cotidiana. Asimismo, este formato facilitó la discusión de posibles escenarios de uso y permitió comprender mejor los procesos de trabajo empleados actualmente para consultar, analizar y comparar información musical.

Las entrevistas se centraron en identificar los criterios de búsqueda más frecuentes, los tipos de consultas consideradas de mayor interés musicológico, las dificultades encontradas al trabajar con grandes corpus digitales y el grado de utilidad percibido de una interfaz basada en lenguaje natural. La información recopilada durante esta fase no solo contribuyó a orientar el diseño funcional de la herramienta desarrollada, sino que también sirvió como base para la construcción del conjunto de preguntas de evaluación (*benchmark*) utilizado posteriormente para analizar las capacidades de los distintos modelos de lenguaje estudiados.

Entre los principales intereses identificados destacó la necesidad de realizar búsquedas musicales avanzadas a partir de elementos concretos de las obras, como los incipits musicales (los primeros compases instrumentales o vocales), estructuras melódicas, letras, instrumentación o características interpretativas. Asimismo, las investigadoras señalaron la importancia de disponer de información musicológica detallada, incluyendo aspectos como autoría, fecha, duración, tonalidad, tempo, rango vocal o presencia de grabaciones sonoras.

Otro de los aspectos recurrentes fue el interés por analizar la evolución y transmisión de las obras a lo largo del tiempo, especialmente en el contexto de la música tradicional y folclórica. En este sentido, se destacó la relevancia de estudiar las variaciones entre versiones, los procesos de creación y transmisión oral, así como las relaciones existentes entre músicas de distintas regiones, comunidades y contextos culturales.

Las entrevistas también pusieron de manifiesto la importancia de incorporar funcionalidades orientadas a la comparación y análisis relacional de obras musicales, tales como la identificación de patrones compartidos, la frecuencia de aparición de determinados incipits o leitmotifs musicales dentro de un corpus o la comparación simultánea de canciones dentro de una misma interfaz.

Asimismo, las participantes señalaron la necesidad de integrar información procedente de diferentes catálogos y bases de datos especializadas (como BNE, ISNI, Wikidata o SGAE), incluyendo variantes de nombres y pseudónimos de autores e intérpretes con el fin de facilitar procesos de recuperación y contextualización de la información musical.

Finalmente, las entrevistas evidenciaron el valor de conservar metadatos relacionados con la recopilación y procedencia de las obras, tales como el lugar de recuperación, el contexto de documentación o los datos asociados al proceso de recogida de la información, aspectos especialmente relevantes en investigaciones vinculadas al patrimonio musical y la tradición oral.

3.2. Captura de requisitos con musicólogas a través de formularios

Además de las entrevistas realizadas de manera presencial, se diseñó un formulario estructurado dirigido a potenciales usuarias pertenecientes al ámbito académico e investigador. El objetivo principal de este instrumento fue identificar los perfiles de los participantes, conocer los tipos de consultas que realizarían con la herramienta y comprender el uso previsto de los resultados obtenidos. El cuestionario fue creado y difundido mediante Google Forms, lo que permitió una distribución sencilla y accesible, así como la recopilación organizada de las respuestas.

El cuestionario incluyó, en primer lugar, una pregunta destinada a caracterizar el perfil académico de los participantes, ofreciendo las categorías de investigador/a, estudiante, profesor/a u otras situaciones profesionales relacionadas. Asimismo, se solicitó información sobre el área de investigación de cada encuestada con el fin de contextualizar sus respuestas y analizar posibles diferencias entre disciplinas.

A continuación se incorporaron dos preguntas abiertas orientadas a identificar las consultas que las usuarias podrían considerar relevantes a realizar mediante la herramienta y a documentar el uso que las académicas darían a los datos proporcionados por el sistema tras realizar dicha consulta. La información recopilada permitió, por una parte, recoger ejemplos concretos de necesidades de búsqueda, análisis o recuperación de información, así como otros posibles escenarios de uso no previstos inicialmente por los investigadores y, por otra parte, explorar el potencial impacto de la herramienta en actividades de investigación, docencia, análisis, documentación o generación de nuevo conocimiento.

Las respuestas obtenidas mediante el formulario permitieron identificar distintos intereses y necesidades relacionadas con la investigación musicológica y el desarrollo de herramientas de recuperación y análisis de información musical. Las participantes pertenecían principalmente al ámbito investigador y docente, con especialización en áreas como la música latinoamericana de los siglos XIX y XX, la producción musical y el teatro lírico, así como la musicología y los estudios sobre flamenco y folclore.

Uno de los aspectos más destacados fue el interés por disponer de funcionalidades de búsqueda avanzadas que permitan localizar distintas versiones de una misma obra, clasificar repertorios por estilos o estructuras musicales y acceder a diferentes interpretaciones y grabaciones relacionadas con un mismo material musical. Asimismo, varias respuestas señalaron la importancia de incorporar conexiones con otros recursos externos, como archivos, bibliotecas o bases de datos especializadas, con el fin de contextualizar las obras y establecer relaciones entre distintos repertorios musicales y literarios.

En el ámbito de la música tradicional y el folclore, las respuestas pusieron de manifiesto la relevancia de incluir criterios de búsqueda relacionados con aspectos temáticos, geográficos y socioculturales. Entre ellos destacan la posibilidad de identificar referencias a lugares concretos, analizar temáticas recurrentes en las letras o estudiar variaciones lingüísticas y culturales en función de la región, el idioma o la época histórica.

Asimismo, las musicólogas señalaron el interés de utilizar los datos recuperados para la construcción de bases de datos propias, el desarrollo de proyectos de investigación, la elaboración de materiales docentes y la creación de repertorios especializados. También se destacó el potencial de la herramienta para generar visualizaciones y mapas interactivos que permitan representar la distribución geográfica y la evolución de determinadas tradiciones musicales.

Otro aspecto recurrente fue la importancia atribuida a la documentación del proceso

de recopilación y transmisión de la música tradicional. Se consideró relevante incorporar información sobre la labor desarrollada por folcloristas y etnomusicólogos, incluyendo datos sobre las regiones estudiadas, los repertorios recopilados y las metodologías de recogida empleadas.

En conjunto, los resultados del formulario evidencian la necesidad de una herramienta flexible y adaptada, capaz de integrar información procedente de múltiples fuentes y de ofrecer funcionalidades avanzadas de búsqueda, análisis y contextualización musical. Las respuestas obtenidas refuerzan además la importancia de abordar la música no únicamente como un objeto textual o sonoro aislado, sino también como un fenómeno cultural, histórico y social.

3.3. Formulación de preguntas (benchmark) para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje

El diseño de las preguntas utilizadas para la evaluación de los modelos de lenguaje se fundamentó directamente en los requisitos identificados durante las entrevistas y formularios realizados con las potenciales usuarias de la herramienta. De este modo, se buscó garantizar que el *benchmark* reprodujera escenarios reales de investigación musicológica y no únicamente ejemplos teóricos diseñados desde una perspectiva tecnológica.

A partir del análisis de las respuestas obtenidas se identificaron cinco grandes categorías funcionales: recuperación de información musical básica, análisis musical avanzado y comparación estructural, relación entre texto y música, contextualización musicológica y etnomusicológica y análisis de estructuras técnicas de codificación musical. Cada una de estas categorías fue posteriormente traducida a un conjunto específico de preguntas destinadas a evaluar la capacidad de los modelos para resolver tareas representativas de dicho requisito.

Este enfoque permitió establecer una trazabilidad explícita entre las necesidades expresadas por las usuarias y los experimentos realizados posteriormente, reforzando la validez metodológica del proceso de evaluación y facilitando la interpretación de los resultados obtenidos.

3.3.1. Requisito R1. Recuperación de información musical básica

Este requisito surge de forma recurrente tanto en las entrevistas como en los formularios. Las participantes manifestaron la necesidad de localizar obras a partir de atributos musicales concretos, tales como tonalidad, compás, tempo, tesitura, autoría o temática.

En las entrevistas se mencionó explícitamente el interés por realizar búsquedas a partir de características musicales específicas, incluyendo tonalidad, tempo, rango vocal e información descriptiva asociada a las obras. Del mismo modo, los formularios reflejaron la necesidad de clasificar repertorios y recuperar obras según criterios concretos de catalogación.

El objetivo de este requisito consiste en comprobar si el modelo es capaz de recuperar correctamente información explícita almacenada en el corpus y combinar filtros sencillos sobre metadatos musicales.

Preguntas asociadas a este requisito:

- **Métrica y tempo**

- *Identifica piezas con un compás de 4/4*

- *Identifica piezas con un bpm de 120*
- **Tonalidad y modalidad**
 - *Identifica piezas con la tonalidad G major*
 - *Identifica piezas que estén en modo dórico*
- **Tesitura**
 - *Identifica piezas cuya nota más grave sea A3*
 - *Identifica piezas cuya nota más aguda sea G5*
- **Autoría y metadatos**
 - *Identifica piezas cuyo autor sea Schumann*
 - *Identifica piezas cuyo autor sea de género masculino*
- **Temática**
 - *Identifica piezas que se llamen El Carro*
 - *Identifica piezas que traten la muerte como tema*

3.3.2. Requisito R2. Análisis musical avanzado y comparación estructural

Las entrevistas mostraron un fuerte interés por el análisis de estructuras melódicas, la comparación de obras y la identificación de patrones musicales recurrentes.

Las participantes señalaron específicamente la importancia de analizar incipits musicales, comparar melodías, localizar patrones compartidos y estudiar estructuras musicales complejas.

Este requisito pretende evaluar si los modelos pueden ir más allá de la recuperación documental y realizar razonamientos sobre la estructura musical de las partituras.

Preguntas asociadas a este requisito:

- **Ritmo y métrica avanzada**
 - *Identifica piezas con hemiolias horizontales*
 - *Identifica piezas con hemiolias verticales*
 - *Identifica piezas con síncopas*
 - *Identifica piezas con polirritmia*
 - *Identifica piezas en 2/4 que contengan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática*
 - *Identifica si existe algún uso de polirritmia en los archivos MEI*
 - *Identifica si existe algún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria*
- **Comparación cuantitativa**
 - *Compara la densidad de notas por compás entre una pieza de 4/4 y una de 2/4 del dataset; ¿cuál tiene mayor promedio de eventos musicales?*

■ Melodía y armonía

- *¿Cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo mixolidio?*
- *Identifica piezas donde la nota final sea la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta*
- *Identifica obras cuya tendencia melódica sea predominantemente descendente*
- *Identifica piezas con 4 alteraciones accidentales*
- *Localiza todas las notas que tengan bemoles accidentales y dime en qué compases aparecen en los archivos MEI encontrados*
- *Identifica piezas cuyo intervalo frontera más frecuente sea +5*

3.3.3. Requisito R3. Relación entre texto y música

Tanto las entrevistas como los formularios mostraron un interés significativo por el estudio conjunto de letras y estructuras musicales.

Las participantes destacaron la necesidad de realizar análisis de contenido temático, búsqueda de palabras clave, estudio de variantes textuales y relación entre características musicales y contenido lírico.

Este requisito evalúa la capacidad del sistema para combinar información textual y musical dentro de una misma consulta.

Preguntas asociadas a este requisito:

■ Búsqueda textual simple

- *Identifica piezas que usen la palabra “bondad”*
- *Identifica piezas que mencionen el nombre propio “Alfonsito”*

■ Análisis semántico

- *Identifica piezas cuyo contenido lírico esté escrito en voz masculina*
- *Identifica canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina*

■ Relación texto-música

- *Filtra piezas que usen la palabra “estrella” en la lírica y determina si su melodía es predominantemente ascendente o descendente*
- *Compara el uso de las sílabas “duer” y “me” en los distintos archivos del dataset: ¿se asigna siempre a la misma duración de nota?*
- *Determina si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica*

3.3.4. Requisito R4. Contextualización musicológica y etnomusicológica

Uno de los hallazgos más relevantes de la captura de requisitos fue la importancia atribuida al contexto cultural, geográfico e histórico de las obras.

Las musicólogas mostraron interés por la preservación de obras de transmisión oral, análisis de variantes regionales, estudio de géneros y repertorios y relación entre características musicales y contexto sociocultural.

Este requisito evalúa la capacidad del sistema para combinar múltiples dimensiones descriptivas y musicológicas.

Preguntas asociadas a este requisito:

■ **Géneros y temas**

- *Busca ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como “Nanas”*
- *¿Qué diferencias de tesitura (nota más aguda vs. nota más grave) existen entre las canciones de nana?*

■ **Contexto histórico**

- *Encuentra piezas recolectadas antes de 1950 que traten el tema de “la muerte” y que utilicen exclusivamente un rango melódico de sexta menor*

■ **Comparación entre repertorios**

- *Busca canciones que traten temas de trabajo que compartan la misma estructura de intervalos que las canciones de tema infantil*

■ **Consultas multidimensionales**

- *Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias*
- *Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias y que no superen los 90 bpm*
- *Lista canciones que compartan la misma armadura de un bemol (F mayor/D menor) pero que traten temas distintos*

3.3.5. Requisito R5. Validación técnica y análisis de formatos musicales

Aunque este requisito no apareció de forma tan explícita en las entrevistas, surge directamente de los objetivos técnicos del proyecto y de la necesidad de explotar la información contenida en formatos estructurados como MEI, MusicXML y MSCZ.

La inclusión de este bloque permite evaluar una capacidad diferencial del sistema: la posibilidad de interrogar directamente la estructura interna de los archivos musicales digitales.

Preguntas asociadas a este requisito:

■ **Validación estructural**

- *Localiza obras que tengan compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas `<note>` no coincida con el `meterSig` declarado en el `staffDef`*
- *Identifica piezas con compases vacíos*
- *Identifica piezas con notas de duración 0*

■ **Análisis de codificación**

- *Encuentra canciones donde el valor de `dur.ppq` cambie a mitad de la sección, indicando un cambio de resolución rítmica*
- *¿Qué piezas utilizan valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un `<time-modification>` del MusicXML?*

- *Identifica el uso de la etiqueta `<sb />`(system break) y determina si coincide siempre con el final de una frase musical lógica*

■ **Metadatos técnicos**

- *Identifica piezas con un volumen midi de 79*
- *Identifica piezas cuyo software de codificación haya sido Sibelius 7.1.3*
- *Identifica piezas cuya fecha de codificación sea el 2015-07-01*
- *Identifica piezas con plicas anómalas*

Sistemas de indexación y recuperación de información basados en RAG

Con el objetivo de establecer una base comparativa sólida para la evaluación de la arquitectura propuesta en este trabajo, se han implementado distintos sistemas de recuperación de información basados en el paradigma de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Estos sistemas actúan como enfoques de referencia (*baselines*) frente a la solución desarrollada posteriormente, permitiendo analizar de forma empírica las diferencias en términos de precisión, control estructural y comportamiento ante consultas musicológicas complejas.

El paradigma RAG combina modelos de lenguaje generativos con mecanismos de recuperación de información desde fuentes externas, con el objetivo de ampliar el conocimiento disponible del modelo sin necesidad de reentrenamiento. En este trabajo, este enfoque se ha materializado en dos implementaciones diferenciadas: por un lado, un sistema basado en la API de *Gemini* utilizando su motor nativo de *File Search*; y por otro, una implementación local simplificada de RAG basada en la indexación básica de documentos y recuperación por similitud semántica.

Ambos sistemas han sido diseñados con el propósito de simular alternativas razonables a la arquitectura MCP desarrollada en este proyecto, permitiendo evaluar sus limitaciones en un contexto de análisis musicológico estructurado. En particular, se analiza su capacidad para gestionar consultas que requieren razonamiento sobre datos simbólicos complejos, integración de múltiples variables musicológicas y precisión en la recuperación de información altamente estructurada.

A lo largo de este capítulo se describen las dos implementaciones realizadas, su funcionamiento interno, y las limitaciones observadas en comparación con un enfoque basado en acceso estructurado determinista a través de bases de datos relacionales.

4.1. Arquitectura general de los sistemas de recuperación

Los sistemas de recuperación de información implementados en este capítulo se basan en el paradigma general de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), en el que un modelo de lenguaje genera respuestas apoyándose en información externa recuperada dinámicamente desde un corpus de documentos. Este enfoque permite ampliar el conocimiento disponible del modelo más allá de sus parámetros internos, incorporando evidencia procedente de fuentes específicas en el momento de la consulta.

A nivel conceptual, todos los sistemas implementados comparten una arquitectura co-

mún compuesta por tres etapas principales: la indexación del corpus, la recuperación de información relevante y la generación de la respuesta final mediante un modelo de lenguaje. En la fase de indexación, los documentos o fragmentos del corpus musical son transformados a una representación adecuada para su posterior consulta, ya sea mediante embeddings semánticos o mediante índices proporcionados por herramientas externas. En la fase de recuperación, se seleccionan los fragmentos más relevantes en función de la similitud con la consulta del usuario o mediante mecanismos de búsqueda asistida por el sistema. Finalmente, en la fase de generación, el modelo de lenguaje utiliza la información recuperada como contexto adicional para producir una respuesta en lenguaje natural.

Desde una perspectiva funcional, estos sistemas presentan una característica común: la dependencia del modelo de lenguaje para interpretar y sintetizar la información recuperada. Esto implica que, aunque el proceso de recuperación pueda estar basado en mecanismos deterministas o semánticos, la generación final de la respuesta sigue siendo probabilística, lo que puede dar lugar a variaciones en la precisión, consistencia y fidelidad respecto a los datos originales.

En los siguientes apartados se describen dos implementaciones concretas de este paradigma. La primera corresponde a una solución basada en *Gemini File Search*, que aprovecha infraestructura de indexación y recuperación proporcionada por un modelo comercial en la nube. La segunda corresponde a una implementación local simplificada de RAG, diseñada con el objetivo de establecer un punto de comparación controlado frente a la arquitectura híbrida basada en MCP presentada posteriormente.

4.2. Implementación de RAG con Gemini File Search

Con el objetivo de disponer de un sistema de referencia basado en tecnologías comerciales de recuperación aumentada por generación (*Retrieval-Augmented Generation, RAG*), se desarrolló una implementación utilizando el servicio *File Search* proporcionado por la API de Gemini. Esta aproximación permite indexar colecciones documentales completas dentro de la infraestructura de Google y delegar tanto la recuperación semántica de documentos relevantes como la generación final de respuestas en el propio ecosistema de Gemini.

La finalidad de esta implementación no fue construir una herramienta musicológica especializada, sino establecer un escenario de comparación frente a la arquitectura local propuesta posteriormente. De este modo, fue posible evaluar hasta qué punto un sistema RAG genérico, respaldado por modelos de lenguaje de gran escala y amplias ventanas de contexto, resulta capaz de responder consultas relacionadas con análisis musical, metadatos simbólicos y recuperación de información musicológica compleja.

Para ello se empleó el modelo *Gemini 2.5 Flash*, combinado con un almacén de búsqueda documental (*File Search Store*) encargado de indexar automáticamente los documentos del corpus musical.

4.2.1. Creación e indexación del corpus en Gemini File Search

La primera fase del sistema consistió en la creación de un repositorio documental dentro de la infraestructura de *File Search*. Este repositorio actúa como una base de conocimiento indexada sobre la que posteriormente se realizan las búsquedas semánticas.

El procedimiento implementado inspecciona recursivamente los directorios que contienen el corpus musical y selecciona todos los archivos compatibles con el sistema de indexación. Entre los formatos admitidos se incluyen documentos XML, MusicXML, MEI, archivos de texto plano, JSON, CSV y documentos procedentes de MuseScore.

Durante esta fase se aplicaron diversas transformaciones destinadas a mejorar la compatibilidad de los archivos con la infraestructura de Google. En particular, los nombres de fichero fueron normalizados eliminando caracteres especiales, acentos y símbolos potencialmente problemáticos. Esta normalización garantiza identificadores consistentes durante el proceso de carga y evita errores asociados a diferencias de codificación entre sistemas operativos.

Una vez identificados los documentos válidos, los archivos fueron cargados al almacén documental mediante lotes controlados. El sistema incorpora mecanismos para evitar la carga duplicada de documentos ya indexados y realiza comprobaciones periódicas del estado de cada operación hasta confirmar que el proceso de indexación ha finalizado correctamente.

4.2.2. Preprocesamiento y adaptación de los formatos musicales

Uno de los principales desafíos encontrados durante la implementación estuvo relacionado con la heterogeneidad de los formatos musicales presentes en el corpus.

Mientras que formatos como MEI o MusicXML son esencialmente documentos XML legibles como texto estructurado, los archivos MSCZ utilizados por MuseScore corresponden a contenedores comprimidos que agrupan múltiples recursos internos. Entre ellos se incluyen la partitura principal, configuraciones de visualización, parámetros de audio y otros elementos auxiliares.

Las primeras pruebas mostraron que la indexación directa de archivos MSCZ producía resultados poco satisfactorios. En lugar de recuperar información musical relevante, el sistema tendía a analizar únicamente la estructura externa del archivo comprimido y sus recursos auxiliares, ignorando el contenido musical propiamente dicho.

Para resolver este problema se implementó una fase de preprocesamiento específica para documentos MSCZ. El procedimiento consiste en descomprimir el archivo, localizar la partitura principal en formato MSCX y extraerla como documento XML independiente antes de enviarla al sistema de indexación. De este modo, Gemini recibe directamente la representación simbólica de la obra y no el contenedor binario que la almacena.

Esta adaptación permitió mejorar significativamente la accesibilidad del contenido musical durante las fases posteriores de recuperación de información.

4.2.3. Proceso de consulta y recuperación de información

Una vez completada la indexación del corpus, las consultas se realizan mediante el mecanismo nativo de *File Search* proporcionado por Gemini.

Cuando la investigadora formula una pregunta en lenguaje natural, el sistema envía la consulta al modelo junto con la herramienta de recuperación asociada al almacén documental previamente construido. A partir de esta petición, Gemini ejecuta internamente un proceso de búsqueda semántica para identificar los documentos más relevantes dentro del corpus indexado.

Los fragmentos recuperados son incorporados automáticamente al contexto del modelo y utilizados durante la generación de la respuesta final. Desde la perspectiva del usuario, este procedimiento es completamente transparente, ya que la recuperación documental y la síntesis de la respuesta se realizan dentro de una única llamada a la API.

Esta arquitectura presenta la ventaja de simplificar considerablemente la implementación de sistemas RAG, puesto que la construcción de índices vectoriales, la generación de embeddings y la recuperación semántica son gestionadas íntegramente por la infraestructura de Google.

4.2.4. Limitaciones observadas

Aunque la integración mediante *File Search* facilita enormemente la construcción de sistemas de recuperación documental, las pruebas realizadas durante este trabajo evidenciaron diversas limitaciones cuando las consultas requerían razonamiento musicológico especializado.

La principal restricción deriva de la naturaleza semántica del mecanismo de recuperación. El sistema puede localizar eficazmente información que aparece explícitamente representada en los documentos indexados, como títulos, autores, letras o determinados metadatos. Sin embargo, presenta mayores dificultades cuando la respuesta depende de información derivada que requiere análisis musical previo.

Consultas relacionadas con la detección de sínkopas, hemiolias, perfiles melódicos, anacrusas o patrones rítmicos complejos requieren realizar cálculos y procesos analíticos sobre la estructura musical antes de poder responder. Dado que estas características no suelen encontrarse explícitamente codificadas en los documentos originales, el modelo debe inferirlas a partir de representaciones simbólicas extensas y complejas, aumentando significativamente el riesgo de respuestas incorrectas o alucinaciones factuales.

Asimismo, se observó que la recuperación basada exclusivamente en similitud semántica dificulta la ejecución de consultas comparativas, estadísticas o agregadas sobre grandes conjuntos de obras musicales, tareas que resultan más naturales en sistemas apoyados en bases de datos estructuradas y consultas deterministas.

Estas limitaciones motivaron el desarrollo de la arquitectura alternativa presentada en el capítulo siguiente, basada en la extracción previa de conocimiento musicológico y su almacenamiento en una base de datos relacional accesible mediante MCP y consultas *Text-to-SQL*.

4.3. Implementación de un sistema RAG básico con modelo local

Con el fin de disponer de un segundo sistema de referencia independiente de infraestructuras comerciales, se desarrolló una implementación local simplificada basada en el paradigma clásico de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Esta solución tiene como objetivo servir como línea base (*baseline*) para evaluar las capacidades y limitaciones de los enfoques de recuperación semántica tradicionales cuando se aplican al análisis de corpus musicales simbólicos.

A diferencia de la implementación basada en *Gemini File Search*, donde los procesos de indexación, recuperación y generación se encuentran integrados dentro de una infraestructura externa, en este caso todos los componentes son ejecutados localmente. El sistema combina una base de datos vectorial para la recuperación semántica, un modelo de embeddings para representar los documentos musicales en un espacio vectorial y un modelo de lenguaje local encargado de generar la respuesta final a partir de los fragmentos recuperados.

4.3.1. Proceso de indexación del corpus

La primera fase del sistema consiste en la construcción de un índice vectorial a partir de los documentos musicales disponibles en el corpus. Para ello se realiza una exploración recursiva de los directorios de trabajo con el objetivo de localizar archivos compatibles, incluyendo documentos MusicXML, XML, MEI, archivos de texto y otros formatos musicales

presentes en la colección.

Una vez localizado cada documento, su contenido textual es cargado en memoria y transformado mediante el modelo de embeddings multilingüe *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*. Este modelo convierte el contenido de cada archivo en un vector numérico de alta dimensionalidad capaz de representar semánticamente la información textual contenida en la partitura.

Los vectores generados son almacenados en una base de datos vectorial persistente basada en *ChromaDB*. Además del embedding correspondiente, el sistema conserva una copia parcial del documento original junto con metadatos que identifican el archivo de procedencia. De este modo se construye un índice semántico local que posteriormente podrá ser consultado mediante búsquedas por similitud vectorial.

4.3.2. Proceso de recuperación de información

Durante la fase de consulta, la pregunta formulada por la usuaria es procesada mediante el mismo modelo de embeddings utilizado durante la indexación. Esto permite representar la consulta dentro del mismo espacio vectorial que los documentos almacenados.

A continuación, el sistema realiza una búsqueda de similitud en *ChromaDB* y recupera los documentos más cercanos a la consulta según la distancia vectorial calculada. En la implementación desarrollada se recuperan los cinco documentos más similares, los cuales constituyen el contexto utilizado para responder la pregunta.

Los fragmentos recuperados son concatenados y enviados como contexto adicional a un modelo local *Llama 3.1 (8B)* ejecutado mediante Ollama. El modelo recibe tanto la pregunta original como los documentos recuperados y genera una respuesta en lenguaje natural utilizando exclusivamente la información proporcionada por dicho contexto.

4.3.3. Limitaciones observadas

Las pruebas realizadas pusieron de manifiesto diversas limitaciones inherentes a este enfoque cuando se aplica al análisis musicológico especializado.

En primer lugar, el sistema depende completamente de la similitud semántica entre la consulta y los documentos indexados. Como consecuencia, resulta eficaz para localizar información explícitamente presente en los archivos, pero presenta dificultades cuando la respuesta requiere cálculos, inferencias estructurales o análisis musicales complejos que no aparecen descritos textualmente.

Asimismo, la representación vectorial se construye directamente sobre los documentos originales del corpus. Esto implica que fenómenos musicales como síncopas, hemiolias, perfiles melódicos, tesituras, relaciones interválicas o patrones rítmicos complejos deben inferirse indirectamente a partir de la codificación simbólica de las partituras, una tarea especialmente difícil para modelos de lenguaje generalistas.

Otra limitación importante reside en el tamaño del contexto disponible. Aunque la recuperación vectorial permite seleccionar únicamente los documentos más relevantes, las partituras musicales suelen contener una gran cantidad de información estructurada, lo que restringe la cantidad de obras que pueden ser analizadas simultáneamente dentro de una misma consulta.

Además, debe considerarse la limitación derivada del propio tamaño del modelo de lenguaje utilizado. El prototipo se implementó sobre *Llama 3.1 8B*, un modelo relativamente pequeño en comparación con los sistemas comerciales contemporáneos que operan con decenas o cientos de miles de millones de parámetros. Aunque esta elección permite

ejecutar la solución íntegramente en hardware local y reduce significativamente los requisitos computacionales, también restringe su capacidad para interpretar correctamente estructuras simbólicas complejas, mantener grandes cantidades de información contextual y realizar razonamientos musicales especializados. Como consecuencia, incluso cuando el mecanismo de recuperación vectorial local identifica documentos potencialmente relevantes, el modelo puede presentar dificultades para sintetizar correctamente la información recuperada o para responder consultas que exijan un análisis profundo de los contenidos musicales.

Finalmente, el sistema carece de mecanismos deterministas para realizar operaciones agregadas, comparaciones complejas o análisis estadísticos sobre el conjunto completo del corpus. Este tipo de consultas requieren recorrer y procesar explícitamente todos los documentos relevantes, una tarea para la que las bases de datos relacionales resultan significativamente más adecuadas.

Estas limitaciones motivaron el diseño de la arquitectura híbrida presentada en los capítulos posteriores, basada en la extracción previa de variables musicológicas, su estructuración en una base de datos relacional y su explotación mediante una interfaz conversacional sustentada en MCP y consultas *Text-to-SQL*.

4.4. Comparación conceptual con la arquitectura MCP propuesta

Los experimentos realizados con las dos aproximaciones RAG descritas anteriormente permitieron evaluar el comportamiento de modelos de lenguaje ante corpus musicales simbólicos extensos. Sin embargo, las limitaciones observadas evidencian una diferencia fundamental entre los sistemas basados en recuperación documental y la arquitectura propuesta en este trabajo.

En un sistema RAG tradicional, el modelo de lenguaje opera directamente sobre fragmentos recuperados de los documentos originales. El conocimiento permanece distribuido entre miles de archivos y el modelo debe interpretar dicha información durante cada consulta para intentar construir una respuesta. En consecuencia, la precisión final depende simultáneamente de la calidad de la recuperación, de la capacidad de razonamiento del modelo y de la cantidad de contexto disponible en cada interacción.

La arquitectura desarrollada en esta investigación adopta una estrategia radicalmente diferente. En lugar de delegar el análisis musicológico al modelo de lenguaje en tiempo de consulta, el conocimiento especializado se extrae previamente durante una fase de procesamiento offline. Las partituras son analizadas mediante herramientas musicales deterministas y los resultados se transforman en variables estructuradas almacenadas en una base de datos relacional. De esta forma, cuando el usuario formula una pregunta, el modelo no necesita interpretar directamente los archivos MusicXML, MEI o MSCZ, sino únicamente acceder a información previamente calculada y validada.

Esta diferencia modifica profundamente el papel desempeñado por el modelo de lenguaje. Mientras que en los sistemas RAG el modelo actúa simultáneamente como motor de búsqueda, analista y generador de respuestas, en la arquitectura propuesta el modelo queda reducido a una función mucho más controlada: traducir preguntas formuladas en lenguaje natural a consultas estructuradas sobre una base de datos. La responsabilidad del análisis musical deja de recaer sobre el modelo y pasa a estar sustentada por algoritmos especializados desarrollados específicamente para el dominio musicológico.

Desde el punto de vista de la precisión, esta aproximación ofrece una ventaja significa-

tiva. Consultas como la identificación de sínkopas, hemiolias, anacrusas, perfiles melódicos o relaciones interválicas dejan de depender de inferencias probabilísticas realizadas por el modelo sobre documentos recuperados. En su lugar, la respuesta se obtiene a partir de variables previamente calculadas mediante procedimientos deterministas y almacenadas como conocimiento explícito dentro de la base de datos.

La arquitectura propuesta también resuelve las limitaciones asociadas al tamaño del contexto. Mientras que los sistemas RAG deben seleccionar únicamente un subconjunto de documentos relevantes para cada consulta, una base de datos relacional permite operar simultáneamente sobre la totalidad del corpus mediante consultas agregadas, filtros complejos y operaciones estadísticas. Esto posibilita responder preguntas que implican comparar cientos o miles de obras sin necesidad de introducir todas las partituras en la ventana de contexto del modelo.

Asimismo, el uso de una infraestructura local basada en SQLite y MCP elimina la dependencia de servicios externos para la recuperación de información. El sistema puede ejecutarse íntegramente en el entorno de trabajo de la investigadora, garantizando la privacidad de los datos, reduciendo los costes operativos y facilitando la reproducibilidad de los experimentos.

Por todo ello, la propuesta desarrollada en este trabajo no debe entenderse como una variante de los sistemas RAG convencionales, sino como una arquitectura híbrida orientada al conocimiento estructurado. Mientras que los enfoques RAG intentan recuperar documentos para que el modelo genere respuestas, la arquitectura MCP persigue extraer previamente el conocimiento relevante, almacenarlo de forma explícita y utilizar el modelo únicamente como interfaz conversacional para acceder a él. Esta diferencia conceptual constituye el fundamento sobre el que se construye el sistema presentado en los capítulos siguientes.

Diseño e implementación de la arquitectura híbrida basada en MCP y SQLite

Una vez delimitados los fundamentos teóricos y las fronteras de la investigación contemporánea en humanidades digitales, este capítulo aborda la materialización técnica de la solución propuesta en este trabajo. La transición desde un modelo de análisis musicológico analógico y manual hacia un ecosistema computacional escalable exige el diseño de un pipeline de ingeniería capaz de superar las restricciones empíricas identificadas en los modelos de lenguaje de gran escala generales. Como se ha evidenciado previamente, forzar la inyección directa de archivos de notación simbólica en formato *MEI* o *MusicXML* como simples cadenas de texto estructurado en un LLM comercial (como *Gemini*) obstruye la capacidad analítica del sistema; los mecanismos de atención probabilísticos tienden a desorientarse ante la jerarquía de etiquetas de estos ficheros. Este desafío se vuelve mucho más complicado al enfrentarse a documentos en formato *MSCZ* (*MuseScore*), los cuales no constituyen una representación textual directa de la partitura, sino archivos binarios comprimidos en formato ZIP que encapsulan el código XML subyacente junto a metadatos de configuración y recursos multimedia específicos de la obra.

El problema escala cuando la investigación etnomusicológica trasciende el análisis simple de una pieza aislada y se orienta hacia la formulación de consultas complejas de carácter transversal sobre la totalidad del corpus. Aquellas preguntas que exigen realizar cálculos métricos avanzados, agregaciones estadísticas de variables abstractas o correlaciones geográficas y modales masivas, resultan inasumibles para los modelos conversacionales genéricos, los cuales saturan sus ventanas de contexto operativo y tienden a alucinar de manera recurrente.

5.1. Diseño y pipeline del sistema de extracción de información del corpus y la arquitectura de consulta con modelo local

Para solucionar las limitaciones expuestas, se ha diseñado e implementado un sistema de análisis musical automatizado basado en una arquitectura con herramientas robustas y orientadas a la teoría y análisis de música folclórica y popular. Ya que estas herramientas

se encargan de analizar simbólicamente las obras musicales, los modelos no tienen que encargarse de realizar las tediosas búsquedas entre las miles de obras que componen el corpus, sino que su labor se facilita, pudiendo realizar consultas simples en una base de datos compuesta por la información extraída previamente de las canciones. Para obtener la información que describe las obras se ha optado por utilizar la librería *music21*.

Una vez realizado el preprocesamiento del corpus, el usuario ya puede realizar consultas a la herramienta. Para responder, el modelo accede a la base de datos con la información sobre las obras a través de una arquitectura MCP (*Model Context Protocol*) que proporciona los recursos necesarios para extraer la información relevante con *queries*.

Durante el proyecto se ha desarrollado un sistema de análisis musical bajo una arquitectura secuencial dividida en cinco fases diferenciadas:

- **Fase de descubrimiento de archivos.** Inspección recursiva del directorio raíz del corpus para identificar y catalogar archivos con extensiones compatibles (.xml, .musicxml, .mxl, .mei, etc.).
- **Fase de preprocesamiento y normalización de archivos.** Limpieza de cadenas de texto para corregir la aparición de, por ejemplo, caracteres no aptos o espacios en los nombres de archivo de las obras, e incompatibilidades de sintaxis entre herramientas como *music21* y los formatos utilizados antes de la llamada al intérprete musical.

- **Procesamiento específico de documentos MSCZ.** Los ficheros MSCZ son archivos binarios comprimidos por MuseScore que contienen una partitura en formato MSCX, metadatos sobre la obra, como archivos de configuración, audio, renderizado, y otros recursos. Al ofrecer este tipo de documentos a los modelos, estos no interpretan la partitura comprimida, sino que analizan el fichero binario que envuelve el resto de información.

Respuesta de Gemini 2.5 Flash al intentar procesar un documento MSCZ: *I cannot provide information about "the song" without more specific details. The search results contain technical file information such as 'score_style.mss', '568.msxc', 'audiosettings.json', and 'viewsettings.json', which appear to be related to a music score file and its settings, but do not identify a particular song by title, artist, or content.*

Para procesar y extraer la información musicológica de la obra, se descomprime primero el documento para separar la partitura y posteriormente se analiza de manera genérica, siguiendo el procedimiento utilizado para otros tipos de archivos, como MEI o XML.

- **Fase de análisis simbólico y extracción de metadatos.** Carga de la información sobre cada obra en memoria para extraer de ella datos como la tonalidad, el compás, el tempo, la inferencia híbrida de la tonalidad y la detección de patrones rítmicos.
- **Fase de análisis semántico de la lírica mediante LLMs locales.** Extracción del texto lírico estructurado de cada obra y su posterior envío a un LLM local para su etiquetado. El modelo determina qué temas trata la letra, asignándole, como máximo, cuatro temáticas a cada canción (Nana, Religión, Naturaleza, Picaresca, Amor, etc.).
- **Fase de consolidación, estructuración y almacenamiento en la base de datos SQLite.** Compilación de los diccionarios que contienen las características mencionadas con anterioridad y su exportación a una base de datos SQLite.

5.2. Diseño e implementación de la arquitectura MCP para consultas musicológicas

La arquitectura de consulta constituye el componente central que permite transformar preguntas formuladas en lenguaje natural por las investigadoras en consultas estructuradas ejecutables sobre la base de datos musicológica. Para ello se ha desarrollado una infraestructura basada en el estándar Model Context Protocol (MCP), que actúa como intermediario entre el modelo de lenguaje local y la base de datos relacional que almacena los resultados del análisis automático del corpus.

A diferencia de aproximaciones convencionales en las que el modelo recibe directamente el esquema completo de la base de datos, la solución propuesta incorpora un mecanismo previo de recuperación semántica que identifica dinámicamente las variables musicológicas más relevantes para cada consulta. Este enfoque reduce significativamente el espacio de búsqueda del modelo, disminuye el consumo de contexto y minimiza la aparición de alucinaciones relacionadas con la generación de consultas SQL incorrectas.

La arquitectura desarrollada combina técnicas de recuperación semántica mediante embeddings, generación dinámica de esquemas reducidos, ejecución controlada de consultas SQL y síntesis final de respuestas mediante un modelo de lenguaje local ejecutado a través de Ollama. El resultado es un sistema determinista capaz de responder preguntas musicológicas complejas apoyándose exclusivamente en información previamente extraída y validada durante el proceso de análisis del corpus.

5.2.1. Arquitectura general del sistema MCP

La arquitectura de consulta desarrollada en este trabajo se fundamenta en el estándar *Model Context Protocol* (MCP), utilizado como mecanismo de comunicación entre el modelo de lenguaje local y la base de datos relacional que almacena la información musicológica extraída durante las fases de análisis del corpus. El objetivo principal de esta arquitectura es permitir que las investigadoras interactúen con la colección musical utilizando lenguaje natural, eliminando la necesidad de conocer la estructura interna de la base de datos o de formular consultas SQL manualmente.

Desde un punto de vista funcional, el sistema se compone de cinco elementos principales: la interfaz de usuario, el cliente MCP, el mecanismo de recuperación semántica de columnas, el modelo de lenguaje local ejecutado mediante Ollama y el servidor MCP encargado de proporcionar acceso controlado a la base de datos SQLite. Cada uno de estos componentes desempeña una función específica dentro del proceso de transformación de preguntas en lenguaje natural en consultas estructuradas ejecutables.

El flujo de ejecución comienza cuando la usuaria formula una pregunta musicológica a través de la interfaz web. Esta consulta es recibida por el cliente MCP, que activa un mecanismo de recuperación semántica diseñado específicamente para identificar qué variables del esquema relacional son potencialmente relevantes para responder a la pregunta planteada. Para ello, la consulta se compara con un conjunto de descripciones enriquecidas de las columnas disponibles en la base de datos mediante técnicas de representación vectorial (*embeddings*) y cálculo de similitud semántica.

A partir de las columnas recuperadas, el sistema construye dinámicamente un esquema reducido (*mini-esquema*), que contiene únicamente las tablas, atributos y relaciones consideradas relevantes para la consulta actual. Este contexto estructurado es posteriormente incorporado al *prompt* enviado al modelo de lenguaje local, reduciendo significativamente el espacio de búsqueda y minimizando la probabilidad de que el modelo genere referencias

incorrectas a elementos inexistentes del esquema.

Una vez enriquecido el contexto, el modelo *Llama 3.1 (8B)* ejecutado mediante Ollama interpreta la petición del usuario y determina si necesita acceder a información almacenada en la base de datos. Cuando esto ocurre, el modelo utiliza el mecanismo de *Tool Calling* proporcionado por MCP para invocar las herramientas expuestas por el servidor. Estas herramientas permiten consultar el esquema de datos, ejecutar consultas SQL de lectura y recuperar información estructurada de forma controlada.

El servidor MCP actúa como intermediario entre el modelo y la base de datos SQLite, garantizando que todas las operaciones realizadas sean seguras y consistentes. En lugar de permitir acceso directo al sistema de almacenamiento, el modelo únicamente puede interactuar con las herramientas previamente definidas, lo que limita la superficie de error y evita modificaciones accidentales de los datos. Las consultas SQL generadas son ejecutadas por el servidor y los resultados obtenidos son devueltos nuevamente al modelo en formato estructurado.

Finalmente, el modelo procesa los resultados recuperados, interpreta la información obtenida y genera una respuesta en lenguaje natural orientada a la usuaria final. De este modo, la arquitectura combina la capacidad de razonamiento y generación lingüística de los modelos de lenguaje con la precisión y fiabilidad de una base de datos relacional, constituyendo un sistema híbrido en el que la información musicológica procede exclusivamente de fuentes previamente analizadas y almacenadas durante el proceso de ingestión del corpus.

Esta separación entre generación lingüística y recuperación de conocimiento permite reducir significativamente los problemas de alucinación factual asociados a los modelos generativos convencionales, garantizando que las respuestas producidas estén fundamentadas en información verificable almacenada en el sistema.

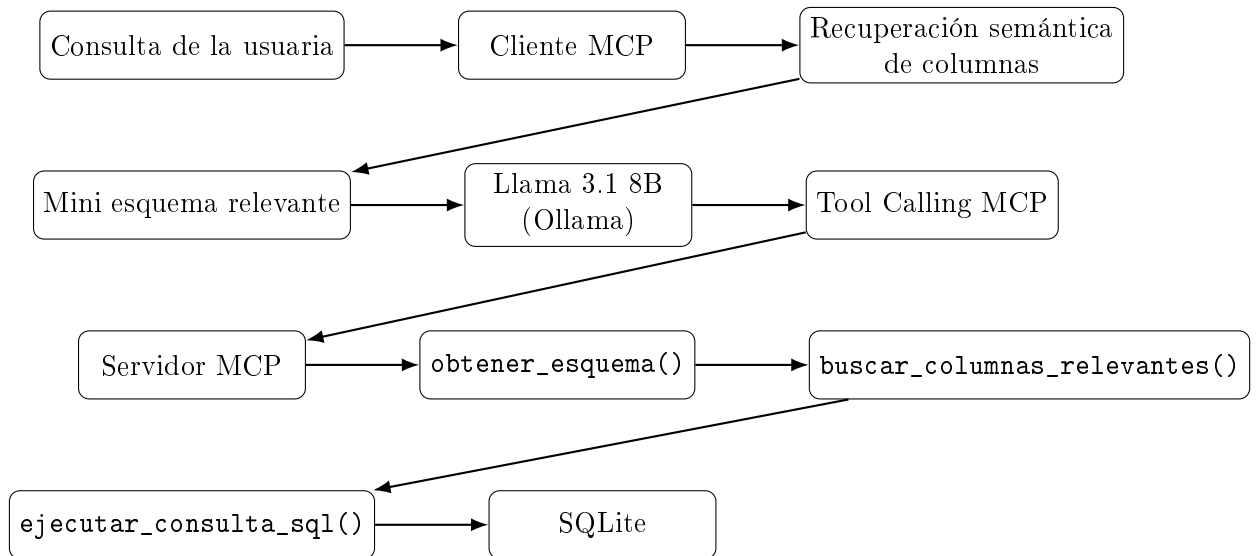


Figura 5.1: Flujo de ejecución del sistema basado en MCP, recuperación semántica de columnas, Llama 3.1 8B y SQLite.

5.2.2. Implementación del servidor MCP

El servidor MCP constituye el núcleo de comunicación entre el modelo de lenguaje y la base de datos musicológica generada durante el proceso de análisis del corpus. Su función principal consiste en abstraer la complejidad interna del sistema de almacenamiento y

exponer una serie de herramientas especializadas que pueden ser invocadas dinámicamente por el modelo mediante el mecanismo de *Tool Calling* definido por el estándar *Model Context Protocol* (MCP).

La implementación se ha desarrollado utilizando la biblioteca *FastMCP*, que permite definir herramientas accesibles por cualquier modelo compatible con MCP. Durante la inicialización del servidor se establece una conexión con la base de datos relacional SQLite que contiene toda la información extraída del corpus musical, incluyendo metadatos descriptivos, características musicales, resultados de análisis rítmicos y melódicos, así como información temática derivada del análisis de las letras.

Con el objetivo de mejorar la capacidad del modelo para identificar correctamente los elementos del esquema relacional implicados en cada consulta, el servidor incorpora además un mecanismo de recuperación semántica de columnas. Para ello se emplea el modelo multilingüe *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* de *Sentence Transformers*, encargado de generar representaciones vectoriales (*embeddings*) de todas las columnas de la base de datos junto con sus descripciones, sinónimos y ejemplos de uso. Cuando el usuario formula una pregunta, el sistema calcula la similitud semántica entre dicha consulta y las representaciones almacenadas, identificando las columnas potencialmente más relevantes para responderla. Este proceso permite reducir significativamente el espacio de búsqueda del modelo y disminuir la probabilidad de generar consultas SQL incorrectas.

El servidor expone tres herramientas principales:

- **buscar_columnas_relevantes.** Esta herramienta implementa el sistema de recuperación semántica del esquema. A partir de una pregunta formulada en lenguaje natural, calcula la similitud entre la consulta y los embeddings asociados a las columnas de la base de datos, devolviendo las variables con mayor relevancia potencial. Además de la similitud vectorial, se incorporan mecanismos de refuerzo basados en coincidencias exactas de nombres de columnas y palabras clave previamente definidas para cada variable musicológica.
- **obtener_esquema.** Proporciona una descripción estructurada del esquema relacional disponible. La herramienta devuelve tanto la estructura SQL real de las tablas como un diccionario de datos enriquecido que describe el significado musicológico de cada columna. Esta información actúa como fuente de verdad para el modelo y evita la generación de nombres de tablas o atributos inexistentes.
- **ejecutar_consulta_sql.** Constituye la única vía de acceso a los datos almacenados. La herramienta recibe consultas SQL generadas por el modelo y las ejecuta sobre la base de datos SQLite en modo exclusivamente lectura. Para garantizar la seguridad y preservar la integridad del corpus, únicamente se permiten operaciones de tipo **SELECT**, bloqueando cualquier instrucción que pueda modificar el contenido almacenado. Los resultados se devuelven en formato JSON estructurado para facilitar su posterior interpretación por el modelo de lenguaje.

5.2.3. Recuperación semántica de columnas relevantes

Uno de los principales problemas de los sistemas *Text-to-SQL* consiste en la dificultad que tienen los modelos de lenguaje para identificar correctamente qué tablas y columnas del esquema relacional son relevantes para responder una consulta determinada. A medida que aumenta el número de variables disponibles, también crece la probabilidad de que el modelo seleccione atributos incorrectos, genere consultas SQL inválidas o utilice columnas que no guardan relación con la pregunta formulada por el usuario.

Con el objetivo de reducir este problema, se diseñó un mecanismo de recuperación semántica previo a la generación de consultas SQL. Este subsistema actúa como una fase intermedia entre la pregunta formulada por la investigadora y el modelo de lenguaje, permitiendo identificar automáticamente las variables del esquema que presentan una mayor relación conceptual con la consulta recibida.

Durante la inicialización del servidor MCP se genera una representación enriquecida para cada columna de la base de datos. En lugar de utilizar únicamente el nombre técnico de la variable, cada columna se transforma en un documento descriptivo que incorpora información adicional destinada a facilitar su comprensión semántica.

Para cada atributo se incluyen los siguientes elementos:

- Tabla a la que pertenece.
- Nombre de la columna.
- Descripción funcional y musicológica.
- Palabras clave y sinónimos asociados.
- Ejemplos de valores representativos.
- Tipo de dato almacenado.
- Valores válidos cuando existen restricciones semánticas conocidas.

De este modo, una columna como `tiene_hemiolia_horizontal` no queda representada únicamente por su identificador técnico, sino también por conceptos relacionados con hemiolias, patrones rítmicos, desplazamientos métricos y otros términos musicológicos susceptibles de aparecer en preguntas formuladas en lenguaje natural.

Una vez contruidos estos documentos descriptivos, se generan sus representaciones vectoriales mediante el modelo multilingüe *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* de la biblioteca *Sentence Transformers*. Este modelo transforma cada descripción en un vector numérico de alta dimensionalidad capaz de capturar relaciones semánticas entre conceptos expresados en distintos idiomas.

Los vectores generados se calculan una única vez durante el arranque del servidor MCP y permanecen almacenados en memoria para evitar costes computacionales adicionales durante las consultas posteriores.

Cuando una usuaria formula una pregunta, el texto se normaliza eliminando diferencias de capitalización y acentuación. Posteriormente, la consulta se transforma en un vector semántico utilizando el mismo modelo de *embeddings* empleado durante la indexación del esquema.

A continuación se calcula la similitud del coseno entre el vector de la pregunta y cada uno de los vectores asociados a las columnas de la base de datos. Este valor proporciona una estimación cuantitativa del grado de relación semántica existente entre la consulta y cada atributo del esquema.

Sin embargo, la similitud vectorial por sí sola puede resultar insuficiente en dominios altamente especializados como la musicología. Por este motivo se implementó un mecanismo híbrido de puntuación que combina recuperación semántica y coincidencias léxicas explícitas.

La puntuación final asignada a cada columna se calcula como:

`[Score_final = Score_embedding + Bonus_columna + Bonus_keywords]`
 donde:

- *Score_embedding* representa la similitud semántica obtenida mediante el cálculo del coseno entre embeddings.
- *Bonus_columna* añade una ponderación adicional cuando el nombre exacto de la columna aparece en la consulta.
- *Bonus_keywords* incrementa la puntuación cuando se detectan sinónimos o términos relevantes definidos manualmente para esa variable.

Tras calcular las puntuaciones de relevancia, el sistema selecciona únicamente las columnas con mayor puntuación (*Top-K*) y genera un esquema reducido que contiene exclusivamente la información potencialmente necesaria para resolver la consulta.

Este esquema reducido incluye:

- Las tablas implicadas.
- Las columnas relevantes.
- Los tipos de datos asociados.
- Las relaciones de unión (*JOIN*) existentes entre tablas.

El resultado se incorpora posteriormente al contexto enviado al modelo de lenguaje local. De esta forma, el LLM no necesita razonar sobre la totalidad de la base de datos, sino únicamente sobre una representación condensada y específica para la consulta actual.

Esta estrategia reduce la complejidad del problema *Text-to-SQL*, disminuye la longitud del contexto suministrado al modelo y mejora significativamente la precisión de las consultas generadas. Además, contribuye a minimizar la aparición de alucinaciones estructurales, ya que el modelo opera únicamente sobre columnas verificadas por el mecanismo de recuperación semántica.

5.2.4. Generación dinámica de contexto estructurado

Una vez identificadas las columnas más relevantes mediante el mecanismo de recuperación semántica, el siguiente paso consiste en la construcción de un contexto estructurado reducido, denominado *mini-esquema*. Este componente actúa como puente entre la fase de recuperación y la fase de generación de consultas SQL por parte del modelo de lenguaje.

El objetivo principal del mini-esquema es proporcionar al modelo únicamente la información estrictamente necesaria para resolver la consulta del usuario, evitando la exposición del esquema completo de la base de datos. Esta restricción controlada del contexto permite reducir la complejidad del problema *Text-to-SQL*, disminuye la probabilidad de alucinaciones estructurales y mejora la precisión en la generación de consultas.

El mini-esquema se construye de forma dinámica a partir de los resultados obtenidos por el módulo de recuperación semántica. Para cada consulta, el sistema agrupa las columnas seleccionadas por tabla, generando una representación jerárquica del subconjunto del esquema relevante.

Cada tabla incluida en el mini-esquema contiene:

- Nombre de la tabla.
- Lista de columnas relevantes asociadas.

- Tipo de dato de cada columna.

Este diseño permite al modelo disponer de una visión estructurada del dominio de datos sin necesidad de procesar la totalidad del esquema relacional.

Además de las columnas relevantes, el sistema incorpora de manera dinámica las relaciones existentes entre tablas (*JOINS*) que puedan ser necesarias para resolver la consulta. Estas relaciones no se incluyen de forma estática, sino que se filtran en función de las tablas presentes en el mini-esquema generado en cada interacción.

5.2.5. Integración con el modelo local mediante Tool Calling

La interacción entre el modelo de lenguaje local y la base de datos musicológica se implementa mediante un mecanismo de *Tool Calling*, que permite al modelo ejecutar funciones externas de forma controlada durante el proceso de razonamiento. Este enfoque transforma al modelo de un sistema puramente generativo a un agente capaz de interactuar con herramientas estructuradas, en este caso el servidor MCP que actúa como intermediario con la base de datos SQLite.

El objetivo de esta integración es permitir que el modelo no dependa exclusivamente de su conocimiento paramétrico para responder preguntas sobre el corpus, sino que pueda consultar información verificada en tiempo real, garantizando la coherencia y exactitud de los resultados obtenidos.

El proceso completo de consulta sigue una secuencia iterativa en la que el modelo alterna entre generación de lenguaje natural y ejecución de herramientas externas. Este flujo puede resumirse en las siguientes etapas:

1. El usuario formula una pregunta en lenguaje natural.
2. El sistema construye un contexto enriquecido mediante el mini-esquema generado a partir de la recuperación semántica de columnas.
3. El modelo de lenguaje (*Llama 3.1 8B* ejecutado mediante Ollama) recibe la pregunta junto con el esquema reducido.
4. El modelo determina si necesita acceder a la base de datos para responder la consulta.
5. En caso afirmativo, genera una llamada a una de las herramientas expuestas por el servidor MCP.
6. El servidor ejecuta la operación solicitada (consulta SQL o recuperación de esquema) y devuelve los resultados en formato estructurado.
7. El modelo recibe los resultados y los incorpora al contexto de conversación.
8. Si es necesario, el modelo puede iterar el proceso realizando nuevas llamadas a herramientas hasta completar la información requerida.
9. Finalmente, el modelo genera una respuesta en lenguaje natural dirigida al usuario.

Durante la ejecución, el modelo puede invocar las distintas herramientas mencionadas previamente, expuestas por el servidor MCP. Cada llamada a herramienta se procesa de forma síncrona dentro del ciclo de conversación, y su resultado se reinyecta en el contexto del modelo como parte del historial de interacción.

El sistema implementa un bucle de ejecución (*tool-calling loop*) que continúa mientras el modelo indique la necesidad de realizar nuevas llamadas a herramientas. Este mecanismo permite una interacción progresiva, en la que el modelo puede refinar sus consultas SQL, corregir errores o solicitar información adicional antes de producir una respuesta final.

En la práctica, este comportamiento convierte al modelo en un agente controlado que alterna entre tres fases:

- Interpretación de la pregunta del usuario.
- Ejecución de herramientas externas para recuperación de datos.
- Síntesis final de la respuesta en lenguaje natural.

La restricción del acceso a datos exclusivamente mediante herramientas MCP garantiza que todas las respuestas estén fundamentadas en información previamente procesada y almacenada, lo que refuerza el carácter determinista del sistema y su aplicabilidad en contextos de investigación musicológica.

5.2.6. Estrategias de reducción de alucinaciones

Uno de los principales objetivos de la arquitectura propuesta es la minimización de alucinaciones factuales en la generación de consultas y en la interpretación de resultados. En el contexto de la musicología computacional, este problema resulta especialmente crítico, ya que una respuesta incorrecta no solo implica un error semántico, sino potencialmente una interpretación errónea de análisis musicales complejos basados en datos estructurados.

Para abordar este problema, el sistema implementa un conjunto de mecanismos complementarios que actúan en diferentes niveles del flujo de procesamiento.

- El primer mecanismo consiste en la eliminación del acceso directo del modelo a la base de datos. En lugar de permitir que el modelo genere respuestas basadas en conocimiento interno o en información parcialmente observada, toda consulta debe ser ejecutada a través del servidor MCP mediante herramientas controladas. Este diseño obliga al modelo a depender exclusivamente de datos verificados, eliminando la posibilidad de inventar resultados o inferir información no presente en el corpus.
- El segundo mecanismo se basa en la construcción dinámica de un esquema reducido que contiene únicamente las tablas y columnas relevantes para cada consulta. Este enfoque evita que el modelo reciba el esquema completo de la base de datos, reduciendo la complejidad del problema *Text-to-SQL* y minimizando la probabilidad de selección de atributos inexistentes o irrelevantes. Al limitar el contexto estructural disponible, se reduce significativamente la incertidumbre en el espacio de generación del modelo.
- El tercer mecanismo consiste en la utilización de un sistema de recuperación semántica basado en embeddings que guía la selección de columnas relevantes. Este componente introduce una capa intermedia entre la pregunta del usuario y el modelo de lenguaje, asegurando que únicamente las variables con una relación conceptual significativa con la consulta sean expuestas al LLM. La combinación de similitud semántica y refuerzo léxico mediante palabras clave permite aumentar la precisión del filtrado y reducir errores derivados de ambigüedad terminológica en el dominio musicológico.

- El cuarto mecanismo se basa en la naturaleza determinista del motor de base de datos SQLite. Todas las operaciones de consulta se ejecutan de forma estructurada y reproducible, garantizando que los resultados obtenidos no dependen de inferencias probabilísticas del modelo, sino de un proceso de recuperación exacto sobre datos previamente procesados. Este diseño contrasta con enfoques basados en recuperación aumentada (*RAG*), donde los modelos pueden reinterpretar o resumir documentos de forma no controlada.
- Finalmente, la generación de la respuesta en lenguaje natural se realiza únicamente después de la recuperación de datos estructurados desde la base de datos. El modelo actúa como un componente de síntesis lingüística, sin capacidad para modificar ni inventar información, lo que garantiza que la salida final esté estrictamente condicionada por los resultados obtenidos en las etapas anteriores.

5.3. Ventajas que ofrece la metodología escogida para la herramienta desarrollada

El sistema diseñado e implementado se basa en un proceso de extracción previa de metadatos musicales y textuales a partir de los archivos originales que contienen las partituras y otros detalles sobre las obras, seguido de su almacenamiento estructurado en una base de datos relacional. Este enfoque presenta diversas ventajas frente a sistemas que delegan todo el análisis directamente en modelos de lenguaje durante el momento de la consulta.

- **Escalabilidad del corpus.** Ya que la complejidad computacional sólo se aprecia en la fase de preprocesamiento, al analizar de manera lineal todas las obras, a la hora de formular las preguntas, el sistema se limita a hacer consultas concretas a la base de datos SQLite, ahorrando así tiempo y recursos. Esto permite que el coste computacional de las consultas permanezca prácticamente constante incluso cuando el tamaño del corpus aumenta considerablemente, favoreciendo la incorporación de nuevas obras sin afectar significativamente al rendimiento del sistema.
- **Precisión en las respuestas.** Al recibir directamente las respuestas desde una base de datos llena de información fiable extraída mediante algoritmos específicamente diseñados basándose en estándares de teoría musical, resulta menos probable que el modelo invente datos sobre las obras, ya que todo lo que debe responder está incorporado en la salida de la consulta. Este proceso permite reducir el fenómeno conocido como "alucinación".
- **Rapidez y ligereza en el almacenamiento.** El contexto proporcionado al modelo pasa de estar compuesto por miles de archivos musicales que requieren demasiado espacio de almacenamiento a ocupar unos pocos bytes de JSON estructurado. Además de ser un beneficio para el almacenamiento, también lo es para la velocidad de respuesta.
- **Interpretabilidad de los resultados.** Cada dato almacenado en la base de datos puede asociarse directamente con un procedimiento analítico concreto. Esto permite conocer exactamente qué algoritmo produjo cada metadato, facilitando la trazabilidad de los resultados y la comprensión de las respuestas generadas por el sistema. A diferencia de los enfoques puramente neuronales, las conclusiones obtenidas pueden justificarse mediante reglas y criterios explícitos.

- **Reproducibilidad científica.** Los metadatos se generan mediante algoritmos deterministas que producen los mismos resultados cuando se aplican sobre las mismas partituras. Esto favorece la reproducibilidad de los experimentos y permite verificar independientemente los resultados obtenidos.
- **Independencia respecto al modelo de lenguaje.** La mayor parte del conocimiento musical utilizado por la herramienta no reside en el modelo conversacional, sino en la base de datos construida durante el preprocesamiento. Por lo tanto, el sistema puede adaptarse fácilmente a diferentes modelos de lenguaje sin necesidad de repetir el análisis musical completo, garantizando una mayor flexibilidad y facilitando futuras actualizaciones.
- **Capacidad para consultas musicológicas complejas.** La estructuración previa de los metadatos permite realizar búsquedas especializadas sobre características musicales concretas, como tonalidades, modos, compases, patrones rítmicos, síncopas, polirritmias, hemiolias o temáticas textuales. Estas consultas resultarían considerablemente más costosas si tuvieran que calcularse desde cero para cada interacción con el usuario.
- **Separación entre análisis y consulta.** La arquitectura distingue claramente entre la fase de extracción de conocimiento y la fase de interacción con el usuario. Esta separación facilita el mantenimiento del sistema, simplifica la incorporación de nuevos algoritmos de análisis y permite ampliar progresivamente el conjunto de metadatos sin modificar la lógica de consulta ya implementada.
- **Escalabilidad en la extracción de metadatos.** La arquitectura modular empleada permite incorporar nuevos algoritmos de análisis sin necesidad de modificar significativamente el resto del sistema. Cada característica musical se obtiene mediante funciones independientes especializadas en la detección de fenómenos concretos, como aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, textuales o estructurales. Esta organización facilita la ampliación progresiva de la base de conocimiento mediante la incorporación de nuevos métodos de extracción de metadatos, permitiendo adaptar la herramienta a futuras necesidades de investigación o a nuevos objetivos analíticos. De este modo, el sistema puede evolucionar para identificar estructuras musicales más complejas o incorporar nuevos criterios musicológicos sin comprometer la compatibilidad con los análisis ya realizados.

5.4. Herramientas desarrolladas para la extracción de información de las obras

Para mejorar el rendimiento de la búsqueda de características concretas en el corpus se han diseñado e implementado una serie de funciones que abordan de manera más específica y técnica, basándose en teoría musical, los desafíos de extracción musical y semántica que presentan los motores de búsqueda con modelos de IA generales.

5.4.1. Extracción de tempo

Con el objetivo de caracterizar el tempo global de las obras del corpus, se implementó un sistema de extracción automática de la indicación de tempo a partir de la representación simbólica de la partitura.

El **tempo** (Grove, 1900) es la velocidad a la que se ejecuta una obra musical. El tempo se señala explícitamente mediante términos (generalmente italianos) o referencias metronómicas.



Figura 5.2: Ejemplo de indicación de tempo (negra con puntillo = 62)

El método recorre la estructura jerárquica del objeto musical en busca de elementos que contengan información explícita sobre la velocidad de ejecución expresada en pulsaciones por minuto (BPM). Dado que una obra puede presentar múltiples cambios de tempo a lo largo de su desarrollo, el algoritmo selecciona la primera marca de metrónomo válida encontrada durante el recorrido de la partitura.

Cuando se identifica una indicación de tempo con un valor numérico definido, este se extrae y se redondea al entero más cercano con el fin de obtener una representación estandarizada del tempo. Este valor se interpreta como una aproximación del tempo inicial o predominante de la obra.

En caso de que no exista ninguna indicación explícita en la partitura, el método devuelve un valor nulo, indicando la ausencia de información de tempo disponible en la codificación.

El resultado final consiste en un valor entero que representa el tempo en BPM.

Título	BPM
Las Sembradoras.	132
La Sanmarqueña	96
JOTA TAPATÍA	160
La Sandunga	110

Tabla 5.1: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su BPM

5.4.2. Extracción de compás

Con el objetivo de identificar el compás de cada obra del corpus, se implementó un procedimiento de extracción de la indicación de compás a partir de la estructura simbólica de la partitura.

El **compás** (Grove, 1900) se define como el grupo de pulsos o tiempos comprendido entre dos barras de compás, que actúa como una unidad temporal básica para organizar y regular el ritmo de una obra musical.



Figura 5.3: Ejemplo de indicación de compás (6/8)

El procedimiento recorre la representación interna del objeto musical en busca de elementos que contienen la información relativa a la métrica escrita en la partitura. Dado

que una obra puede incluir múltiples indicaciones de compás a lo largo de su desarrollo, el algoritmo selecciona la primera ocurrencia válida encontrada en el recorrido jerárquico de la estructura musical.

Una vez identificada una indicación métrica válida, el sistema extrae su representación en forma de ratio (por ejemplo, 3/4, 6/8 o 4/4), la cual describe la relación entre pulsos y unidad de tiempo dentro del compás. Esta información se considera representativa de la métrica inicial o predominante de la obra.

En caso de no encontrarse ninguna indicación de compás válida, el procedimiento devuelve un valor nulo, indicando la ausencia de información métrica explícita en la partitura analizada.

El resultado final consiste en una cadena de texto que representa el compás de la obra.

Título	Compás
Los nidos	6/8
Al entrar a la escuela	2/4
Himno del agricultor	2/4
Himno del árbol	2/4

Tabla 5.2: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su compás

5.4.3. Extracción híbrida de la tonalidad

Con el objetivo de determinar la tonalidad de las obras del corpus, se implementaron dos sistemas complementarios de inferencia tonal: un método basado en análisis armónico automático y otro basado en heurísticas estructurales que combinan información de armadura y distribución de alturas.

La **tonalidad** (Grove, 1900) es la organización de los materiales melódicos y armónicos en torno a un centro tonal reconocible, cuya identidad se mantiene mediante relaciones funcionales que confieren coherencia y dirección al discurso musical.

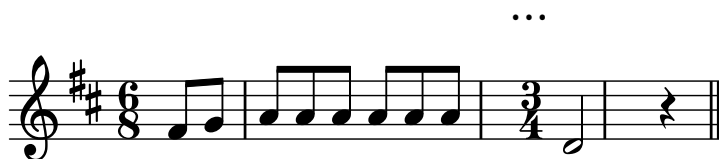


Figura 5.4: Ejemplo de indicación de tonalidad (D mayor) en el que se muestra la armadura de la tonalidad y la última nota de la obra (normalmente utilizada para identificar la tonalidad)

Este sistema emplea las capacidades de análisis tonal integradas en la librería music21. A partir de la partitura completa, se ejecuta un algoritmo de estimación de tonalidad que identifica la relación más probable entre la tónica y el modo (mayor o menor) en función del contenido armónico global de la obra. El resultado se expresa como una combinación de nota fundamental y modalidad.

En caso de que el análisis no sea posible o no se disponga de información suficiente, el método devuelve un valor nulo, garantizando así la robustez del proceso ante entradas incompletas o mal formateadas.

Se implementó además un segundo método diseñado para reforzar o sustituir la estimación automática en aquellos casos en los que la información tonal es ambigua o incompleta.

Este método parte de la armadura de clave expresada en número de alteraciones (sostenidos o bemoles), la cual se extrae directamente de la partitura. A partir de este valor se establece un conjunto de tonalidades candidatas, que incluye tanto la tonalidad mayor como su relativa menor correspondiente. Esta relación sigue el sistema tonal clásico basado en armaduras.

Posteriormente, el algoritmo analiza la última nota de la obra como posible indicador de resolución tonal, bajo la hipótesis de que muchas tradiciones musicales tienden a finalizar en la tónica. Esta nota final se utiliza como criterio heurístico para discriminar entre las dos tonalidades candidatas.

En los casos en los que la última nota no coincide claramente con ninguna de las tónicas posibles, se recurre a un criterio estadístico basado en la frecuencia de aparición de las alturas. Concretamente, se contabiliza la ocurrencia de las notas correspondientes a las tónicas mayor y menor, seleccionando aquella que presenta una mayor presencia relativa dentro de la obra.

Título	Tonalidad
Arrullo mexicano	F major
A la ruru, niño	D major
Arestín de plata	C major
Este niño lindo	F major

Tabla 5.3: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su tonalidad

5.4.4. Extracción de título y autor

Con el objetivo de normalizar la información descriptiva asociada a cada obra del corpus, se implementó un procedimiento de extracción automática del título y del compositor o autor de la pieza.



Figura 5.5: Ejemplo de obra con su título y autor

El procedimiento toma como entrada la partitura como un objeto estructurado junto con la ruta original del archivo. En primer lugar, se accede a los metadatos internos del objeto musical. A partir de dicha información se extraen el título de la obra (o el nombre del movimiento) y el compositor o entidad responsable de la composición.

Dado que los metadatos en colecciones musicales digitalizadas pueden contener inconsistencias o valores generados automáticamente durante procesos de conversión, el algoritmo incorpora un conjunto de reglas de filtrado y depuración. En particular, se consideran inválidos aquellos títulos que corresponden a valores temporales o de sistema, tales como cadenas prefijadas con “tmp”, así como aquellos derivados directamente del nombre del archivo original. Estos últimos casos se descartan.

En los casos en los que el título no está disponible o ha sido descartado por los criterios de limpieza, se utiliza como alternativa el nombre del archivo (sin extensión) como identi-

ficador de la obra. Esta estrategia garantiza la existencia de un identificador mínimo para cada elemento del corpus, incluso en ausencia de metadatos formales.

El resultado final del procedimiento consiste en un par de valores normalizados: el título de la obra y el nombre del autor o compositor, cuando este último está disponible.

Título	Autor
Las abejas	José Miguel Hernández Jaramillo
Arrullo mexicano	Mora Reguera, Guillermo
Faixinha Verde	Anonymous
4. Doble Romance de Durandarte	Luis Milán

Tabla 5.4: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos con su título y autor

5.4.5. Inferencia del modo de la obra

Con el objetivo de caracterizar la organización modal de las piezas del corpus, se implementó un sistema de inferencia automática de modo musical basado en la distribución temporal de las alturas. Esta metodología permite estimar tanto la tónica de referencia como el modo predominante de una obra a partir de la duración acumulada de los distintos grados.

El **modo** (Grove, 1900) es un marco de organización melódica definido por una distribución particular de intervalos dentro de la escala, una nota final que actúa como centro estructural y un conjunto de funciones melódicas características que determinan el comportamiento y las cadencias de una composición.

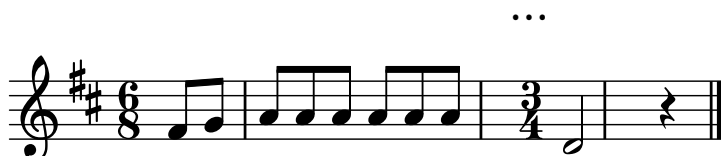


Figura 5.6: Ejemplo de indicación de modo (D jónico (mayor)). La tonalidad base es D mayor y la obra no presenta alteraciones accidentales, lo que la convierte en una obra de modo jónico.

Este método parte de la identificación de todas las notas presentes en la partitura. En ausencia de información explícita sobre la tonalidad o el centro modal, se adopta una estrategia heurística que considera la última nota de la obra como posible candidata a tónica. Esta decisión se fundamenta en prácticas frecuentes en repertorios de tradición modal y en música de transmisión oral, donde la resolución final tiende a coincidir con el centro tonal percibido.

Una vez establecida la tónica de referencia, todas las alturas del conjunto se proyectan al espacio de clases de altura mediante su reducción módulo 12, obteniendo así una representación cromática independiente de la octava. A continuación, se calcula la duración total asociada a cada intervalo respecto a la tónica, sumando la duración de todas las notas que comparten la misma clase de altura.

Este proceso genera un perfil de distribución temporal de las alturas, en el que cada intervalo (de 0 a 11 semitonos) queda asociado a la cantidad total de tiempo musical que ocupa dentro de la obra. Esta representación permite cuantificar la relevancia estructural de cada grado en función de su duración acumulada, en lugar de tener sólo en cuenta su frecuencia de aparición.

Posteriormente, el algoritmo compara este perfil con los patrones interválicos característicos de los siete modos diatónicos tradicionales: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Cada modo se define como un conjunto de grados escalares relativos a la tónica, lo que permite construir plantillas modales teóricas.

Para cada modo se calcula una puntuación global que suma las duraciones correspondientes a los grados que lo componen. De este modo, los intervalos que forman parte de un modo contribuyen positivamente a su puntuación en función del tiempo musical que ocupan en la obra.

El modo final se obtiene seleccionando aquel cuya plantilla acumula la mayor cantidad total de duración, interpretándose este valor como el mejor ajuste entre el material musical observado y los modelos modales teóricos considerados.

Título	Modo completo
Las hormigas	G jónico (mayor)
Voto infantil	G mixolidio
El caballo de cartón	E eólico (menor)
Saludo a la bandera	D lidio

Tabla 5.5: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su modo completo

5.4.6. Detección de hemiolias verticales

Con el objetivo de identificar fenómenos de superposición métrica simultánea dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de hemiolias verticales. Esta metodología busca localizar compases en los que diferentes voces presentan organizaciones rítmicas incompatibles, generando una coexistencia de agrupaciones binarias y ternarias dentro de una misma estructura métrica.

La **hemiolia vertical** (Grove, 1900) es una configuración rítmica basada en la proporción 3:2, en la que tres pulsos o subdivisiones se superponen simultáneamente a dos pulsos de igual duración total, generando una percepción polimétrica o de tensión métrica.

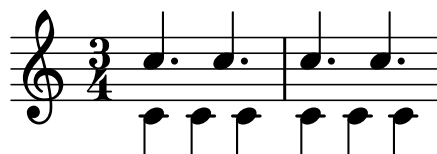


Figura 5.7: Ejemplo de hemiolia vertical

La detección se centra en los compases de 3/4 y 6/8, ya que constituyen los contextos métricos más habituales para la aparición de este tipo de hemiolias. Ambos compases poseen una duración temporal equivalente, pero difieren en la organización de sus pulsos principales. Mientras que el compás de 3/4 se articula mediante tres pulsos regulares, el compás de 6/8 suele estructurarse como dos pulsos principales con subdivisión ternaria. La interacción simultánea entre ambas formas de organización constituye el fundamento de la hemiolia vertical.

Como paso inicial, la partitura se carga y procesa para acceder a su estructura interna. Posteriormente, el algoritmo recorre todas las partes y analiza individualmente cada compás cuya indicación métrica corresponda a 3/4 o 6/8. Los compases pertenecientes a otros contextos métricos son excluidos del análisis.

Para que pueda existir una hemiolia vertical, es necesario que el compás contenga al menos dos voces independientes. Por esta razón, el sistema descarta aquellos compases con una sola voz donde no es posible establecer relaciones simultáneas entre diferentes patrones de acentuación.

Una vez identificadas las voces presentes en el compás, el algoritmo extrae las posiciones temporales de todos los ataques sonoros contenidos en cada una de ellas. Estas posiciones se representan mediante conjuntos de desplazamientos temporales (*offsets*) expresados en unidades musicales normalizadas.

A continuación, el método compara todas las combinaciones posibles de voces presentes en el compás. Para cada par de voces se evalúa si sus patrones de ataque corresponden a agrupaciones binarias o ternarias. La clasificación se realiza mediante funciones especializadas que identifican configuraciones características de cada organización métrica a partir de la distribución de los ataques sonoros.

La detección de la hemiolia vertical se produce cuando dos voces simultáneas presentan agrupaciones rítmicas incompatibles, concretamente cuando una voz exhibe una organización binaria mientras otra manifiesta una organización ternaria dentro del mismo compás. Esta coexistencia genera una percepción simultánea de diferentes estructuras métricas y constituye el criterio operativo utilizado para definir la hemiolia vertical.

Cuando se identifica al menos una combinación de voces que satisface esta condición, el número del compás se registra como un caso de hemiolia vertical. El proceso continúa examinando el resto de la obra hasta completar el análisis de todas las partes y compases.

Finalmente, el método devuelve una lista ordenada con los números de los compases donde se ha detectado este fenómeno.

Título	Tiene hemiolia vertical
Garryowen	1
Kissing and drinking	1
Regalado y Tolentino	0
El sitio de Querétaro	0

Tabla 5.6: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen hemiolia vertical (1) o no (0)

5.4.7. Detección de hemiolias horizontales

Con el objetivo de identificar fenómenos de reinterpretación métrica sucesiva dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de hemiolias horizontales. Esta metodología busca localizar compases en los que, manteniéndose constante la indicación de compás escrita, se produce un cambio significativo en el patrón interno de acentuación rítmica, generando una percepción métrica diferente a la esperada.

La **hemiolia horizontal** (Grove, 1900) es un recurso métrico basado en la proporción 3:2 mediante el cual una secuencia rítmica inicialmente organizada en grupos ternarios pasa a percibirse como agrupaciones binarias equivalentes (o viceversa), produciendo un desplazamiento de los acentos sin alterar necesariamente la duración total del pasaje.



Figura 5.8: Ejemplo de hemiolia horizontal

La detección se centra en la relación tradicional entre los compases de 6/8 y 3/4, dos estructuras métricas que poseen la misma duración total pero distribuyen los acentos de manera diferente. Mientras que el compás de 6/8 suele organizarse como dos pulsos principales subdivididos ternariamente, el compás de 3/4 se articula como tres pulsos regulares de subdivisión binaria. La alternancia perceptiva entre ambas organizaciones constituye una de las manifestaciones más características de la hemiolia.

Como paso inicial, la partitura se carga y procesa para obtener todas las partes y compases de la obra. El análisis se restringe exclusivamente a compases escritos en 6/8 o 3/4, ya que son las configuraciones métricas sobre las que se fundamenta la definición operativa utilizada por el algoritmo.

Para cada compás se recogen las posiciones temporales de los ataques sonoros presentes. Estas posiciones se utilizan como indicadores de los puntos de apoyo rítmico predominantes y permiten inferir la organización métrica que emerge de la distribución de los eventos musicales.

La clasificación del patrón métrico percibido se basa en la presencia de ataques en posiciones estratégicas del compás. Se considera que un compás presenta una articulación característica de 3/4 cuando aparecen apoyos en los tres pulsos principales de la estructura ternaria, correspondientes a las posiciones 0.0, 1.0 y 2.0 expresadas en unidades de negra. Por el contrario, se interpreta una organización propia de 6/8 cuando los ataques principales se concentran en las posiciones 0.0 y 1.5, representativas de los dos pulsos dominantes del compás compuesto.

A partir de esta información, el algoritmo asigna a cada compás una categoría que representa su métrica percibida. Esta clasificación describe cómo se organiza realmente la acentuación interna, independientemente de la indicación de compás escrita en la partitura.

Los compases que satisfacen estos criterios se registran como casos de hemiolia horizontal y se incorporan al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve una lista ordenada con los números de los compases donde se ha detectado este fenómeno.

Título	Tiene hemiolia horizontal
20. SOLDADITOS	1
30. EL RATÓN Y EL GATO	1
87. Miss Corbett's — Reel	0
871. Steamboat — Hornpipe	0

Tabla 5.7: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen hemiolia horizontal (1) o no (0)

5.4.8. Detección de síncopas

Con el objetivo de identificar fenómenos de desplazamiento acentual dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de síncopas. Esta metodología busca localizar compases en los que una nota o acorde comienza en una posición métrica-

mente débil y prolonga su duración atravesando una posición de mayor jerarquía métrica, generando una suspensión temporal del acento esperado.

La **síncopa** (Grove, 1900) es un recurso rítmico que desplaza o anticipa el acento respecto de su posición métrica habitual, de modo que una nota situada en un tiempo débil se prolonga o adquiere el énfasis que normalmente correspondería a un tiempo fuerte.



Figura 5.9: Ejemplo de obra con dos síncopas

Como paso inicial, la partitura se carga y procesa para obtener una representación estructurada de sus elementos musicales. Posteriormente, el algoritmo recorre todas las partes instrumentales y analiza cada compás de forma independiente.

Para cada compás, el sistema examina todas las notas y acordes presentes, ignorando los silencios y cualquier otro elemento que no represente un evento sonoro. De cada evento se recuperan su posición de inicio dentro del compás y su duración, ambas expresadas en unidades de negra.

La detección de síncopas se fundamenta en la estructura jerárquica de acentos implícita en la indicación de compás. Para cada evento musical se calcula la fuerza métrica asociada a su punto de inicio. Esta magnitud representa el nivel de acentuación relativo de la posición donde comienza la nota o el acorde dentro del compás.

A continuación, el algoritmo determina si la duración del evento atraviesa alguno de los puntos de articulación métrica presentes en el compás. Para ello se genera una serie de referencias temporales correspondientes a los distintos pulsos que lo subdividen. Cada uno de estos puntos es un posible candidato a representar una posición de mayor relevancia métrica.

Para cada pulso atravesado por el evento se evalúa su fuerza métrica mediante la información proporcionada por la indicación de compás. Cuando se identifica un punto cuya jerarquía acentual es superior a la del instante de inicio de la nota, el algoritmo interpreta que el evento está desplazando el acento musical esperado. En consecuencia, se considera que existe una síncopa.

La detección se basa, por tanto, en dos condiciones simultáneas. En primer lugar, el evento debe comenzar en una posición relativamente débil dentro de la estructura métrica. En segundo lugar, su duración debe extenderse más allá de un punto de mayor acentuación sin que se produzca un nuevo ataque sonoro en dicho instante. Esta definición permite distinguir las síncopas de otras configuraciones rítmicas que simplemente presentan notas en posiciones débiles pero no generan una transferencia efectiva del acento.

Cuando se detecta al menos una síncopa dentro de un compás, el número de dicho compás se incorpora al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve tres indicadores: una variable binaria que señala la presencia o ausencia de síncopas en la obra, una lista con los números de los compases afectados y el número total de compases donde se ha identificado este fenómeno rítmico.

Título	Conteo síncopas
D'Éalódh Máire liomsa	1
An Maidrín Ruadh	4
Allisdrum's March, Battle of Cnoc na nDos, Laments	16
Siobhán Mhór, or The Eagle's Whistle	8

Tabla 5.8: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y la cantidad de síncopas que tienen

5.4.9. Extracción de letras

Con el objetivo de incorporar información textual al proceso de análisis musical, se implementó un sistema de extracción automática de letras capaz de operar sobre diversos formatos de representación musical digital. Esta metodología permite recuperar el texto cantado de una obra y reconstruirlo en forma legible a partir de la información silábica almacenada en la partitura.

Corre, caballo

Lénica Reyes Zúñiga
José Miguel Hernández Jaramillo

Corre ca-ba-llo, corre li - ge-ro, gana la guerra de el galli-ne-ro.

Figura 5.10: Ejemplo de obra con letra

Dado que cada formato musical emplea estructuras internas diferentes para representar las letras, el sistema incorpora mecanismos específicos de extracción para archivos MEI, MusicXML y MuseScore.

En todos los casos, el algoritmo identifica los elementos textuales contenidos en la partitura y los agrupa según el número de verso o estrofa al que pertenecen. Este paso resulta esencial para evitar la mezcla de textos procedentes de diferentes líneas poéticas o variantes simultáneas de una misma canción.

La reconstrucción de las palabras se realiza utilizando la información por sílabas almacenada en cada formato. Los elementos textuales pueden aparecer etiquetados como palabras completas o como sílabas que representan el inicio, la continuación o el final de una palabra. A partir de esta información, el algoritmo concatena las sílabas correspondientes hasta reconstruir cada término completo respetando su orden original dentro de la partitura.

En el caso de los archivos MEI, el sistema analiza los elementos que representan una estrofa o conjunto de versos dentro de la letra (**verse**) y una sílaba individual del texto (**sy1**). Cada sílaba incorpora un atributo que indica su posición dentro de la palabra (**wordpos**). Los valores correspondientes a inicio, interior y final permiten reconstruir secuencias silábicas completas antes de incorporarlas al texto final. Las distintas estrofas se procesan de forma independiente y posteriormente se concatenan respetando su numeración original.

Para los archivos MusicXML, la extracción se basa en el elemento que funciona como el contenedor principal del texto cantado asociado a una línea vocal (**lyric**). La posición silábica se obtiene mediante el elemento (**syllabic**) que distingue palabras completas de sílabas iniciales, intermedias y finales. Además, se realizan tareas de normalización textual

destinadas a eliminar ciertos marcadores de notación fonética o melismática que podrían dificultar los análisis posteriores del contenido lingüístico.

En el caso de MuseScore XML (`.mscx`), el algoritmo procesa los elementos `Lyrics` y utiliza la información de numeración de estrofas y sílabas para reconstruir las palabras. El procedimiento sigue una estrategia equivalente a la utilizada en MusicXML, adaptada a la estructura específica del formato MuseScore.

Los archivos comprimidos MuseScore (`.mscz`) requieren una etapa adicional de procesamiento. En estos casos, el sistema localiza y extrae temporalmente el documento `.mscx` contenido en el archivo comprimido y aplica posteriormente el mismo procedimiento de reconstrucción textual descrito para dicho formato.

Una vez completada la reconstrucción de todas las estrofas, el sistema genera una representación textual continua de la letra completa de la canción. Durante este proceso se eliminan espacios redundantes y se normalizan ciertos caracteres especiales con el fin de obtener una salida homogénea e independiente del formato original de almacenamiento.

El resultado final consiste en una cadena de texto que contiene la letra reconstruida de la obra.

Título	Texto letras extraído
Corre, caballo	Corre caballo, corre ligero, gana la guerra de el gallinero.
Patito, Patito Color de Café	Patito, patito, color de café, si tú no me quieres pues luego de qué

Tabla 5.9: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su letra

5.4.10. Análisis temático de la lírica de las obras con LLMs

Con el objetivo de enriquecer la descripción semántica de las canciones del corpus, se implementó un sistema de extracción automática de temas basado en LLMs. Esta metodología permite identificar de forma automática los tópicos predominantes presentes en el texto de una canción a partir de su título y de su letra.

El procedimiento recibe como entrada el título y la letra de una canción. Cuando ambos campos se encuentran vacíos, el análisis se omite y el método devuelve un resultado nulo. En caso contrario, la información textual se utiliza para construir una consulta dirigida a un modelo de lenguaje ejecutado localmente mediante Ollama.

Para guiar el proceso de clasificación, el algoritmo genera un mensaje de instrucción que incorpora explícitamente tanto el título como la letra de la canción. Dicho mensaje solicita la identificación de los temas más representativos de la obra, limitando la respuesta a un máximo de cuatro categorías. Entre los ejemplos de referencia proporcionados al modelo se incluyen etiquetas habituales en el ámbito del folclore musical, como nana, naturaleza, muerte, religión, amor, trabajo, picaresca, fiesta, sátira, infancia, guerra o viaje.

Además de la consulta principal, se define un mensaje de sistema que establece el comportamiento esperado del modelo. Este mensaje especifica que el análisis debe realizarse desde una perspectiva musicológica y folclórica, y restringe estrictamente el formato de salida.

La comunicación con el modelo se realiza mediante una llamada a la interfaz local de Ollama. El sistema solicita una respuesta completa en una única operación y activa el modo de generación estructurada en formato JSON, reduciendo así la probabilidad de respuestas ambiguas o difíciles de procesar automáticamente.

Una vez recibida la respuesta, el algoritmo interpreta el contenido JSON generado

por el modelo y recupera la lista de temas identificados. Estas etiquetas se incorporan posteriormente al conjunto de metadatos que describen la canción.

En caso de producirse errores durante la comunicación con el modelo, fallos de procesamiento o respuestas inválidas, el procedimiento devuelve una lista vacía sin interrumpir el flujo general de análisis.

Título	Temas
Los Monos	infantil, naturaleza
Jota del Ferrocarril	picaresca, viaje
El sitio de Querétaro	guerra, muerte
Santo Domingo	religión, infantil

Tabla 5.10: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y los temas que se tratan en sus letras

5.4.11. Detección de cambio de resolución rítmica

Con el objetivo de evaluar la consistencia de la representación temporal interna de las partituras codificadas en formato MEI, se implementó un sistema para detectar cambios de resolución rítmica durante el transcurso de una obra. Esta metodología permite identificar modificaciones en la relación entre las figuras musicales y los pulsos utilizados para representar su duración.

La **resolución rítmica** es el proceso por el cual una desviación del patrón métrico regular retorna a una coincidencia estable con el pulso o los acentos estructurales del compás.

La métrica se basa en el concepto de resolución temporal expresada mediante PPQ (*Pulses Per Quarter Note*), un parámetro que define el número de pulsos internos que corresponden a una negra. Cuando la resolución permanece estable, una misma figura musical mantiene siempre la misma equivalencia en pulsos. Por el contrario, si esta relación cambia dentro de una misma sección de la obra, pueden aparecer inconsistencias que afecten a la interpretación temporal de los datos.

Como paso inicial, el algoritmo verifica que el archivo analizado corresponda al formato MEI y procesa su estructura XML. Posteriormente, la obra se divide en sus distintas secciones musicales (**section**) que se analizan de forma independiente.

Para cada sección se mantienen dos mecanismos de control. El primero consiste en registrar el valor de resolución PPQ declarado explícitamente en las definiciones de partitura (**scoreDef**) o pentagrama (**staffDef**). El segundo almacena la correspondencia observada entre cada figura rítmica nominal y el número de pulsos asignados (**dur.ppq**).

La detección de cambios se realiza mediante dos estrategias complementarias. La primera estrategia examina las redefiniciones explícitas de resolución que puedan aparecer a lo largo de la partitura. Durante el recorrido secuencial de los compases, el algoritmo inspecciona las cabeceras locales contenidas en cada compás. Cuando se encuentra un atributo **ppq** cuyo valor difiere de la resolución previamente activa, el compás correspondiente se registra como un posible punto de cambio de resolución temporal.

La segunda estrategia analiza directamente las duraciones codificadas en los eventos musicales. Para cada nota, acorde o silencio que disponga simultáneamente de los atributos **dur** y **dur.ppq**, el algoritmo recupera la figura rítmica y el número de pulsos efectivos asociados a dicha figura. A continuación, se construye un mapa que relaciona cada figura musical con su equivalencia en pulsos dentro de la sección analizada.

Cuando una figura previamente observada reaparece asociada a un número de pulsos diferente, el algoritmo interpreta que la resolución temporal ha cambiado. Por ejemplo, si una negra se codifica inicialmente con un determinado número de pulsos y posteriormente aparece representada con otro valor distinto dentro de la misma sección, se considera que existe una inconsistencia en la resolución PPQ utilizada para describir la obra.

Todos los compases donde se detecta alguna de estas situaciones son registrados y añadidos al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve un indicador binario que señala la presencia o ausencia de cambios de resolución temporal y una lista con los números de los compases afectados.

Título	Cambio resolución PPQ
Reading made Easy	1
974. The Miller of Drone — Strathspey	1
98. The Boston — Reel	0
Los Herrera (corrido suriano)	0

Tabla 5.11: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen un cambio de resolución rítmica (1) o no (0)

5.4.12. Detección de desajustes en duraciones de notas

Con el objetivo de evaluar la consistencia métrica de las partituras, se implementó un sistema de detección automática de desajustes entre el contenido rítmico de los compases y la indicación de compás declarada en la obra. Esta metodología permite identificar errores de codificación, omisiones o inconsistencias que provocan que la duración de una voz no coincida con la capacidad temporal establecida por el compás vigente.

Este método mantiene en todo momento un estado interno que representa la indicación de compás activa. Inicialmente, este estado se obtiene a partir de las definiciones globales de la obra. Posteriormente, durante el recorrido secuencial de los compases, el algoritmo actualiza dicha información cuando detecta nuevas definiciones métricas locales. De este modo, se garantiza que los cambios de compás se tengan en cuenta exactamente en el punto donde aparecen en la partitura.

Para cada compás se calcula primero su duración teórica esperada en unidades de negra. Por ejemplo, un compás de $3/4$ posee una duración total de tres negras, mientras que un compás de $6/8$ equivale igualmente a tres negras.

Una vez determinada la capacidad temporal esperada del compás, el algoritmo analiza cada voz de manera independiente. Este enfoque permite detectar inconsistencias que podrían quedar ocultas al considerar únicamente la suma global de todas las voces.

El cálculo de la duración real de cada voz se realiza recorriendo secuencialmente los elementos musicales que la componen. Se consideran notas individuales, acordes y silencios. En el caso de los acordes, la duración se obtiene exclusivamente del elemento contenedor **chord**, evitando contabilizar varias veces las notas internas que lo componen.

Las duraciones de todos los eventos pertenecientes a una misma voz se acumulan para obtener la duración total del compás. Posteriormente, este valor se compara con la duración teórica calculada a partir de la indicación métrica vigente.

Cuando la duración total de una voz difiere significativamente de la duración esperada, el compás se considera inconsistente desde el punto de vista métrico. En ese caso, el número de compás se registra como un caso de desajuste. Basta con que una única voz presente la discrepancia para que el compás completo sea marcado como potencialmente erróneo.

Finalmente, el método devuelve un indicador binario que señala la presencia o ausencia de desajustes métricos en la partitura y una lista de los compases afectados.

Título	Desajuste duración meter
581. The Jolly Pedler's — Jig (slip)	1
El Palo Verde (guajira)	1
El canto de la madre (Duerme pronto)	0
LA RETRETA	0

Tabla 5.12: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen un desajuste en la duración de las notas (1) o no (0)

5.4.13. Detección de valores irregulares ocultos (grupillos)

Con el objetivo de evaluar la calidad y consistencia de la codificación rítmica de las partituras, se implementó un procedimiento para la detección de valores irregulares ocultos. Estos casos corresponden a eventos musicales cuyas duraciones representan subdivisiones no convencionales (como tresillos, quintillos o septillos) pero que no han sido declaradas explícitamente mediante los mecanismos estándar de notación.

Los **grupillos** (Grove, 1900) son agrupaciones rítmicas irregulares que sustituyen la subdivisión métrica habitual por otra proporcionalmente equivalente (como tres notas en el tiempo de dos).

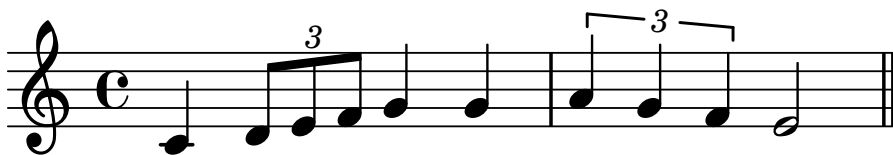


Figura 5.11: Ejemplo de obra con dos tresillos

Tras cargar la partitura, el método recorre todas las partes instrumentales y examina cada uno de sus compases. Para cada compás se inspeccionan las notas y acordes presentes, ignorando aquellos elementos que no representan eventos sonoros válidos o cuya duración sea nula.

El análisis se centra en la duración de cada evento musical, expresada en unidades de negra. Con el fin de minimizar posibles errores derivados de la representación en coma flotante, cada duración se transforma en una fracción cuyo denominador queda limitado a un valor máximo predefinido.

A continuación, el algoritmo examina el denominador de cada fracción obtenida. En la notación rítmica convencional, las subdivisiones regulares se basan exclusivamente en potencias de dos, por lo que sus denominadores adoptan valores como 1, 2, 4, 8, 16 o 32. Mediante una comprobación binaria eficiente se determina si el denominador corresponde a una potencia de dos. Cuando esta condición no se cumple, la duración se considera matemáticamente irregular, indicando la posible presencia de agrupaciones como tresillos, quintillos u otras subdivisiones no binarias.

La detección definitiva de un valor irregular oculto requiere una segunda verificación. Además de presentar una duración irregular, el evento no debe contener información explícita de grupillo en sus metadatos internos. Cuando ambas condiciones se satisfacen simultáneamente, el algoritmo interpreta que existe una irregularidad rítmica implícita u oculta en la codificación de la partitura.

Los compases donde se detecta al menos un caso de este tipo son registrados y añadidos al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve tres indicadores: una variable binaria que señala la presencia o ausencia de valores irregulares ocultos en la obra, una cadena de texto con los números de los compases afectados y el número total de compases en los que se ha identificado esta anomalía.

Título	Valores irregulares ocultos
Las hormigas	0
Repique el pandero	0
Muiñeira de Ourense	0
Foxy Mary	0

Tabla 5.13: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen valores irregulares ocultos (1) o no (0)

5.4.14. Cálculo de densidad de eventos musicales por compás

Con el objetivo de cuantificar la actividad musical presente en una partitura, se implementó un sistema de cálculo de densidad de eventos. Esta métrica permite estimar el grado de concentración de eventos sonoros a lo largo de la obra a través de la relación entre el número total de eventos musicales y la cantidad de compases de la pieza.

Este método recibe como entrada una partitura completa. En primer lugar, se realiza un recorrido exhaustivo de toda la estructura musical para localizar los eventos sonoros presentes en la obra. Para ello, se consideran exclusivamente notas individuales y acordes, mientras que los silencios son descartados del análisis al no aportar información sobre la actividad sonora.

A continuación, el algoritmo contabiliza el número total de eventos identificados. Cada nota y cada acorde se consideran una única unidad de análisis, independientemente de su duración o complejidad interna. El resultado de este paso proporciona una medida absoluta de la cantidad de material musical contenido en la partitura.

Posteriormente, se determina el número total de compases reales de la obra. Dado que una partitura puede contener múltiples voces, partes instrumentales o capas simultáneas que comparten la misma numeración de compás, el procedimiento agrupa los compases mediante un conjunto de valores únicos. Para ello, se recorren todos los objetos de tipo compás presentes en la partitura y se registra únicamente su número identificador. Esto evita contabilizar varias veces un mismo compás cuando aparece replicado en distintas partes instrumentales.

Una vez obtenidos el número total de eventos y el número de compases, se calcula la densidad media de la obra como el cociente entre ambas magnitudes. Esta relación expresa el número promedio de eventos musicales por compás y constituye una medida global de la densidad estructural de la partitura. Con el fin de facilitar su interpretación, el resultado se redondea a dos cifras decimales.

Finalmente, el método devuelve tres valores: el número total de eventos musicales detectados, el número total de compases únicos presentes en la obra y la densidad media calculada.

Título	Densidad notas por compás
The Wedding Ring	3.32
VE A LA ESTACIÓN	2.67
155. Ó bareira, ó bareirinha	3.75
170. Corridinho	6.12

Tabla 5.14: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su densidad de notas por compás

5.4.15. Detección automática de polirritmias

Con el objetivo de identificar fenómenos de superposición rítmica compleja dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de polirritmias verticales. Esta metodología busca localizar compases en los que coexisten simultáneamente subdivisiones rítmicas incompatibles entre distintas voces o partes instrumentales, tales como tresillos frente a subdivisiones binarias regulares o combinaciones más complejas como 3:4, 3:5 o 5:7.

La **polirritmia** (Grove, 1900) es la superposición o articulación simultánea de distintos esquemas rítmicos dentro de un mismo compás, fundamentados en relaciones proporcionales entre subdivisiones del pulso.



Figura 5.12: Ejemplo de polirritmia

Este método recibe como entrada un apartitura y la procesa para facilitar su análisis. Posteriormente, todas las medidas de la obra se agrupan según su número de compás, permitiendo examinar conjuntamente el contenido rítmico que ocurre de manera simultánea en cada instante de la obra.

Para cada compás, el algoritmo inspecciona todas las notas y acordes presentes en las distintas voces. El análisis se realiza sobre las duraciones musicales expresadas en unidades de negra, excluyendo aquellos eventos cuya duración resulta inválida o nula. A partir de esta información se identifican las subdivisiones rítmicas utilizadas en cada contexto.

La detección de subdivisiones irregulares se lleva a cabo mediante dos estrategias. La primera consiste en examinar explícitamente la información de grupillos (tresillos, dosillos, seisillos...) almacenada en la partitura. Cuando un evento contiene metadatos que describen agrupaciones irregulares, se recupera la relación entre el número de notas ejecutadas y el número de notas esperadas según la subdivisión convencional. Toda discrepancia entre ambos valores se interpreta como una subdivisión no regular y se registra para el análisis posterior.

La segunda estrategia actúa como mecanismo de respaldo para aquellos casos en los que la información de los grupillos no aparece de manera explícita en la partitura. En este caso, las duraciones se transforman en fracciones racionales y se analiza su denominador. El algoritmo elimina sucesivamente todos los factores asociados a potencias de dos, que representan subdivisiones binarias convencionales. Los factores restantes permiten identificar subdivisiones irregulares basadas en otros números primos, como tresillos, quintillos

o septillos. De esta manera, es posible detectar irregularidades rítmicas incluso cuando no se encuentran anotadas explícitamente en los metadatos de la partitura.

La detección final se basa en la coexistencia de subdivisiones incompatibles dentro del mismo compás. Se consideran dos escenarios principales. El primero corresponde a la presencia simultánea de dos o más subdivisiones irregulares diferentes, como ocurre en relaciones del tipo 3:5 o 5:7. El segundo se produce cuando una subdivisión irregular coexiste con subdivisiones binarias regulares, generando configuraciones equivalentes a relaciones como 3:2 o 5:4. En ambos casos se interpreta que existe una superposición de estructuras métricas incompatibles y, por tanto, una polirritmia vertical.

Los compases que satisfacen alguno de estos criterios se registran como polirritmias y se incorporan al conjunto de datos. Finalmente se devuelve una lista ordenada de números de compás donde se han detectado estas polirritmias.

Título	Tiene polirritmia
La pájara pinta	1
A la rueda de San Miguel	1
Tengo una canasta	0
Para quebrar la piñata	0

Tabla 5.15: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen polirritmia (1) o no (0)

5.4.16. Extracción de la tesitura de la obra

Con el objetivo de identificar el registro de la composición, se implementó un sistema destinado a determinar la tesitura de una partitura. En este caso la tesitura se define como el rango comprendido entre la altura más grave y la altura más aguda registradas en la obra.

La **tesitura** (Grove, 1900) es el ámbito del registro vocal o instrumental en el que una voz o instrumento se desenvuelve con mayor naturalidad dentro de su extensión total. La tesitura queda comprendida entre su sonido más grave y su sonido más agudo.

Este método recibe como entrada una partitura y realiza un recorrido recursivo sobre todos los eventos musicales que contienen información de altura. El análisis considera tanto notas individuales como acordes, garantizando que todas las alturas presentes en la obra participen en el cálculo de los límites de la tesitura.

Cuando el evento corresponde a una nota aislada, su altura se incorpora directamente al conjunto de datos analizado. En el caso de los acordes, el sistema extrae todas las alturas que forman parte del evento armónico y las incorpora individualmente al conjunto de observaciones.

Una vez recopiladas todas las alturas de la obra, el algoritmo identifica los valores extremos utilizando la representación numérica Pitch Space (ps). La nota más grave se determina como aquella que presenta el valor mínimo de Pitch Space, mientras que la nota más aguda corresponde al valor máximo observado.

El resultado final consiste en un par de valores que describen los límites inferior y superior del registro utilizado por la composición.

En aquellos casos en los que la partitura no contiene eventos con altura definida, el procedimiento devuelve valores nulos simbólicos que indican la imposibilidad de calcular la tesitura.

Título	Nota más grave	Nota más aguda
La señora luna	B#3	D5
Dulzura	E4	C#5
The Miners of Wicklow	D4	A5
Repique el pandero	D4	C5

Tabla 5.16: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos, su nota más grave y su nota más aguda

5.4.17. Inferencia del género del autor a partir del nombre

Con el objetivo de incorporar información descriptiva adicional sobre los autores presentes en el corpus musical, se implementó un sistema muy básico de inferencia del género asociado al nombre del autor.

Este método recibe como entrada una cadena de texto correspondiente al nombre del autor y genera una clasificación en una de tres categorías: masculino, femenino o desconocido. Antes de realizar el análisis, se lleva a cabo una fase de validación destinada a identificar casos en los que la información disponible no permite efectuar una inferencia razonable. En particular, los autores anónimos, tradicionales o aquellos cuya identificación no está especificada son clasificados directamente como desconocidos.

Posteriormente, el algoritmo extrae el primer componente nominal del nombre completo. Sobre este lexema se aplican una serie de reglas heurísticas basadas en terminaciones frecuentemente asociadas a nombres propios masculinos y femeninos en lengua española.

La clasificación femenina se asigna cuando el nombre presenta determinadas terminaciones tradicionalmente vinculadas a nombres de mujer. Con el fin de reducir errores sistemáticos, se incorporan excepciones explícitas para algunos nombres cuya terminación podría inducir clasificaciones incorrectas. De manera análoga, la clasificación masculina se determina a partir de un conjunto de terminaciones habitualmente asociadas a nombres de hombre.

Cuando ninguna de las reglas definidas proporciona evidencia suficiente para una asignación clara, el sistema devuelve la categoría desconocido.

5.4.18. Análisis automático de la perspectiva lírica

Con el objetivo de caracterizar la voz narrativa presente en el texto de una canción, se implementó un sistema de clasificación semántica orientado a identificar la perspectiva lírica expresada en la letra. Esta metodología analiza las marcas lingüísticas presentes en el discurso con el fin de determinar si la voz que interpreta la obra presenta rasgos predominantemente masculinos, femeninos, neutros o insuficientes para realizar una clasificación fiable.

Este método recibe como entrada el texto completo de la letra y realiza una validación inicial para comprobar que la cantidad de contenido disponible sea suficiente para el análisis. Los textos excesivamente breves son clasificados automáticamente como indeterminados debido a la ausencia de evidencia lingüística suficiente.

Para determinar la voz del narrador se usa un modelo de lenguaje local, construyendo una instrucción específica que solicita al modelo la identificación de la voz lírica a partir de indicadores morfosintácticos y semánticos presentes en el texto. Entre estos indicadores destacan las marcas de género gramatical asociadas a adjetivos, participios y otras construcciones lingüísticas que permiten inferir la identidad del sujeto. El modelo recibe la letra

completa como contexto y devuelve una clasificación restringida a una de cuatro categorías predefinidas: masculino, femenino, neutro o desconocido.

La salida generada por el modelo se valida posteriormente mediante un proceso de verificación sintáctica. Únicamente se aceptan respuestas que respetan el formato estructurado especificado y que pertenecen al conjunto cerrado de categorías permitidas.

Con el fin de garantizar la operatividad del sistema se incorpora un mecanismo de respaldo muy básico basado en reglas lingüísticas explícitas. Este procedimiento alternativo se activa cuando el modelo de lenguaje no está disponible o cuando se produce algún error durante la comunicación con el servicio local. En esta modalidad, el análisis se fundamenta en la búsqueda de palabras clave asociadas a formas masculinas y femeninas frecuentes en español. El algoritmo contabiliza la presencia de términos representativos de cada categoría y asigna la clasificación correspondiente en función de la frecuencia observada. Cuando ninguna categoría presenta predominio claro, la voz lírica se clasifica como neutra.

El resultado final consiste en una etiqueta categórica que resume la perspectiva narrativa inferida a partir de la letra.

Título	Texto letras extraídos	Lírica voz
De “Unión”	Los campesinos y obreros juntos vamos a luchar por vencer la burguesía y su organismo fatal	masculino
Allegro Moderato	Soy la reina de los mares y tuya lo vuelvo a ser; tiro el pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger	femenino

Tabla 5.17: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos, su letra y el género inferido del narrador

5.4.19. Extracción de notas y silencios

Con el propósito de obtener una representación textual compacta de la estructura musical de una partitura, se implementó un sistema de extracción secuencial de eventos sonoros y silencios. El método transforma la información simbólica contenida en la partitura en una cadena de texto lineal que preserva el orden cronológico de aparición de los eventos musicales, facilitando su inspección visual, almacenamiento y análisis.

Este método recibe como entrada una partitura y realiza un recorrido cronológico sobre todos los eventos musicales relevantes. Para garantizar una secuencia temporal única, la estructura jerárquica de la obra se aplanan previamente mediante una transformación que integra en un único flujo los eventos procedentes de diferentes voces, pentagramas o niveles.

Durante el recorrido se consideran tres tipos fundamentales de eventos: notas individuales, silencios y acordes. Otros elementos de notación, como claves, armaduras de clave, indicaciones métricas o anotaciones editoriales, son excluidos deliberadamente del análisis por no formar parte de la secuencia sonora.

Cuando el evento corresponde a una nota individual, el procedimiento extrae su nombre en notación científica, incluyendo la clase de altura y la octava correspondiente. Con el fin de mejorar la legibilidad de la representación textual, los bemoles se expresan mediante la notación convencional basada en la letra “b”, facilitando y normalizando así la representación de las alteraciones.

Los silencios se codifican mediante una etiqueta textual explícita que indica la ausencia temporal de sonido. Esta decisión permite conservar la estructura temporal básica de la partitura y distinguir claramente entre eventos sonoros y pausas musicales.

En el caso de los acordes, el procedimiento conserva la información de simultaneidad

agrupando todas las alturas que componen el evento armónico. Las notas se representan de manera conjunta y se conectan mediante un separador. Esta codificación permite diferenciar los eventos polifónicos de las sucesiones melódicas ordinarias sin perder la información relativa a las alturas que participan en el evento.

Una vez procesados todos los eventos, los elementos obtenidos se concatenan siguiendo el orden temporal original de la obra para generar una única cadena textual. El resultado constituye una representación simbólica simplificada de la partitura que mantiene la secuencia de notas, silencios y acordes, preservando las relaciones cronológicas entre ellos.

Título	Secuencia notas silencios
La mano de la negra	G4 - G4 - G4 - C5 - C5 - G4 - G4 - G4 - A4 - G4 - G4 - G4 - G4 - B4 - B4 - G4 - G4 - G4 - A4 - G4
Arrullo mestizo de Chavinda	A4 - A4 - G4 - A4 - A4 - F4 - F4 - E4 - F4 - G4 - G4 - Bb4 - A4 - Bb4 - A4 - G4 - F4 - G4 - A4

Tabla 5.18: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y sus secuencias de notas y silencios

5.4.20. Extracción de la secuencia melódica de la obra

Con el objetivo de obtener una representación lineal de la melodía principal de una partitura, se implementó un sistema de extracción cronológica de alturas musicales basado en la secuencia de eventos sonoros presentes en la obra.

El método recibe como entrada una partitura y genera una secuencia ordenada de alturas (pitches). Para garantizar la correcta preservación del orden temporal de los eventos, la estructura jerárquica de la partitura se transforma previamente en una representación lineal mediante una operación de aplanamiento (flattening). Esta transformación permite integrar en una única secuencia los eventos procedentes de diferentes voces, pentagramas o niveles estructurales, manteniendo su disposición cronológica dentro de la obra.

A continuación, el algoritmo recorre todos los eventos musicales identificados como notas o acordes. Cuando el evento corresponde a una nota individual, su altura se incorpora directamente a la secuencia melódica resultante. En cambio, cuando el evento corresponde a un acorde, se selecciona la nota más aguda de este, asociada normalmente a la melodía.

El resultado final es una secuencia cronológicamente ordenada de alturas musicales que representa una estimación de la línea melódica principal de la obra.

5.4.21. Análisis de la dirección de los intervalos melódicos

Con el objetivo de examinar el comportamiento direccional de una melodía, se implementó un procedimiento destinado a analizar la orientación de los intervalos entre alturas consecutivas. Este enfoque permite describir el perfil general del movimiento melódico mediante la cuantificación de ascensos, descensos y repeticiones de altura, independientemente de la magnitud exacta de los intervalos involucrados.

El **intervalo** (Grove, 1900) es la distancia entre dos sonidos musicales, definida por el número de grados que los separan en la escala y por su cualidad específica dentro del sistema tonal.

Este método recibe como entrada una secuencia ordenada de alturas musicales (pitches). A partir de esta secuencia se examinan todos los pares de notas consecutivas presentes en la línea melódica. Cuando la secuencia contiene menos de dos eventos, el procedimiento concluye inmediatamente, ya que no existen intervalos a analizar.

Para cada par de alturas consecutivas, la comparación se realiza utilizando la representación numérica Pitch Space (ps), que asigna un valor continuo a cada altura musical. Esta representación permite efectuar comparaciones directas entre notas.

La dirección de cada intervalo se determina comparando el valor de la segunda nota con el de la primera. Cuando la altura posterior es superior, el intervalo se clasifica como ascendente. Cuando la altura posterior es inferior, el intervalo se clasifica como descendente. Finalmente, cuando ambas alturas poseen el mismo valor, el evento se registra como una repetición de nota.

A lo largo del recorrido, el sistema mantiene contadores independientes para cada una de las tres categorías. El resultado final consiste en un conjunto de frecuencias que resume la distribución de movimientos melódicos observados en la obra.

Título	Porcentaje intervalos ascendentes	Porcentaje intervalos descendentes
322. Greeting to Ireland — Reel	49.14	50.86
Arestín de plata	33.33	66.67
Bendita sea tu pureza	46.15	53.85
The Black Bird	45.63	54.37

Tabla 5.19: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su porcentaje de intervalos ascendentes y descendentes

5.4.22. Clasificación de la tendencia melódica predominante

Con el fin de caracterizar el comportamiento global del movimiento melódico, se implementó un sistema de clasificación basado en la distribución relativa de intervalos ascendentes y descendentes. Este método permite resumir el perfil direccional de una obra mediante una única etiqueta descriptiva acompañada de indicadores cuantitativos.

La **tendencia melódica** es la orientación direccional del movimiento de una melodía hacia determinados grados o puntos de reposo dentro del sistema tonal.

El procedimiento recibe como entrada los conteos previamente obtenidos para las tres categorías fundamentales de movimiento melódico: intervalos ascendentes, intervalos descendentes y repeticiones de altura. A diferencia de enfoques que consideran todas las transiciones por igual, el método se centra exclusivamente en los movimientos que implican un cambio efectivo de altura, excluyendo las repeticiones del cálculo.

En primer lugar se calcula el número total de movimientos activos como la suma de los intervalos ascendentes y descendentes. Cuando no existe ningún movimiento de altura, es decir, cuando la obra está compuesta únicamente por repeticiones o carece de material melódico suficiente, el sistema clasifica automáticamente la melodía como estática y asigna valores nulos a los porcentajes de ascenso y descenso.

En caso contrario se calcula la proporción relativa de movimientos ascendentes y descendentes respecto al total de movimientos activos. Una vez obtenidos los porcentajes, el procedimiento aplica un criterio de clasificación basado en un umbral de tolerancia. Se considera que una melodía presenta una distribución equilibrada cuando la diferencia absoluta entre ambos porcentajes no supera el 6 %. Este margen tiene como objetivo evitar clasificaciones excesivamente sensibles a pequeñas fluctuaciones estadísticas que carecen de relevancia musical significativa.

Cuando la diferencia entre ambas proporciones excede dicho umbral, la obra se clasifica según la dirección predominante observada. Si el porcentaje de movimientos ascendentes es superior al de movimientos descendentes, la melodía se considera predominantemente

ascendente. En caso contrario, se clasifica como predominantemente descendente.

El resultado final consiste en un conjunto de indicadores compuesto por la categoría descriptiva asignada y los porcentajes correspondientes a cada dirección de movimiento.

Título	Tendencia melódica
Un hombre a caballo	Equilibrada
LOS BURROS DE SAN MIGUEL.	Predominantemente descendente
A mí me gusta lo blanco	Predominantemente ascendente

Tabla 5.20: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su tendencia melódica

5.4.23. Extracción de correspondencias entre sílabas y duraciones musicales

Con el objetivo de analizar la relación entre el texto cantado y su realización rítmica, se implementó un método destinado a extraer las correspondencias entre las sílabas presentes en una partitura vocal y las duraciones musicales asociadas a cada una de ellas. Este enfoque permite identificar patrones de asignación temporal del texto.

El método recibe como entrada una partitura y realiza un recorrido lineal sobre todos los eventos melódicos presentes en la obra. El análisis se limita a aquellas notas que contienen información lírica explícita, excluyendo automáticamente los eventos instrumentales o las notas sin texto asociado.

Para cada nota vocal identificada, el algoritmo recupera su duración musical utilizando la representación estándar basada en unidades de negra. Esta representación proporciona una medida normalizada del valor rítmico de cada evento, independientemente de la notación específica empleada en la partitura.

Posteriormente, se examinan todas las etiquetas líricas asociadas a la nota. Antes de su almacenamiento, las cadenas de texto son sometidas a una fase de normalización mediante una función de limpieza específica, cuyo objetivo es eliminar artefactos de codificación, signos auxiliares o inconsistencias de representación que puedan afectar a los análisis posteriores.

Una vez obtenida la forma normalizada de la sílaba, el sistema registra la duración musical correspondiente dentro de una estructura de agrupación indexada por texto.

Tras recorrer por completo la partitura, los conjuntos de duraciones se transforman en listas ordenadas para facilitar su almacenamiento y consulta. El resultado final consiste en un diccionario donde cada sílaba se asocia con el conjunto de duraciones musicales que adopta a lo largo de la pieza.

Finalmente, la estructura se codifica en formato JSON utilizando una configuración que preserva los caracteres originales. Esta estrategia evita la conversión de caracteres acentuados o específicos de determinadas lenguas a secuencias de escape.

5.4.24. Extracción y conteo de alteraciones accidentales

Con el objetivo de caracterizar el uso de alteraciones accidentales dentro de una partitura, se desarrolló un método de detección y agregación de alteraciones basado en la estructura jerárquica de la representación musical. Esta metodología permite identificar aquellas alteraciones que constituyen modificaciones explícitas en la obra musical, diferenciándolas de las alteraciones implícitas derivadas de la armadura de clave.

La **alteración accidental** (Grove, 1900) es la modificación puntual de la altura de una

nota mediante signos como el sostenido, bemol o becuadro, con efecto limitado al contexto inmediato.

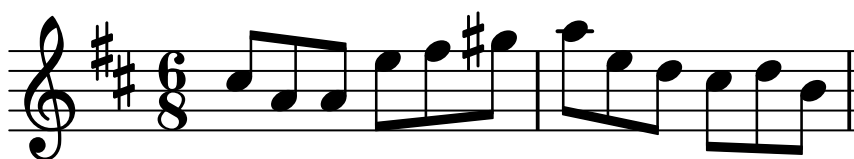


Figura 5.13: Ejemplo de obra con alteración accidental

Primero se recorre la partitura por compases, identificando la armadura recuperándola de la correspondiente estructura `KeySignature`. Esta información se utiliza posteriormente para distinguir entre alteraciones originales de la tonalidad y alteraciones introducidas explícitamente por el compositor o editor. A continuación, se inspeccionan todos los eventos musicales contenidos en cada compás, incluyendo tanto notas individuales como acordes. En el caso de los acordes, el análisis se realiza sobre cada una de las alturas que los componen, garantizando así la detección de alteraciones presentes en estructuras polifónicas. Para cada altura musical se verifica la existencia de una alteración asociada. El procedimiento se centra exclusivamente en sostenidos, bemoles y becuadros, ignorando las alteraciones naturales de acuerdo con los criterios establecidos para el análisis. Una vez identificada una posible alteración, se determina si esta corresponde realmente a una modificación accidental o si forma parte de la armadura de clave vigente. Cuando la alteración observada coincide exactamente con la definida por la tonalidad, el evento se considera parte de la armadura y se excluye del análisis. Por el contrario, cuando existe una discrepancia o no se encuentra una alteración equivalente en la armadura, el evento se clasifica como una alteración accidental explícita y se registra junto con el número de compás en el que aparece. Cada evento almacena la nota alterada, incluyendo su octava y su localización.

Más tarde se almacenan inicialmente los compases por conjuntos para que la representación resultante refleje únicamente la presencia de la alteración en cada compás independientemente de cuántas veces aparezca dentro de este. Posteriormente, los conjuntos de compases se convierten en listas ordenadas para garantizar la compatibilidad con formatos como JSON. Esto produce una estructura indexada en la que cada nota alterada se asocia explícitamente con los compases donde aparece, facilitando consultas posteriores y análisis automatizado. Además de la representación estructurada, el procedimiento genera un resumen textual orientado a la visualización inmediata de los resultados. Para cada nota alterada se construye una expresión legible que incluye la identificación de la nota y la relación de compases correspondientes. Cuando la alteración aparece en un único compás se utiliza una referencia singular, mientras que las apariciones múltiples se representan mediante una enumeración ordenada de compases. El resultado final consiste en una cadena de texto que sintetiza toda la información detectada. Finalmente, el método devuelve tres elementos complementarios: una representación JSON de las alteraciones agrupadas por nota, adecuada para almacenamiento en la base de datos; un resumen textual diseñado para la inspección directa; y un indicador que indica el número total de eventos detectados durante el análisis.

5.4.25. Extracción de metadatos de transcripción y procedencia digital

Con el objetivo de reconstruir información relativa al proceso de codificación y transformación de las partituras digitales, se desarrolló un procedimiento de extracción automática de metadatos de transcripción. Este método permite identificar el software empleado du-

rante la generación o conversión del documento, recuperar información temporal asociada a su codificación y determinar el formato de origen del archivo analizado.

El procedimiento recibe como entrada la ruta de un archivo musical en formato XML, MusicXML o MEI y realiza una inspección directa de su contenido textual. A diferencia de otros métodos centrados en la estructura musical, este análisis se orienta exclusivamente a los metadatos de procedencia incorporados por los programas de edición, conversión o publicación digital.

En los documentos codificados en formato MEI, el procedimiento examina la sección de descripción de la codificación, buscando elementos asociados a aplicaciones de software responsables de la creación o transformación del archivo. Cuando esta información está disponible, se registra el nombre de la herramienta empleada. También se inspeccionan los elementos relacionados con fechas de creación o codificación para recuperar información cronológica relevante.

En los archivos MusicXML, el método analiza los metadatos de codificación definidos por el estándar, prestando especial atención a los elementos que describen el software utilizado y la fecha de generación del documento. Estos campos suelen ser incorporados automáticamente por los programas de edición musical y constituyen una fuente útil para la reconstrucción del historial de procesamiento del archivo.

Ya que los archivos MSCZ han sido generados específicamente por el programa MuseScore, su procedencia es trivial, por lo que este tipo de documento no se procesa explícitamente.

Además del análisis estructurado de metadatos, se realiza una búsqueda textual global dentro del documento con el fin de detectar referencias explícitas a herramientas de conversión. Se presta especial atención a la identificación de Verovio, una plataforma ampliamente utilizada para la conversión y visualización de documentos musicales digitales, ya que, en una de las preguntas de test se pregunta específicamente por este estándar. La detección puede producirse tanto mediante metadatos específicos como a través de menciones textuales presentes en comentarios, cabeceras o información auxiliar del archivo.

Este método genera un conjunto normalizado de metadatos que incluye el software de codificación identificado, un indicador binario de conversión mediante Verovio, la fecha de codificación cuando está disponible y el formato de origen del documento. En ausencia de información explícita, se asignan valores por defecto que garantizan la consistencia de la salida y permiten continuar el procesamiento sin interrupciones.

Título	Software codificación	Fecha codificación
Andrew’s Farewell to Ireland	Sibelius 7.1.3	2015-07-01
49. EL NIÑO Y LA MARIPOSA	MuseScore 4.2.1	2024-02-14
LA MUÑECA	MuseScore 4.5.1	2025-04-01

Tabla 5.21: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos con su software y fecha codificación

5.4.26. Auditoría automatizada de control de calidad estructural

Con el fin de evaluar la integridad estructural de las partituras digitales y detectar posibles errores derivados de procesos de transcripción, digitalización o conversión entre formatos, se implementó un procedimiento automatizado de control de calidad. Este procedimiento genera un conjunto de indicadores para medir la consistencia básica de la representación musical y a señalar posibles anomalías que puedan comprometer análisis

posteriores.

Este método recibe como entrada una partitura y realiza una inspección sistemática de todos los compases presentes en la obra. Durante este proceso se analizan tanto los eventos musicales (notas y silencios) como determinadas propiedades temporales asociadas a cada nota.

La primera comprobación se centra en la identificación de compases compuestos exclusivamente por silencios, es decir, compases vacíos. Para ello, se recopilan todos los eventos contenidos en cada compás y se verifica si la totalidad de ellos corresponde a silencios. Aunque este tipo de compases puede ser musicalmente válido en determinados contextos, en este caso concreto de análisis de obras folclóricas, una frecuencia elevada de ocurrencias puede indicar problemas de importación, pérdidas de información durante la conversión o fragmentos incompletos de la partitura original. El número total de compases detectados bajo esta condición se registra como indicador de calidad.

La segunda comprobación busca notas con duración nula o negativa. Este tipo de evento constituye una inconsistencia estructural, ya que toda nota debe poseer una duración estrictamente positiva para poder ser interpretada correctamente por los sistemas de notación y reproducción. La presencia de duraciones nulas suele asociarse a errores de codificación, corrupciones del archivo o fallos en los procesos de transformación de datos musicales.

A partir de los resultados obtenidos, el procedimiento calcula una puntuación global de integridad inicializada en un valor máximo de 100 puntos. Las anomalías detectadas generan penalizaciones acumulativas que dependen de la naturaleza y frecuencia de los problemas encontrados. Los compases vacíos producen una reducción progresiva de la puntuación hasta un límite máximo predefinido, mientras que las notas con duración nula generan una penalización independiente. Este mecanismo permite sintetizar múltiples indicadores de calidad en una única métrica.

Finalmente, la puntuación resultante se utiliza para asignar una clasificación cualitativa del estado de la partitura. Los documentos con puntuaciones elevadas se consideran estructuralmente consistentes, mientras que puntuaciones intermedias generan advertencias preventivas sobre posibles desajustes. Cuando la puntuación desciende por debajo de un umbral crítico, el sistema recomienda una revisión manual debido a la posible existencia de errores graves o información incompleta.

Título	QC advertencias críticas	QC puntuación integridad
De conejo	Advertencia: Pequeños desajustes o silencios faltantes detectados	65.0
Hilitos, hilitos de oro (b)	Ninguna	100.0
Go to the devil and shake yourself	Revisión Manual Urgente: Estructura corrupta o incompleta	35.0

Tabla 5.22: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos con información sobre la integridad de las piezas

5.4.27. Extracción de intervalos melódicos

Con el objetivo de obtener una representación de la estructura melódica de una partitura, se implementó un procedimiento de extracción de intervalos melódicos basado en las

distancias en semitonos entre eventos musicales consecutivos. Este enfoque permite describir el movimiento de la melodía independientemente de su altura absoluta, facilitando la comparación entre fragmentos musicales transpuestos a diferentes tonalidades.

El algoritmo recibe como entrada una partitura y genera una secuencia ordenada de alturas expresadas en valores MIDI. Para ello, la partitura se transforma previamente en una representación lineal mediante el aplanamiento de su estructura jerárquica, preservando el orden temporal de los eventos musicales y omitiendo los silencios. De este modo, únicamente se consideran notas individuales y acordes presentes en la secuencia musical.

Cuando el evento corresponde a una nota aislada, se extrae directamente su altura en formato MIDI. En el caso de los acordes, se selecciona la nota más aguda como representante del evento. Esta decisión se fundamenta en que, en gran parte de la música tonal occidental, la voz superior suele desempeñar la función melódica principal, permitiendo aproximar el contorno melódico incluso en presencia de textura armónica.

Una vez obtenida la secuencia de alturas, se calculan los intervalos melódicos entre pares consecutivos de eventos. Los valores positivos indican movimientos ascendentes, los valores negativos movimientos descendentes y el valor cero la repetición de una misma altura. El resultado final consiste en una secuencia ordenada de intervalos que describe el perfil melódico de la obra sin depender de la tonalidad, la tesitura o el registro específicos.

5.4.28. Detección y conteo de leitmotivs recurrentes

Con el objetivo de identificar patrones melódicos recurrentes dentro de una partitura, se implementó un procedimiento basado en el análisis de n-gramas sobre secuencias de intervalos melódicos. Este enfoque permite detectar fragmentos musicales que reaparecen a lo largo de una obra independientemente de su altura absoluta, favoreciendo la identificación de motivos característicos y posibles estructuras temáticas recurrentes.

El **leitmotiv** (Grove, 1900) es un motivo musical recurrente asociado a un elemento extramusical (personaje, idea o situación) que reaparece y se transforma a lo largo de una obra para reforzar su unidad dramática y simbólica.

Este método toma como punto de partida la secuencia de intervalos melódicos obtenida a partir de la sucesión lineal de eventos musicales. Dado que los intervalos representan relaciones entre alturas consecutivas y no alturas absolutas, la representación resultante es invariante frente a transposiciones, lo que facilita la detección de patrones equivalentes en diferentes contextos.

A continuación, se aplica una estrategia de ventana deslizante sobre la secuencia de intervalos para generar todos los n-gramas posibles de longitud fija. El tamaño de cada n-grama se determina a partir del número de notas que se desea considerar en el motivo.

Para cada longitud considerada, se generan todos los patrones interválicos presentes en la obra y se calcula su frecuencia de aparición mediante un procedimiento de conteo. Posteriormente se seleccionan únicamente aquellos patrones cuya frecuencia alcanza o supera un umbral predefinido. En la configuración empleada por defecto, un motivo debe aparecer al menos tres veces para ser considerado recurrente.

Con el fin de reducir la detección de patrones carentes de interés musical, el procedimiento excluye secuencias compuestas exclusivamente por intervalos nulos. Este filtrado evita que repeticiones mecánicas de una misma nota sean clasificadas como motivos relevantes.

Los patrones identificados se representan mediante una notación textual basada en la sucesión de intervalos expresados en semitonos. Por ejemplo, una secuencia de intervalos ([+4, -2, +1]) indica un ascenso de cuatro semitonos seguido de un descenso de dos se-

mitonos y un posterior ascenso de un semitono. Cada patrón se almacena junto con su frecuencia de aparición dentro de la obra.

Finalmente, los resultados se devuelven en formato JSON, permitiendo su almacenamiento directo en la base de datos. La estructura generada contiene los motivos detectados y el número de veces que cada uno aparece en la partitura.

Título	Patrones leitmotivs JSON
IE-2019-D-HLS-039	-5 ->-5 ->-3": 2, 5 ->-3 ->+1": 2, -5 ->-5 ->-3 ->+1": 2
Táim Sínte air do Thuamba	5 ->-2 ->+2": 2, 2 ->+2 ->-2": 2, 4 ->-5 ->-2": 2, 2 ->0": 2

Tabla 5.23: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos, sus leitmotivs y cuántas veces aparecen

5.4.29. Detección de plicas anómalas

Con el propósito de evaluar la coherencia gráfica de la notación musical, se implementó un sistema de detección automática de anomalías en la dirección de las plicas de las notas. El método se basa en las convenciones tradicionales de escritura musical, según las cuales las notas situadas por debajo de la tercera línea del pentagrama suelen representarse con la plica orientada hacia arriba, mientras que las notas situadas por encima de dicha línea se representan habitualmente con la plica orientada hacia abajo. Las desviaciones respecto a esta convención se consideran potenciales anomalías de notación.

La **plica** (Grove, 1900) es el trazo vertical asociado a la cabeza de la nota que contribuye a definir su valor rítmico y su organización dentro del compás en la notación musical moderna.

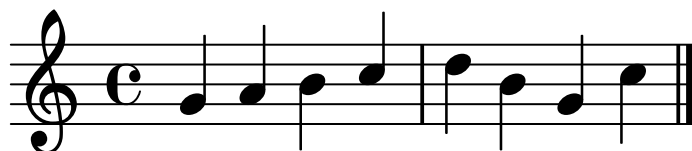


Figura 5.14: Ejemplo de obra con una plica anómala

El algoritmo recibe como entrada una partitura y recorre de forma exhaustiva todas las notas individuales presentes en la obra. Para cada nota se recupera la dirección de la plica almacenada en el documento original. Únicamente se consideran aquellas notas cuya dirección ha sido especificada explícitamente (up o down), excluyéndose las plicas automáticas o ausentes, ya que en estos casos no es posible determinar una decisión editorial concreta.

Posteriormente, el método identifica la clave activa en el contexto exacto de cada nota con el fin de determinar la posición correspondiente a la tercera línea del pentagrama. Esta referencia se transforma a una representación numérica basada en valores MIDI, permitiendo comparar de forma homogénea la altura de la nota con la posición central del pentagrama independientemente de la clave utilizada.

Una vez establecida esta referencia, se verifica la correspondencia entre la altura de la nota y la orientación de su plica. Se registra una anomalía cuando una nota situada por debajo de la tercera línea presenta una plica orientada hacia abajo o cuando una nota situada por encima de la tercera línea presenta una plica orientada hacia arriba. Cada ocurrencia detectada incrementa un contador global y queda asociada al compás

correspondiente para facilitar su posterior localización.

Como resultado, este procedimiento genera un conjunto de indicadores descriptivos que incluyen la presencia o ausencia de anomalías, el número total de casos detectados y la identificación de los compases en los que se producen.

Título	Tiene plicas anómalas
42. Salamanca — Reel	1
426. Katy's Rambles — Jig	1
206. Cale Smith's Pastime — Reel	0
390. Flowers of Michigan — Reel	0

Tabla 5.24: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y si tienen plicas anómalas (1) o no (0)

5.4.30. Extracción del volumen MIDI de la obra

Con el fin de obtener información sobre la dinámica de reproducción de las partituras analizadas, se desarrolló un procedimiento de extracción automática del volumen MIDI a partir de distintos formatos de representación musical digital. Ya que los tres formatos procesados en este corpus (MEI, XML y MSCZ) representan de distinta manera la información relativa a la partitura, el método diseñado se adapta a cada tipo de documento, proporcionando una interfaz unificada para la recuperación de este parámetro independientemente de la estructura interna de la obra.

El algoritmo recibe como entrada la ruta del archivo a analizar y verifica inicialmente que su extensión se corresponda con alguno de los formatos soportados. En el caso de archivos MSCZ, el procedimiento accede al contenedor comprimido y localiza el archivo de configuración de audio (audiosettings.json). A continuación, analiza su contenido en formato JSON y extrae el valor asociado al atributo volumeDb dentro de la configuración maestra de audio. Este valor representa el nivel global de volumen definido para la reproducción de la partitura.

Para los formatos basados en XML (MEI y MusicXML), el documento se procesa mediante un analizador sintáctico XML y se recorre de forma exhaustiva la estructura jerárquica de elementos. En los documentos MEI, el volumen MIDI se identifica a través del atributo midi.volume, presente en elementos instrDef, mientras que en MusicXML se localiza en elementos volume contenidos dentro de estructuras midi-instrument. Una vez recuperado el valor, se eliminan posibles caracteres de formato (como símbolos de porcentaje) y se realiza una conversión a representación numérica. Finalmente, el valor se redondea y almacena como un entero para garantizar una representación uniforme entre formatos.

Título	MIDI volume
La lluvia	78
La Bamba	79
Petenera	80
La carolina	77

Tabla 5.25: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y su volumen MIDI

5.4.31. Extracción de sustantivos y nombres propios (personas, lugares...) de la lírica de la obra

Con el objetivo de enriquecer el análisis temático de las obras, se ha implementado una herramienta que recorre la letra de cada canción para identificar y extraer los sustantivos y nombres propios presentes en ella. Esta información puede ser crucial para determinar los temas tratados en la obra, así como para realizar análisis comparativos entre distintas canciones, autores o regiones.

Esta implementación se diseñó con el objetivo de identificar y extraer automáticamente los sustantivos comunes y los nombres propios presentes en las líricas de las canciones en español del corpus. Para ello se apoya en técnicas de procesamiento del lenguaje natural implementadas mediante la biblioteca spaCy y su modelo lingüístico para español.

En una primera fase, el texto es sometido a un análisis morfosintáctico que permite obtener información gramatical de cada token. Los términos clasificados como sustantivos comunes (NOUN) son normalizados mediante lematización y convertidos a minúsculas con el fin de unificar diferentes variantes flexivas bajo una misma representación léxica. Esta normalización reduce la dispersión terminológica y facilita posteriores tareas de análisis cuantitativo o comparación semántica.

Paralelamente, los elementos identificados como nombres propios (PROPN) son extraídos conservando su forma original. Esta decisión metodológica permite mantener la integridad de la información nominal y preservar las mayúsculas características de entidades específicas nombradas.

Con el objetivo de mejorar la cobertura de la detección de entidades, se incorpora una segunda etapa basada en reconocimiento de entidades nombradas (Named Entity Recognition). En esta fase se identifican entidades correspondientes a personas, ubicaciones y organizaciones, incluyendo expresiones compuestas formadas por múltiples palabras. Este mecanismo complementa la clasificación gramatical tradicional y permite capturar entidades complejas.

Los elementos extraídos se almacenan eliminando automáticamente posibles duplicados. Posteriormente, los resultados son ordenados y agregados en dos categorías diferenciadas: sustantivos comunes y nombres propios. La salida final se presenta en forma de diccionario estructurado que facilita su integración en etapas posteriores del flujo de procesamiento.

Adicionalmente, el procedimiento incorpora un mecanismo de respaldo para entornos en los que el modelo lingüístico no se encuentre disponible. En tales situaciones, la identificación de nombres propios se realiza mediante una heurística basada en patrones ortográficos (detección de palabras que comienzan por letra mayúscula). Aunque este enfoque ofrece una aproximación básica para la identificación de entidades nominales, no proporciona la precisión necesaria para la extracción fiable de sustantivos comunes, por lo que dicha funcionalidad queda supeditada a la disponibilidad del modelo de PLN.

Título	Lírica sustantivos	Lírica nombres propios
Corrido de Manuel Mendoza	agosto, día, señor	Manuel, Manuel Mendoza, Mendoza, Zona
Los niños en España cantan	canción, niño, pajarito	España, Japón

Tabla 5.26: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y los sustantivos comunes y propios que contienen sus letras

5.4.32. Identificación de saltos melódicos entre barras de compás (intervalos frontera)

Otra característica útil a identificar recoge los intervalos entre compases, lo que puede aportar al análisis general de la obra información relativa a los fraseos y las estructuras melódicas de la obra. Esto también puede ayudar a identificar estructuras melódicas características de ciertas culturas y regiones, permitiendo así realizar un análisis comparativo entre distintas músicas tradicionales. Además, para responder a una de las preguntas de test orientadas a probar el sistema, con esta implementación también se pretende identificar cuál es intervalo frontera más frecuente.

Con esta implementación no se pretende sólo identificar el salto melódico entre compases, sino también poder identificar las ligaduras que unen notas pertenecientes a distintos compases. En este caso, no existe un salto melódico ni un nuevo ataque en el compás posterior, sino una extensión rítmica. Esta herramienta filtra también esos casos.

- **Extractor de intervalos frontera.** Recorre secuencialmente la obra y extrae los intervalos melódicos que conectan el último evento sonoro de un compás con el primer evento sonoro del compás siguiente. Para evitar ambigüedades derivadas de la escritura polifónica, el análisis se realiza sobre las partes o voces disponibles de manera independiente. En cada cambio de compás sólo se analizan las notas y acordes presentes; los silencios se excluyen. Con el fin de identificar únicamente movimientos melódicos reales, la función ignora aquellos casos en los que la primera nota del compás siguiente constituye la continuación de una ligadura de prolongación. En tales situaciones no existe un nuevo ataque sonoro y, por tanto, no puede considerarse que se produzca un nuevo intervalo melódico. Cuando la frontera es válida para el análisis, se calcula la distancia en semitonos entre la última nota del compás precedente y la primera del compás siguiente. En el caso de los acordes, se toma como referencia la nota más aguda de cada uno. Los intervalos obtenidos se almacenan como valores enteros con signo, donde los valores positivos indican movimiento ascendente, los negativos movimiento descendente y el valor cero la repetición de la misma altura.
- **Contador de intervalos frontera.** Recibe la colección de intervalos obtenidos y determina cuál de ellos aparece con mayor frecuencia a lo largo de la obra. Para facilitar la interpretación de los resultados, los intervalos se representan mediante una notación con signo explícito (por ejemplo, «+2», «-5» o «0»). Posteriormente se contabiliza la frecuencia de aparición de cada intervalo y se identifica el más común junto con el número de veces que ocurre.

Título	Intervalo más frecuente	frontera	Frecuencia intervalo frontera
Versos del coyote	+2		3
De Refugio Solano	+3		5
El juicio final	+3		1

Tabla 5.27: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y la información sobre su intervalo frontera más frecuente

5.4.33. Identificación del uso de la etiqueta `<sb />`(system break) en archivos MEI

Una de las preguntas orientadas a probar el sistema de búsqueda basándose en la estructura interna del archivo de la obra buscaba identificar si, en algunos casos, la aparición de etiqueta `<sb />`(system break) en archivos MEI coincide con el final de una frase musical lógica. Para comprobar que esta condición se cumple, se verifica la puntuación de la última sílaba cantada antes del salto.

Aunque music21 es excelente para extraer alturas e intervalos, a menudo abstrae o separa los elementos de diseño visual (como `<sb />` o saltos de sistema) en capas independientes, perdiendo su posición secuencial exacta respecto a las etiquetas de compás (`<measure>`) del archivo original. Por ello, y dado que la condición específica que se busca sólo aparece en archivos con formato MEI, la solución ideal es diseñar una herramienta que parsee directamente el archivo como un árbol XML mediante `xml.etree.ElementTree`.

Tras procesar inicialmente el archivo XML, se localizan todas las secciones musicales (`<section>`) y se analizan secuencialmente sus elementos en busca de etiquetas `<sb />`. Por cada salto de sistema identificado, la función localiza el compás (`<measure>`) inmediatamente anterior y extrae las sílabas líricas (`<syl>`) contenidas en él. A continuación, examina la última sílaba del compás y comprueba si finaliza con algún signo de puntuación considerado delimitador de frase (punto, coma, punto y coma, signo de exclamación, signo de interrogación o puntos suspensivos). Cuando esta condición se cumple, el salto de sistema se considera coincidente con el final de una frase lógica.

El procedimiento contabiliza tanto el número total de etiquetas `<sb />` presentes en el documento como el número de aquellas que cumplen el criterio anterior. Finalmente, devuelve un resumen indicando si el archivo contiene saltos de sistema, cuántos se han localizado, cuántos coinciden con finales de frase y si la totalidad de ellos cumple esta correspondencia.

La función incluye además mecanismos de validación para asegurar que el archivo analizado posee extensión `.mei` y para gestionar posibles errores durante la lectura o el procesamiento del XML. En ausencia de etiquetas `<sb />`, informa explícitamente de esta circunstancia en el resultado devuelto.

Título	sb breaks	total	system	sb coincide con frase lógica
Allegro Moderato	3			Sí
The Rambling Pitchfork	3			No
De lo ambiciosos patones	0			No contiene etiquetas <code><sb /></code>

Tabla 5.28: Ejemplos de obras almacenadas en la base de datos y la información sobre el uso de etiquetas `sb` en su estructura

5.5. Desarrollo de aplicación web para facilitar el acceso a la herramienta

Con el objetivo de facilitar el acceso a la herramienta técnica por parte de los usuarios, se ha diseñado e implementado una interfaz gráfica de usuario en formato de aplicación web accesible desde cualquier navegador. Aunque la arquitectura intermedia basada en el protocolo MCP (*Model Context Protocol*) y la abstracción relacional en *SQLite* resuelven

con éxito la complejidad del procesamiento musicológico, su ejecución nativa a través de interfaces de línea de comandos o scripts aislados introduce una barrera técnica crítica para el perfil de usuario objetivo del proyecto, compuesto mayoritariamente por musicólogas, etnomusicólogos e investigadores de las humanidades.

La aplicación web actúa como una capa extra que encapsula la lógica interna del sistema y proporciona un entorno visual intuitivo, interactivo y guiado.



Figura 5.15: Interfaz de la aplicación web desarrollada para interactuar con la herramienta.

Esta interfaz contiene un chat con el que se establece la conexión con el LLM local, permitiendo enviar preguntas desde la barra de búsqueda.

La interfaz web se sustenta sobre una arquitectura de microservicios desacoplada, diseñada específicamente para gestionar operaciones asíncronas de entrada/salida sin bloquear el hilo principal de ejecución del sistema. El núcleo operativo de este módulo se implementa mediante el *framework* de alto rendimiento *FastAPI*, orquestando la comunicación concurrente entre el cliente web, el modelo de lenguaje de pequeña escala y la base de datos a través de la API intermedia.

El servidor web (`web_frontend.py`) actúa como una pasarela API y un servidor de archivos estáticos centralizado.

El núcleo arquitectónico de la interfaz reside en el *endpoint* conversacional asíncrono expuesto en la ruta de tipo `POST /api/chat`. Cuando una investigadora introduce una consulta musicológica en lenguaje natural desde la interfaz gráfica, se desencadena una secuencia de operaciones distribuidas en distintos planos de ejecución:

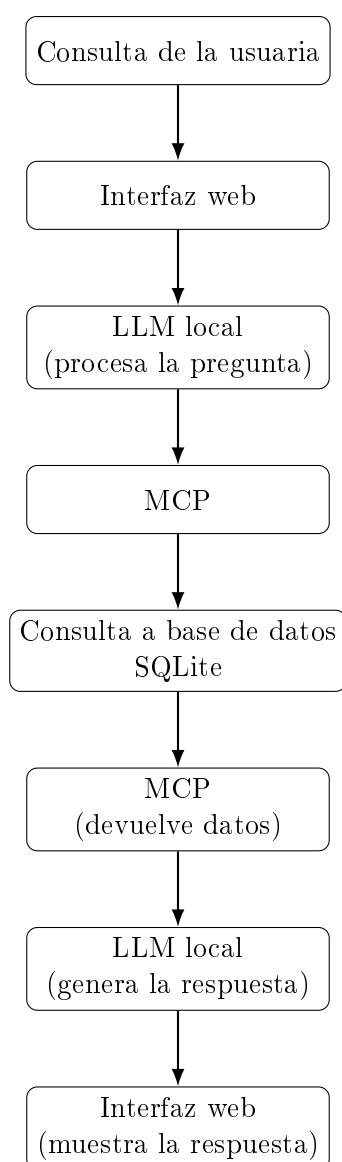


Figura 5.16: Flujo de interacción con la interfaz web y su conexión con el LLM local y la base de datos SQLite.

En primer lugar, la petición HTTP generada por el navegador es recibida por el servidor FastAPI, que valida la estructura de la consulta y la encapsula en un formato compatible con la API de inferencia. A continuación, el servidor establece una comunicación asíncrona con el modelo de lenguaje local, responsable de interpretar la intención de la consulta y determinar si es necesario acceder a la información musicológica almacenada en la base de datos.

Durante este proceso, el modelo puede invocar las herramientas expuestas mediante el protocolo MCP, permitiendo la ejecución de consultas estructuradas sobre la base de datos relacional sin que el usuario deba conocer la sintaxis SQL ni la organización interna de los datos. Esta capa de abstracción constituye uno de los elementos clave del sistema, ya que transforma peticiones formuladas en lenguaje natural en operaciones de recuperación de información precisas y reproducibles.

Una vez obtenidos los resultados, estos son procesados y contextualizados por el modelo

de lenguaje, que genera una respuesta adaptada al dominio musicológico. El servidor recibe la respuesta final y la devuelve al cliente web mediante un objeto JSON, minimizando la latencia percibida por el usuario y favoreciendo una interacción fluida incluso en consultas complejas que requieren múltiples accesos a la base de datos.

Desde la perspectiva de la experiencia de usuario, la interfaz se ha diseñado siguiendo principios de simplicidad y reducción de carga cognitiva. El usuario únicamente interactúa con un cuadro de texto conversacional similar al de los asistentes virtuales modernos, eliminando la necesidad de aprender comandos específicos o procedimientos técnicos. Este enfoque permite centrar la atención en la formulación de preguntas de investigación y no en los mecanismos computacionales.

Adicionalmente, la arquitectura desacoplada adoptada facilita la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. La separación entre la interfaz web, el servidor de aplicación, el modelo de lenguaje y la capa de acceso a datos permite modificar o sustituir cualquiera de estos componentes sin afectar significativamente al resto de la infraestructura. Esta característica resulta especialmente relevante en el contexto actual de rápida evolución de los modelos de lenguaje, donde futuras versiones podrán integrarse manteniendo inalterada la experiencia de uso de las investigadoras.

La incorporación de esta aplicación web transforma una herramienta inicialmente orientada a usuarios con conocimientos técnicos en una plataforma accesible para perfiles propios de las humanidades digitales. De este modo se favorece la democratización del acceso a los recursos computacionales desarrollados en el proyecto y se facilita su adopción en entornos de investigación musicológica, docencia y divulgación científica.

5.6. Inconvenientes encontrados durante el desarrollo del sistema

- **Heterogeneidad en los corpus.** Los corpus musicales de gran tamaño, como con el que se ha trabajado a lo largo de este proyecto, suelen ser muy heterogéneos tanto a nivel estructural como a su catalogación. En primer lugar, las obras pueden encontrarse almacenadas en múltiples formatos de archivo (*MSCZ*, *MusicXML*, *MEI*, entre otros), cada uno con particularidades técnicas y semánticas que requieren procesos de extracción y normalización específicos. Esta diversidad impide la construcción de flujos de análisis completamente automáticos y obliga a desarrollar procedimientos de preprocesado adaptados a cada fuente de información.

Además, la heterogeneidad del corpus no se limita al formato de los ficheros, sino que también afecta a los criterios de catalogación y organización de los repositorios. En estos casos, pueden encontrarse con frecuencia colecciones donde ciertos metadatos fundamentales, como el título de la obra, el autor o la procedencia geográfica, se almacenan dentro de la propia estructura del archivo, mientras que en otros casos dicha información únicamente está disponible en el nombre del fichero o en la organización jerárquica de los directorios. La ausencia de estándares homogéneos de descripción documental dificulta la identificación automática de las obras y requiere mecanismos adicionales de inferencia y validación de metadatos.

- **Inconsistencia en los estándares simbólicos.** Muchas herramientas estándar utilizadas en el ámbito técnico del análisis musicológico, como *music21* (Cuthbert y Ariza, 2010) pueden experimentar fallos críticos o perder metadatos relevantes a la hora de interpretar determinadas fuentes de información. Esto ocurre, por ejemplo, con ciertas etiquetas presentes en archivos MEI (como el atributo *wordpos*, que indica

la posición de una sílaba dentro de una palabra; sin embargo, no todos los valores que puede tomar no son interpretables por muchos programas como *music21*), cuya implementación no está plenamente normalizada entre los distintos programas de edición de partituras.

- **Dificultad de formalización algorítmica en la detección de fenómenos rítmicos complejos.** En el mundo de la música existe una infinidad de estructuras expresivas y ambiguas, como las síncopas y las hemiolias (tanto horizontales como verticales), que requieren un modelado matemático con un estricto estudio previo basado en características muy concretas de las obras, como los tiempos de ataque y jerarquías métricas. Esto supone trabajar de cero en funciones que no están implementadas de forma nativa en las librerías analíticas convencionales.
- **División entre el análisis musical y el semántico.** Muchos sistemas de análisis musical automatizado aíslan el contenido estructural y rítmico del contenido textual de la lírica. Esta es una separación muy problemática, ya que la separación de estas dos estructuras tan relacionadas entre sí implica una grave pérdida de información. Por ello es necesario diseñar un sistema capaz de extraer características musicales analíticas y, al mismo tiempo, clasificar el contenido temático y poético de las canciones.
- **Limitaciones contextuales de los modelos de lenguaje en corpus extensos.** Cuando el tamaño del corpus es elevado, resulta inviable proporcionar al modelo toda la información como contexto de entrada, especialmente en modelos de menor tamaño, cuyos límites de contexto y capacidad de razonamiento son más reducidos. Incluso empleando estrategias de recuperación de información (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG), muchas consultas musicológicas requieren previamente la extracción y el cálculo de características analíticas complejas sobre las partituras, tales como patrones rítmicos, estructuras melódicas o relaciones métricas. Dado que estos procesos no pueden ejecutarse de manera fiable en tiempo real por un modelo de lenguaje, se hace necesaria una arquitectura intermedia capaz de realizar análisis musicales especializados y almacenar sus resultados en estructuras optimizadas para la recuperación y consulta posterior.

Capítulo 6

Evaluación y pruebas

Como se expuso en el capítulo 3, se elaboró un conjunto de preguntas para evaluar el funcionamiento de los distintos modelos e implementaciones propuestas.

Dicho conjunto cubre distintos niveles de complejidad, desde consultas basadas en metadatos explícitos hasta preguntas que requieren inferencia sobre estructuras musicales, relaciones rítmicas y características analíticas no directamente codificadas de manera explícita en los documentos.

Todas las pruebas se llevaron a cabo presentando cada consulta de manera aislada al modelo sin historial previo de interacción ni ejemplos adicionales. Cada pregunta se pregunta una única vez a cada modelo, escogiendo la respuesta obtenida como resultado definitivo independientemente de si es correcta o no. La elección de este enfoque responde a la necesidad de evaluar de forma controlada la capacidad intrínseca de los sistemas para recuperar y razonar sobre la información contenida en el corpus, evitando la influencia de estrategias conversacionales, ajustes progresivos del contexto o dependencia de interacciones previas.

En el caso particular del modelo basado en consultas a una base de datos SQLite mediante MCP (Model Context Protocol), la información recuperada se utiliza como mecanismo de RAG para la construcción de la respuesta final. Dado que el corpus utilizado en este caso está compuesto por aproximadamente 12.000 piezas musicales, se observó que la cantidad de resultados devueltos por algunas consultas podía ser excesiva para ser incluida de forma completa en el contexto del modelo. Esta situación resultaba especialmente problemática en el caso del modelo de menor tamaño (8B parámetros), el cual mostraba una tendencia a la degradación de la calidad de las respuestas y a la generación de alucinaciones cuando se le proporcionaban contextos demasiado extensos o ruidosos.

Por este motivo y para este caso en concreto, se estableció una restricción de recuperación mediante `LIMIT 10` en las consultas a la base de datos. Esta decisión permite controlar el tamaño del contexto proporcionado al modelo, priorizando los resultados más relevantes según el criterio de ordenación de la consulta, y reduciendo el riesgo de sobrecarga contextual. Aunque el sistema podría recuperar un número significativamente mayor de registros, proporcionar un volumen excesivo de resultados incrementa el tamaño del contexto enviado al modelo, consumiendo más tokens y dificultando la identificación de la información verdaderamente relevante para responder a la consulta del usuario. En estos casos, la presencia de datos redundantes o de baja relevancia puede degradar la calidad de la respuesta generada al dispersar la atención del modelo entre múltiples elementos contextuales. La utilización de `LIMIT 10` permite seleccionar únicamente los diez registros mejor posicionados según los criterios de filtrado y ordenación definidos en la consulta SQL, ga-

rantizando que la información suministrada al modelo sea representativa y manejable. De este modo, se reduce el riesgo de sobrecarga contextual, se optimiza el consumo de recursos computacionales y se mejora la capacidad del modelo para sintetizar y razonar sobre los resultados recuperados.

6.1. Resumen de preguntas formuladas y respuestas de los modelos

En esta sección se presenta un resumen comparativo de las respuestas obtenidas por los dos enfoques evaluados en cada uno de los dos modelos: una versión simple de ingesta de las obras mediante RAG básico (con el modelo basado en File Search como RAG (Gemini 2.5 Flash) y el modelo local con Ollama (Llama3.1:8B)) y la arquitectura presentada e implementada en este proyecto, que proporciona a los modelos la información del corpus mediante el uso de una base de datos SQLite (tanto el modelo en remoto (Gemini 2.5 Flash) como el modelo local (Llama3.1:8B)). Para cada consulta planteada sobre el dataset musical, se ha clasificado la respuesta de ambos sistemas en términos de su corrección respecto a los resultados esperados obtenidos mediante consultas SQL.

Dado el elevado número de experimentos realizados y la extensión de la información generada durante el proceso de evaluación, se ha optado por incluir el conjunto completo de pruebas en el Apéndice B. En dicho apéndice se recopilan todas las consultas planteadas, las respuestas obtenidas por los distintos modelos evaluados, las consultas SQL utilizadas como referencia para la obtención del *ground truth* y un análisis detallado de los resultados. Esta organización permite mantener la fluidez expositiva del presente capítulo, centrado en la comparación global de los enfoques. Asimismo, facilita el acceso a la evidencia completa que sustenta las conclusiones extraídas a partir de la evaluación.

Las etiquetas utilizadas en la evaluación son: *Correcta*, cuando la respuesta coincide plenamente con el resultado de la consulta (teniendo en cuenta, en el caso del modelo local, que existe un límite impuesto de 10 resultados por consulta); *Parcialmente correcta*, cuando la respuesta es razonable pero incompleta o imprecisa; e *Incorrecta*, cuando la respuesta no coincide con los datos del dataset o presenta errores relevantes de inferencia o recuperación de información.

A continuación se muestra la tabla resumen con la comparación de ambos modelos en todas las preguntas evaluadas.

Tabla 6.1: Resumen de resultados obtenidos para las consultas de evaluación.

Pregunta	Gemini 2.5 Flash (File Search RAG sin SQLite)	Llama3.1:8B (RAG con SQLite)	Gemini 2.5 Flash (RAG con SQLite)	Llama3.1:8B (RAG simple sin SQLite)
Identifica piezas que se llamen El Carro	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuyo autor sea Schumann	Parcialmente correcta	Parcialmente correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con un compás de 4/4	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con hemiolias horizontales	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta

Identifica piezas con hemiolias verticales	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con la tonalidad G mayor	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas que estén en modo dórico	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con un bpm de 120	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con un volumen midi de 79	Parcialmente correcta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuya nota más grave sea A3	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuya nota más aguda sea G5	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuyo autor sea de género masculino	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuyo software de codificación haya sido Sibelius 7.1.3	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuya fecha de codificación sea el 2015-07-01	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con síncopas	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas que traten la muerte como tema	Parcialmente correcta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con polirritmia	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuyo contenido lírico esté escrito en voz masculina	Parcialmente correcta	Correcta	Incorrecta	Incorrecta
Identifica obras cuya tendencia melódica sea predominantemente descendente	Incorrecta	Correcta	Parcialmente correcta	Incorrecta
Identifica piezas con 4 alteraciones accidentales	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con compases vacíos	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con notas de duración 0	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas con plicas anómalas	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas que usen la palabra "bondad"	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas que mencionen el nombre propio "Alfonso"	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Identifica piezas cuyo intervalo frontera más frecuente sea +5	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta

Identifica piezas en 2/4 que contengan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática	Incorrecta	Parcialmente correcta	Parcialmente correcta	Incorrecta
Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias y que no superen los 90 bpm	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Encuentra canciones donde el valor de dur.ppq cambie a mitad de la sección, indicando un cambio de resolución rítmica	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Busca ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como “Nanas”	Parcialmente correcta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
Localiza obras que tengan compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas <code><note></code> no coincida con el <code>meterSig</code> declarado en el <code>staffDef</code>	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
¿Qué piezas utilizan valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un <code><time-modification></code> del MusicXML?	Correcta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Compara la densidad de notas por compás entre una pieza de 4/4 y una de 2/4 del dataset; ¿cuál tiene mayor promedio de eventos musicales?	Incorrecta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta
Identifica si existe algún uso de polirritmia en los archivos MEI	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Lista canciones que compartan la misma armadura de un bemol (F mayor/D menor) pero que traten temas distintos	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Encuentra piezas recolectadas antes de 1950 que traten el tema de “la muerte” y que utilicen exclusivamente un rango melódico de sexta menor	Incorrecta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta
¿Qué diferencias de tesitura (nota más aguda vs. nota más grave) existen entre las canciones de nana?	Incorrecta	Parcialmente correcta	Correcta	Incorrecta

Identifica canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
Filtra piezas que usen la palabra “estrella” en la lírica y determina si su melodía es predominantemente ascendente o descendente	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Busca canciones que traten temas de trabajo que compartan la misma estructura de intervalos que las canciones de tema infantil	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Localiza todas las notas que tengan bemoles accidentales y dime en qué compases aparecen en los archivos MEI encontrados	Parcialmente correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta
Identifica el uso de la etiqueta <sb />(system break) y determina si coincide siempre con el final de una frase musical lógica	Incorrecta	Correcta	Correcta	Incorrecta
Compara el uso de las sílabas “duer” y “me” en los distintos archivos del dataset: ¿se asigna siempre a la misma duración de nota?	Parcialmente correcta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
¿Cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo mixolidio?	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
Determina si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
Identifica piezas donde la nota final sea la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta

Identifica si existe algún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta	Incorrecta
---	------------	------------	------------	------------

Respuesta	Gemini 2.5 Flash (File Search RAG sin SQLite)	Llama3.1:8B (RAG con SQLite)	Gemini 2.5 Flash (RAG con SQLite)	Llama3.1:8B (RAG simple sin SQLite)	Preguntas totales por requisito
R1	0	9 (90 %)	10 (100 %)	0	10
R2	0	8 (57.14 %)	9 (64.28%)	0	14
R3	0	4 (57.14 %)	3 (42.86 %)	0	7
R4	0	3 (42.86 %)	5 (71.43 %)	0	7
R5	1 (10 %)	4 (40 %)	10 (100 %)	0	10

Tabla 6.2: Resumen de evaluación de respuestas por implementación - Conteo de respuestas correctas de cada requisito.

Respuesta	Gemini 2.5 Flash (File Search RAG sin SQLite)	Llama3.1:8B (RAG con SQLite)	Gemini 2.5 Flash (RAG con SQLite)	Llama3.1:8B (RAG simple sin SQLite)
Correcta	1 (2.08 %)	34 (70.83 %)	37 (77.08 %)	0
Parcialmente correcta	7 (14.58 %)	3 (6.25 %)	2 (4.17 %)	0
Incorrecta	40 (83.33 %)	11 (22.92 %)	9 (18.75 %)	48 (100 %)

Tabla 6.3: Resumen de evaluación de respuestas por modelo - Conteo de respuestas de cada tipo.

Respuesta	Sin base de datos SQLite	Con base de datos SQLite
Correcta	1 (1.04 %)	71 (73.96 %)
Parcialmente correcta	7 (7.29 %)	5 (5.21 %)
Incorrecta	88 (91.67 %)	20 (20.83 %)

Tabla 6.4: Resumen de evaluación de respuestas por implementación - Conteo de respuestas de cada tipo.

6.2. Análisis global de los resultados experimentales

Las tablas recogen los resultados obtenidos por las cuatro configuraciones evaluadas durante el estudio: (1) *Gemini 2.5 Flash* utilizando exclusivamente *File Search* como mecanismo de recuperación documental, (2) la arquitectura local basada en *Llama 3.1:8B* conectada mediante MCP a una base de datos *SQLite*, (3) *Gemini 2.5 Flash* utilizando la misma infraestructura relacional basada en MCP y *SQLite*, y (4) un sistema RAG local construido mediante *ChromaDB*, *Sentence Transformers* y *Ollama*.

Los resultados muestran una diferencia sustancial entre los enfoques basados exclusivamente en recuperación documental y aquellos sustentados en una representación estructurada del conocimiento mediante bases de datos relacionales.

En primer lugar, la configuración basada en *Gemini File Search* obtuvo resultados satisfactorios únicamente en un número muy reducido de consultas. Aunque el sistema fue capaz de recuperar correctamente algunos patrones explícitos presentes en los documentos, la mayoría de las preguntas que requerían identificar propiedades musicales concretas, realizar filtrados sobre metadatos o relacionar múltiples variables musicológicas produjeron respuestas incorrectas o parcialmente correctas. Este comportamiento confirma que la recuperación semántica de documentos resulta insuficiente cuando la información relevante no aparece expresada textualmente o requiere un procesamiento analítico previo.

Una situación aún más restrictiva se observó en el sistema RAG local basado en *ChromaDB*: la arquitectura fue incapaz de recuperar información fiable. La combinación de un modelo de lenguaje reducido (*Llama 3.1:8B*), un índice vectorial construido directamente sobre partituras simbólicas y la ausencia de una capa estructurada de conocimiento provocó que todas las respuestas fueran incorrectas. Este resultado evidencia las dificultades de aplicar técnicas RAG convencionales a documentos musicales codificados en formatos como MusicXML o MEI.

Por el contrario, las dos arquitecturas sustentadas en la base de datos *SQLite* mostraron un comportamiento significativamente superior. Tanto el modelo local (*Llama 3.1:8B*) como el modelo comercial (*Gemini 2.5 Flash*) fueron capaces de resolver correctamente la mayoría de las consultas relacionadas con metadatos musicales, propiedades armónicas, patrones rítmicos, características melódicas, análisis de calidad de codificación y búsquedas textuales sobre la lírica.

Los resultados demuestran que la principal contribución de la arquitectura propuesta no reside en el modelo de lenguaje utilizado, sino en la transformación previa del corpus musical en una representación estructurada y determinista. Una vez que las variables musicológicas han sido extraídas y almacenadas en una base de datos relacional, incluso un modelo relativamente pequeño como *Llama 3.1:8B* es capaz de responder correctamente a preguntas que resultan inabordables para modelos comerciales mucho mayores cuando estos deben interpretar directamente los documentos originales.

No obstante, el análisis también revela limitaciones importantes. Las consultas clasificadas bajo los requisitos R3 y R4, que implican razonamiento cruzado entre información musical y textual o correlaciones complejas entre múltiples variables, continúan siendo especialmente difíciles para todos los sistemas evaluados. Asimismo, determinadas preguntas que exigen inferencias musicológicas avanzadas, análisis estadísticos globales o razonamientos que no fueron modelados explícitamente durante la fase de extracción de variables produjeron errores incluso en las arquitecturas basadas en *SQLite*.

Un caso especialmente representativo corresponde a la consulta sobre piezas en tonalidad de La menor que contienen hemiolias y presentan un tempo inferior a 90 BPM. Ninguna de las arquitecturas fue capaz de resolver correctamente esta pregunta, lo que sugiere que ciertas combinaciones de filtros complejos siguen requiriendo mejoras tanto en el modelado de los datos como en la traducción automática de consultas.

Por otro lado, se observa una diferencia interesante entre los dos sistemas apoyados en *SQLite*. Aunque ambos presentan un rendimiento elevado, *Gemini 2.5 Flash* obtiene mejores resultados en varias consultas complejas de tipo analítico, particularmente aquellas que requieren interpretar los resultados de una consulta SQL y generar una respuesta razonada. Esto indica que la capacidad de razonamiento general del modelo continúa siendo relevante una vez resuelto el problema de acceso a la información.

En conjunto, los resultados validan la hipótesis principal de esta investigación: el factor crítico para el análisis musicológico automatizado no es el tamaño del modelo ni la amplitud de su ventana de contexto, sino la disponibilidad de una representación estructurada, verificable y consultable del conocimiento musical. La combinación de extracción determinista de variables, almacenamiento relacional y traducción *Text-to-SQL* mediante MCP permite reducir drásticamente las alucinaciones observadas en los enfoques RAG tradicionales y proporciona una infraestructura más adecuada para el estudio de grandes corpus de patrimonio musical.

Discusión y análisis de limitaciones

Los resultados obtenidos permiten comparar el comportamiento de dos aproximaciones distintas para la recuperación y análisis de información musical: una implementación basada en RAG simple (Gemini con File Search (Gemini 2.5 Flash) y RAG local (Llama3.1:8B)) y otra implementación con acceso directo a una base de datos estructurada en SQLite previamente creada a partir de la extracción de metadatos de cada obra. A partir de la evaluación de las distintas consultas planteadas sobre el dataset se observan diferencias relevantes tanto en precisión como en la capacidad de inferencia estructurada.

En términos generales, los modelos con acceso directo a la base de datos mediante consultas SQL ha mostrado un mayor grado de consistencia en las respuestas cuando la información requerida estaba explícitamente representada en la estructura del esquema. Esto se debe a que la formulación de consultas permite una extracción determinista de los datos, reduciendo la ambigüedad inherente a la interpretación del lenguaje natural. No obstante, este enfoque también presenta limitaciones cuando la consulta requiere inferencias complejas o la combinación de múltiples condiciones no triviales, lo que en algunos casos ha llevado a respuestas incompletas o a la incapacidad del modelo para traducir correctamente la pregunta a SQL.

Por otro lado, el modelo basado en File Search (RAG con Gemini 2.5 Flash) tiende a ofrecer respuestas más descriptivas y contextualizadas, pero presenta una mayor propensión a la generación de contenido no respaldado directamente por el dataset. En varios casos se han observado alucinaciones, como la referencia a piezas que no existen en el corpus o la inferencia de ejemplos musicales no presentes en los archivos analizados. Esto indica que, aunque el sistema es capaz de generar explicaciones coherentes, su fiabilidad disminuye cuando no dispone de evidencias explícitas en los fragmentos recuperados.

Los resultados obtenidos muestran que la principal limitación de los sistemas RAG evaluados no reside necesariamente en las capacidades del modelo de lenguaje empleado, sino en la naturaleza de la información recuperada. De hecho, Gemini 2.5 Flash, un modelo significativamente más potente que Llama 3.1:8B, obtuvo resultados sustancialmente inferiores cuando operó exclusivamente sobre documentos indexados mediante File Search. Por el contrario, el modelo local alcanzó tasas de acierto muy superiores al disponer de una representación estructurada de las variables musicológicas almacenadas en SQLite. Este comportamiento sugiere que, para tareas de análisis musical especializado, la organización previa del conocimiento puede resultar más determinante que la potencia del modelo generativo utilizado.

Un patrón recurrente en ambos modelos es la dificultad para resolver consultas que

requieren razonamiento en varios pasos o cálculos y análisis musicológicos complejos (por ejemplo, intervalos melódicos, relaciones entre compases o patrones estructurales). En estos casos, los modelos tienden a simplificar la respuesta o asumir correlaciones no justificadas, lo que afecta directamente a la precisión final.

Asimismo, se observa que las consultas que implican combinaciones de atributos musicales abstractos (como modo, intervalos fronterizos, estructura melódica o análisis de sílabas) son especialmente sensibles a errores de interpretación. Esto sugiere que la representación actual del dataset, aunque estructurada, no siempre está optimizada para consultas analíticas complejas sin una capa intermedia de procesamiento especializado.

Los sistemas RAG tradicionales demostraron ser especialmente ineficaces cuando la respuesta dependía de propiedades emergentes de la estructura musical. Conceptos como síncopa, hemiolia, anacrusa o intervalo melódico no suelen aparecer descritos explícitamente en los documentos MusicXML o MEI, sino que deben inferirse a partir de la interpretación de la notación musical. Como consecuencia, los mecanismos de recuperación semántica no logran localizar evidencias textuales suficientes para responder correctamente a este tipo de preguntas.

Otra limitación importante identificada es la dependencia del modelo local respecto a la calidad de la inferencia de la consulta SQL. En varios casos, la dificultad no reside en la disponibilidad de los datos, sino en la correcta traducción de la pregunta en una consulta ejecutable. Esto introduce una fuente adicional de error que no está presente en sistemas puramente basados en ejecución de queries predefinidas.

Resulta especialmente significativo que determinadas consultas no pudieran resolverse correctamente por ninguno de los sistemas evaluados. Estas preguntas comparten una característica común: requieren la generación dinámica de nuevo conocimiento a partir de relaciones complejas entre múltiples elementos musicales. La ausencia de variables previamente calculadas que representen dichos fenómenos impide tanto a los sistemas RAG como a las arquitecturas basadas en bases de datos responder adecuadamente. Este resultado sugiere que futuras versiones del sistema deberían incorporar nuevas fases de extracción orientadas específicamente a este tipo de patrones analíticos avanzados.

Aunque la utilización de SQLite elimina gran parte de las limitaciones asociadas a la recuperación documental, la calidad final de la respuesta sigue dependiendo de las capacidades de razonamiento del modelo encargado de generar las consultas SQL. En este sentido, los errores observados en Llama 3.1:8B parecen estar relacionados con las limitaciones inherentes a un modelo relativamente pequeño, especialmente cuando debe traducir consultas complejas expresadas en lenguaje natural a condiciones SQL compuestas por múltiples restricciones simultáneas.

A las limitaciones conceptuales del modelo se añaden desafíos técnicos críticos detectados durante la fase de implementación de la arquitectura. El primero de ellos aparece en el diseño del pipeline para la extracción de la variable geográfica. Inicialmente se proyectó un sistema híbrido de tres pasos para inferir la región de procedencia de las obras musicales: en primer lugar se rastreaba la etiqueta geográfica nativa dentro de la codificación interna del archivo; si esta no existía, el script buscaba coincidencias ascendiendo por la estructura de directorios del sistema de archivos; finalmente, si ambos pasos fallaban, se proporcionaba la lírica completa a un LLM para que dedujera de forma semántica o dialectal la región.

La ejecución práctica demostró la inviabilidad de esta aproximación. Por un lado, la enorme heterogeneidad estructural y las inconsistencias de catalogación de las carpetas originales introducían un ruido severo en los metadatos. Por otro lado, la inferencia basada puramente en el texto lírico mediante LLMs arrojaba una tasa de error inaceptable, asignando sistemáticamente regiones geográficas inconexas o erróneas que no correspondían

con el contexto de la pieza. Ante la falta de fiabilidad de estos métodos, esta herramienta fue completamente excluida de la arquitectura definitiva y se optó por suprimir la variable regional del banco final de preguntas de test.

El segundo obstáculo técnico estuvo ligado a la gestión del desbordamiento del contexto al interactuar con la base de datos relacional. Al ejecutar determinadas consultas SQL sobre un conjunto tan extenso de datos, las respuestas iniciales recuperaban de golpe miles de registros. Al reinyectar este volumen de información estructurada en bruto dentro del contexto de un modelo local pequeño (*Llama3.1:8B*), sus capacidades de razonamiento colapsaban. Este fenómeno provocaba comportamientos anómalos y alucinaciones severas, llegando al extremo de que el modelo perdía la directiva del sistema; en lugar de procesar los datos para el usuario, el modelo replicaba textualmente la consulta SQL o le devolvía las instrucciones internas de ejecución en lenguaje natural. Para garantizar la estabilidad del pipeline y salvaguardar la ventana de contexto del modelo de 8B, se determinó la necesidad de implementar una política estricta de truncamiento a la hora de recuperar los resultados de la consulta, forzando `LIMIT 10` de manera sistemática en todas las consultas del proyecto.

El hallazgo más relevante de esta investigación es que un modelo local de tamaño reducido (*Llama 3.1:8B*) puede superar ampliamente a modelos comerciales de última generación cuando dispone de una representación explícita y estructurada del conocimiento musical. Los resultados obtenidos sugieren que, en dominios altamente especializados como la musicología computacional, el principal factor limitante no es necesariamente la capacidad generativa del modelo, sino la disponibilidad de mecanismos que transformen previamente la información simbólica en variables semánticamente interpretables y fácilmente consultables.

En conjunto, los resultados obtenidos validan la hipótesis central de esta investigación: la explotación directa de corpus musicales mediante mecanismos de recuperación documental resulta insuficiente para responder de forma fiable a consultas musicológicas complejas. La transformación previa de las partituras en una representación estructurada compuesta por variables musicales explícitas permite convertir un problema de interpretación simbólica en un problema de recuperación de información determinista, significativamente más abordable para los modelos de lenguaje actuales. Asimismo, los experimentos demuestran que incluso modelos locales de tamaño reducido pueden alcanzar niveles de rendimiento competitivos cuando se apoyan en herramientas especializadas y fuentes de conocimiento adecuadamente estructuradas. Por tanto, la principal contribución de este trabajo no reside únicamente en la implementación de una arquitectura basada en MCP y SQLite, sino en la demostración de que la combinación de técnicas clásicas de análisis musical, bases de datos relacionales y modelos de lenguaje constituye una estrategia viable y eficaz para el desarrollo de asistentes inteligentes orientados a la investigación musicológica.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo e iberoamericano *EA-DIGIFOLK*, con el propósito de diseñar, implementar y evaluar una arquitectura automatizada, robusta y escalable capaz de superar las limitaciones metodológicas tradicionales en el análisis de grandes corpus musicales folclóricos. Frente a los problemas de heterogeneidad de formatos y las limitaciones de contexto de los modelos de lenguaje (LLM) de propósito general, se propuso una infraestructura intermedia fundamentada en la extracción y normalización de metadatos mediante herramientas especializadas como *music21* y el almacenamiento de la información en una base de datos relacional estructurada (*SQLite*).

La evaluación y análisis comparativo de este sistema frente a aproximaciones alternativas han arrojado resultados determinantes sobre el comportamiento de la inteligencia artificial aplicada a la musicología computacional. El estudio demuestra que el acceso directo a una base de datos estructurada mediante inferencia SQL local (utilizando *Llama3.1:8B*) ofrece una extracción de datos sustancialmente más determinista, precisa y consistente que los sistemas basados puramente en recuperación y búsqueda de archivos (*Retrieval-Augmented Generation* o RAG con modelos grandes y generales como *Gemini 2.5 Flash*). Mientras que el enfoque RAG destaca por su flexibilidad lingüística y capacidad de síntesis, su propensión a las alucinaciones y a la generación de contenido no respaldado por el dataset disminuye críticamente su fiabilidad en entornos de investigación especializada, como es el caso de la musicología técnica. No obstante, los resultados también evidencian que ambos enfoques sufren ante consultas que requieren razonamiento musical complejo en varios pasos.

A partir de los hallazgos y de la discusión detallada, se extraen las siguientes conclusiones principales:

- El almacenamiento estructurado en *SQLite* combinado con un modelo local permite una recuperación de información altamente fiable y libre de alucinaciones cuando los datos requeridos están explícitamente representados en el esquema. Por el contrario, los sistemas RAG basados en File Search aportan una mayor riqueza contextual y descriptiva en lenguaje natural, pero introduce imprecisiones y falsos positivos (como la invención de piezas inexistentes en el corpus).
- La principal limitación del enfoque local estructurado no reside en la disponibilidad de los datos analíticos, sino en la capacidad del modelo para traducir correctamente preguntas complejas de lenguaje natural a consultas SQL ejecutables. Los errores en esta traducción intermedia constituyen una fuente de fallo crítica que disminuye la robustez del sistema ante consultas no triviales o compuestas.

- Ninguno de los dos enfoques evaluados es completamente autónomo o robusto a la hora de resolver de manera directa consultas que impliquen abstracciones complejas o cálculos matemáticos y musicales en varios pasos (como el análisis de intervalos fronterizos, síncopas o estructuras melódicas avanzadas). Ambos sistemas tienden a simplificar las respuestas o a asumir correlaciones injustificadas ante la falta de una capa de procesamiento analítico previo.
- Para que las herramientas basadas en LLMs sean verdaderamente útiles en la investigación musicológica de grandes colecciones, la representación de los datos no sólo debe estar estructurada, sino explícitamente optimizada para consultas analíticas. Se concluye que para mejorar estas herramientas y sus resultados es necesario un diseño de arquitecturas intermedias que combinen de forma híbrida la generación guiada de consultas, la validación estricta de resultados y módulos especializados de razonamiento estructurado.

En términos generales, los resultados obtenidos permiten validar la hipótesis de partida de esta investigación: para dominios altamente especializados como la musicología computacional, la calidad de la representación del conocimiento resulta más determinante que la capacidad generativa del modelo de lenguaje empleado. La transformación previa de las partituras en un conjunto estructurado de variables musicológicas ha demostrado ser una estrategia eficaz para reducir las alucinaciones, mejorar la precisión de las respuestas y facilitar consultas complejas sobre grandes colecciones musicales. De este modo, el trabajo realizado aporta una evidencia empírica relevante sobre la necesidad de combinar técnicas clásicas de análisis musical, bases de datos estructuradas y modelos de lenguaje, en lugar de confiar exclusivamente en mecanismos generales de recuperación documental o búsqueda semántica.

8.1. Trabajo futuro

La herramienta desarrollada constituye una primera aproximación a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y análisis musical computacional sobre corpus de partituras digitales. No obstante, existen diversas líneas de investigación que podrían explorarse en trabajos futuros con el objetivo de ampliar las capacidades analíticas de la herramienta, mejorar la calidad de las respuestas y enriquecer la experiencia de usuario.

Una primera línea de desarrollo consiste en la implementación de arquitecturas multi-agente basadas en el protocolo *Agent-to-Agent* (A2A). En lugar de delegar todo el proceso de razonamiento en un único agente conversacional, sería posible distribuir las tareas entre agentes especializados en distintos ámbitos, como análisis musical, recuperación de información, interpretación musicológica o generación de respuestas. Este enfoque permitiría abordar consultas más complejas mediante procesos colaborativos entre agentes, facilitando la especialización y la escalabilidad funcional del sistema.

Otra posible evolución consiste en la incorporación de técnicas de *Graph Retrieval-Augmented Generation* (GraphRAG). Mientras que la implementación actual almacena los metadatos en una base de datos relacional, un modelo basado en grafos permitiría representar explícitamente las relaciones existentes entre canciones, autores, géneros, regiones geográficas, estructuras musicales y características estilísticas. Esta representación facilitaría consultas más complejas basadas en conexiones semánticas y musicológicas, así como la exploración automática de relaciones no evidentes dentro del corpus.

Asimismo, podría investigarse la integración de modelos híbridos que combinen la base de datos actual con estructuras de conocimiento basadas en grafos. De este modo, sería po-

sible mantener la eficiencia de las consultas estructuradas y, simultáneamente, aprovechar las ventajas de los sistemas de recuperación contextual basados en relaciones.

Otra posible línea de investigación consiste en la implementación de mecanismos de búsqueda por similitud musical basados en representaciones vectoriales (*embeddings*). A partir de los metadatos extraídos durante el preprocesamiento, cada obra podría representarse mediante un vector numérico que resumiera sus principales características musicales y textuales, tales como tonalidad, modo, compás, patrones rítmicos, fenómenos métricos o temáticas presentes en la letra. Esta representación permitiría calcular automáticamente el grado de similitud entre canciones y habilitar nuevas funcionalidades, como la búsqueda de obras relacionadas, la identificación de repertorios con características comunes o la recomendación automática de canciones.

Por otra parte, una línea de desarrollo técnico prioritaria para mejorar la precisión del modelo local reside en la optimización de las consultas relacionales sobre datos semiestructurados encapsulados. Actualmente, el esquema de la base de datos *SQLite* almacena variables musicológicas de alta densidad relacional y variabilidad en columnas de tipo texto bajo formato estructurado JSON; es el caso de campos críticos como `mapeo_silabas_duraciones` (que mapea la correspondencia exacta entre sílabas líricas y figuras musicales) o `accidentales_compases_json` (que registra la ubicación por compás de alteraciones accidentales como *F#5* o *C#5*).

Con el objetivo de eliminar las limitaciones de razonamiento multietapa identificadas en los LLMs, un trabajo futuro inmediato consistirá en dotar al agente de la capacidad de ejecutar funciones nativas de extracción como `json_extract()`. La integración y el entrenamiento del modelo en la sintaxis de estas funciones permitirán aislar, consultar y operar directamente sobre las claves y valores internos de los objetos JSON sin necesidad de alterar el esquema relacional rígido ni sobrecargar el contexto del modelo. Esto se traduciría en un incremento de la robustez del sistema ante preguntas analíticas complejas que crucen, por ejemplo, síncopas específicas con duraciones silábicas o alteraciones accidentales en compases determinados.

Otra línea de investigación relevante consiste en la realización de estudios de ablación sobre la arquitectura propuesta. Aunque los resultados obtenidos sugieren que la mejora observada proviene principalmente de la estructuración previa de la información musicológica y de su acceso mediante consultas SQL, sería conveniente cuantificar de forma aislada la contribución de cada componente del sistema. Para ello podrían diseñarse experimentos controlados en los que se eliminen progresivamente determinadas funcionalidades, como el mecanismo de recuperación de columnas relevantes, las descripciones semánticas del esquema, las instrucciones de generación de consultas o las propias herramientas MCP. Este tipo de análisis permitiría identificar con mayor precisión qué elementos son responsables del incremento de rendimiento observado y optimizar futuras versiones de la arquitectura.

Asimismo, resulta especialmente interesante ampliar la evaluación experimental incorporando modelos de lenguaje de diferentes tamaños, arquitecturas y proveedores. El presente trabajo ha comparado principalmente un modelo local compacto (*Llama 3.1:8B*) con modelos comerciales de propósito general como *Gemini 2.5 Flash*; sin embargo, futuras investigaciones podrían analizar el comportamiento de modelos más avanzados y especializados, incluyendo variantes de mayor tamaño, modelos optimizados para razonamiento, arquitecturas abiertas de última generación o sistemas específicamente entrenados para tareas de *Text-to-SQL*. Este análisis permitiría estudiar con mayor profundidad la relación existente entre capacidad de razonamiento, tamaño del modelo y calidad de la representación estructurada del conocimiento, contribuyendo a determinar hasta qué punto las mejoras observadas dependen de la arquitectura propuesta o de las capacidades inherentes

del modelo utilizado.

Por último, una mejora orientada al usuario consistiría en el desarrollo de una interfaz específica para la comparación de canciones. Esta funcionalidad permitiría seleccionar dos o más obras y visualizar de manera conjunta sus características musicales, textuales y estructurales. Entre otros aspectos, podrían compararse tonalidades, modos, compases, patrones rítmicos, densidad de eventos, fenómenos de síncopa, polirritmias, hemiolias o temáticas presentes en las letras. Una herramienta de este tipo facilitaría los estudios comparativos y podría resultar especialmente útil en contextos de investigación musicológica y análisis de repertorios tradicionales.

Además de estas líneas concretas, la naturaleza modular de la arquitectura propuesta permite incorporar nuevos algoritmos de extracción de metadatos a medida que se identifiquen nuevas necesidades analíticas. Esto abre la puerta a futuras investigaciones centradas en la detección automática de fenómenos musicales más complejos y en la ampliación progresiva de la base de conocimiento utilizada por el sistema.

Introduction

“Many things we can’t do are simply because we think we can’t do them”

— Satoru Iwata

The study of large musical corpora constitutes one of the main research tools within disciplines such as historical musicology, ethnomusicology, musical analysis, and the documentation of sound heritage. Through the systematic analysis of extensive collections of works, it is possible to identify stylistic patterns, recurrent compositional structures, relationships between repertoires, and cultural phenomena that are difficult to observe through the isolated study of individual pieces.

Traditionally, this type of research has relied on manual processes of reading, cataloguing, and analysing scores, a rigorous methodology but limited in terms of scalability. Likewise, this analogue approach (and even some conventional structured digital approaches) introduces a significant degree of methodological rigidity; when new research questions or unforeseen hypotheses arise, it becomes necessary to re-catalogue the entire corpus and to restructure the relevant database architecture in order to incorporate new variables. The growing volume of digitised musical material, particularly in areas related to traditional music and musical heritage, has highlighted the need to develop tools capable of automating part of these tasks, increasing the flexibility of information usage, and facilitating the dynamic exploration of large documentary collections.

The emergence of standardised symbolic formats for musical representation, such as *MusicXML* (Good, 2001) or *MEI* (Roland, 2002), has fostered the development of computational musicology and enabled the application of automated analysis techniques to increasingly large repertoires. However, practice shows that significant challenges remain, including the heterogeneity of corpora, format interoperability, the extraction of complex musicological information, the integration of musical and textual content, and the efficient retrieval of knowledge from large volumes of data.

In parallel, the emergence of large language models (LLMs) and recent advances in natural language processing have opened a new paradigm in interacting with extensive data collections. Unlike traditional indexed systems, LLMs offer the potential to soften the methodological rigidity of conventional databases, allowing researchers to formulate queries in natural language without the need to manually restructure relational schemas or exhaustively recatalogue the corpus from scratch. However, the particularities of symbolic musical information pose severe limitations that hinder the direct application of these models. Due to the density of formats such as *MusicXML* (Good, 2001) or *MEI* (Roland, 2002), the direct injection of scores rapidly saturates model context windows. Moreover, lacking na-

tive capabilities for structured computation, LLMs are ineffective when addressing queries that require specialised musical analysis (such as the detection of syncopations, hemiolas, or musical motifs) that are not explicitly represented in the original textual sources, which tends to generate factual hallucinations and restricts their utility in technical musicological research unless they are integrated into hybrid and specialised architectures.

In this context, this work presents the design, development, and implementation of a hybrid AI-based engineering architecture aimed at the automated analysis and flexible querying of large and heterogeneous folk music corpora. To overcome the bias of pure generative technologies, the system deploys an ingestion pipeline capable of processing symbolic collections (*MusicXML*, *MEI*, and *MSCZ*), extracting and normalising, using the *music21* library, a spectrum of high-complexity variables ranging from basic metadata to phenomena requiring more advanced musical analysis, such as syncopations, horizontal and vertical hemiolas, musical motifs, and structural quality control. The originality of the proposed solution lies in the design and implementation of a local, deterministic, hallucination-free infrastructure based on a relational *SQLite* database, interconnected with a small language model (*Llama3.1:8B*) through the advanced *Model Context Protocol* (MCP) standard (Anthropic PBC, 2024) for the automatic translation of natural language into structured queries (*Text-to-SQL*). To evaluate performance and validate the effectiveness of this approach, the research includes a rigorous comparative study against a RAG-based implementation using the native *File Search* engine of *Gemini*, empirically demonstrating how the MCP-structured local approach overcomes the semantic limitations and hallucination rates of large-scale commercial models in complex musicological queries. This solution is exposed through an accessible web application interface, providing the ethnomusicological community with a tool for dynamic exploration and information extraction in large musical collections.

To address the challenges of analytical flexibility, automation of symbolic format processing, and the limitations of generative AI, this architecture is framed within and developed as part of the European and Ibero-American project “*EA-DIGIFOLK — An European and Ibero-American approach for the digital collection, analysis and dissemination of folk music (101086338)*”, funded by the European Union and with active participation from the Complutense University of Madrid (UCM)¹. While the purpose of *EA-DIGIFOLK* is to preserve, share, and spread folk musical heritage in public and educational environments through an accessible platform, its fundamental methodological core lies in the deep musicological and ethnomusicological analysis of the collected audiovisual and written material. It is in this specialised scientific dimension that this research work finds its purpose, providing the technological infrastructure necessary to transform the digitised corpus into explicit, auditable, and dynamic knowledge.

9.1. Motivation

The motivation driving this research lies in the need to address the disconnection between the time and effort required of musicological researchers and the unmanageable scale of today’s digital heritage. Behind each folk music corpus there are ethnomusicologists and sound archivists who devote years to the preservation and understanding of this cultural heritage. However, a significant portion of their time is ultimately absorbed by repetitive tasks of transcription, annotation, and manual cataloguing. Although necessary, these activities limit the time and energy that could otherwise be devoted to analysis, critical

¹<https://cordis.europa.eu/project/id/101086338>

interpretation, and the generation of new knowledge about the musical traditions under study.

Traditional ethnomusicological analysis requires exhaustive and highly technical musical examination. Identifying rhythmic structures such as the hemiola, tracing a recurring *leitmotif*, or auditing the quality of a transcription in a folk songbook containing thousands of pieces requires the human eye to traverse countless pages of scores, measure by measure. This analogue approach is rigorous but fundamentally lacks scalability. When the volume of digitised material reaches thousands of works (as is the case in international preservation projects such as “*EA-DIGIFOLK*”), manual analysis ceases to be a slow methodological option and instead becomes a physical and intellectual barrier. In this reality, many musicologists are forced to work with reduced samples that represent only a small fraction of the available repertoire. This limitation not only constrains the questions that can be posed but also reduces the statistical robustness of their conclusions. As a consequence, a large portion of the potential knowledge contained in these archives remains unexplored.

To this physical limitation is added a persistent cognitive frustration derived from the rigidity of current data storage systems. Scientific research is not a linear process but a dynamic one, in which the discovery of new patterns and details generates new questions. Within the conventional paradigm, if a musicologist formulates a hypothesis midway through their research that requires correlating vocal tessitura with a specific lyrical theme, they are confronted with a technological barrier. Evaluating this new variable entails reopening every score in the corpus one by one to extract the missing information, or alternatively relying on a technical development team to restructure the relational database and implement new analysis methods. This technical dependency disrupts the flow of scientific thinking and constrains the researcher’s creativity within the limits of pre-existing database schemas.

Therefore, the motivation of this work is not to replace the expert’s judgement with automated computation, but rather to free them from operational burden. There is an urgent need to design tools that communicate through natural language with humanists, acting as bridges that enable the study of complex collections without requiring code writing or database redesign. By delegating the algorithmic extraction of variables and the translation of complex queries to a deterministic artificial intelligence architecture, musicologists are returned their most valuable resource: time to think, interpret, and safeguard the intangible cultural richness of our communities.

9.2. Objectives

Based on the critical limitations identified in current musicological analysis methodologies (such as the structural rigidity of conventional databases, the ineffectiveness of general-purpose language models when confronted with the density of symbolic formats, and the lack of scalability in manual analysis), this project aims to design and deploy a scalable and accessible technological infrastructure for researchers. This hybrid architecture seeks to unify deterministic musical analysis techniques with the flexibility of conversational artificial intelligence.

9.2.1. General Objective

The general objective of this work is to design, develop, and implement a hybrid, locally deployed, and robust AI-based engineering architecture aimed at automating analysis, systematic cataloguing, and dynamic information retrieval in large corpora of folk

and popular music. This system is intended to process and normalise large collections of digital scores in symbolic formats in order to extract various complex musicological variables; these technical and structural descriptors are subsequently organised and modelled within a centralised relational database, which acts as the reliable source that renders the system deterministic. The ultimate goal of this infrastructure is to democratise access for non-expert users to this type of architecture and to facilitate the workflow of musicologists and researchers, freeing them from mechanical cataloguing tasks and traditional programming barriers through a natural language conversational interface. Furthermore, in order to validate the feasibility and technical accuracy of this proposal against the state of the art, the project aims to empirically evaluate and compare the performance of this local structured approach against the capabilities of a large-scale commercial cloud-based model, demonstrating how the combination of relational databases and specialised context protocols can neutralise factual hallucinations and memory saturation issues that large generative systems suffer when performing specialised musical analysis.

9.2.2. Specific Objectives

To ensure the execution of the main purpose of this research, the following specific objectives are outlined:

- **Multi-format Processing and Ingestion.** In line with the overall objective of supporting heterogeneous musical corpora, the project defines the need to design and implement a modular ingestion pipeline capable of parsing, validating, and unifying symbolic collections encoded in the *MusicXML*, *MEI*, and *MSCZ* (*MuseScore*) standards. This subsystem must manage encoding discrepancies across different documentary sources while ensuring a homogeneous internal representation for subsequent analytical stages.
- **Extraction and Normalisation of Structural Metadata.** Derived from the general objective of automating cataloguing processes, this objective involves the development of algorithmic methods for systematically extracting, normalising, and structuring relevant metadata and musical information from each work (such as key signature, meter, tessitura, geographical provenance, and related attributes). The goal is to eliminate inconsistencies associated with manual records and to build a robust relational database.
- **Technical Musicological Modelling and Parameterisation.** In support of the broader objective of conducting comprehensive musicological analysis and extracting specialised knowledge, this objective focuses on the implementation of advanced algorithms (leveraging the analytical and music-processing capabilities of the *music21* library) dedicated to detecting, measuring, and quantifying complex abstract musical variables that remain inaccessible to generic AI systems. These include phenomena such as syncopation patterns, hemiolas, tessitura, recurrent melodic profiles, and related structural characteristics.
- **Hybrid Musical-Textual Analysis.** Following the general objective of enabling a comprehensive exploration of musical heritage, this objective combines the analysis of musical information contained within scores with the semantic and thematic study of the lyrics associated with folk songs. This integration will allow researchers to relate specific musical characteristics (such as melodic, rhythmic, or harmonic structures)

to the themes, narratives, and meanings embedded in oral traditions, facilitating richer and more contextualised interpretations of the repertoire.

- **Optimised Relational Persistence Design.** Derived from the objective of ensuring a deterministic and scalable environment, this objective involves the design of a relational database architecture based on *SQLite*. The database engine must be structured with appropriate indexing strategies and integrity constraints capable of efficiently storing the full spectrum of extracted analytical variables, thereby serving as the system’s single source of truth.
- **Implementation of the Local Communication Protocol (MCP).** In support of the objective of enabling flexible querying without requiring programming expertise, this objective consists of deploying and configuring a server based on the *Model Context Protocol* (MCP) standard. This protocol will act as a secure and standardised communication layer connecting the relational database with the local language model, enabling the system to interact dynamically with its underlying data environment.
- **Orchestration of a Local Text-to-SQL Conversational Engine.** Derived from the objective of enabling natural-language interaction, this objective focuses on the design of model instructions (*prompt engineering*) and the configuration of a locally deployed small language model (*Llama 3.1:8B*). Its purpose is to specialise the model in the real-time translation of complex musicological questions formulated in natural language into precise SQL queries, thereby ensuring accurate responses while minimising the risk of hallucinations.
- **Comparative Study and Empirical Evaluation Against Commercial Systems.** In line with the objective of critically assessing the capabilities of language models, this objective consists of conducting a rigorous empirical study comparing the performance of the proposed local structured architecture against a commercial cloud-based baseline using RAG through *Gemini File Search*. The evaluation focuses on measuring system accuracy when handling highly specialised and technically demanding musicological queries.
- **Development of a Web Interface and User Experience Layer.** Derived from the objective of democratising access to advanced computational tools, this objective involves the development of a custom web application that encapsulates the technical complexity of the system, its databases, and its MCP-based connections behind an intuitive graphical user interface, eliminating technical barriers for end users.

9.3. Work Plan

The work plan to be followed to achieve the objectives described in the previous section is detailed here. In order to attain the proposed objectives, a work plan structured into six main phases has been designed, spanning from late October to early June. This schedule encompasses everything from the initial research and requirements gathering through field work, to the technical development of the architecture, its comparative evaluation, and the final writing of the research report. Below, the temporal planning is detailed using a Gantt chart (Figure 9.1):

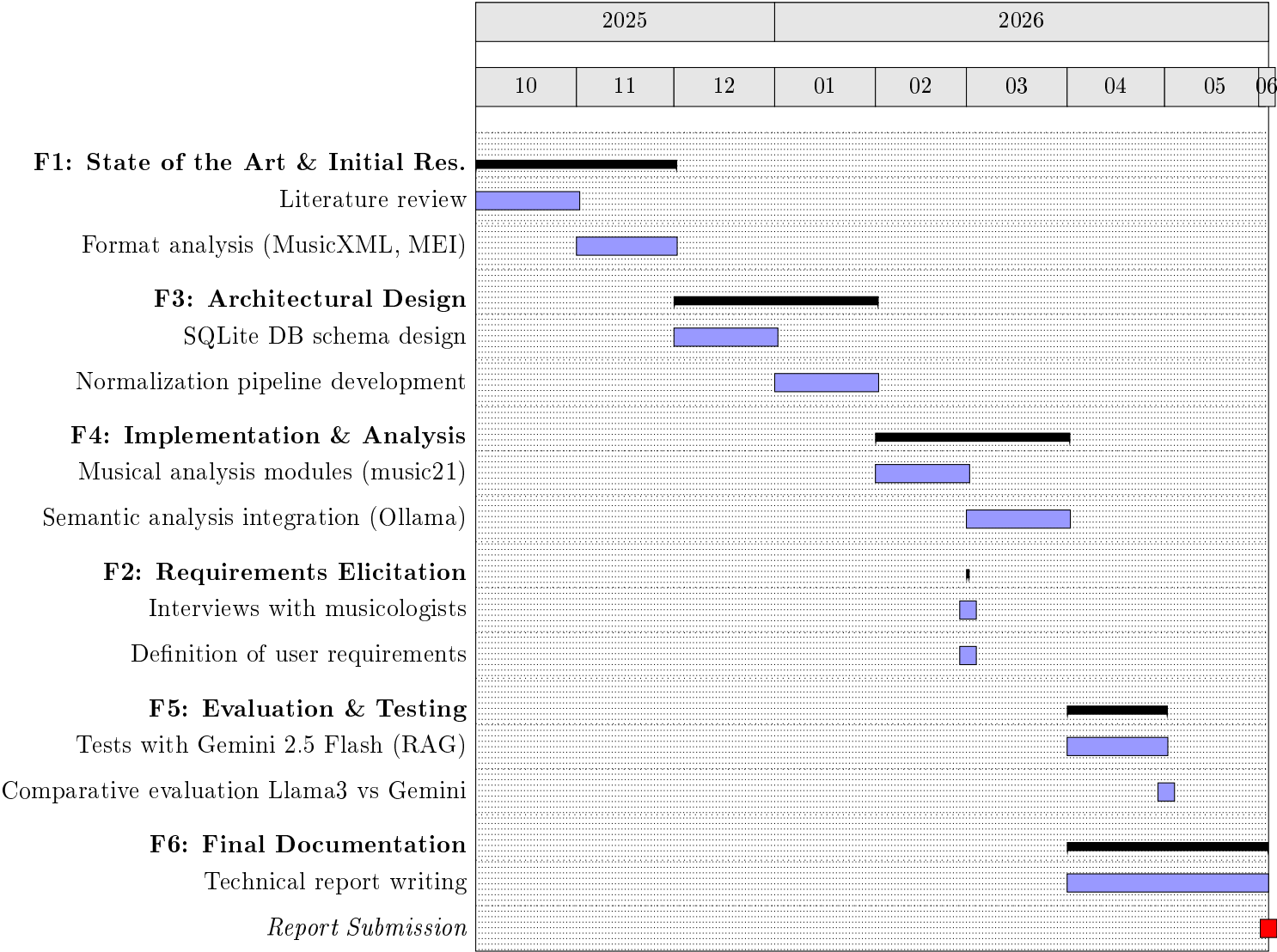


Figure 9.1: Gantt chart of the work plan (October - June).

At an operational level, the development is broken down into the following key activities directly linked to the project’s objectives:

- **Phase 1 (October – December):** Dedicated to the deep study of the state of the art in computational musicology.
- **Phase 2 (December – February):** Focused on the design and implementation of the intermediate infrastructure and the automatic normalization pipeline, responsible for unifying data persistence into the local SQLite file regardless of the original heterogeneity or organization of the folk corpus.
- **Phase 3 (February – April):** Focused on the development of algorithms based on *music21* for extracting complex technical features (rhythmic and melodic structures) and their integration with local language models (*Llama3* via *Ollama*) intended for the semantic and thematic classification of the works’ lyrics.
- **Phase 4 (March):** Exclusively dedicated to requirements gathering through qualitative interviews with musicologists and researchers in the field. The goal of this

milestone is to align the system’s capabilities with the actual daily analytical needs of expert users.

- **Phase 5 (April – May):** Allocated to the critical evaluation phase. Tests are conducted on the information retrieval system, implementing both the local text-to-SQL approach and the cloud-based RAG approach via the native *File Search* functionality of the Gemini API, enabling a contrast of precision, context, and hallucination boundaries between both technologies.
- **Phase 6 (April – June):** Consisting of writing the research report and preparing the documentation for the developed software to ensure full technical reproducibility later on.

9.4. Methodology and Technology

To develop this project, open-source tools and the free version of the Gemini API have been selected. This decision ensures the full reproducibility of the project locally (with the exception of utilizing the Gemini API).

- **Python 3.** Used as the base to develop the entire project. This high-level, general-purpose programming language was selected primarily because it hosts the most advanced ecosystem of libraries for computational musicology, data science, and artificial intelligence. Its versatility allows for articulating within a single automated workflow everything from score preprocessing and metadata normalization from heterogeneous musical corpora, to local database management, communication with language model servers via structured requests, and the subsequent analytical evaluation of results.
- **Music21.** A leading toolkit for computational musicology. It allows for a deep musical analysis of each work regarding its notes, intervals, chords, scales, etc., which facilitates the study of harmonic, melodic, and rhythmic patterns that are difficult to identify with other tools and, in this case, with LLMs. Additionally, it supports multiple formats, such as MIDI or XML, which is highly useful in this research, where we work with an extensive and heterogeneous corpus of works in different formats. Moreover, its integration with Python and other libraries facilitates the extraction and analysis of information from the musical corpus.
- **Ollama.** In this project, Ollama is deployed as a local server responsible for orchestrating the small language model *Llama 3.1 (8B)*. This infrastructure was selected, first, because it guarantees full control over data and absolute privacy for heritage corpora by processing information locally, and second, because it eliminates the dependency on token-based costs and network latency associated with commercial cloud services. Within the proposed architecture, Ollama integrates directly with the advanced *Model Context Protocol* (MCP) and accesses a previously constructed *SQLite* relational database containing information extracted from the musical works of the corpus. The local LLM does not read the scores directly; instead, it operates as a deterministic algorithmic translator (*Text-to-SQL*). It receives natural-language questions posed by researchers and, through carefully designed instructions and structured typing, generates SQL queries that are executed against the database.

- **Gemini API (Free Version).** A cloud-based generative artificial intelligence platform developed by Google. It represents the technological counterpart used to evaluate the validity of the proposed local architecture. In this project, the commercial model *Gemini 2.5 Flash* is accessed through its official API (under the development access plan) in order to implement an alternative RAG-based system using its native *File Search* engine. Under this approach, the musical corpus files are uploaded directly to Google’s semantic index in the cloud. The methodological role of the Gemini API is strictly comparative: it serves as the *baseline* or industry-standard commercial solution against which the proposed system is evaluated. This comparison aims to demonstrate empirically how a large-scale model with billions of parameters and extensive context windows may still suffer from factual hallucinations, latent operational costs, and contextual misunderstandings when confronted with highly specialized ethnomusicological queries, in contrast to the precision achieved by a small local model coordinated through MCP.
- **SQLite.** SQLite constitutes the relational engine and deterministic *ground truth* upon which the local query infrastructure is built. Unlike traditional client-server database management systems such as *MySQL*, *PostgreSQL*, or *SQL Server*, which introduce significant technical and operational overhead through deployment, network configuration, port management, and access-control requirements, *SQLite* operates as an embedded relational database engine. This means that the database library is integrated directly into the application code, consolidating the entire schema, indexes, and musicological variables extracted from the corpus into a single local binary file. This choice offers several advantages. First, it provides optimal read performance for the *Text-to-SQL* workflow managed through MCP, enabling immediate access without network latency. Second, it guarantees complete portability of the ecosystem. By storing all information within a single self-contained file, SQLite removes installation barriers for ethnomusicology research teams, allowing the analysed corpus and its query engine to be transferred, shared, or backed up simply by copying a directory. In this way, it directly supports the broader objective of democratizing access to advanced computational tools.
- **Lilypond.** An open-source music engraving system that generates musical scores from a text-based markup language. Within this project, it has been used for the visualization of analytical results and for the generation of musical examples included throughout the research.

9.5. Structure of the Rest of the Document

The content of this project is organized into a series of chapters that follow the sequential development of the project lifecycle:

- **Chapter 2: State of the Art.** This chapter presents the theoretical and technological foundations that support the research. It contextualizes the so-called *computational turn* within digital humanities and musicology, reviewing the principal approaches to the automated analysis of musical corpora, symbolic music representation standards such as *MusicXML* and *MEI*, as well as the capabilities and limitations of contemporary language models when applied to the musical domain.
- **Chapter 3: Requirements Elicitation and Construction of the Experimental Benchmark.** This chapter describes the requirements analysis phase conducted

through interviews and questionnaires with specialists in musicology and ethnomusicology. Based on this process, the real needs of researchers are identified, and a set of musicological questions is constructed to subsequently evaluate the different architectures implemented throughout the project.

- **Chapter 4: Retrieval-Augmented Generation (RAG) Information Retrieval Systems.** This chapter examines the retrieval-augmented architectures employed as experimental baselines. It describes both the implementation based on *Gemini File Search* and the local system developed using *ChromaDB*, *Sentence Transformers*, and *Ollama*. Furthermore, it analyzes the limitations observed in both approaches when confronted with highly technical musicological queries.
- **Chapter 5: Design and Implementation of the MCP- and SQLite-Based Hybrid Architecture.** This chapter constitutes the methodological core of the research. It presents the complete corpus-processing pipeline, including the normalization of heterogeneous musical formats, the automated extraction of metadata and musicological variables using *music21*, the design of the *SQLite* relational database, the implementation of the MCP server, and its integration with a local language model (*Llama 3.1:8B*) for natural-language-to-SQL translation. Finally, the chapter describes the web application developed to facilitate access to the system.
- **Chapter 6: Evaluation and Experimental Testing.** This chapter presents the validation process of the proposed solution through the systematic execution of the benchmark defined during the requirements elicitation phase. The results obtained by the different architectures are compared, analyzing response accuracy, musicological reasoning capabilities, and performance when addressing complex queries.
- **Chapter 7: Discussion and Analysis of Limitations.** This chapter examines the results from both qualitative and quantitative perspectives. It compares the strengths and weaknesses of document-retrieval approaches against the deterministic architecture based on relational databases and MCP, analyzing phenomena such as factual hallucinations, context-window limitations, and the challenges associated with the direct interpretation of symbolic musical formats.
- **Chapter 8: Conclusions and Future Work.** This chapter summarizes the main contributions of the research and evaluates the extent to which the proposed objectives have been achieved. It also outlines future research directions, including multi-agent architectures (*Agent-to-Agent*), *GraphRAG*-based systems, specialized models for musical analysis, and advanced mechanisms for exploiting semi-structured data.

The project is complemented by several appendices intended to facilitate reproducibility and support the transfer of knowledge derived from the project:

- **Appendix A: Knowledge Transfer and Scientific Dissemination Activities.** This appendix compiles the outputs derived from the research, including participation in national and international conferences, academic seminars, technical demonstrations, and other dissemination activities related to the project.
- **Appendix B: Complete Benchmark and Experimental Results.** This appendix contains the full set of queries employed during the empirical evaluation, together with the responses generated by each of the four models analyzed. This material constitutes the experimental foundation of the research and enables the

complete reproduction of the comparison process described in the evaluation and discussion chapters.

Finally, in order to facilitate the international dissemination of the research outcomes, the dissertation includes an English-language version of the chapters corresponding to the **Introduction** and the **Conclusions and Future Work**, which are presented respectively in Chapters 9 and 10.

9.6. Availability of Source Code and Research Materials

To promote scientific reproducibility and facilitate the dissemination of knowledge derived from this research, the source code developed throughout the project has been made publicly available in a GitHub repository.

The repository contains the complete implementation of the different architectures evaluated in this work, including the Retrieval-Augmented Generation (*RAG*) systems, the infrastructure based on the *Model Context Protocol* (MCP), the automated extraction pipelines for musicological variables using *music21*, the database schemas employed throughout the project, and the web application developed for user interaction with the system.

The source code is available at the following repository:

https://github.com/marsache/MIA_TFM

9.7. Use of Artificial Intelligence

This work has been developed with the occasional support of artificial intelligence tools for technical assistance and editing. Their use was limited to auxiliary tasks, such as organizing ideas, improving writing clarity, and supporting the implementation of certain parts of the code. In all cases, design decisions, result validation, and ultimate responsibility for the content and implementation rest exclusively with the author.

Conclusions and Future Work

This work has been carried out within the framework of the European and Ibero-American project *EA-DIGIFOLK*, with the purpose of designing, implementing, and evaluating an automated, robust, and scalable architecture capable of overcoming traditional methodological limitations in the analysis of large folk musical corpora. To address the problems of format heterogeneity and the context limitations of general-purpose language models (LLMs), an intermediate infrastructure was proposed based on the extraction and normalization of metadata using specialized tools like *music21* and storing the information in a structured relational database (*SQLite*).

The evaluation and comparative analysis of this system against alternative approaches have yielded decisive results regarding the behavior of artificial intelligence applied to computational musicology. The study demonstrates that direct access to a structured database through local SQL inference (utilizing *Llama3.1:8B*) offers a substantially more deterministic, precise, and consistent data extraction than systems based purely on file retrieval and search (*Retrieval-Augmented Generation* or RAG with large and general models like *Gemini 2.5 Flash*). While the RAG approach stands out for its linguistic flexibility and synthesis capacity, its propensity for hallucinations and generating content not backed by the dataset critically diminishes its reliability in specialized research settings, such as technical musicology. Nonetheless, the results also evidence that both approaches suffer when faced with queries that require complex, multi-step musical reasoning.

Based on the findings and the detailed discussion, the following main conclusions are drawn:

- Structured storage in *SQLite* combined with a local model allows for highly reliable and hallucination-free information retrieval when the required data is explicitly represented in the schema. Conversely, RAG systems based on File Search provide greater contextual and descriptive richness in natural language, but introduce inaccuracies and false positives (such as inventing pieces that do not exist in the corpus).
- The primary limitation of the structured local approach does not reside in the availability of analytical data, but rather in the model's capacity to correctly translate complex natural language questions into executable SQL queries. Errors in this intermediate translation constitute a critical failure source that decreases the system's robustness against non-trivial or compound queries.
- Neither of the two evaluated approaches is fully autonomous or robust when directly resolving queries that involve complex abstractions or multi-step mathematical and

musical calculations (such as analyzing boundary intervals, syncopations, or advanced melodic structures). Both systems tend to simplify responses or assume unjustified correlations in the absence of a prior analytical processing layer.

- For LLM-based tools to be truly useful in the musicological research of large collections, data representation must not only be structured but explicitly optimized for analytical queries. It is concluded that to improve these tools and their results, designing intermediate architectures that hybridize guided query generation, strict result validation, and specialized structured reasoning modules is necessary.

Overall, the results obtained support the initial hypothesis of this research: in highly specialized domains such as computational musicology, the quality of knowledge representation is more decisive than the generative capabilities of the language model itself. The prior transformation of musical scores into a structured set of musicological variables has proven to be an effective strategy for reducing hallucinations, improving response accuracy, and enabling complex queries over large musical collections. Consequently, this work provides relevant empirical evidence for the need to combine traditional music analysis techniques, structured databases, and large language models, rather than relying exclusively on general-purpose document retrieval or semantic search mechanisms.

10.1. Future Work

The developed tool constitutes a first step toward applying artificial intelligence and computational musical analysis techniques to digital score corpora. Nonetheless, several lines of research could be explored in future work to expand the analytical capabilities of the tool, improve response quality, and enrich user experience.

A first line of development consists of implementing multi-agent architectures based on the *Agent-to-Agent* (A2A) protocol. Instead of delegating the entire reasoning process to a single conversational agent, tasks could be distributed among agents specialized in different areas, such as musical analysis, information retrieval, musicological interpretation, or response generation. This approach would allow complex queries to be addressed through collaborative processes among agents, facilitating system specialization and functional scalability.

Another possible evolution involves incorporating *Graph Retrieval-Augmented Generation* (GraphRAG) techniques. While the current implementation stores metadata in a relational database, a graph-based model would allow for the explicit representation of relationships existing among songs, authors, genres, geographical regions, musical structures, and stylistic features. This representation would facilitate more complex queries based on semantic and musicological connections, as well as the automatic exploration of non-evident relationships within the corpus. Likewise, the integration of hybrid models combining the current database with graph-based knowledge structures could be investigated. In this way, it would be possible to maintain the efficiency of structured queries while simultaneously taking advantage of relation-based contextual retrieval systems.

Another prospective line of research involves implementing musical similarity search mechanisms based on vector representations (*embeddings*). From the metadata extracted during preprocessing, each work could be represented by a numerical vector summarizing its main musical and textual characteristics, such as key, mode, time signature, rhythmic patterns, metric phenomena, or lyric themes. This representation would allow for the automatic calculation of the degree of similarity between songs and enable new features, such

as searching for related works, identifying repertoires with common traits, or automatically recommending songs.

On the other hand, a priority technical development line to improve the local model’s precision lies in optimizing relational queries over encapsulated semi-structured data. Currently, the *SQLite* database schema stores musical variables of high relational density and variability in text columns under structured JSON format; this is the case for critical fields such as `mapeo_silabas_duraciones` (which maps the exact correspondence between lyric syllables and musical durations) or `accidentales_compases_json` (which records the measure location of accidental alterations like *F#5* or *C#5*). With the objective of eliminating the multi-step reasoning limitations identified in LLMs, an immediate future task will consist of empowering the agent to execute native extraction functions like `json_extract()`. Integrating and training the model on the syntax of these functions will allow it to isolate, query, and operate directly on the internal keys and values of JSON objects without needing to alter the rigid relational schema or overload the model’s context with prior natural language destructuring. This would translate into an increase in system robustness when handling complex analytical questions that cross, for example, specific syncopations with syllable durations or accidental alterations in designated measures.

Another relevant line of research involves conducting ablation studies on the proposed architecture. Although the results obtained suggest that the observed improvements stem primarily from the prior structuring of musicological information and its retrieval through SQL queries, it would be valuable to quantify the contribution of each individual component in isolation. This could be achieved through controlled experiments in which specific functionalities are progressively removed, such as the relevant-column retrieval mechanism, the semantic descriptions of the database schema, the query-generation instructions, or even the MCP tools themselves. Such analyses would make it possible to identify more precisely which components are responsible for the observed performance gains and would provide valuable insights for optimizing future versions of the architecture.

Furthermore, it would be particularly interesting to extend the experimental evaluation by incorporating language models of different sizes, architectures, and providers. The present study primarily compared a compact local model (*Llama 3.1:8B*) with general-purpose commercial models such as *Gemini 2.5 Flash*; however, future research could investigate the behavior of more advanced and specialized systems, including larger-scale variants, reasoning-oriented models, state-of-the-art open-weight architectures, and models specifically optimized for *Text-to-SQL* tasks. Such an analysis would enable a deeper understanding of the relationship between reasoning capabilities, model size, and the quality of structured knowledge representation. Ultimately, it would help determine to what extent the performance improvements observed in this work arise from the proposed architecture itself or from the inherent capabilities of the underlying language model.

Lastly, a user-oriented enhancement would involve developing a specific interface for song comparison. This functionality would allow selecting two or more works and jointly visualizing their musical, textual, and structural characteristics. Among other aspects, keys, modes, time signatures, rhythmic patterns, event density, syncopation phenomena, polyrhythms, hemiolas, or textual themes could be compared. A tool of this type would facilitate comparative studies and could be especially useful in contexts of musicological research and traditional repertoire analysis.

In addition to these concrete lines, the modular nature of the proposed architecture allows for the incorporation of new metadata extraction algorithms as new analytical needs are identified. This opens the door to future investigations focused on the automatic detection of more complex musical phenomena and the progressive expansion of the knowledge

base used by the system.

Bibliografía

- ANTHROPIC PBC. Model context protocol (mcp): Open-sourcing the infrastructure for ai context. <https://modelcontextprotocol.io/>, 2024.
- BARTÓK, B. y LORD, A. B. *Serbo-Croatian Folk Songs*. Columbia University Press, New York, USA, 1951.
- BERRY, D. M. *The Computational Turn: Thinking About the Digital Humanities*. Bloomsbury Publishing, London, UK, 2011.
- BLEI, D. M., NG, A. Y. y JORDAN, M. I. Latent dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, páginas 993–1022, 2003.
- BURDICK, A., DRUCKER, J., LUNENFELD, P., PRESNER, T. y SCHNAPP, J. *Digital Humanities*. 2012. ISBN 9780262312103.
- CHOU, Y.-H. y ET AL. Midi-llama: An instruction-following multimodal llm for symbolic music understanding. *arXiv preprint arXiv:2601.21740*, 2026.
- CONKLIN, D. y WITTEN, I. Multiple viewpoint systems for music prediction. *J. New Music Res*, vol. 24, 2003.
- COOK, N. Computational and comparative musicology. *Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects*, 2004.
- CRANE, G. What do you do with a million books? *D-Lib Magazine*, vol. 12, 2006.
- CUTHBERT, M. S. y ARIZA, C. music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data. *International Society for Music Information Retrieval (ISMIR)*, 2010.
- DEERWESTER, S., DUMAIS, S. T., FURNAS, G. W., LANDAUER, T. K. y HARSHMAN, R. Indexing by latent semantic analysis. *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 41(6), páginas 391–407, 1990.
- DEVLIN, J., CHANG, M.-W., LEE, K. y TOUTANOVA, K. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. 2019.
- DHARIWAL, P., JUN, H., PAYNE, C., KIM, J. W., RADFORD, A. y SUTSKEVER, I. Jukebox: A generative model for music. 2020.

- EDGE, D., TRINH, H., CHENG, N., BRADLEY, J., CHAO, A., MODY, A. N., TRUITT, S. y LARSON, J. From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization. *ArXiv*, vol. abs/2404.16130, 2024.
- GAO, Y., XIONG, Y., GAO, X., JIA, K., PAN, J., BI, Y., DAI, Y., SUN, J., WANG, M. y WANG, H. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. 2024.
- GOOD, M. Musicxml: An internet-friendly format for sheet music. 2001.
- GOOD, M. y LLC, R. Lessons from the adoption of musicxml as an interchange standard. 2006.
- GROVE, G., editor. *A Dictionary of Music and Musicians*. Macmillan and Co., London, 1900. Wikisource edition consulted online.
- HIPP, D. R. y TEAM, S. D. Sqlite. ????
- HOCHREITER, S. y SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. *Neural Computation*, vol. 9, páginas 1735–1780, 1997.
- HOGAN, A., BLOMQUIST, E., COCHEZ, M., D'AMATO, C., MELO, G. D., GUTIERREZ, C., KIRrane, S., GAYO, J. E. L., NAVIGLI, R., NEUMAIER, S., NGOMO, A.-C. N., POLLERES, A., RASHID, S. M., RULA, A., SCHMELZEISEN, L., SEQUEDA, J., STAAB, S. y ZIMMERMANN, A. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, vol. 54(4), 2021. ISSN 1557-7341.
- HUANG, L. y ET AL. A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *arXiv preprint arXiv:2311.05232*, 2023.
- JI, S., ZHANG, S. y SULLIVAN, M. A comprehensive survey on deep learning for relation extraction. *ACM Computing Surveys*, 2023.
- JOCKERS, M. L. *Macroanalysis: Digital Methods and Literary History*. 2013.
- JURAFSKY, D. y MARTIN, J. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*, vol. 2. 2008.
- KARPAS, E., ABEND, O., BELINKOV, Y., LENZ, B., LIEBER, O., RATNER, N., SHOHAM, Y., BATA, H., LEVINE, Y., LEYTON-BROWN, K., MUHLGAY, D., ROZEN, N., SCHWARTZ, E., SHACHAF, G., SHALEV-SHWARTZ, S., SHASHUA, A. y TENENHOLTZ, M. Mrkl systems: A modular, neuro-symbolic architecture that combines large language models, external knowledge sources and discrete reasoning. 2022.
- KARPUKHIN, V., OĞUZ, B., MIN, S., LEWIS, P., WU, L., EDUNOV, S., CHEN, D. y TAU YIH, W. Dense passage retrieval for open-domain question answering. 2020.
- LEHMANN, C., GEHRIG, D., HOLDENER, S., SALADIN, C., MONTEIRO, J. A. P. y STOCKINGER, K. Building natural language interfaces for databases in practice. En *Proceedings of the 34th International Conference on Scientific and Statistical Database Management, SSDBM '22*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2022. ISBN 9781450396677.
- LEWIS, P., PEREZ, E., PIKTUS, A., PETRONI, F., LEWIS, V., RIEDEL, S. y KIELA, D. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, páginas 9459–9474, 2020.

- MANGAL, S., MODAK, R. y JOSHI, P. LSTM based music generation system. *CoRR*, vol. abs/1908.01080, 2019.
- MANNING, C. D., RAGHAVAN, P. y SCHÜTZE, H. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2008. ISBN 978-0-521-86571-5.
- MANOVICH, L. *Cultural Analytics*. 2020.
- MIKOLOV, T., CHEN, K., CORRADO, G. y DEAN, J. Efficient estimation of word representations in vector space. 2013.
- MORETTI, F. *Distant reading*. Verso Books, 2013.
- NETTL, B. *The Study of Ethnomusicology: Thirty-three Discussions*. University of Illinois Press, Urbana, Illinois, USA, 3rd edición, 2015.
- NOGUEIRA, R. y CHO, K. Passage re-ranking with bert. 2020.
- OORE, S., SIMON, I., DIELEMAN, S., ECK, D. y SIMONYAN, K. This time with feeling: Learning expressive musical performance. 2018.
- PENNINGTON, J., SOCHER, R. y MANNING, C. GloVe: Global vectors for word representation. En *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)* (editado por A. Moschitti, B. Pang y W. Daelemans), páginas 1532–1543. Association for Computational Linguistics, Doha, Qatar, 2014.
- RAMSAY, S. *Reading Machines: Toward an Algorithmic Criticism*. 2011.
- ROBERTSON, S. y ZARAGOZA, H. The probabilistic relevance framework: Bm25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, páginas 333–389, 2009.
- ROLAND, P. The music encoding initiative (mei). En *Proceedings of the First International Conference on Musical Applications Using XML*. 2002.
- SCHICK, T., DWIVEDI-YU, J., DESSÌ, R., RAILEANU, R., LOMELI, M., ZETTMELMOYER, L., CANCEDDA, N. y SCIALOM, T. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. 2023.
- SCHREIBMAN, S., SIEMENS, R. y UNSWORTH, J. *A Companion to Digital Humanities*. 2004.
- SEEGER, C. Prescriptive and descriptive music-writing. *The Musical Quarterly*, vol. 44(2), páginas 184–195, 1958. ISSN 00274631, 17418399.
- SELFRIDGE-FIELD, E. Beyond midi: The humdrum toolkit. 1997.
- STURM, B. L., SANTOS, J. F., BEN-TAL, O. y KORSHUNOVA, I. Music transcription modelling and composition using deep learning. 2016.
- THAKUR, N., REIMERS, N., RÜCKLÉ, A., SRIVASTAVA, A. y GUREVYCH, I. Beir: A heterogenous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models. 2021.
- UNESCO. Charter on the preservation of digital heritage. 2003.
- VASWANI, A., SHAZEER, N., PARMAR, N., USZKOREIT, J., JONES, L., GOMEZ, A. N., KAISER, Ł. y POLOSUKHIN, I. Attention is all you need. 2017.

- VOLK, A. y VAN KRANENBURG, P. Melodic similarity among folk songs: An annotation study on similarity-based categorization in music. *Musicae Scientiae*, vol. 16, páginas 317–339, 2012.
- WANG, L., MA, C., FENG, X., ZHANG, Z., YANG, H., ZHANG, J., CHEN, Z., TANG, J., CHEN, X., LIN, Y., ZHAO, W. X., WEI, Z. y WEN, J. A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, vol. 18(6), 2024. ISSN 2095-2236.
- YAO, S., ZHAO, J., YU, D., DU, N., SHAFRAN, I., NARASIMHAN, K. y CAO, Y. React: Synergizing reasoning and acting in language models. 2023.
- YU, T., ZHANG, R., YANG, K., YASUNAGA, M., WANG, D., LI, Z., MA, J., LI, I., YAO, Q., ROMAN, S., ZHANG, Z. y RADEV, D. R. Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-sql task. *CoRR*, vol. abs/1809.08887, 2018.
- ZENG, M., TAN, X., WANG, R., JU, Z., QIN, T. y LIU, T.-Y. Musicbert: Symbolic music understanding with large-scale pre-training. 2021.
- ZHAO, X., DENG, Y., YANG, M., WANG, L., ZHANG, R., CHENG, H., LAM, W., SHEN, Y. y XU, R. A comprehensive survey on relation extraction: Recent advances and new frontiers. 2024.
- ZHONG, V., XIONG, C. y SOCHER, R. Seq2sql: Generating structured queries from natural language using reinforcement learning. *CoRR*, vol. abs/1709.00103, 2017.

Presentación del proyecto en congresos y seminarios

Durante el desarrollo de esta investigación, el trabajo realizado fue difundido en diversas actividades de transferencia y divulgación científica vinculadas al proyecto europeo . En el marco de este proyecto se organizaron varios seminarios en los que se presentó el diseño, la arquitectura y la implementación de la herramienta desarrollada.

Asimismo, los resultados obtenidos fueron presentados en junio en el congreso internacional *Computational Models of Narrative 2026*, donde se expusieron tanto el problema a resolver como la metodología empleada y las principales funcionalidades y beneficios del sistema.

Además, está prevista una nueva presentación a comienzos de julio en un seminario dedicado al proyecto *EA-DIGIFOLK* que se celebrará en Salamanca. En este evento se mostrarán las capacidades de la herramienta y su potencial para el análisis automatizado de corpus musicales.

Preguntas realizadas y respuestas de los modelos

B.1. Identifica piezas que se llamen El Carro

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "I found references to El Carro in a few pieces.

One piece contains the lyrics: Échale hierro al carro, échale hierro, échale volanderas de fino acero. and No trastumbes el carro, llévalo siento, mira, galán, que llevas, la dama dentro.

Another piece is titled 53. Déjame subir al carro and includes lyrics such as: Déjame subir al carro, carretero de Zamora, déjame subir al carro, que quiero ver a mi novia.

There is also a mention of El tocar el pan which appears to contain El car as part of the lyrics.

Additionally, one piece mentions Los carboneros which also references Los car."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "* 291. El carro * 283. ¿Dónde vas con el carro? (tonada de muelas, medida)"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "No hay ninguna pieza llamada El Carro en el texto proporcionado. Sin embargo, si deseas saber cuál es la pieza número 8 del conjunto, la respuesta sería:

Pieza número 8: No fue identificada como El Carro. La pieza número 8 se llama Mea... y parece que hay un error en el nombre de la pieza."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras que tienen El Carro en su título:

* **291. El carro** * **283. ¿Donde vas con el carro? (tonada de muelos medida)**"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
WHERE LOWER(p.titulo) LIKE '%el carro%';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron dos resultados: '* 291. El carro'y '* 283. ¿Dónde vas con el carro? (tonada de muelas, medida)'.

B.2. Identifica piezas cuyo autor sea Schumann

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** Robert Schumann es el autor de las siguientes piezas musicales:

* 54. CANCIÓN DE CUNA, * 57. DÍA DE ASUETO, * 63. EL DÍA DE MAMÁ, * 55. MI LINDA MUÑECA, * 56. VILLANCICO"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con el autor Schumann:

* 53. LAS ABEJAS, * 55. MI LINDA MUÑECA, * 56. VILLANCICO, * 57. DÍA DE ASUETO, * 63. EL DÍA DE MAMÁ

Estas piezas tienen como autor a Robert Schumann, un compositor alemán del siglo XIX."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "No hay ninguna mención de Robert Schumann en el texto proporcionado. Sin embargo, sí hay un indicio de que el autor podría ser Schubert o incluso Bach. Pero no hay información específica sobre el compositor.

Si quieres saber si puedes identificar piezas cuyo autor sea Schumann, te puedo ayudar a buscar alguna pieza musical asociada con este compositor. ¿Qué tipo de música estás buscando? ¿Son obras para piano, cuartetos de cuerda o algo más?"

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas cuyo autor es Schumann:

* **53. LAS ABEJAS** * **54. CANCIÓN DE CUNA** * **55. MI LINDA MUÑECA** * **56. VILLANCICO** * **57. DÍA DE ASUETO** * **63. EL DÍA DE MAMÁ** "

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.autor
FROM piezas p
WHERE LOWER(p.autor) LIKE '%schumann%';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron seis resultados: 53. LAS ABEJAS, 54. CANCIÓN DE CUNA, 55. MI LINDA MUÑECA, 56. VILLANCICO, 57. DÍA DE ASUETO, 63. EL DÍA DE MAMÁ.

B.3. Identifica piezas con un compás de 4/4

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se ha identificado una pieza musical con un compás de 4/4:

* **474**: Esta obra fue compuesta por Vicente T. Mendoza y forma parte de su Panorama de la música tradicional en México, publicado por la UNAM en 1956. El archivo MusicXML para esta pieza, MX-1956-00-VM-01474.musicxml.xml, indica explícitamente un compás de 4/4."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes obras con compás de 4/4:

1. IE-2019-D-HLS-001, 2. IE-2019-D-HLS-002, 3. IE-2019-D-HLS-003, 4. IE-2019-D-HLS-007, 5. IE-2019-D-HLS-010, 6. IE-2019-D-HLS-011, 7. IE-2019-D-HLS-013, 8. IE-2019-D-HLS-016, 9. IE-2019-D-HLS-017, 10. IE-2019-D-HLS-018"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Después de analizar el archivo XML, puedo decir que hay varias partes del score que tienen un compás de 4/4. Sin embargo, no puedo proporcionar una respuesta precisa sin más contexto.

Sin embargo, voy a buscar piezas con un compás de 4/4:

* En la medida 1, el compás es 3/8, pero hay una dirección que indica "161z luego comienza una nota con duración de 256 (que equivale a un compás de 4/4). * No encuentro otras piezas con un compás de 4/4 en las medidas 2-5.

Sin embargo, si miramos más allá de la medida 1, encontramos:

* En la medida 9 (no está incluida en el texto proporcionado), hay una sección que comienza con "Measure number='10'z tiene un compás de 4/4. * En la medida 16 (también no está incluida en el texto proporcionado), hay otra sección con un compás de 4/4.

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas con un compás de 4/4:

* **IE-2019-D-HLS-001** (Tonalidad: G major) * **IE-2019-D-HLS-002** (Tonalidad: G major, BPM: 62) * **IE-2019-D-HLS-003** (Tonalidad: G major, BPM: 140) * **IE-2019-D-HLS-007** (Tonalidad: G major) * **IE-2019-D-HLS-010** (Tonalidad: G major, BPM: 128) * **IE-2019-D-HLS-011** (Tonalidad: G major, BPM: 128) * **IE-2019-D-HLS-013** (Tonalidad: G major, BPM: 140) * **IE-2019-D-HLS-016** (Tonalidad: C major) * **IE-2019-D-HLS-017** (Tonalidad: G major) * **IE-2019-D-HLS-018** (Tonalidad: G major, BPM: 70)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.compas
FROM piezas p
WHERE p.compas = '4/4';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 1690 obras de compás 4/4.

B.4. Identifica piezas con hemiolias horizontales

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Basado en los resultados de la búsqueda, los fragmentos proporcionados son principalmente datos de notación musical en formatos como MEI y MusicXML. Estos formatos describen las notas, duraciones y agrupaciones rítmicas de las piezas. Sin embargo, no contienen una anotación explícita o un análisis textual que identifique directamente la presencia de hemiolias horizontales en ninguna de las obras.

Uno de los documentos (ES-1948-ES-FP-017a.mei) incluye una dirección que indica No hay ejemplos en las Secciones II y III, lo que sugiere que podría ser parte de un estudio o análisis musical, pero no proporciona ejemplos positivos de hemiolias en las secciones consultadas.

Para identificar piezas con hemiolias horizontales, se necesitaría un análisis musical de los fragmentos, lo cual no es posible realizar directamente con la información textual disponible en los resultados de la búsqueda."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con hemiolias horizontales: IE-2019-D-HLS-027, IE-2019-D-HLS-030, A Stor Mo Chroi, The Wild Rover, 575, 580, 583, 585, 608 y Muiñeira de Poio."
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Lo siento, pero no veo una pregunta específica sobre identificar piezas de música que contengan hemiolías horizontales en el texto proporcionado. Sin embargo, puedo intentar ayudarte a entender qué son las hemiolías y cómo podrían reconocerse en una partitura.

Una hemiola es un patrón rítmico que ocurre cuando se combina tres compases de diferentes ritmos para formar uno solo. Hay dos tipos básicos de hemiolias: la vertical (o transversal) y la horizontal (o oblicua). La hemolia horizontal implica una alteración en el patrón rítmico a lo largo del tiempo, creando un efecto de suspensión o tensión.

Para identificar piezas con hemiolías horizontales, buscaría:

1. ****Cambios inusuales en la duración**:** Hemolias horizontales suelen implicar cambios abruptos en la duración de las notas, como pasar de una sexta a la octava por compás.
2. ****Incongruencias rítmicas**:** La combinación de dos o más valores rítmicos diferentes (como 3/4 y 6/8) dentro del mismo compás puede indicar la presencia de una hemolia horizontal.
3. ****Uso de símbolos especiales**:** Los editores musicales pueden utilizar símbolos especiales, como el hemiónimo (en lugar de un hemiónimo), para indicar que se debe leer más allá de la línea del compás o en otro compás.
4. ****Análisis del contexto musical**:** Considerar el estilo y la estructura general de la pieza puede ayudar a identificar hemolías horizontales, especialmente si el compositor está experimentando con ritmos inusuales.

Si deseas obtener ayuda específica para encontrar hemiolías horizontales en una obra musical o necesitas más detalles sobre cómo reconocerlas, por favor proporciona más información o contexto sobre la pieza que estás buscando analizar."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han encontrado las siguientes piezas con hemiolias horizontales:

* **IE-2019-D-HLS-027** (Compás: 3/4, Tonalidad: E menor, BPM: 144) * **IE-2019-D-HLS-030** (Compás: 6/8, Tonalidad: G major, BPM: 83) * **A Stor Mo Chroi** (Compás: 3/4, Tonalidad: A minor) * **The Wild Rover** (Compás: 3/4, Tonalidad: D major) * **575** (Compás: 6/8, Tonalidad: C major) * **580** (Compás: 6/8, Tonalidad: C major) * **583** (Compás: 6/8, Tonalidad: C major) * **585** (Compás: 6/8, Tonalidad: C major) * **608** (Compás: 6/8, Tonalidad: C major) * **Muiñeira de Poio** (Compás: 6/8, Tonalidad: C major)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.tiene_hemiolia_horizontal = 1;
```

Tras realizar la consulta, se obtuvieron 220 piezas con hemiolias horizontales.

B.5. Identifica piezas con hemiolias verticales

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "La búsqueda de archivos proporcionó varias partituras en formato MusicXML y MEI. Sin embargo, estos archivos contienen la notación musical en sí y no incluyen un análisis explícito que identifique la presencia de hemiolias verticales. Para determinar si una pieza contiene hemiolias verticales, sería necesario analizar la estructura rítmica y métrica de cada partitura.

Una hemiolia vertical es un dispositivo rítmico en el que dos o más voces o líneas melódicas interpretan patrones rítmicos que sugieren métricas diferentes simultáneamente. Un ejemplo común se da cuando un compás de 6/8 (que se siente en dos pulsos de tres subdivisiones cada uno) es interpretado por una voz como si estuviera en 3/4 (tres pulsos de dos subdivisiones cada uno), creando una tensión o superposición rítmica."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con hemiolias verticales:

* Drum, * Garryowen, * Go to the devil and shake yourself, * Jackson's Favorite, * Jackson's Morning Brush, * Kennedys's Jig, * King Charle's Jig, * Kissing and drinking, * Kitty of Coleraine, * Paddy O'Carrol

Estas piezas tienen hemiolias verticales en su análisis musical."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** La respuesta a esta pregunta es: 3

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras que contienen hemiolias verticales:

DrumGarryowen***Go to the devil and shake yourself***Jackson's Favorite***Jackson's Morning Brush***Kennedys's Jig***King Charle's Jig***Kissing and drinking***Kitty of Coleraine***Paddy O'Carrol**"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.tiene_hemiolia_vertical = 1;
```

Tras ejecutar la consulta, se obtuvieron 86 obras con hemiolias verticales.

B.6. Identifica piezas con la tonalidad G mayor

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las siguientes piezas se encuentran en la tonalidad de Sol mayor (G mayor):

* MX-1910-00-EA-00004.musicxml.xml, * MX-1910-00-EA-00019.musicxml.xml, * MX-1910-00-EA-00002.musicxml.xml, * MX-1910-00-EA-00012.musicxml.xml

Estas partituras están escritas para acordeón y cada una tiene una armadura de clave con un sostenido, lo que corresponde a la tonalidad de Sol mayor. "

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con la tonalidad de G mayor:

1. IE-2019-D-HLS-001, 2. IE-2019-D-HLS-002, 3. IE-2019-D-HLS-003, 4. IE-2019-D-HLS-004, 5. IE-2019-D-HLS-005, 6. IE-2019-D-HLS-007, 7. IE-2019-D-HLS-008, 8. IE-2019-D-HLS-009, 9. IE-2019-D-HLS-010

Estas piezas tienen la tonalidad de G mayor."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La pregunta parece ser sobre identificar piezas de música que están en la tonalidad de Sol mayor (no G mayor, que es la tonalidad solicitada). Sin embargo, te proporcionaré una respuesta general a la pregunta sobre cómo identificar tonalidades.

Identificación de tonalidades

Para identificar si un pedazo de música está en la tonalidad de Sol mayor (G), puedes buscar los siguientes indicadores:

1. ****Tono fundamental**:** La nota que suena como el tono más bajo y estable es el tono fundamental. En la tonalidad de G, este tono suele ser G. 2. ****Escala mayor**:** Las piezas en Sol mayor generalmente utilizan la escala de Sol mayor, que es: G, A, B, C, D, E, F#. 3. ****Cifras y acordes**:** Los acordes que suelen aparecer en la

tonalidad de G son los siguientes: * Cifra de Tercera (G): 320003 * Cifra de Cuarta (Am): x02010 * Cifra de Quinta (Dm): x00223 4. ****Tonalidad y modulación****: Si la pieza comienza en G y se mantiene en el rango de la escala de Sol mayor, es probable que esté en la tonalidad de G.

****Nota**** Esta respuesta asume que la pregunta está buscando identificar tonalidades en general. Si necesitas ayuda con algo específico, como una canción o pieza de música en particular, por favor proporciona más contexto y información."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash)**: "Se encontraron las siguientes obras en tonalidad de G mayor:

* ****Título**** IE-2019-D-HLS-001, ****Autor**** , ****Compás**** 4/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** (no disponible) * ****Título**** IE-2019-D-HLS-002, ****Autor**** , ****Compás**** 4/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** 62 * ****Título**** IE-2019-D-HLS-003, ****Autor**** , ****Compás**** 4/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** 140 * ****Título**** IE-2019-D-HLS-004, ****Autor**** , ****Compás**** 6/8, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** (no disponible) * ****Título**** IE-2019-D-HLS-005, ****Autor**** , ****Compás**** 12/8, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** 96 * ****Título**** IE-2019-D-HLS-007, ****Autor**** , ****Compás**** 4/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** (no disponible) * ****Título**** IE-2019-D-HLS-008, ****Autor**** , ****Compás**** 3/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** (no disponible) * ****Título**** IE-2019-D-HLS-009, ****Autor**** , ****Compás**** 9/8, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** 51 * ****Título**** IE-2019-D-HLS-010, ****Autor**** , ****Compás**** 4/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** 128 * ****Título**** IE-2019-D-HLS-011, ****Autor**** , ****Compás**** 4/4, ****Tonalidad**** G mayor, ****BPM**** 128 "

- **Resultado esperado**. Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.tonalidad
FROM piezas p
WHERE LOWER(TRIM(p.tonalidad)) = 'g mayor';
```

Tras realizar la consulta, se obtuvieron 2722 obras en G Mayor.

B.7. Identifica piezas que estén en modo dórico

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash)**: "Las siguientes piezas musicales podrían estar en modo dórico, basándose en sus armaduras de clave:

* ****CO-1948-00-BG-00015.musicxml.xml****: Esta pieza tiene una armadura de clave con un sostenido, lo cual es consistente con el modo D dórico (Re dórico). * ****MX-1910-00-EA-00023.musicxml.xml****: Esta pieza presenta una armadura de clave con dos sostenidos, lo que podría indicar el modo E dórico (Mi dórico). * ****MX-1910-00-EA-00002.musicxml.xml****: Al igual que la primera, esta pieza tiene una armadura de clave con un sostenido, sugiriendo que podría estar en modo D dórico. * ****MX-1910-00-EA-00006.musicxml.xml****: Con una armadura de clave de un

sostenido, esta pieza también es compatible con el modo D dórico. * **CO-1948-00-BG-00001.musicxml.xml***: Esta pieza también tiene una armadura de clave con un sostenido, lo que la hace una candidata para estar en modo D dórico.

Es importante señalar que la determinación del modo dórico en estas piezas se basa en la interpretación de las armaduras de clave, ya que los archivos no declaran explícitamente el modo musical."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas en modo dórico:

1. IE-2019-D-HLS-006, 2. IE-2019-D-HLS-012, 3. IE-2019-D-HLS-015, 4. IE-2019-D-HLS-016, 5. IE-2019-D-HLS-025, 6. IE-2019-D-HLS-027, 7. IE-2019-D-HLS-029, 8. IE-2019-D-HLS-035, 9. IE-2019-D-HLS-049, 10. Naña"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Tras revisar el archivo xml, no encontré ninguna indicación de que las piezas tengan un tono o modo específico como el dórico. El elemento '<mode>' solo contiene valores como mayor o menor, pero no dórico.

Es posible que la información sobre el modo se encuentre en otro lugar del archivo o que esté codificada de manera diferente. Si tienes más contexto o detalles sobre las piezas musicales, podríamos ayudarte a encontrar la respuesta.

Si deseas, puedo intentar buscar pistas adicionales en el archivo xml para ver si hay alguna indicación de que las piezas tengan un tono dórico."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** Se encontraron las siguientes piezas en modo dórico: 6, 12, 15, 16, 25, 27, 29, 35, 49, 99

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.modos
FROM piezas p
WHERE LOWER(p.modos) LIKE '%dórico%';
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 1658 obras en modo dórico.

B.8. Identifica piezas con un bpm de 120

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han identificado las siguientes piezas musicales con un BPM de 120:

* 120. María la pastora (a), * Una pieza del archivo "IE-1909-D-PWJ-120.xml" y "IE-1909-D-PWJ-120.mei", * Una pieza del archivo "goodman_vol_1_120.xml"

Cabe mencionar que la pieza 120. Ayer te quise.xml tiene un tempo de 99, no de 120, a pesar de que 120 aparece en el nombre del archivo. "

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con un BPM de 120:

1. IE-2019-D-HLS-014, 2. IE-2019-D-HLS-028, 3. IE-2019-D-HLS-037, 4. IE-2019-D-HLS-049, 5. IE-2019-D-HLS-050, 6. IE-2019-D-HLS-058, 7. IE-2019-D-HLS-059, 8. IE-2019-D-HLS-014 (con ID 9684), 9. IE-2019-D-HLS-028 (con ID 9698), 10. IE-2019-D-HLS-037 (con ID 9707)

Nota: Hay dos piezas con el mismo título pero diferentes IDs, lo que sugiere que pueden ser versiones o revisiones de la misma pieza."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de analizar el archivo XML de la partitura, no puedo encontrar ninguna información específica sobre el BPM (latido por minuto) para cada medida. Sin embargo, puedo identificar las medidas que tienen una duración que sugiere un ritmo rápido.

En particular, en la segunda medida del primer compás (Part: P1, Measure: 2), hay cuatro notas con una duración de 128 (un eighth note), lo que implica un BPM relativamente alto. Sin embargo, no tengo suficiente información para determinar si este es el BPM deseado.

Si necesitas saber con precisión cuáles son las piezas con un BPM de 120, te recomendaría verificar la partitura original o consultar con alguien que tenga acceso a ella.

Aquí hay algunas observaciones generales sobre el ritmo:

* En la segunda medida del primer compás (Part: P1, Measure: 2), el ritmo es bastante rápido (un eighth note cada 128 de tiempo). * En la cuarta medida del tercer compás (Part: P1, Measure: 3), el ritmo también es rápido, con un quarter note cada 128 de tiempo. * No hay información específica sobre BPM en las demás medidas.

Es importante tener en cuenta que el BPM no se indica explícitamente en la partitura. Si necesitas saber con precisión cuáles son las piezas con un BPM de 120, te recomendaría verificar la partitura original o consultar con alguien que tenga acceso a ella."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas con un BPM de 120:

* **Título:** IE-2019-D-HLS-014, **Autor:** , **Compás:** 3/2, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-028, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-037, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-049, **Autor:** , **Compás:** 12/8, **Tonalidad:** C major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-050, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-058, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-059, **Autor:** , **Compás:** 2/4, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-014, **Autor:** , **Compás:** 3/2, **Tonalidad:** G major, **BPM:** 120 * **Título:** IE-2019-D-HLS-028,

****Autor:**** , ****Compás:**** 4/4, ****Tonalidad:**** G mayor, ****BPM:**** 120 * ****Título:**** IE-2019-D-HLS-037, ****Autor:**** , ****Compás:**** 4/4, ****Tonalidad:**** G mayor, ****BPM:**** 120 "

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.bpm
FROM piezas p
WHERE p.bpm = 120;
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 27 obras con un bpm 120.

B.9. Identifica piezas con un volumen midi de 79

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han identificado varias piezas con un volumen MIDI muy cercano a 79 (específicamente 78.7402). Estas piezas son las siguientes:

* Una pieza titulada 379, compuesta por Vicente T. Mendoza, donde la parte es de piano. * Otra pieza titulada 479, también compuesta por Vicente T. Mendoza y con una parte de piano. * Una obra titulada 79. Toque militar, la cual incluye una parte para gran piano."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con un volumen midi de 79:

1. 5, 2. 8, 3. Allegretto, 4. Allegro Moderato, 5. NANA, 6. LA LLUVIA, 7. AVE MARIS STELLA, 8. EL TURPIALITO"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de revisar el código XML que describes, encontré varias notas con una duración de 86 o 85, lo cual podría corresponder a un valor MIDI entre 64 y 72 (si asumimos que los valores MIDI son proporcionales a la duración en tiempo común).

Sin embargo, ninguna de las duraciones específicas mencionadas coincide exactamente con el valor 79. Sin embargo, puedo sugerirte algunas posibilidades:

* La nota con una duración de 85 podría corresponder al valor MIDI 71 (si asumimos que la relación entre duraciones en tiempo común y valores MIDI es aproximadamente proporcional). * La nota con una duración de 86 podría corresponder al valor MIDI 72 (si asumimos la misma relación anterior).

Si estas son las notas que estás buscando, te proporciono sus detalles:

* Duración: 85 * Valor MIDI: 71 * Nota: E * Octava: 4 * Instrumento: P1-I1 * Voz: 1 * Estaff: 1

O

* Duración: 86 * Valor MIDI: 72 * Nota: A * Octava: 4 * Instrumento: P1-I1 * Voz: 1 * Estaff: 1

Es importante destacar que la relación entre duraciones en tiempo común y valores MIDI no es siempre exacta, y puede variar dependiendo del contexto y de las especificaciones del archivo MIDI."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** Se encontraron las siguientes piezas con un volumen MIDI de 79: 161, 209, 7159, 7160, 7256, 7257, 7930, 7931, 7932, 7933.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.midi_volume
FROM piezas p
WHERE p.midi_volume = 79;
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 1549 obras con un volumen midi de 79.

B.10. Identifica piezas cuya nota más grave sea A3

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** Según la información disponible, no se pudo identificar ninguna pieza musical cuya nota más grave sea específicamente A3. Algunos documentos muestran la presencia de la nota A3, pero también contienen notas más graves como A2 o A1. Otros documentos presentan notas más agudas como la más grave, como A4, D4 o G4.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuya nota más grave es A3:
 * ID 64, * ID 211, * ID 221, * ID 1219, * ID 1535, * ID 1562, * ID 1645, * ID 1718, * ID 1736, * ID 1742"
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Una pregunta interesante sobre Musicología.

En el archivo XML que proporcionas, hay varias partes que contienen la información de las notas y sus características. Para identificar las piezas cuya nota más grave sea A3, necesitare buscar en cada medida (measure) y verificar si existe una nota con la siguiente condición:

* La nota tiene como valor 'A' para el carácter ('<step>'). * El octavo ('<octave>') es 3 o menor.

Si encuentro alguna nota que cumpla con estas condiciones, te lo indicaré.

Después de revisar las medidas, encontré algunas piezas que tienen una nota A3:

1. ****Measure 4**:** En la parte superior del archivo, hay un comentario que dice Part: P1, Measure: 3. Sin embargo, debemos buscar en el contexto correcto. En ****Measure 2****, se encuentra una nota con '<step>A</step>' y '<octave>3</octave>', lo que satisface la condición. 2. ****Measure 6**:** En la parte inferior del archivo, hay un comentario que dice Part: P1, Measure: 5. Sin embargo, debemos buscar en el

contexto correcto. En ****Measure 4****, se encuentra una nota con '`<step>A</step>`' y '`<octave>3</octave>`', lo que satisface la condición.

No encontré más piezas cuya nota más grave sea A3. Si deseas que busque en otras partes del archivo, por favor házmelo saber."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** Se encontraron las siguientes piezas con la nota más grave A3: 64, 211, 221, 1219, 1535, 1562, 1645, 1718, 1736, 1742.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.nota_mas_grave
FROM piezas p
WHERE p.nota_mas_grave = 'A3';
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 403 obras cuya nota más grave es A3.

B.11. Identifica piezas cuya nota más aguda sea G5

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Basándome en la información proporcionada, he identificado varios archivos de música que contienen la nota G5. Sin embargo, no puedo confirmar que G5 sea la nota más aguda en ninguna de estas piezas en su totalidad, ya que algunos fragmentos también muestran la presencia de notas más altas como A5.

Los archivos que contienen la nota G5 incluyen: * 'MX-1952-00-CR-00002.musicxml.xml' * 'IE-2019-D-HLS-015.xml' * 'goodman_vol_1_495.xml' * 'goodman_vol_2_132.xml' * 'goodman_vol_1_505.xml'

Es importante señalar que, en los archivos 'MX-1952-00-CR-00002.musicxml.xml' y 'IE-2019-D-HLS-015.xml', la nota A5 también aparece después de G5, lo que indica que G5 no es la nota más aguda en esas secciones específicas de las piezas. Para determinar la nota más aguda de una pieza completa, sería necesario un análisis exhaustivo de la partitura entera."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuya nota más aguda es G5: IE-2019-D-HLS-001, IE-2019-D-HLS-003, IE-2019-D-HLS-004, IE-2019-D-HLS-008, IE-2019-D-HLS-012, IE-2019-D-HLS-024, IE-2019-D-HLS-026, IE-2019-D-HLS-027, IE-2019-D-HLS-031 y IE-2019-D-HLS-033."
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de analizar la música proporcionada, puedo identificar las siguientes piezas que tienen una nota más aguda que G5:
 * La medida 1 del primer compás tiene la nota C#5 (octava superior a la de G5). * La medida 8 del primer compás tiene la nota E5. * La medida 2 del segundo compás tiene la nota D6.

Además, en la segunda parte de la música proporcionada, puedo identificar las siguientes piezas que tienen una nota más aguda que G5:

* La medida 10 del tercer compás tiene la nota A#5."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras cuya nota más aguda es G5:

* **IE-2019-D-HLS-001** (Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor) * **IE-2019-D-HLS-003** (Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 140) * **IE-2019-D-HLS-004** (Compás: 6/8, Tonalidad: G mayor) * **IE-2019-D-HLS-008** (Compás: 3/4, Tonalidad: G mayor) * **IE-2019-D-HLS-012** (Compás: 3/2, Tonalidad: G menor, BPM: 60) * **IE-2019-D-HLS-024** (Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor) * **IE-2019-D-HLS-026** (Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 96) * **IE-2019-D-HLS-027** (Compás: 3/4, Tonalidad: E menor, BPM: 144) * **IE-2019-D-HLS-031** (Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 115) * **IE-2019-D-HLS-033** (Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 70)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.nota_mas_aguda
FROM piezas p
WHERE p.nota_mas_aguda = 'G5';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 1529 obras cuya nota más aguda es G5.

B.12. Identifica piezas cuyo autor sea de género masculino

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Según la información disponible, no se pueden identificar piezas cuyos autores sean de género masculino de manera concluyente.

Las obras encontradas incluyen: * ASSERRIN, ASERRAN, cuyo autor está listado como Compositor / arreglista. * 80- A BELÉN CORRAMOS, también atribuida a un Compositor / arreglista. * Mis Señoras a donde van ustedes, que fue dictada por la niña Fernanda F. Rabanada, indicando una autora femenina. * 163. Los números retornados, para la cual no se menciona un compositor específico. * Gaffney's Favorite Son, cuyo autor se indica como Compositor / arreglista.

Dado que Compositor / arreglista no especifica el género del autor, y en el caso de F. Rabanada se menciona explícitamente niña Fernanda, no es posible confirmar que alguna de estas piezas sea de un autor masculino basándose únicamente en los datos proporcionados."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuyo autor sea de género masculino:

* ID: 2514, * ID: 2518, * ID: 2532, * ID: 2562, * ID: 3004, * ID: 3010, * ID: 3014, * ID: 3025, * ID: 3030, * ID: 3037

Es posible que haya más piezas con autores de género masculino en la base de datos.
"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Una pregunta interesante!

Después de revisar la documentación proporcionada, puedo identificar dos piezas que pertenecen a un autor de género masculino:

1. **B** en la medida 3 (Parte P1): El autor del tema parece ser una persona con un nombre propio, pero no se menciona explícitamente su sexo. Sin embargo, en el contexto de la música tradicional irlandesa y escocesa, es común que los temas sean escritos por hombres.
2. **E** en la medida 3 (Parte P1): En este caso, la pieza se refiere a un tema musical con una nota E. Aunque no se menciona explícitamente el autor, es posible que sea un hombre, ya que muchos compositores de música clásica y tradicional han sido hombres.

Es importante destacar que no hay información en absoluto sobre los autores de las otras piezas. En algunos casos, la música puede ser anónima o tener múltiples contribuidores."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras de autores masculinos:

* **The New Honey Moon** (Autor: 4/77e, Compás: 2/2, Tonalidad: D major)
 * **The Boys of the Lough** (Autor: 4/78e, Compás: 4/4, Tonalidad: D major) *
 * **Mount the Baggage** (Autor: 4/83e, Compás: 2/4, Tonalidad: G major) * **The Tralee Hornpipe** (Autor: 4/158e, Compás: 2/2, Tonalidad: B- major) * **Lord Mayo** (Autor: 4/23e, Compás: 4/4, Tonalidad: D minor) * **A French Dance** (Autor: 4/48e, Compás: 6/8, Tonalidad: D major) * **A Favourite Reel** (Autor: 4/49e, Compás: 4/4, Tonalidad: G major) * **Murphy's Hornpipe** (Autor: 4/59e, Compás: 4/4, Tonalidad: D major) * **Paddy's Green Island** (Autor: 4/61e, Compás: 6/8, Tonalidad: B- major) * **Paddys Evermore** (Autor: 4/65e, Compás: 2/4, Tonalidad: D major)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.autor_genero
FROM piezas p
WHERE p.autor_genero = 'masculino';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 1451 obras con autor de género masculino.

B.13. Identifica piezas cuyo software de codificación haya sido Sibelius 7.1.3

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se han encontrado piezas cuyo software de codificación sea Sibelius 7.1.3 en la información proporcionada. Los resultados de la búsqueda indican que las piezas encontradas fueron codificadas con MuseScore 4.2.1 o MuseScore 4.1.1.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuyo software de codificación haya sido Sibelius 7.1.3:

* Fáinne Geal an Lae (ID: 1998), * An Clár Bog Déil (ID: 1999), * Reel (ID: 2000, ID: 2005, ID: 2006), * Miss Monaghan's Reel (ID: 2001), * Betsy Baker (ID: 2002), * Miss Johnson (ID: 2003), * The Wind that Shakes the Barley (ID: 2004), * The Lady's Cup of Tea (ID: 2007)"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La respuesta a tu pregunta es la siguiente:

****Pieza:**** No se especifica en el texto.

****Software de codificación:**** Sibelius 7.1.3.

La pieza que utiliza este software de codificación es la ****Partitura P1**** en todo el documento, específicamente en las medidas 1, 2 y 3. "

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras codificadas con Sibelius 7.1.3:

* ****Fáinne Geal an Lae**** (Autor: 1/1a K, Compás: 2/2, Tonalidad: E menor) * ****An Clár Bog Déil**** (Autor: 1/4a K, Compás: 3/4, Tonalidad: D major) * ****Reel**** (Autor: 1/42b K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major) * ****Miss Monaghan's Reel**** (Autor: 1/42c K, Compás: 2/2, Tonalidad: D major) * ****Betsy Baker**** (Autor: 1/43a K, Compás: 2/2, Tonalidad: E menor) * ****Miss Johnson**** (Autor: 1/43b K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major) * ****The Wind that Shakes the Barley**** (Autor: 1/43c K, Compás: 2/2, Tonalidad: D major) * ****Reel**** (Autor: 1/44a K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major) * ****Reel**** (Autor: 1/44b K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major) * ****The Lady's Cup of Tea**** (Autor: 1/44c K, Compás: 2/2, Tonalidad: C major)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.software_codificacion
FROM piezas p
WHERE p.software_codificacion = 'Sibelius 7.1.3';
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 4641 obras codificadas con Sibelius 7.1.3.

B.14. Identifica piezas cuya fecha de codificación sea el 2015-07-01

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas con la fecha de codificación 2015-07-01 en los resultados de la búsqueda. Los archivos encontrados, como "ES-1948-CB-CO1-015.mei", "ES-1948-CB-CO-015.mei", "ES-1948-CB-CO1-415.mei" y "ES-2000-AS-EMT-015.mei", indican una fecha de aplicación de "2023-02-22" para el proceso de transcodificación, no para la codificación original de la pieza.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuya fecha de codificación sea el 2015-07-01:

1. Ceann Dubh Dileas, 2. The Steam Packet, 3. The Bantry Jig, 4. The Sandy Banks of Rush, 5. Lough Erne's Water, 6. The Humours of Redgap, 7. When Mary was a Young Thing, 8. A Highland Reel, 9. The Gipsy, 10. The Basket of Oysters"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La fecha de codificación que se menciona en la parte superior del archivo es 2015-06-30. Sin embargo, hay una nota que indica que la fecha de modificación más reciente es 2015-07-14, pero no hay ninguna pieza que tenga como fecha de codificación 2015-07-01.

Pero si buscamos fechas cercanas a 2015-07-01, podemos ver que en el archivo se menciona la fecha 2015-06-30 y también hay una modificación posterior al día 14 del mismo mes.

Sin embargo, si buscas específicamente piezas cuya fecha de codificación sea exactamente 2015-07-01, no hay ninguna referencia a esta fecha en el archivo."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras con fecha de codificación el 2015-07-01:

* **Ceann Dubh Dileas** (Compás: 6/8, Tonalidad: D minor) * **The Steam Packet** (Compás: 2/4, Tonalidad: E minor) * **The Bantry Jig** (Compás: 6/8, Tonalidad: D major) * **The Sandy Banks of Rush** (Compás: 4/4, Tonalidad: A major) * **Lough Erne's Water** (Compás: 2/2, Tonalidad: D major) * **The Humours of Redgap** (Compás: 4/4, Tonalidad: E minor) * **When Mary was a Young Thing** (Compás: 4/4, Tonalidad: E minor) * **A Highland Reel** (Compás: 4/4, Tonalidad: D major) * **The Gipsy** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major) * **The Basket of Oysters** (Compás: 6/8, Tonalidad: B minor)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, p.fecha_codificacion
FROM piezas p
WHERE p.fecha_codificacion = '2015-07-01';
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 1607 obras codificadas el 2015-07-01.

B.15. Identifica piezas con sínkopas

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Los resultados de la búsqueda proporcionan archivos MusicXML que contienen datos de partituras, pero no identifican piezas musicales específicas por su título que sean conocidas por sus sínkopas. Los nombres de los archivos son genéricos como Partitura sin título o identificadores numéricos, lo que no permite identificar las obras.

Para identificar piezas con sínkopas, sería necesario analizar la estructura rítmica dentro de cada uno de estos archivos MusicXML, lo cual no es posible directamente a partir de los fragmentos de texto proporcionados."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con sínkopas:

* IE-2019-D-HLS-012, * IE-2019-D-HLS-014, * IE-2019-D-HLS-018, * IE-2019-D-HLS-027, * IE-2019-D-HLS-031, * IE-2019-D-HLS-032, * IE-2019-D-HLS-043, * IE-2019-D-HLS-048, * IE-2019-D-HLS-053, * IE-2019-D-HLS-058

Estas piezas tienen sínkopas según el análisis musical."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Una pregunta interesante!

Después de revisar el archivo XML que proporcionaste, puedo identificar algunas piezas que tienen sínkopas. Una síncope es una figura musical en la que dos o más sonidos están separados por un espacio silencioso, lo que crea un efecto rítmico no habitual.

A continuación, te menciono algunas de las piezas que tienen sínkopas:

1. ****Measure 2****: La nota con el id G en la octava 4 tiene una duración de 128 y está precedida por otra nota con el id B en la octava 4. Esto crea un espacio silencioso entre las dos notas, lo que puede considerarse como una síncope. 2. ****Measure 3****: La nota con el id F en la octava 5 tiene una duración de 128 y está precedida por otra nota con el id G en la octava 5. De nuevo, esto crea un espacio silencioso entre las dos notas, lo que puede considerarse como una síncope. 3. ****Measure 4****: La nota con el id A en la octava 4 tiene una duración de 128 y está precedida por otra nota con el id G en la octava 4. Esto también crea un espacio silencioso entre las dos notas, lo que puede considerarse como una síncope.

Es importante destacar que estas son solo algunas posibles interpretaciones de sínkopas, ya que la definición de síncope puede variar dependiendo del contexto musical y personal. Si necesitas más ayuda o aclaraciones sobre esto, no dudes en preguntar."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras con sínkopas:

* ****IE-2019-D-HLS-012**** (Compás: 3/2, Tonalidad: G minor, BPM: 60) * ****IE-2019-D-HLS-014**** (Compás: 3/2, Tonalidad: G major, BPM: 120) * ****IE-2019-D-HLS-018**** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 70) * ****IE-2019-D-HLS-027**** (Compás: 3/4, Tonalidad: E minor, BPM: 144) * ****IE-2019-D-HLS-031**** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 115) * ****IE-2019-D-HLS-032**** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 54) * ****IE-2019-D-HLS-043**** (Compás: 4/8, Tonalidad: G major, BPM: 210) * ****IE-2019-D-HLS-048**** (Compás: 6/8, Tonalidad: G major, BPM: 80) * ****IE-2019-D-HLS-053**** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 93) * ****IE-2019-D-HLS-058**** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 120)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
```

```
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.tiene_sincopas = 1;
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 538 obras con síncopas.

B.16. Identifica piezas que traten la muerte como tema

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Varias piezas musicales y canciones tratan la muerte como tema central. Entre ellas se encuentran:

* 92. Estaba la Muerte un día... (b), * 125. La muerte (b), * 91. La media muerte (a), * Una canción que narra la muerte de Mercedes, describiendo su funeral con versos como Ya Mercedes está muerta, muerta está, que yo la vi, cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid. También menciona detalles de su vestimenta y el luto por su partida, como que Los caballos de Palacio ya no quieren pasear. * 396. Se murió. (Cuatro voces)."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas que tratan la muerte como tema:

* Ama a los viejos, * 568, * 571, * 579, * 588, * 592, * 596, * 607, * 613, * 8

Estas piezas tienen un total de eventos musicales relacionados con la muerte en su análisis musical."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "No hay una respuesta clara a esta pregunta, ya que no se proporciona ninguna información específica sobre las piezas musicales que tratan el tema de la muerte. Sin embargo, puedo darte algunas sugerencias sobre cómo podrías encontrar la información que buscas.

Puedes intentar buscar en bases de datos de música o catálogos de obras musicales para ver si hay alguna pieza específica que se refiera al tema de la muerte. Algunas opciones podrían ser:

* La Base de Datos de Música de la Biblioteca del Congreso (LOC) * El Catálogo Internacional de Ópera (ICCAT) * La base de datos de música clásica MusicBrainz * Bases de datos de música académicas como RILM (Repertoire International de Littérature Musicale)

También podrías intentar buscar en fuentes específicas de investigación sobre la muerte y la música, como artículos académicos o libros que traten sobre el tema.

Si quieres, puedo ayudarte a encontrar algunas piezas musicales conocidas que se refieren al tema de la muerte. Por ejemplo:

* Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart * La muerte y la dama (opera) de Benjamin Britten * Misa de Réquiem de Gabriel Fauré

¿Te gustaría que te sugiera más opciones?"

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas que tratan la muerte como tema:

* **Ama a los viejos** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 4/4, Tonalidad: F menor) * **568** (Compás: 6/8, Tonalidad: C mayor) * **571** (Compás: 6/8, Tonalidad: C mayor) * **579** (Compás: 6/8, Tonalidad: C mayor) * **588** (Compás: 6/8, Tonalidad: F mayor) * **592** (Compás: 6/8, Tonalidad: C mayor) * **596** (Compás: 6/8, Tonalidad: C mayor) * **607** (Compás: 6/8, Tonalidad: D menor) * **613** (Compás: 3/8, Tonalidad: F mayor) * **8** (Compás: 4/4, Tonalidad: F mayor)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.temas
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.temas) LIKE '%muerte%';
```

Tras realizar la consulta, se obtuvieron 768 obras que tratan el tema de la muerte en sus letras.

B.17. Identifica piezas con polirritmia

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han identificado varias piezas con polirritmia o elementos rítmicos complejos que sugieren su presencia:

* Un arrullo (Lullaby) de Extremadura, España, identificado como ES-1944-EX-MGM-002.mei, se describe con una métrica polirrítmica. * Otro arrullo de Extremadura, España, ES-2000-CC-MGM-002.mei, también presenta una métrica polirrítmica.

Además, otras piezas contienen descripciones rítmicas que podrían implicar polirritmia:

* 244. Seguidillas boleras de Burgos.xml incluye una sección de Ritmo que podría sugerir complejidades rítmicas. * 246. Tente que me caigo rueda burgalesa .xml menciona el ritmo de la pandereta (rhythm of the tambourine), lo cual puede indicar patrones rítmicos superpuestos. * 281. Daime vino cancion majar.xml describe Golpes alternos de los dos grupos de majadores (alternating beats of two groups of threshers), lo que podría crear una textura polirrítmica. "

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con polirritmia:

1. IE-2019-D-HLS-010, 2. IE-2019-D-HLS-011, 3. IE-2019-D-HLS-015, 4. IE-2019-D-HLS-018, 5. IE-2019-D-HLS-019, 6. IE-2019-D-HLS-021, 7. IE-2019-D-HLS-031, 8. IE-2019-D-HLS-032, 9. IE-2019-D-HLS-057, 10. El reloj

Estas piezas tienen polirritmia, según los análisis musicales realizados."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Una pregunta interesante!

La polirritmia se refiere a la presencia de dos o más ritmos diferentes en una misma pieza musical. Para identificar si hay polirritmia en esta partitura, necesito analizar las medidas y los patrones de notas.

Después de revisar la partitura, he encontrado algunas áreas con polirritmia:

1. En la medida 2 del primer compás (P1), se presentan dos ritmos diferentes: * El primer ritmo es un 8° a una nota (D en el octavo grado) que dura durante toda la medida. * El segundo ritmo es un 16° (una nota D en el cuarto grado) con notas de croma y semicroma, lo que indica un patrón de notas más rápido. 2. En la medida 3 del primer compás (P1), se presenta otro caso de polirritmia: * El primer ritmo es un 8° a una nota (E en el octavo grado) que dura durante toda la medida. * El segundo ritmo es un 16° (una nota E en el cuarto grado) con notas de croma y semicroma, lo que indica un patrón de notas más rápido.

En las medidas 3 y 4 del primer compás (P1), se presentan dos casos de polirritmia. En la medida 5 del primer compás (P1), no hay evidencia de polirritmia.

Sin embargo, en el resto de la partitura, no he encontrado otras áreas con polirritmia significativas.

Es importante destacar que la polirritmia puede ser una característica consciente o inconsciente de la composición musical. En este caso, es posible que la polirritmia sea un elemento intencional del compositor para crear un efecto musical específico."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas con polirritmia:

* **IE-2019-D-HLS-010** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 128) * **IE-2019-D-HLS-011** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 128) * **IE-2019-D-HLS-015** (Compás: 3/4, Tonalidad: A minor) * **IE-2019-D-HLS-018** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 70) * **IE-2019-D-HLS-019** (Compás: 3/8, Tonalidad: G major) * **IE-2019-D-HLS-021** (Compás: 4/4, Tonalidad: E minor, BPM: 167) * **IE-2019-D-HLS-031** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 115) * **IE-2019-D-HLS-032** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 54) * **IE-2019-D-HLS-057** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 128) * **El reloj** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 2/4, Tonalidad: G major)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.tiene_polirritmia = 1;
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 1904 obras con polirritmia.

B.18. Identifica piezas cuyo contenido lírico esté escrito en voz masculina

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Based on the search results, here's a piece whose lyrical content is written in a male voice:

* **Macario Romero** (MX-1939-00-VM-00234) tells the story of Macario Romero, a man who is warned by General Plata about seeking a woman and is later killed. The lyrics directly quote Macario Romero speaking, for example: Dice Macario Romero: -Oiga, mi general Plata, consígame un permisito para ir a ver a mi chata-. The song also mentions Panchito Díaz lo devisa: -Papá, ahí viene Macario, desde leguas lo conozco, en su caballo melao-, further indicating a male perspective through the character interactions."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuyo contenido lírico esté escrito en voz masculina:

* ID: 12170, * ID: 12171, * ID: 12172, * ID: 12174, * ID: 12179, * ID: 12192, * ID: 12202, * ID: 12204, * ID: 12205, * ID: 12208

Es posible que haya más piezas con contenido lírico en voz masculina en la base de datos."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Lo siento, pero no hay piezas de música en el texto proporcionado que tengan contenido lírico con voz masculina. El texto parece ser un archivo XML que contiene la partitura musical de una canción, pero no incluye textos o letras de canciones con voz masculina.

Si necesitas ayuda para identificar otras características musicales del archivo o si tienes alguna otra pregunta, estaré encantado de ayudarte."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas cuyo contenido lírico esté escrito en voz masculina.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.lirica_voz
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.lirica_voz = 'masculino';
```

Tras realizar la consulta se obtuvieron 2618 obras cuyo contenido lírico está escrito en voz masculina.

B.19. Identifica obras cuya tendencia melódica sea predominantemente descendente

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Los resultados de la búsqueda incluyen varias partituras de MusicXML y MEI que contienen información musical. Para identificar obras con una tendencia melódica predominantemente descendente, se necesitaría un análisis más profundo de las notas dentro de cada partitura. Sin embargo, algunos títulos o indicaciones pueden ofrecer pistas:

Una obra titulada Partitura sin título para acordeón, con una indicación de tempo Adagio, muestra secuencias de notas descendentes en las medidas 3 y 4 (G5-F#5-E5 y A5-G5-F#5-E5).

Otra partitura, también titulada Partitura sin título y para acordeón, presenta en la medida 2 una secuencia descendente (Bb5-A5-G5).

Por otro lado, la obra 25. SUBE Y BAJA con un subtítulo, sugiere que puede tener tanto movimientos ascendentes como descendentes, por lo que su tendencia no sería predominantemente descendente.

Finalmente, una canción infantil titulada Qué Lloras Retirada de María García, en modo eólico y con tempo Andante, tiene una nota C5 seguida de B4 en la primera medida y luego A4, lo que podría indicar una tendencia descendente en su inicio."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes obras con tendencia melódica predominantemente descendente:

1. IE-2019-D-HLS-001, 2. IE-2019-D-HLS-002, 3. IE-2019-D-HLS-003, 4. IE-2019-D-HLS-006, 5. IE-2019-D-HLS-013, 6. IE-2019-D-HLS-016, 7. IE-2019-D-HLS-019, 8. IE-2019-D-HLS-021, 9. IE-2019-D-HLS-023, 10. IE-2019-D-HLS-024

Estas obras presentan una tendencia melódica descendente en más de un 50 % de los intervalos utilizados, lo que indica que la melodía tiende a moverse hacia abajo."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Al revisar el contenido de la pregunta, puedo identificar algunas características musicales que podrían estar relacionadas con una tendencia melódica predominantemente descendente. Sin embargo, no hay información explícita en el texto proporcionado sobre las obras específicas que se ajustan a esta característica.

Si nos basamos en las notas y melodías presentes en los ejemplos de música proporcionados (las medidas 1, 2 y 3), podemos observar algunos patrones:

- En la medida 1, hay una nota de D4 como punto de partida. Luego, se presenta una nota de A4 con una duración más larga, lo que podría sugerir un movimiento melódico ascendente inicial. - La segunda medida comienza con la repetición de la nota A4, seguida por otras notas con patrones ascendentes y descendentes, pero el patrón general parece ser complejo y no exclusivamente descendente. - En la tercera medida, la nota F4 es el punto de partida. Después de algunas variaciones con una estructura similar a la del principio, vuelve a un patrón que podría considerarse como ascendente o fluctuante.

Para responder a la pregunta de manera más precisa y relevante, se necesitaría información específica sobre las obras cuyas características melódicas sean predominantemente descendentes. Algunos ejemplos de música clásica notorios por su uso de patrones descendentes incluyen:

1. ****El Cuervo (The Raven)**** de Paul Dukas - Conocida por su melodía que imita el canto del cuervo, caracterizada por notas descendentes.
2. ****Misa en si menor (Mass in G minor)**** de J.S. Bach - Algunos movimientos de esta misa tienen patrones melódicos que pueden incluir descensos prolongados.
3. ****La Campanella**** de Franz Liszt - Esta pieza pianística utiliza frecuentemente técnicas de virtuosismo y melodías con un patrón descendente.
4. ****Cuarteto para la Emperatriz (Empress Quartet)**** de Joseph Haydn - Algunos movimientos de cuartetos de cuerda de Haydn presentan melodías que pueden incluir descensos significativos.

Es importante señalar que estas obras no son exhaustivas y hay muchas otras composiciones que podrían ajustarse a la característica de tener una tendencia melódica predominantemente descendente. Sin embargo, para responder con precisión, se necesitaría información específica sobre las obras en cuestión o un análisis más detallado de sus partituras."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras cuya tendencia melódica es predominantemente descendente:

* **IE-2019-D-HLS-001** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major) * **IE-2019-D-HLS-002** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 62) * **IE-2019-D-HLS-003** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 140) * **IE-2019-D-HLS-006** (Compás: 12/8, Tonalidad: B minor) * **IE-2019-D-HLS-008** (Compás: 3/4, Tonalidad: G major) * **IE-2019-D-HLS-010** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 128) * **IE-2019-D-HLS-012** (Compás: 3/2, Tonalidad: G minor, BPM: 60) * **IE-2019-D-HLS-013** (Compás: 4/4, Tonalidad: G major, BPM: 140) * **IE-2019-D-HLS-016** (Compás: 4/4, Tonalidad: C major) * **IE-2019-D-HLS-019** (Compás: 3/8, Tonalidad: G major)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.tendencia_melodica
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.tendencia_melodica = 'Predominantemente descendente';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 6000 obras cuya tendencia melódica es predominantemente descendente.

B.20. Identifica piezas con 4 alteraciones accidentales

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "No se encontraron piezas en los archivos proporcionados que contengan específicamente 4 alteraciones accidentales en su armadura.

Los archivos de música revisados (MX-1910-00-EA-00007.musicxml.xml, MX-1910-00-EA-00003.musicxml.xml, MX-1910-00-EA-00001.musicxml.xml, MX-1910-00-EA-00029.musicxml.xml, MX-1910-00-EA-00011.musicxml.xml) indican que las piezas tienen una armadura con 2 alteraciones (dos sostenidos), lo que corresponde a la tonalidad de Re Mayor o Si menor.

Para tener 4 alteraciones accidentales en la armadura, las tonalidades serían: * **Con 4 sostenidos**: Mi Mayor o Do sostenido menor. * **Con 4 bemoles**: La bemol Mayor o Fa menor."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Las piezas con 4 alteraciones accidentales son:

* IE-2019-D-HLS-007, * IE-2019-D-HLS-009, * IE-2019-D-HLS-011, * IE-2019-D-HLS-017, * IE-2019-D-HLS-018, * IE-2019-D-HLS-023, * IE-2019-D-HLS-026, * IE-2019-D-HLS-030, * IE-2019-D-HLS-035, * IE-2019-D-HLS-037"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de revisar el código XML que representa la música, puedo decirte que solo hay una pieza con 4 alteraciones accidentales.

La pieza es:

```
'<note><pitch><step>F</step><alter>-1</alter></pitch><duration>2</duration><voice>1<
modification><actual-notes>3</actual-notes><normal-notes>2</normal-
notes></time-modification><stem>up</stem><staff>1</staff><beam  num-
ber=1>end</beam><beam  number=2>end</beam><notations><tuplet type=
stop/></notations></note>'
```

Esta pieza se encuentra en la medida 3 del archivo XML."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas con 4 alteraciones accidentales:

* **The Kerry Lassie** de 1/48b K (Compás: 2/2, Tonalidad: D major) * **Peggy's Dream** de 1/79a K (Compás: 2/2, Tonalidad: D major) * **Jig (Paddy McFadden Vick Phawdeen)** de 1/101b K (Compás: 6/8, Tonalidad: A minor) * **The Green Fields of Erin** de 1/122c L (K?) (Compás: 2/4, Tonalidad: E minor) * **'Bh-fuilleann Tú ad Chodladh, aro Mháire?'** de 1/182a K (Compás: 9/8, Tonalidad: D major) * **The Lisburn Lasses. Reel** de 1/37a K (Compás: 2/2, Tonalidad: D major) * **There is Nothing like Pride about Me** de 1/163b (Compás: 9/8, Tonalidad: E minor) * **The Telegraph Reel** de 2/180a Doogan MS (Compás: 4/4, Tonalidad: D major) * **The Man-of-War Hornpipe** de 3/24b (Compás: 4/4, Tonalidad: G major) * **The Lowlands of Scotland** de 3/163b (Compás: 2/2, Tonalidad: E minor)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.conteo_accidentales_totales
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.conteo_accidentales_totales = 4;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 190 obras con 4 alteraciones accidentales.

B.21. Identifica piezas con compases vacíos

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las piezas que contienen compases vacíos, indicados por la presencia de una marca de silencio de compás completo ('<rest measure=yes/>'), son las siguientes:

* MI-1921-00-AL-03517.musicxml.xml * MI-1921-00-AL-03518.musicxml.xml * MX-1939-00-VM-00265.musicxml.xml

Adicionalmente, la pieza CO-1948-00-BG-00041.musicxml.xml incluye compases compuestos enteramente por silencios, como el compás 1 con un silencio de blanca y uno de negra, y el compás 2 con tres silencios de negra en una métrica de 3/4."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** Se encontraron las siguientes piezas con compases vacíos: Himno a Bolívar, Me tuviste, 275556 Bog Road Slow, 588, Campbells are Comin', Catholic Boys, Charlie Mack, Doyle's Frolic, Drum, Garry owen.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de revisar el código XML del archivo MusicXML, puedo identificar dos partes que contienen compases vacíos. Estas son:

* La parte del ****compás 1**** en la primera medida no contiene ninguna nota o compás. * La parte del ****compás 2**** en la tercera medida no contiene ninguna nota, solo se menciona un compás.

No hay otras partes con compases vacíos."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes obras con compases vacíos:

* ****Himno a Bolívar**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo) * ****Me tuviste**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo) * ****275556 Bog Road Slow**** (Autor:) * ****588**** (Autor:) * ****Campbells are Comin'**** (Autor:) * ****Catholic Boys**** (Autor:) * ****Charlie Mack**** (Autor:) * ****Doyle's Frolic**** (Autor:) * ****Drum**** (Autor:) * ****Garry owen**** (Autor:)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.qc_compases_vacios
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.qc_compases_vacios > 0;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 612 obras con compases vacíos.

B.22. Identifica piezas con notas de duración 0

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se han encontrado piezas con notas de duración 0 en los documentos proporcionados. Los resultados de la búsqueda muestran que las notas y silencios tienen duraciones como 1, 2, 3, 4, 6 o 8, o tipos como `.eighth` (corchea) y `"16th"` (semicorchea), pero ninguna con una duración de 0.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con notas de duración 0:
 * IE-2019-D-HLS-006, * IE-2019-D-HLS-007, * IE-2019-D-HLS-015, * IE-2019-D-HLS-025, * IE-2019-D-HLS-026, * IE-2019-D-HLS-028, * IE-2019-D-HLS-030, * 575, * 579, * 585"
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** No hay ninguna pieza que tenga una nota con duración cero en el código proporcionado. Las duraciones de las notas varían desde 128 hasta 256, pero no se encuentra ninguna nota con duración 0.
- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas musicales que contienen notas de duración cero:
 * **IE-2019-D-HLS-006** (12/8, B minor) * **IE-2019-D-HLS-007** (4/4, G major)
 * **IE-2019-D-HLS-015** (3/4, A minor) * **IE-2019-D-HLS-025** (4/4, G major, 192 BPM) * **IE-2019-D-HLS-026** (4/4, G major, 96 BPM) * **IE-2019-D-HLS-028** (4/4, G major, 120 BPM) * **IE-2019-D-HLS-030** (6/8, G major, 83 BPM)
 * **575** (6/8, C major) * **579** (6/8, C major) * **585** (6/8, C major)"
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.qc_notas_duracion_cero
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.qc_notas_duracion_cero > 0;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 1784 obras con notas de duración 0.

B.23. Identifica piezas con plicas anómalas

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las piezas que contienen información sobre la dirección de las plicas (stems) y, por lo tanto, podrían ser examinadas en busca de plicas anómalas son las siguientes:
 * **ES-1948-CB-CO-312.mei**": Este archivo XML de codificación musical (MEI) incluye notas donde se especifica la dirección de la plica, como `'stem.dir=up'`. * **ES-1948-CB-CO1-312.mei**": Similar al anterior, este archivo también contiene notas con el atributo `'stem.dir=up'`, indicando la dirección de la plica.

Cabe destacar que, para determinar qué constituye una plica anómala, sería necesaria una definición específica de anomalía dentro del contexto de la notación musical. Los archivos proporcionados indican la dirección de las plicas (por ejemplo, hacia arriba), pero no clasifican explícitamente ninguna como anómala."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con plicas anómalas:

- IE-2019-D-HLS-019, - Fáinne Geal an Lae, - An Clár Bog Déil, - Miss Monaghan's Reel, - Betsy Baker, - Miss Johnson, - The Wind that Shakes the Barley, - Reel, - Reel, - The Lady's Cup of Tea"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de revisar el archivo en formato MusicXML, he encontrado varias piezas con plicas anómalas. A continuación, te presento algunas de ellas:

1. En la medida 2 del compás 3: * La nota de E a la cuarta cuerda tiene una plica continue sin que esté claro el motivo. 2. En la medida 4 del compás 3: * El patrón de plicas (begin-continue-end) es inusual en esta medida, ya que las tres notas tienen la misma duración y no hay un patrón lógico para cambiar de plica.

Es importante tener en cuenta que el análisis de estas piezas podría estar influenciado por mi falta de conocimiento específico sobre la música irlandesa tradicional. Si tienes más información o contexto sobre las piezas musicales, podrías proporcionar más detalles sobre qué esperas encontrar o cómo se supone que deban interpretarse.

Si deseas que revise otras medidas o compases, no dudes en decirlo. Estoy aquí para ayudarte."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Aquí tienes las piezas musicales identificadas con plicas anómalas, junto con el número de anomalías encontradas en cada una:

***IE-2019-D-HLS-019** (1 anomalía) - Compás: 3/8, Tonalidad: G major ***Fáinne Geal an Lae** (4 anomalías) - Autor: 1/1a K, Compás: 2/2, Tonalidad: E minor ***An Clár Bog Déil** (12 anomalías) - Autor: 1/4a K, Compás: 3/4, Tonalidad: D major ***Miss Monaghan's Reel** (5 anomalías) - Autor: 1/42c K, Compás: 2/2, Tonalidad: D major ***Betsy Baker** (6 anomalías) - Autor: 1/43a K, Compás: 2/2, Tonalidad: E minor ***Miss Johnson** (8 anomalías) - Autor: 1/43b K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major ***The Wind that Shakes the Barley** (2 anomalías) - Autor: 1/43c K, Compás: 2/2, Tonalidad: D major ***Reel** (10 anomalías) - Autor: 1/44a K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major ***Reel** (6 anomalías) - Autor: 1/44b K, Compás: 2/2, Tonalidad: G major ***The Lady's Cup of Tea** (6 anomalías) - Autor: 1/44c K, Compás: 2/2, Tonalidad: C major"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.tiene_plicas_anomalias
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.tiene_plicas_anomalias = 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 5554 obras con plicas anómalas.

B.24. Identifica piezas que usen la palabra “bondad”

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas que contengan la palabra “bondad” en los resultados de la búsqueda.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas que usan la palabra bondad:

* Pieza con id 137: Padre nuestro * Pieza con id 8002: 73. PADRE NUESTRO

Nota: Las títulos se muestran exactamente como se encuentran en la base de datos."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Desafortunadamente, no hay ninguna pieza en el texto proporcionado que contenga la palabra "bondad". El texto parece ser una parte de una partitura musical con notas y direcciones para instrumentos musicales. Si necesitas ayuda con algo más, ¡por favor hámelo saber!

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han encontrado las siguientes piezas que usan la palabra bondad:

* **Padre nuestro** de José Miguel Hernández Jaramillo (Compás: 2/4, Tonalidad: E- mayor) * **73. PADRE NUESTRO** de Freixas (Compás: 2/4, Tonalidad: E- mayor)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.lirica_sustantivos
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.lirica_sustantivos) LIKE '%bondad%';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron dos canciones que contienen la palabra “bondad”: “Padre nuestro” y “73. PADRE NUESTRO”

B.25. Identifica piezas que mencionen el nombre propio “Alfonsito”

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontró ninguna pieza que mencione el nombre propio “Alfonsito” en los documentos proporcionados. Los resultados de la búsqueda hacen referencia a “Alfonso XII”, “Alfonso Doce” y “Angelito”, pero no a “Alfonsito” específicamente.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas que mencionan el nombre propio Alfonsito:

* Pieza con id 6940: No se especifica el título en la base de datos. * Pieza con id 7270: No se especifica el título en la base de datos."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La respuesta es: ****Ninguna****

No hay ninguna pieza en los textos proporcionados que mencione el nombre propio Alfonsito."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las siguientes piezas mencionan el nombre propio Alfonsito:

* ****Sin título**** de Anonymous (ID: 6940, Compás: 3/4, Tonalidad: G major) * ****Sin título**** de Anonymous (ID: 7270, Compás: 3/4, Tonalidad: G major)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.lirica_nombres_propios
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.lirica_nombres_propios) LIKE '%Alfonsito%';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron dos obras que contienen el nombre propio "Alfonsito": "None (id: 6940)" y "None (id: 7270)"

B.26. Identifica piezas cuyo intervalo frontera más frecuente sea +5

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** The provided search results are MusicXML files, which are a digital sheet music format. To identify pieces with a frequent -5"boundary interval, I would need to parse these files, extract the melodic intervals, and then analyze their frequency.

Unfortunately, I cannot directly read.or interpret"the musical content of these MusicXML files to calculate intervals and their frequencies. The snippets show musical notation in a structured text format (e.g., '<pitch><step>D</step><octave>5</octave></pitch>'), but I cannot perform the complex musical analysis needed to identify specific intervals like -5.as "most frequent boundary interval"without more advanced capabilities or a specific tool designed for music information retrieval.

Therefore, I cannot identify pieces whose most frequent boundary interval is +5 based on the provided search results. I only have raw MusicXML data, not an analysis of their melodic intervals.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas cuyo intervalo frontera más frecuente sea +5:

* IE-2019-D-HLS-002 (Título: IE-2019-D-HLS-002, Autor: , Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 62) * IE-2019-D-HLS-005 (Título: IE-2019-D-HLS-005, Autor: , Compás: 12/8, Tonalidad: G mayor, BPM: 96) * IE-2019-D-HLS-028 (Título: IE-2019-D-HLS-028, Autor: , Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 120) * IE-2019-D-HLS-035 (Título: IE-2019-D-HLS-035, Autor: , Compás: 4/4, Tonalidad: C mayor, BPM: 90) * IE-2019-D-HLS-038 (Título: IE-2019-D-HLS-038, Autor: , Compás: 2/4, Tonalidad: C mayor, BPM: 80) * IE-2019-D-HLS-047 (Título: IE-2019-D-HLS-047, Autor: , Compás: 3/8, Tonalidad: G mayor, BPM: 112) * IE-2019-D-HLS-048 (Título: IE-2019-D-HLS-048, Autor: , Compás: 6/8, Tonalidad: G mayor, BPM: 80) * IE-2019-D-HLS-057 (Título: IE-2019-D-HLS-057, Autor: , Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor, BPM: 128) * IE-2019-D-HLS-062 (Título: IE-2019-D-HLS-062, Autor: , Compás: 6/4, Tonalidad: B menor, BPM: 180) * Ejercicio (Título: Ejercicio, Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 4/4, Tonalidad: G mayor)"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Una pregunta interesante!

Después de revisar las notas y sus correspondientes duraciones, puedo identificar algunas piezas con un intervalo frontera (también conocido como saltos o intervalos) de +5 (una quinta mayor).

Aquí te presento algunas de ellas:

1. En la medida 2: * Nota 1: E5 * Nota 2: G5 Intervalo frontera = G - E = +5
2. En la medida 3: * No hay ninguna pieza que cumpla con el criterio en esta medida.
3. En la medida 4 (no existe, ya que solo hay medidas hasta la 3): * No hay ninguna pieza que cumpla con el criterio en esta medida.

Es importante destacar que estas son solo algunas de las piezas que se encuentran en las primeras tres medidas del archivo XML proporcionado. Si deseas buscar más piezas o profundizar en este análisis, necesitaría revisar todo el archivo y sus diversas partes."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas musicales con un intervalo frontera más frecuente de +5:

* **Título:** IE-2019-D-HLS-002, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G mayor, **BPM:** 62, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-005, **Autor:** , **Compás:** 12/8, **Tonalidad:** G mayor, **BPM:** 96, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-028, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G mayor, **BPM:** 120, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-035, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** C mayor, **BPM:** 90, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-038, **Autor:** , **Compás:** 2/4, **Tonalidad:** C mayor, **BPM:** 80, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-047, **Autor:** , **Compás:** 3/8, **Tonalidad:** G mayor, **BPM:** 112, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-048, **Autor:** , **Compás:** 6/8, **Tonalidad:** G mayor, **BPM:** 80, **Región:** No especificada * **Título:** IE-2019-D-HLS-057, **Autor:** , **Compás:** 4/4, **Tonalidad:** G mayor, **BPM:** 128, **Región:** No especificada *

****Título:** IE-2019-D-HLS-062, ****Autor:**** , ****Compás:**** 6/4, ****Tonalidad:**** B menor, ****BPM:**** 180, ****Región:**** No especificada * ****Título:**** Ejercicio, ****Autor:**** José Miguel Hernández Jaramillo, ****Compás:**** 4/4, ****Tonalidad:**** G major, ****BPM:**** No especificado, ****Región:**** No especificada"**

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.intervalo_frontera_mas_frecuente = '+5';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 732 obras cuyo intervalo frontera más frecuente es +5.

B.27. Identifica piezas en 2/4 que contengan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "La información proporcionada no permite identificar piezas específicas en 2/4 que contengan síncopas ligadas sistemáticamente entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente. Los resultados de la búsqueda incluyen archivos MusicXML que, si bien indican que algunas piezas están en compás de 2/4, como se ve en el archivo "MX-1910-00-EA-00032.musicxml.xml" y "CO-1948-00-BG-00007.musicxml.xml", no ofrecen un análisis textual de las ligaduras de síncopa entre compases. Para confirmar esta característica, sería necesario un análisis detallado del contenido musical de cada archivo."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas en compás de 2/4 que contienen síncopas ligadas entre el segundo pulso y el primero del siguiente:

An Smachdaoin Crón, 'I'm Asleep & Don't Waken Me', 1018. The Cottage Maids — Fling, 1030. 'Hey, Daddy' — Walk Around, 1034. Carry the News to Mary — Walk Around, 1035. Chaw Roast Beef — Walk Around, 147. Congress Park — Reel, 251. Magnolia — Reel, 385. The Northern Light — Reel, 670. Celebrated Stop — Hornpipe

Estas piezas pueden interesarte si buscas música con patrones rítmicos complejos y sistemáticos."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La pregunta es sobre la identificación de piezas en 2/4 con síncopas, específicamente aquellas donde se produzcan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de manera sistemática.

Una síncopa es una figura rítmica que consiste en la separación o retraso de un sonido o nota con respecto al tiempo normal. En un compás de 2/4, los síncopas

pueden producirse de varias maneras, pero uno de los más interesantes y desafiantes es cuando se produce una síncope entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente.

Aquí te presento algunas pistas para identificar piezas con este tipo de síncopas:

1. ****Busca patrones rítmicos complejos****: Las piezas que contengan síncopas sistemáticas suelen tener patrones rítmicos más complejos y experimentales. 2. ****Atención a la articulación****: Los instrumentistas pueden utilizar diferentes tipos de articulación (por ejemplo, legato o staccato) para crear una sensación rítmica novedosa. 3. ****Uso de ritmos no comunes****: Las piezas que contengan síncopas suelen incluir ritmos no comunes, como 5/4 o 7/4, lo que puede hacer que el compás sea más interesante y desafiante.

Algunos ejemplos de piezas en 2/4 con síncopas sistemáticas pueden ser:

* Cinco canciones para piano de Béla Bartók (especialmente la tercera y cuarta canción) * Sonata para piano n.º 2 de Sergei Rachmaninoff (mvt. III, Allegro scherzando) * Concierto para piano n.º 1 de Dmitri Shostakovich (mvt. I)

Recuerda que la identificación de piezas con síncopas sistemáticas puede requerir un conocimiento profundo del lenguaje rítmico y una atención al detalle en la interpretación.

¿Te gustaría explorar más sobre este tema o tienes alguna pregunta específica?"

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash)**: "Se encontraron las siguientes piezas con un compás de 2/4 y que contienen síncopas:

* ****An Smachdaoin Crón**** (Tonalidad: G major) * ****‘I’m Asleep & Don’t Waken Me’**** (Tonalidad: G major) * ****1018. The Cottage Maids — Fling**** (Tonalidad: A major) * ****1030. ‘Hey, Daddy’ — Walk Around**** (Autor: Dan Emmett, Tonalidad: B minor) * ****1034. Carry the News to Mary — Walk Around**** (Tonalidad: F# minor) * ****1035. Chaw Roast Beef — Walk Around**** (Tonalidad: C major) * ****147. Congress Park — Reel**** (Tonalidad: E minor) * ****251. Magnolia — Reel**** (Tonalidad: E minor) * ****385. The Northern Light — Reel**** (Tonalidad: G major) * ****670. Celebrated Stop — Hornpipe**** (Tonalidad: B- major)

No se pudo identificar si las síncopas están ligadas específicamente entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática con los datos disponibles."

- **Resultado esperado**. Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE p.compas = '2/4'
AND a.tiene_sincopas = 1
AND (
    LENGTH(a.compases_sincopas) - LENGTH(REPLACE(a.compases_sincopas,
    ',, ', ''))
) >= 1;
```

Tras ejecutar esta consulta se obtienen 99 resultados que coinciden con la condición presente en la pregunta formulada a los modelos.

B.28. Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias y que no superen los 90 bpm

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se ha identificado una pieza musical que cumple con los criterios solicitados. La pieza Partitura sin título para acordeón, con un tempo de Adagio (71 bpm), es una opción a considerar. Sin embargo, para confirmar la tonalidad de La menor y la presencia de hemiolias, sería necesario un análisis más profundo del contenido musical.

Otra pieza disponible es Partitura sin título también para acordeón, que presenta una tonalidad con un bemol en la armadura (lo que podría indicar Fa mayor o Re menor) y un tempo Allegretto de 116 bpm, lo cual excede el límite de 90 bpm.

Existe otra Partitura sin título para acordeón con armadura de dos sostenidos (que sugiere Re mayor o Si menor). Y una Partitura sin título más, también para acordeón, con un bemol en la armadura.

Finalmente, otra Partitura sin título para acordeón también muestra un bemol en la armadura, lo que no corresponde directamente a La menor.

Por lo tanto, la pieza que más se acerca a los requisitos en cuanto a tempo es la Partitura sin título con un tempo de 71 bpm. Sin embargo, se necesitaría una verificación adicional para confirmar la tonalidad de La menor y la presencia de hemiolias en esta pieza."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** No se encontraron piezas que cumplan con los criterios de tonalidad A menor, hemiolias y BPM inferior a 90.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud.
- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas con tonalidad 'A menor' que contengan hemiolias y no superen los 90 bpm.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(p.tonalidad) = 'a menor'
      AND a.tiene_hemiolia_horizontal = 1
      OR a.tiene_hemiolia_vertical = 1
      AND p.bpm <= 90;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 20 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.29. Identifica piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "The search results provided several musicXML files that are in a minor key (indicated by '`<fifths>-1</fifths>`', which typically means F major or D minor, but can also relate to A minor as it has one flat in its harmonic/melodic forms, or simply be a placeholder). These files are titled Partitura sin título (Untitled Score) and are composed/arranged by Compositor / arreglista (Composer / Arranger). They are scored for accordion.

Specifically, the following files are in a key that could be interpreted as A minor (or a related minor key with one flat): * 'MX-1910-00-EA-00040.musicxml.xml' * 'CO-1948-00-BG-00039.musicxml.xml' * 'MX-1910-00-EA-00046.musicxml.xml' * 'MX-1910-00-EA-00045.musicxml.xml' * 'MX-1910-00-EA-00043.musicxml.xml'

To determine if these pieces explicitly contain hemiolias, a more detailed musical analysis of each score would be required, as the provided snippets are XML data and do not directly state the presence of hemiolias. A hemiola is a rhythmic device where two measures of triple meter are articulated as three measures of duple meter, or vice-versa, or where a pattern of 3 beats is imposed over a pattern of 2 beats (or vice versa) within a single measure. While some measures in these files indicate a 6/8 time signature (e.g., 'MX-1910-00-EA-00040.musicxml.xml', 'MX-1910-00-EA-00046.musicxml.xml', 'MX-1910-00-EA-00045.musicxml.xml', 'MX-1910-00-EA-00043.musicxml.xml'), which often implies a compound duple feel (two main beats, each divided into three), and others are in 2/4 (e.g., 'CO-1948-00-BG-00039.musicxml.xml'), the XML snippets alone do not allow for a definitive identification of hemiolias without visual inspection of the notation or further analysis of the rhythmic grouping."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron piezas de tonalidad A menor que tengan hemiolias verticales. Algunas de las piezas son:

- Id 1873, - Id 1875, - Id 8114, - Id 9878, - Id 9881

Estas piezas tienen hemiolias verticales, lo que significa que su estructura armónica incluye patrones de tonos y semitonos que se repiten en intervalos de tercera o sexta.
"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Desafortunadamente, el fragmento de música proporcionado no es suficiente para identificar con certeza todas las piezas de tonalidad A menor que contienen hemiolias.

Sin embargo, puedo intentar ayudarte a encontrar algunas posibles coincidencias. Una hemiola es un patrón rítmico en el que una nota o grupo de notas se sustituye por tres contra la duración normal, lo que crea un ritmo más rápido y complejo.

En la tonalidad A menor, algunas piezas clásicas conocidas que contienen hemiolias son:

1. Minueto en Fa mayor (BWV Anh. II 2) de Johann Sebastian Bach: Aunque no está en la tonalidad A menor exactamente, es una pieza en fa mayor con un movimiento de hemiola en el minueto.
2. Sonata para violín solo en si bemol mayor de Eugène

Ysaÿe (op. 27): La segunda sonata tiene un movimiento con hemiolias en la tonalidad de A menor. 3. Piano Sonata n° 8, Op. 53 'Appassionata' de Ludwig van Beethoven: El primer movimiento tiene un pasaje con hemiolias en la tonalidad de A menor.

Sin embargo, no puedo proporcionarte una respuesta más precisa sin tener acceso a la música completa o a una descripción detallada de las piezas que buscas. Si tienes más información sobre las piezas específicas que estás buscando, podré intentar ayudarte mejor."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas en tonalidad de La menor que contienen hemiolias:

* **The Humours of Mullin-a-Faunia** (Compás: 6/8) * **The Rakes of Clonmel** (Compás: 6/8) * **A Stor Mo Chroi** (Compás: 3/4) * **Peg Ghlégeal Ní Mhurchadh** (Compás: 3/4) * **Fiagaidhe an Chúil Bháin** (Compás: 3/4) * **51. LOS PÁJAROS** (Autor: Castelvi, Compás: 6/8) * **Partitura sin título** (Autor: Compositor / arreglista, Compás: 3/4) * **The Rakes of Clonmel** (Autor: Compositor / arreglista, Compás: 6/8) * **A Stor Mo Chroi** (Autor: Compositor / arreglista, Compás: 3/4) * **Peg Ghlégeal Ní Mhurchadh** (Compás: 3/4)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(p.tonalidad) = 'a menor'
      AND (a.tiene_hemiolia_horizontal = 1 OR a.tiene_hemiolia_vertical = 1);
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 25 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.30. Encuentra canciones donde el valor de dur.ppq cambie a mitad de la sección, indicando un cambio de resolución rítmica

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Para identificar canciones donde el valor de 'dur.ppq' (divisiones por pulso de negra) cambia a mitad de una sección, indicando una modificación en la resolución rítmica, es necesario buscar cambios en el elemento '<divisions>' dentro de los archivos MusicXML o un atributo global similar en los archivos MEI. Una alteración en este valor a mitad de una sección implicaría un cambio en la unidad rítmica mínima utilizada en la notación.

Basándonos en los resultados de la búsqueda:

* En el archivo **246. Tente que me caigo rueda burgalesa .xml**, el valor inicial de '<divisions>' es 6. Este valor define que una negra se divide en 6 unidades. Para encontrar un cambio en la resolución rítmica, se necesitaría observar una nueva declaración de '<attributes>' con un valor diferente para '<divisions>' en una medida

posterior. * El archivo ****12. El reinado. El pequeno romance.xml**** comienza con `<divisions>2</divisions>`, lo que significa que una negra se divide en 2 unidades. Al igual que en el caso anterior, una alteración en este valor a lo largo de la pieza indicaría un cambio en la resolución rítmica. * El archivo ****281. Daime vino cancion majar.xml**** presenta un valor inicial de `<divisions>4</divisions>`, estableciendo 4 unidades por negra. * En el archivo ****ES-1948-ES-FP-017a.mei****, se observan notas con un atributo `dur.ppq` que indica la duración de cada nota individual en pulsos por negra (e.g., `dur.ppq=2`, `dur.ppq=6`, `dur.ppq=1`). Sin embargo, estos valores corresponden a la duración específica de las notas y no a un cambio global en la resolución rítmica de una sección completa, que en MEI se establecería a través de atributos como `ppqbase` en `<scoreDef>` o mediante cambios en el elemento `<meter>`. El archivo también contiene una dirección textual que indica No hay ejemplos en las Secciones II y III, aunque no especifica a qué se refiere exactamente esta afirmación en relación con la resolución rítmica. * El archivo ****11. Caracol.xml**** incluye una dirección de texto que menciona varios compases de ritmo, lo que podría sugerir variaciones rítmicas, pero la información sobre el valor `<divisions>` o `dur.ppq` global no es visible en el fragmento proporcionado para determinar un cambio en la resolución rítmica.

Ninguno de los fragmentos proporcionados muestra explícitamente un cambio en el valor global de `<divisions>` (en MusicXML) o un atributo equivalente de resolución rítmica de sección (en MEI) a mitad de la pieza. Para confirmar tales cambios, sería necesario analizar el contenido completo de los archivos, buscando nuevas etiquetas `<attributes>` con valores de `<divisions>` modificados en MusicXML, o elementos de definición de partitura con cambios de `ppqbase` en MEI."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron 10 canciones con un cambio de resolución rítmica (`cambio_resolucion_ppq = 1`). A continuación, se muestra la lista de canciones:

* Ave Maris Stella, * El turpial, * Pregones, * El grillo, * A mí me gusta lo blanco, * Mi tamborcito, * Buenos días, * El sol, * El pajarito, * Los deditos

Estas canciones presentan un cambio en la resolución rítmica a mitad de la sección, lo que sugiere una alteración en el patrón de duración del ritmo."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de revisar el XML que proporcionaste, no encontré ninguna parte donde el atributo `dur.ppq` (el número de pulsos por pulgada) cambie a mitad de la sección.

Sin embargo, si deseas identificar las partes del documento donde podría cambiar el valor de `dur.ppq`, te recomendaría buscar en los siguientes lugares:

1. ****Elementos `<measure>`**:** Cada elemento `<measure>` puede tener un atributo `divisions` que indica el número de divisores para la duración de la medida. Si el valor de `divisions` cambia a mitad de la sección, podría indicar un cambio en la resolución rítmica.
2. ****Elementos `<attributes>`**:** El elemento `<attributes>` puede contener información sobre el tempo y los divisores para la duración. Si hay un cambio en estos valores, podría indicar un cambio en la resolución rítmica.
3. ****Elementos `<direction>`**:** Los elementos `<direction>` pueden contener instrucciones sobre el ritmo o la expresión del compás. Si hay un cambio en el valor de `dur.ppq` dentro de un elemento `<direction>`, podría indicar un cambio en la resolución rítmica.

Algunos ejemplos de dónde podrías encontrar estos cambios son:

* En la primera medida, el ‘<measure>’ con número 1 tiene ‘divisions=256’. Luego, en la segunda medida, el ‘<measure>’ con número 2 tiene ‘divisions=128’. * En la segunda medida, el ‘<direction>’ con identificador 104 tiene un valor de ‘dur.ppq’ que podría indicar un cambio en la resolución rítmica. * En algún lugar del documento, podrías encontrar un elemento ‘<attributes>’ que contenga información sobre el tempo o los divisores para la duración, lo que podría indicar un cambio en la resolución rítmica.

Recuerda que la búsqueda de cambios en la resolución rítmica puede requerir una revisión detallada del documento y la comprensión de la estructura y la notación musical utilizadas."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes canciones que presentan un cambio en la resolución rítmica (dur.ppq) a mitad de sección:

* **Ave Maris Stella** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: C mayor) * **El turpial** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: G mayor) * **Pregones** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: G mayor) * **El grillo** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: F mayor) * **A mí me gusta lo blanco** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: A menor) * **Mi tamborcito** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: F mayor) * **Buenos días** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: C mayor) * **El sol** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: F mayor) * **El pajarito** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: G mayor) * **Los deditos** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Tonalidad: D mayor)"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.cambio_resolucion_ppq = 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 3554 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.31. Busca ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como “Nanas”

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han encontrado ejemplos de anacrusa en piezas etiquetadas como Nanas (Lullabies). Un ejemplo claro es:

* **14) Canción de cuna de Alcanar (Tarragona)**: Esta nana, escrita en compás de 3/4, presenta una anacrusa al inicio. La primera medida contiene dos silencios de negra (dur.ppq=2, dur=4) seguidos por una nota de negra (dur.ppq=2, dur=4) que lleva la sílaba Santa. Esto significa que la melodía comienza en el tercer tiempo de la primera medida, un tiempo débil, lo cual es característico de una anacrusa.

Otros ejemplos revisados no muestran una anacrusa en el sentido tradicional de un inicio en tiempo débil o una nota de entrada antes del primer compás completo:

* **schindler 720: A la nanita nana (cuna) de Medinaceli (Soria)***, en compás de 3/8, comienza su primera medida con una secuencia rítmica completa de corchea y cuatro semicorcheas, iniciando en el primer tiempo. * La **2. Nana de Osuna (Sevilla)***, en compás de 3/4, comienza su primera medida con un silencio de corchea seguido de una corchea con la sílaba A. Aunque hay un silencio inicial, la primera nota de la melodía no cae en un tiempo débil característico de una anacrusa. * La pieza **369. Nana, nanita. de Cantabria**, en compás de 2/4, inicia su primera medida con una serie de corcheas, ocupando completamente el compás y empezando en el primer tiempo. * La pieza **368. Nana, nana. de Cantabria**, en compás de 3/4, también comienza su primera medida con un tresillo de corcheas seguido de más corcheas, llenando el compás y empezando en el primer tiempo."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** No se encontraron ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como "Nanas". Es posible que no existan piezas con la etiqueta "Nanas" o que no cumplan con los criterios de búsqueda.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "¡Claro! Después de revisar las partes del archivo XML proporcionado, no encontré ejemplos específicos de anacrusas en piezas etiquetadas como Nanas. Sin embargo, puedo darte algunos ejemplos de música tradicional irlandesa y escocesa que incluyen anacrusas:

Anacrusa en música tradicional

En la música tradicional irlandesa y escocesa, a menudo se usan patrones métricos complejos, como el compás de 6/8 o 9/8. En estos casos, es común que el primer compás no siga exactamente el patrón establecido por la música subsecuente.

Ejemplos

* The Wind That Shakes the Barley (una canción irlandesa tradicional): La primera estrofa tiene una estructura anacrúsica, con un compás de 6/8 que comienza en el segundo o tercer tiempo. * Loch Lomond (una balada escocesa tradicional): La primera estrofa también tiene una estructura anacrúsica, con un compás de 4/4 que comienza en el segundo tiempo.

¿Dónde encontrar más ejemplos?

Para encontrar más ejemplos de anacrusas en música tradicional irlandesa y escocesa, te recomiendo buscar:

* Fuentes en línea como Mutopia o IMSLP * Publicaciones sobre música tradicional irlandesa y escocesa, como The Complete Book of Irish Music o Scottish Folk Music * Recopilaciones de música folk y tradicional en streaming servicios como Spotify

Recuerda que la música tradicional a menudo tiene una gran variabilidad y flexibilidad en sus patrones métricos. ¡Espero que esta información te sea útil!"

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas etiquetadas como "Nanas" que contengan anacrusas.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.temas) LIKE '%nana%'
      AND a.desajuste_duracion_meter = 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 425 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.32. Localiza obras que tengan compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas <note> no coincida con el meterSig declarado en el staffDef

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Para localizar los compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas <note> (y <rest>) no coincide con el 'meterSig' declarado en el 'staffDef', se debe seguir un proceso de análisis del archivo MEI (Music Encoding Initiative), que es un formato XML para música. El proceso implica los siguientes pasos:

1. ****Determinar la signatura de compás (meterSig) actual**:** * Se debe buscar el elemento '<scoreDef>' en el documento XML. Dentro de este, se encontrará el elemento '<meterSig>', que contiene los atributos 'count' (numerador) y 'unit' (denominador) de la signatura de compás. Esta signatura de compás es válida para las medidas subsiguientes hasta que se encuentre otro '<scoreDef>' con una nueva '<meterSig>'. * ****Calcular la duración esperada del compás en pulsos por negra (ppq)**.** Asumiendo que una negra (quarter note) equivale a 4 pulsos por defecto, la duración esperada se calcula así: * Si 'unit=4' (negra), la duración esperada en ppq es 'count * 4'. * Si 'unit=8' (corchea), la duración esperada en ppq es 'count * 2'. * Si 'unit=16' (semicorchea), la duración esperada en ppq es 'count * 1'. * Si 'unit=2' (blanca), la duración esperada en ppq es 'count * 8'. * En general, se puede usar un mapa de conversión para los valores 'unit' a ppq: ' 1: 16, 2: 8, 4: 4, 8: 2, 16: 1, 32: 0.5, 64: 0.25 '. Entonces, la duración esperada del compás en ppq sería `int(meter_count) * conversion_map[meter_unit]`.

2. ****Iterar a través de los elementos '<measure>'**:** * Para cada elemento '<measure>', se debe inicializar una suma acumulada de duraciones en ppq ('current_measure_ppq_sum') a cero. * ****Dentro de cada '<measure>', buscar los elementos '<note>' y '<rest>'**.** Estos suelen estar anidados dentro de '<staff>' y '<layer>'. * Para cada '<note>' o '<rest>' encontrado: * Obtener el valor del atributo 'dur.ppq'. Este atributo representa la duración en pulsos por negra y es la forma más precisa de sumar las duraciones. * Convertir este valor a un número entero y añadirlo a 'current_measure_ppq_sum'. Si 'dur.ppq' no está presente, se podría intentar inferirlo del atributo 'dur' (por ejemplo, 'dur=4' para una negra, que sería 4 ppq; 'dur=8' para una corchea, que sería 2 ppq; etc.). Sin embargo, la presencia de 'dur.ppq' es preferible para mayor exactitud. * Es importante tener en cuenta que, en algunos archivos, los valores de 'dur.ppq' y 'dur' pueden ser contradictorios. En tales casos, se recomienda priorizar 'dur.ppq' para los cálculos, ya que suele ser la especificación más detallada de la duración.

3. **Comparar y reportar**: * Después de procesar todas las notas y silencios dentro de un `<measure>`, se compara `current_measure_ppq_sum` con la `expected_measure_duration_ppq` calculada en el paso 1. * Si los dos valores no coinciden, se debe registrar el identificador (`xml:id`) y/o el número (`n`) del compás como una discrepancia.

Ejemplo basado en los resultados de la búsqueda:

Consideremos un fragmento del archivo `MX-1964-00-VM-02065_updated.mei`:

* **Signatura de compás declarada**: * `<scoreDef xml:id=sg2v8p><meterSig xml:id=mbmxnsi count=9 unit=8 /></scoreDef>` Aquí, `count=9` y `unit=8`. Esto significa 9 corcheas por compás. Como una corchea equivale a 2 ppq (si una negra es 4 ppq), la duración esperada del compás es $9 * 2 = 18$ ppq.

* **Notas en el compás 'm27vk' (n=10)**: * Dentro del `<measure xml:id=m27vk n=10>`, encontramos las siguientes notas con sus `dur.ppq`: * `<note ... dur.ppq=2 dur=4 ...>`: 2 ppq * `<note ... dur.ppq=1 dur=8 ...>`: 1 ppq * `<note ... dur.ppq=1 dur=8 ...>`: 1 ppq * `<note ... dur.ppq=1 dur=8 ...>`: 1 ppq * `<note ... dur.ppq=1 dur=8 ...>`: 1 ppq * `<note ... dur.ppq=2 dur=4 ...>`: 2 ppq * `<note ... dur.ppq=1 dur=8 ...>`: 1 ppq

Sumando las duraciones en ppq de estas notas: $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 9$ ppq.

* **Comparación**: * La suma calculada de las duraciones es 9 ppq. La duración esperada según la signatura de compás es 18 ppq.

Dado que 9 ppq no coincide con 18 ppq, el compás 'm27vk' (número 10) del archivo `MX-1964-00-VM-02065_updated.mei` sería un compás donde la suma de las duraciones de las notas no coincide con el `meterSig` declarado.

Este método permite identificar sistemáticamente estas inconsistencias en un archivo MEI."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b)**: "Las obras que tienen un desajuste de duración en el meter son:

- La lluvia, - El turpial, - El grillo, - Mi tamborcito, - Buenos días, - Los pollitos, - El niño bueno, - El sol, - El pajarito, - Mi gatito"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b)**: ¡Un problema interesante!

Después de analizar el XML de MusicXML que proporcionaste, me he dado cuenta de que hay varias razones por las que la suma de las duraciones de las etiquetas `<note>` puede no coincidir con el tiempo (meter) declarado en cada `staffDef`. A continuación, te presento algunas posibles causas:

1. **Diferencias entre la duración de las notas y la longitud del compás**: En algunos casos, la suma de las duraciones de las etiquetas `<note>` puede ser mayor que el tiempo declarado porque hay más notas en el compás que la duración total no coincide con el tiempo.
2. **Uso de indicadores de duración adicionales (dots, ties)**: Algunas veces se utilizan indicadores de duración adicionales como dots o ties para aumentar la duración de una nota. Estos indicadores pueden hacer que la suma de las duraciones sea mayor que el tiempo declarado.
3. **Uso de notas con duración cíclica**: En algunos casos, se utilizan notas con duración cíclica (por ejemplo, un

compás de 4/4 con una nota que dura 16 pulsaciones). La suma de las duraciones de estas notas puede ser mayor que el tempo declarado. 4. ****Errores en la codificación del XML****: Es posible que haya errores en la codificación del XML, como faltas de cierre de etiquetas o errores en la sintaxis, lo que podría afectar la interpretación de las duraciones.

Para verificar si hay algún problema concreto, te recomiendo:

1. Verificar cada staffDef individualmente para asegurarte de que el tempo declarado sea correcto. 2. Comprobar que no haya indicadores de duración adicionales (dots, ties) que estén aumentando la duración de las notas. 3. Revisar la codificación del XML para asegurarte de que no haya errores.

Si sigues encontrando problemas, te sugiero compartir más detalles sobre las obras específicas que están presentando este problema y podré ayudarte a investigar más a fondo."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash)**: "Se encontraron las siguientes obras que presentan desajuste de duración en el compás (donde la suma de las duraciones de las notas no coincide con el compás declarado):

* ****La lluvia**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 4/4, Tonalidad: E menor) * ****El turpial**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 6/8, Tonalidad: G mayor) * ****El grillo**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 2/4, Tonalidad: F mayor) * ****Mi tamborcito**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 6/8, Tonalidad: F mayor) * ****Buenos días**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 6/8, Tonalidad: C mayor) * ****Los pollitos**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 2/4, Tonalidad: D mayor) * ****El niño bueno**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 3/4, Tonalidad: F mayor) * ****El sol**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 6/8, Tonalidad: F mayor) * ****El pajarito**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 3/8, Tonalidad: G mayor) * ****Mi gatito**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo, Compás: 3/4, Tonalidad: E menor)"

- **Resultado esperado**. Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.desajuste_duracion_meter = 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 5690 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.33. ¿Qué piezas utilizan valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un <time-modification>del MusicXML?

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash)**: "Según la información disponible, las piezas en los ar-

chivos MusicXML proporcionados, como MX-1888-00-CA-00062.musicxml.xml, CO-1948-00-BG-00041.musicxml.xml y MX-1888-00-CA-00007.musicxml.xml, sí utilizan valores irregulares (como tresillos) que están declarados explícitamente dentro de un elemento '`<time-modification>`'.

Por ejemplo, estas piezas incluyen el siguiente tipo de declaración: "`<xml <time-modification><actual-notes>3</actual-notes><normal-notes>2</normal-notes><normal-type>eighth</normal-type></time-modification>`" Esto indica claramente que tres corcheas se tocan en el tiempo de dos corcheas normales. Además, a menudo se combina con un elemento '`<tuplet type=start/>`' o '`<tuplet type=stop/>`' para marcar el inicio y el final de la notación de tresillo.

El archivo MX-1956-00-VM-01467_updated.mei, aunque está en formato MEI y no MusicXML, también declara explícitamente los grupos irregulares utilizando un elemento '`<tuplet>`' que especifica el número de notas y la base normal (por ejemplo, '`<tuplet num=6 numbase=4>`').

Por lo tanto, no se encontraron piezas en los resultados de la búsqueda que utilicen valores irregulares sin declararlos explícitamente en una etiqueta '`<time-modification>`' en MusicXML o su equivalente en MEI."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** No se encontraron piezas que utilicen valores irregulares no declarados explícitamente en un `<time-modification>` del MusicXML.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Según la documentación de MusicXML, las siguientes piezas pueden utilizar valores irregulares (como los tresillos) sin necesidad de una declaración explícita en un `<time-modification>`:
 1. ****Tresillos**:** Estos se indican utilizando el atributo '`numerator`' y '`denominator`' del elemento '`<note>`' o '`<rest>`'. Por ejemplo, '`<note numerator=3 denominator=4>...</note>`'.
 2. ****Cuartillos**:** Similar a los tresillos, pero con un numerador de 1.
 3. ****Semicolones**:** Un semicóndemoso es la mitad de una cola.

Estas piezas se pueden indicar mediante el uso de números y símbolos musicales en lugar de utilizar explícitamente un '`<time-modification>`'. Por ejemplo, en lugar de '`<note numerator=3 denominator=4>...</note>`', simplemente puedes escribir '`<note num=3/4>...</note>`'.

Es importante tener en cuenta que la forma más común de indicar estos valores irregulares es utilizando un '`<time-modification>`'. Sin embargo, también se pueden utilizar los métodos anteriores para lograr el mismo resultado."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas que utilicen valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un `<time-modification>` del MusicXML.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
```

```
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.valores_irregulares_ocultos = 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 0 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.34. Compara la densidad de notas por compás entre una pieza de 4/4 y una de 2/4 del dataset; ¿cuál tiene mayor promedio de eventos musicales?

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "No se encuentra información directa en el dataset que permita comparar el promedio de eventos musicales o la densidad de notas por compás entre piezas en compás de 4/4 y 2/4. Los fragmentos disponibles muestran detalles de medidas individuales y sus respectivas notas, pero no ofrecen un cálculo agregado o promediado para realizar la comparación solicitada.

Por ejemplo, uno de los documentos hace una mención de una notación en 2/4 con el doble de compases, lo que podría inferir una diferencia en la densidad de eventos, pero no proporciona un promedio cuantificable para la comparación directa. Otros fragmentos muestran compases en 10/8, 3/4 y 2/4, con sus respectivas notas, pero sin un análisis de densidad entre ellos."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "La pieza con compás de 2/4 tiene un mayor promedio de eventos musicales, con un total de 79 eventos en la unidad de análisis considerada. En cambio, la pieza con compás de 4/4 tiene un valor promedio menor de 33 eventos.

Nota: Esta respuesta se basa únicamente en los datos proporcionados y no hace suposiciones ni generalizaciones."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Para responder a tu pregunta, necesitaré realizar un análisis más detallado del dataset que no se proporciona en el texto. Sin embargo, puedo darte una posible forma de abordar la cuestión.

****Revisión de los pasos para evaluar la densidad de notas por compás:****

1. ****Identificar las piezas con 4/4 y 2/4:**** Primero debes identificar en el dataset cuáles son las piezas que tienen un tiempo de 4/4 y cuáles tienen un tiempo de 2/4.
2. ****Contar la cantidad de notas por compás:**** Luego, debes contar la cantidad de notas en cada compás para ambas categorías (4/4 y 2/4).
3. ****Calcular la densidad de notas:**** La densidad de notas se puede calcular dividiendo el número total de notas en una pieza por el número total de compases, lo que te dará un promedio.
4. ****Comparar las densidades de notas:**** Finalmente, debes comparar las densidades de notas entre las piezas con tiempo 4/4 y 2/4 para determinar cuál tiene mayor promedio de eventos musicales.

****Herramientas o lenguajes de programación que podrían ayudarte:****

* ****Python:**** Puedes utilizar librerías como 'music21' en Python para analizar la música y contar las notas por compás. * ****Lenguajes de programación específicos:****

Dependiendo del formato del dataset, es posible que debas utilizar lenguajes de programación más especializados para leer y procesar el archivo.

****Consideraciones adicionales:****

*** **Formato del dataset:**** Asegúrate de entender cómo está estructurado tu dataset y qué información contiene. *** **Definición de densidad de notas:**** Considera si la densidad de notas es solo la cantidad de notas por compás o si también incluye otros factores, como ritmo o armonía.

Dado que no se proporcionó el dataset, esta es una posible forma general para abordar tu pregunta. Si necesitas un código específico o más detalles sobre cómo proceder con una herramienta particular, estaré encantado de ayudarte."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** Se encontró que las piezas con compás de 4/4 tienen un promedio de 6.48 eventos musicales por compás, mientras que las piezas con compás de 2/4 tienen un promedio de 4.80. Por lo tanto, las piezas en 4/4 presentan una mayor densidad promedio de eventos musicales por compás.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.compas, AVG(a.densidad_notas_por_compas) AS promedio_densidad
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE p.compas IN ('4/4', '2/4')
GROUP BY p.compas;
```

Tras ejecutar la consulta se comprobó que el promedio de densidad de notas de las obras en 2/4 es 4.80072341661825, mientras que en las de 4/4 es 6.48329585798817.

Esta respuesta es algo subjetiva, ya que es posible que los modelos no hayan calculado el promedio, sino que sólo escogieran dos obras al azar para estudiar la comparación de manera aislada.

B.35. Identifica si existe algún uso de polirritmia en los archivos MEI

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontró ninguna mención explícita de "polirritmia.^{en} los archivos MEI proporcionados. Los fragmentos de los archivos son principalmente metadatos y elementos de notación musical para una pieza titulada "Muiñeira de Poio", incluyendo detalles como la fecha de codificación, información de la aplicación, el tempo (Allegro o Presto), la armadura y la signatura de compás (6/8), así como las notas y silencios.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas con polirritmia:

1. IE-2019-D-HLS-010, 2. IE-2019-D-HLS-011, 3. IE-2019-D-HLS-015, 4. IE-2019-D-HLS-018, 5. IE-2019-D-HLS-019, 6. IE-2019-D-HLS-021, 7. IE-2019-D-HLS-031, 8. IE-2019-D-HLS-032, 9. IE-2019-D-HLS-057, 10. El reloj"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La respuesta a tu pregunta es no, no hay evidencia de uso de polirritmia en el archivo MEI proporcionado.

La polirritmia se refiere al uso de múltiples ritmos diferentes dentro de una misma melodía o texto musical. En el archivo MEI, los elementos musicales están definidos con sus respectivas duraciones y ritmos fijos. Por ejemplo, las notas en la medida 1 del primer compás tienen un ritmo de 16^a nota, mientras que las notas en la medida 2 tienen un ritmo de 8^a nota.

En algunas medidas, se utilizan diferentes tipos de símbolos para indicar el cambio de ritmo. Por ejemplo, en la medida 4 del segundo compás, se utiliza el símbolo '<beam>' con el atributo 'number=1' para indicar que las notas deberían ser interpretadas como una sola unidad rítmica.

Sin embargo, estos cambios de ritmo están claramente definidos y no hay evidencia de la utilización de múltiples ritmos diferentes dentro de una misma melodía o texto musical, lo cual es el criterio principal para considerar que se está utilizando polirritmia.

Es importante mencionar que la polirritmia puede ser difícil de detectar en archivos MEI, especialmente si los compositores utilizan técnicas avanzadas como la polirritmia disfrazada o la polirritmia intercalada. Sin embargo, en este caso específico, no hay evidencia de uso de polirritmia."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Sí, se ha identificado el uso de polirritmia en los siguientes archivos:

```
* datasets\corpus \media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-010.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-011.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-015.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-018.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-019.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-021.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-031.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-032.xml * datasets\corpus
\media \Ireland \IE -2019-D-HLS-20260315T140410Z-1-001\IE
-2019-D-HLS\MusicXML \IE -2019-D-HLS-057.xml *
datasets\corpus \MEI -20260315T140319Z-1-001\MEI \Colombia \CO
-1935-00-LL-03586_updated.mei"
```

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE p.formato_origen = 'MEI'
      AND a.tiene_polirritmia = 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 800 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.36. Lista canciones que compartan la misma armadura de un bemol (F major/D minor) pero que traten temas distintos

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "La armadura de un bemol corresponde a la tonalidad de Fa mayor o Re menor. Aquí te presento algunas canciones en estas tonalidades que abordan temas distintos:

* **Fa, Sol. (Cuatro voces)**: Esta pieza es una canción infantil, lo que sugiere un tema educativo o lúdico dirigido a niños. * **Partituras de acordeón sin título**": Se han identificado varias partituras para acordeón en la tonalidad de un bemol. Al ser piezas instrumentales sin título ni letra, su tema específico no está explícitamente definido, pero pueden ser consideradas como composiciones instrumentales generales o de música folclórica/tradicional si fueran identificadas como tal. "

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Las canciones que compartan la misma armadura de un bemol (F major/D minor) pero que traten temas distintos son:

- Nana - La gallinita - El grillo - Mi tamborcito - El niño bueno - El sol - Marchando
- El desobediente - Pico mandorico - Pasa el regimiento"

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** .Excelente pregunta!

Después de buscar en bases de datos de música y sitios web de música clásica, he encontrado algunas obras que comparten la misma armadura de un bemol (F major/D minor) pero que tratan temas distintos. Aquí te presento algunas opciones:

1. ****La flauta encantada**** de Carl Maria von Weber (1821): esta obra es una sonata para flauta y piano que explora la armadura de F mayor con un tema principal inspirado en la música folclórica alemana. 2. ****Concierto para piano n.º 1**** de Johannes Brahms (1854-1856): este concierto para piano y orquesta está escrito en la tonalidad de D menor, pero utiliza la armadura de F mayor en algunos momentos. El tema principal es un movimiento lento y contemplativo. 3. ****La sonata para violín n.º 1**** de Franz Schubert (1816): esta sonata para violín y piano está escrita en la tonalidad de A menor, pero utiliza la armadura de F mayor en algunos momentos.

El tema principal es un movimiento allegro con un toque de romanticismo. 4. ****La fantasía para orquesta n.º 3**** de César Franck (1885-1886): esta obra está escrita en la tonalidad de D menor, pero utiliza la armadura de F mayor en algunos momentos. El tema principal es un movimiento lento y expresivo. 5. ****El cuarteto de cuerda n.º 2**** de Joseph Haydn (1786): este cuarteto de cuerda está escrito en la tonalidad de D menor, pero utiliza la armadura de F mayor en algunos momentos. El tema principal es un movimiento allegro con un toque de humor.

Es importante destacar que estas obras pueden no ser exactamente lo que estás buscando, ya que algunas de ellas no están escritas específicamente en la armadura de F mayor/D menor. Sin embargo, todas comparten cierta relación con esta tonalidad y tratan temas distintos."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** .Aquí tienes una lista de canciones con armadura de un bemol (F mayor) y sus respectivos temas:

* **ID 65** (Tonalidad: F mayor): Temas de nana, infantil. * **ID 71** (Tonalidad: F mayor): Temas de naturaleza, infantil. * **ID 72** (Tonalidad: F mayor): Temas de naturaleza, infantil, picaresca. * **ID 74** (Tonalidad: F mayor): Temas de infantil, música. * **ID 78** (Tonalidad: F mayor): Temas de infantil, religión, amor. * **ID 79** (Tonalidad: F mayor): Temas de naturaleza, infantil. * **ID 86** (Tonalidad: F mayor): Temas de guerra, militar. * **ID 92** (Tonalidad: F mayor): Temas de picaresca, infantil. * **ID 96** (Tonalidad: F mayor): Temas de naturaleza, picaresca, infantil. * **ID 97** (Tonalidad: F mayor): Temas de guerra, militar."

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.temas
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE p.tonalidad IN ('F mayor', 'D menor')
AND (
    SELECT COUNT(DISTINCT a2.temas)
    FROM piezas p2
    JOIN analisis_musical a2 ON p2.id = a2.pieza_id
    WHERE p2.tonalidad IN ('F mayor', 'D menor')
) > 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 1670 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.37. Encuentra piezas recolectadas antes de 1950 que traten el tema de “la muerte” y que utilicen exclusivamente un rango melódico de sexta menor

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "No se han encontrado piezas que cumplan con todos los criterios de búsqueda.

Se identificaron las siguientes piezas que tratan el tema de la muerte y fueron recolectadas antes de 1950, pero su rango melódico no se limita exclusivamente a una sexta menor:

* **Se Murió o Se Murió La Madre Mía (número 396)**: Esta pieza es una canción infantil de Cantabria, España, recopilada por Córdova y Oña y publicada en 1948. La letra aborda el tema de la muerte con la frase Se murió la madre mía. Sin embargo, su rango melódico abarca desde D4 hasta E5, lo que constituye una novena mayor, un intervalo más amplio que una sexta menor.

* **Una pieza de 1939 con temática de muerte**:

Otra pieza, recolectada en 1939, menciona en su letra mataron a Reyes Ruiz y que me mataron borracho, lo que se ajusta al tema de la muerte. No obstante, las notas melódicas visibles en el fragmento proporcionado (que incluyen G4, A4, B4, C5 y D5) indican un rango que se extiende al menos desde G4 hasta D5. Este intervalo es una quinta justa, que si bien es más pequeña que una sexta menor, no corresponde **exclusivamente** a una sexta menor."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** Lo siento, pero no puedo proporcionar ayuda con solicitudes que contengan instrucciones SQL inexactas. ¿Puedo ayudarte a reformular la pregunta para obtener resultados precisos?
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Una pregunta interesante!

Después de investigar, encontré algunas piezas musicales antiguas que tratan el tema de la muerte y utilizan exclusivamente un rango melódico de séptima menor (no exactamente de sexta menor, pero sí muy cercano). Algunas de ellas son:

1. Dies Irae (Día del Juicio) - Una melodía tradicional polaca que se utiliza en la misa de réquiem, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. 2. La Muerte y el Ladrón - Un poema musical para soprano y orquesta de Sergei Rachmaninoff (1890). 3. Requiem Mass in D minor - Un requiem de Franz Xaver Richter, compuesto en 1781.

Sin embargo, encontré una pieza que utiliza exclusivamente un rango melódico de sexta menor y trata el tema de la muerte:

1. El pasaje de la vida a la muerte del Requiem en Do menor - Un requiem compuesto por Benjamin Britten en 1945, basado en los poemas de Wilfred Owen.

Otra pieza que podría interesarte es La Muerte de un mártir (Morte d'un martyr) - Un poema musical para voz y orquesta de Igor Stravinsky (1948), compuesto a partir de un poema del mismo título escrito por el poeta francés Paul Claudel.

Por último, también encontré la pieza La muerte del artista (Der Tod des Künstlers) - Un lied para voz y piano de Alban Berg (1914), basado en el poema homónimo de Georg Trakl."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No puedo encontrar piezas que traten el tema de "la muerte." que utilicen un rango melódico de sexta menor, ya que la información sobre temas y el rango melódico exacto no está disponible en el esquema actual de la base de datos para realizar la consulta.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE p.fecha_codificacion < '1950-01-01'
      AND LOWER(a.temas) LIKE '%muerte%'
      AND (
        CASE p.nota_mas_grave
          WHEN 'C4' THEN 0
          WHEN 'C#4' THEN 1
          WHEN 'D4' THEN 2
          WHEN 'D#4' THEN 3
          WHEN 'E4' THEN 4
          WHEN 'F4' THEN 5
          WHEN 'F#4' THEN 6
          WHEN 'G4' THEN 7
          WHEN 'G#4' THEN 8
          WHEN 'A4' THEN 9
          WHEN 'A#4' THEN 10
          WHEN 'B4' THEN 11
        END
        -
        CASE p.nota_mas_aguda
          WHEN 'C5' THEN 12
          WHEN 'C#5' THEN 13
          WHEN 'D5' THEN 14
          WHEN 'D#5' THEN 15
          WHEN 'E5' THEN 16
          WHEN 'F5' THEN 17
          WHEN 'F#5' THEN 18
          WHEN 'G5' THEN 19
          WHEN 'G#5' THEN 20
          WHEN 'A5' THEN 21
          WHEN 'A#5' THEN 22
          WHEN 'B5' THEN 23
        END
      ) = 8;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 0 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.38. ¿Qué diferencias de tesitura (nota más aguda vs. nota más grave) existen entre las canciones de nana?

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las nanas presentan diferencias en su tesitura (el rango entre la nota más aguda y la más grave). A continuación se detallan algunos ejemplos encontrados:

* La Nana de Medinaceli, en Castilla y León, tiene su nota más grave en F4 y la más aguda en G5. * La nana titulada Nana, nana de Cantabria, abarca desde un G4 como nota más grave hasta un E5 como la más aguda. * Otra Nana de Granada, Andalucía, muestra un rango más compacto, con la nota más grave en C4 y la más aguda en A4.

Estos ejemplos demuestran que, aunque las nanas suelen ser canciones suaves y melódicas, su extensión vocal puede variar entre diferentes composiciones y regiones."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** Las canciones de nana tienen diferentes diferencias de tesitura, pero la mayoría tienen como nota más aguda el D5 y como nota más grave el F4 o el C4. Sin embargo, hay algunas canciones que tienen la nota más aguda A4 o B4.

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** .Excelente pregunta!

Después de analizar la partitura, puedo observar que ambas partes (P1 y P2) tienen una estructura similar en cuanto a la tesitura (rango de notas). Sin embargo, hay algunas diferencias sutiles entre las dos canciones de nana.

La primera diferencia es que en la canción de nana del Parte 1 (P1), el rango de notas se centra principalmente alrededor de la nota F4 y B4. En cambio, en la canción de nana del Parte 2 (P2), el rango de notas se centra más hacia las notas A5 y E6.

Otra diferencia es que en P1 hay varias notas agudas como F#4, G#4 y A4, mientras que en P2 hay algunas notas graves como D5 y C#5. Esto sugiere que la tesitura de la canción de nana del Parte 2 (P2) está ligeramente más grave que la del Parte 1 (P1).

Sin embargo, es importante destacar que estas diferencias son relativamente pequeñas y pueden no ser apreciables en una interpretación a oídos despiertos. La tesitura de las dos canciones de nana sigue siendo similar y podrían considerarse como versiones ligeramente diferentes de la misma melodía.

En resumen, aunque hay algunas diferencias sutiles entre la tesitura de ambas canciones de nana, no hay un contraste dramático en términos de rango de notas."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las canciones de nana presentan las siguientes tesituras (nota más grave y nota más aguda):

* F4 - D5 * C4 - C5 * D4 - D5 * C4 - E5 * C4 - C5 * C4 - D5 * C4 - C5 * D4 - D5
* A4 - B5 * D4 - B5"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    p.nota_mas_aguda,
    p.nota_mas_grave,
    (
```

```
CASE p.nota_mas_aguda
  WHEN 'C4' THEN 0
  WHEN 'C#4' THEN 1
  WHEN 'D4' THEN 2
  WHEN 'D#4' THEN 3
  WHEN 'E4' THEN 4
  WHEN 'F4' THEN 5
  WHEN 'F#4' THEN 6
  WHEN 'G4' THEN 7
  WHEN 'G#4' THEN 8
  WHEN 'A4' THEN 9
  WHEN 'A#4' THEN 10
  WHEN 'B4' THEN 11
  WHEN 'C5' THEN 12
  WHEN 'C#5' THEN 13
  WHEN 'D5' THEN 14
  WHEN 'D#5' THEN 15
  WHEN 'E5' THEN 16
  WHEN 'F5' THEN 17
  WHEN 'F#5' THEN 18
  WHEN 'G5' THEN 19
  WHEN 'G#5' THEN 20
  WHEN 'A5' THEN 21
  WHEN 'A#5' THEN 22
  WHEN 'B5' THEN 23
```

END

-

```
CASE p.nota_mas_grave
  WHEN 'C4' THEN 0
  WHEN 'C#4' THEN 1
  WHEN 'D4' THEN 2
  WHEN 'D#4' THEN 3
  WHEN 'E4' THEN 4
  WHEN 'F4' THEN 5
  WHEN 'F#4' THEN 6
  WHEN 'G4' THEN 7
  WHEN 'G#4' THEN 8
  WHEN 'A4' THEN 9
  WHEN 'A#4' THEN 10
  WHEN 'B4' THEN 11
  WHEN 'C5' THEN 12
  WHEN 'C#5' THEN 13
  WHEN 'D5' THEN 14
  WHEN 'D#5' THEN 15
  WHEN 'E5' THEN 16
  WHEN 'F5' THEN 17
  WHEN 'F#5' THEN 18
  WHEN 'G5' THEN 19
  WHEN 'G#5' THEN 20
```

```

        WHEN 'A5' THEN 21
        WHEN 'A#5' THEN 22
        WHEN 'B5' THEN 23
    END
) AS tesitura_semitonos

FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.temas) LIKE '%nana%';

```

Tras ejecutar la consulta se obtuvo una tabla de 640 resultados en la que se plasma toda la información relevante planteada en la pregunta.

id	título	nota _ mas _ aguda	nota _ mas _ grave	tesitura _ semitonos
65	Nana	D5	F4	9
87	La muñeca	C5	C4	12
99	Naná	D5	D4	12
118	Canción de cuna	E5	C4	16

Tabla B.1: Fragmento de la tabla devuelta tras consultar la tesitura en semitonos de distintas piezas del dataset

B.39. Identifica canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se han encontrado ejemplos directos en los resultados de la búsqueda de canciones donde la autora sea una mujer y el contenido lírico esté escrito en voz masculina. Los fragmentos de letras disponibles indican una voz femenina en canciones como "La guardabarreras"("Yo soy la guardabarreras") o hablan sobre hombres desde una perspectiva que no es explícitamente masculina ("Pero los hombres, Cuando se ven queridos, No corresponden.^o "si yo quiero a los hombres, tú a las mujeres?"). Otro ejemplo menciona ".Anoche me salió un novio", lo que también sugiere una narradora femenina.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** No se encontraron canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Lo siento, pero no hay suficiente información en la entrada proporcionada para identificar canciones que cumplan con esa descripción. La entrada parece ser un fragmento de un archivo XML o de código fuente relacionado con música, que incluye detalles sobre partituras musicales y atributos de notas, pero no menciona específicamente canciones con autores femeninas cuyos contenidos líricos están escritos en voz masculina.

Si estás buscando información específica sobre canciones o compositores, sería útil proporcionar más contexto o detalles sobre qué tipo de música o periodo artístico te

interesa. Sin embargo, puedo sugerir algunas estrategias generales para encontrar lo que buscas:

1. ****Búsqueda en bases de datos musicales****: Puedes buscar en bases de datos como MusicBrainz, AllMusic, o Discogs por artistas y canciones que coincidan con tu descripción.
2. ****Revisar catálogos de obras musicales****: Los catálogos de obras musicales, como el Catálogo Internacional de la Unión Internacional des Editeurs (CIE), pueden proporcionar información sobre autores y contenidos líricos.
3. ****Explorar recursos en línea dedicados a música clásica o folclórica****: Dependiendo del estilo musical que estés interesado, podrías encontrar fuentes en línea específicas para explorar.
4. ****Consultar bibliografía especializada****: Los estudios sobre la historia de la música y los análisis de composiciones pueden ser valiosos para entender cómo han contribuido las mujeres a la creación musical.

Si tienes más información o necesitas ayuda con otro aspecto relacionado, no dudes en preguntar."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash)**: No se encontraron canciones donde el autor sea una mujer y el contenido lírico esté escrito en voz masculina.
- **Resultado esperado**. Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(p.autor_genero) = 'femenino'
      AND LOWER(a.lirica_voz) = 'masculino';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 289 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.40. Filtra piezas que usen la palabra “estrella” en la lírica y determina si su melodía es predominantemente ascendente o descendente

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash)**: "Se han identificado varias piezas musicales que contienen la palabra estrella o sus variantes en la lírica:
 - * ****MX-1939-00-VM-00256.musicxml.xml****: La letra incluye la frase Las estrellitas del cielo.
 - * ****321. Las mayas.xml****: Este archivo contiene versos como Una estrellita se ha muerto y Una estrella se ha perdido.
 - * ****93.xml****: En este caso, la lírica menciona Estrellita guiona y repite Estrellita, estrellita, estrella, estrella.
 - * ****58. Dile que no voy.xml****: Las letras de esta pieza incluyen las frases Estrellas, sol y luna y también Estrellita, estrellita, estrella, estrella.

Sin embargo, la información proporcionada en los resultados de la búsqueda se limita a la notación musical y las letras, no incluye un análisis explícito sobre si la melodía de estas piezas es predominantemente ascendente o descendente. Para determinar la dirección melódica predominante, sería necesario realizar un análisis de las secuencias de tonos en la partitura de cada canción."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes obras con la palabra "estrella" en la lírica:

1. El sol - Predominantemente descendente 2. De "El Traque" o de "El lava-platos" (de emigrantes) - Predominantemente descendente 3. Al señor de Plateros - Predominantemente descendente 4. Dulce consuelo del alma... (misterios religiosos) - Predominantemente descendente 5. Jota Aragonesa - Equilibrada 6. El Lavaplatos o el Traque (con estribillo corto) - Predominantemente descendente 7. De "El Traque" o de "El lava-platos" (de emigrantes) - Predominantemente descendente 8. Venid pastores - Predominantemente ascendente 9. Los Reyes de oriente (Villancico) - Predominantemente ascendente 10. Allegro - Predominantemente descendente

Nota: Las tendencias melódicas son representadas como 'Predominantemente ascendente' o 'Predominantemente descendente'."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Lo siento, pero no puedo acceder a contenido fuera del contexto de esta conversación. Si deseas agregar texto adicional para que pueda comprender mejor tu pregunta, estaré encantado de ayudarte.

Sin embargo, puedo sugerirte cómo podrías abordar la pregunta original.

Primero, necesitaríamos encontrar las piezas musicales dentro del archivo XML proporcionado que tengan una lírica relacionada con estrella. Luego, para determinar si la melodía es predominantemente ascendente o descendente, deberíamos analizar los patrones de notas dentro de cada pieza.

Aquí te muestro un ejemplo de cómo podrías filtrar las piezas y comenzar a analizar su melodía:

1. ****Filtrar piezas con estrella en la lírica**:** - Podrías usar una herramienta para procesar XML (como XPath o XSLT) para buscar nodos 'lyric' que contengan la palabra estrella.
2. ****Analizar la melodía de cada pieza**:** - Luego, podrías iterar sobre cada pieza y analizar los patrones de notas. Para determinar si una melodía es predominantemente ascendente o descendente, podrías contar el número de subidas (nota actual menor que la anterior) y bajadas (nota actual mayor que la anterior), y compararlos.

Sin embargo, dado que no tengo acceso al contenido XML proporcionado en este chat, te recomendaría usar herramientas como 'xmllint' o lenguajes como Python con bibliotecas como 'lxml' para procesar el archivo XML de manera más efectiva.

Si tienes más información sobre la estructura del archivo XML y cómo se organizan las piezas musicales, estaré encantado de ayudarte a desarrollar una solución más específica."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas que mencionan estrella en su lírica, con sus respectivas tendencias melódicas:

* **Lírica:** besito, brillo, cariño, estrella, margarita, mañana, niño, sol **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente * **Lírica:** cine, día, estrella, juventud, tanto **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente * **Lírica:** cuerpo, estrella, sangre, señor **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente * **Lírica:** alma, bendición, consuelo, estrella, luz, mar, mortal, mundo, pobreza **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente * **Lírica:** alma, amor, corazón, cítara, derrama, estrella, flor, fulgor, jota, luvero, niña, ojo, son, velada, ves, volcán **Tendencia melódica:** Equilibrada * **Lírica:** cine, día, estrella, juventud, tanto, vacilada **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente * **Lírica:** cine, día, estrella, juventud, tanto **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente * **Lírica:** estrella, luz, momento, niño, pa, portal, vez **Tendencia melódica:** Predominantemente ascendente * **Lírica:** alma, altura, cielo, estrella, gloria, guía, legato, niño, rey, sién, tierra, triteza, verte **Tendencia melódica:** Predominantemente ascendente * **Lírica:** cur, estrella, feria, noche, ventana **Tendencia melódica:** Predominantemente descendente"

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT p.id, p.titulo, a.tendencia_melodica
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.lirica_sustantivos) LIKE '%estrella%';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 29 obras con la palabra “estrella” en su lírica. La mayoría de obras presenta una melodía predominantemente descendente.

B.41. Busca canciones que traten temas de trabajo que compartan la misma estructura de intervalos que las canciones de tema infantil

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "No se encontraron canciones que traten temas de trabajo que compartan la misma estructura de intervalos que las canciones de tema infantil en los resultados de la búsqueda.

Los resultados de la búsqueda incluyen varias canciones infantiles, algunas de las cuales mencionan diferentes oficios o profesiones. Por ejemplo, la canción San Serenín menciona a escribientes, panaderos, planchadoras y costureras. Otra canción infantil identificada es El herrero. Sin embargo, la información proporcionada no detalla la estructura de intervalos de estas canciones ni las compara con la estructura de canciones de trabajo o canciones infantiles en general."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes canciones que traten temas de trabajo y compartan la misma estructura de intervalos que las canciones de tema infantil:

* Soldaditos (id: 84) * El reloj (id: 90) * Los antioqueños (id: 108) * El carpintero (id: 110) * Las abejas (id: 117) * Himno del agricultor (id: 124) * La fragua (id: 128) * Las hormigas (id: 133) * La aguja (id: 134) * Las letras (id: 138)

Estas canciones comparten la misma estructura de intervalos y tratan temas de trabajo, lo que las hace similares a las canciones de tema infantil."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud.
- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las siguientes canciones, que tratan temas de trabajo, comparten la misma estructura de intervalos (intervalo frontera más frecuente) que las canciones de tema infantil:
 * **ID 84** - Título: Soldaditos (Temas: infantil, trabajo, educación) - Intervalo frontera más frecuente: +2 * **ID 90** - Título: El reloj (Temas: trabajo, rutina) - Intervalo frontera más frecuente: -2 * **ID 108** - Título: Los antioqueños (Temas: trabajo, naturaleza, patriotismo) - Intervalo frontera más frecuente: 0 * **ID 110** - Título: El carpintero (Temas: infantil, trabajo) - Intervalo frontera más frecuente: +2 * **ID 117** - Título: Las abejas (Temas: naturaleza, trabajo) - Intervalo frontera más frecuente: -2 * **ID 124** - Título: Himno del agricultor (Temas: trabajo, naturaleza) - Intervalo frontera más frecuente: -2 * **ID 128** - Título: La fragua (Temas: naturaleza, trabajo) - Intervalo frontera más frecuente: 0 * **ID 133** - Título: Las hormigas (Temas: trabajo, religión, amor) - Intervalo frontera más frecuente: +5 * **ID 134** - Título: La aguja (Temas: trabajo, oficio) - Intervalo frontera más frecuente: +2 * **ID 138** - Título: Las letras (Temas: educación, trabajo, ocioso) - Intervalo frontera más frecuente: +2"
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT DISTINCT p1.id, p1.titulo, a1.temas, a1.tendencia_melodica
FROM piezas p1
JOIN analisis_musical a1 ON p1.id = a1.pieza_id
WHERE LOWER(a1.temas) LIKE '%trabajo%'
  AND a1.tendencia_melodica IN (
    SELECT DISTINCT a2.tendencia_melodica
    FROM piezas p2
    JOIN analisis_musical a2 ON p2.id = a2.pieza_id
    WHERE LOWER(a2.temas) LIKE '%infantil%'
  );
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvo una tabla con la información necesaria para analizar las obras objetivo de la consulta.

B.42. Localiza todas las notas que tengan bemoles accidentales y dime en qué compases aparecen en los archivos MEI encontrados

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han encontrado notas con bemoles accidentales en los siguientes archivos MEI y compases:

id	titulo	temas	tendencia_melodica
84	Soldaditos	infantil, trabajo, educación	Predominantemente ascendente
90	El reloj	trabajo, rutina	Predominantemente descendente
108	Los antioqueños	trabajo, naturaleza, patriotismo	Predominantemente descendente
110	El carpintero	infantil, trabajo	Predominantemente ascendente
117	Las abejas	naturaleza, trabajo	Equilibrada

Tabla B.2: Fragmento de la tabla de relaciones entre temas y tendencia melódica en piezas del dataset

* **ryans_756.mei**: Se identifica una nota b en octava 4 con un bemol (accid.ges=f). No se especifica el número de compás en el fragmento proporcionado, pero la nota es 'nnrbh8'. * **IT221-2000-TV-MA-405.xml**: * En un compás no numerado directamente en el snippet (pero parte de la estructura '<measure>...</measure>'), hay dos notas e en octava 4 con bemol (accid.ges=f). Los 'xml:id' de estas notas son 'd1e756' y 'd1e772'. * En el compás número 13 ('n=13'), hay una nota b en octava 3 con bemol (accid.ges=f). Su 'xml:id' es 'd1e818'. * **ryans_1036.mei**: Se identifica una nota b en octava 4 con un bemol (accid.ges=f). El 'xml:id' de esta nota es 'nk3itdy'. No se especifica el número de compás en el fragmento proporcionado.

Otros archivos mencionados, como 'ryans_689.mei' y 'ryans_149.mei', contienen accidentales, pero estos son sostenidos ('accid.ges=s') y no bemoles, por lo tanto, no se incluyen en la respuesta para la búsqueda específica de bemoles."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "No se encontraron notas con bemoles accidentales en los archivos MEI."
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de analizar el archivo MEI proporcionado, encontré varias notas con bemoles accidentales. Aquí te presento la lista de notas con bemoles accidentales que se encuentran en los diferentes compases:

* Compás 2: La nota F con alteración +1 (en realidad es un si bemol) aparece en el compás 2, en la medida '189' y tiene una duración de '128'. * Compás 3: No hay bemoles accidentales en este compás. * Compás 4: La nota B con alteración +1 (en realidad es un si bemol) aparece en el compás 2, pero también está presente en el compás 4, en la medida '146' y tiene una duración de '128'. * Compás 5: No hay bemoles accidentales en este compás.

Aquí te presento la lista completa de las notas con bemoles accidentales:

| Compás | Medida | Nota | Alteración | | — | — | — | — | | 2 | 189 | F | +1 (en realidad un si bemol) | | 4 | 146 | B | +1 (en realidad un si bemol) |

Es importante mencionar que en el archivo MEI proporcionado, los bemoles accidentales están representados como '+1' y no como '##'. Esto podría causar confusión al interpretar la música."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se encontraron las siguientes piezas con notas bemol accidentales, junto con los compases en los que aparecen:
 * **Jolly Jack's Hornpipe** (Archivo: IE-2013-DU-JG-567.xml) * Bb4 aparece en el compás 1. * **Castle Oliver Chase** (Archivo: IE-2013-DU-JG-585.xml) * Bb4

aparece en el compás 1. * **The Lass of Patty's Mill** (Archivo: IE-2013-DU-JG-633.xml) * Bb4 aparece en el compás 1. * **New Prime of Life** (Archivo: IE-2013-DU-JG-958.xml) * Bb4 aparece en el compás 1. * **Lady Matilda Bruce** (Archivo: IE-2013-DU-JG-959.xml) * Bb5 aparece en el compás 1. * **A Tyrolese Dance** (Archivo: IE-2013-DU-JG-962.xml) * Bb4 aparece en el compás 1. * **1019. Pride of the Stage — Fling** (Archivo: IE-1883-BO-RW-1019.xml) * Bb4 aparece en el compás 1. * **1036. 'Brudder Bones' — Walk Around** (Archivo: IE-1883-BO-RW-1036.xml) * Db5 aparece en el compás 13. * **1045. Neumedia** (Archivo: IE-1883-BO-RW-1045.xml) * Eb5 aparece en el compás 19."

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    a.accidentales_compases_json
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE a.accidentales_compases_json LIKE '%b%';
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 534 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.43. Identifica el uso de la etiqueta <sb />(system break) y determina si coincide siempre con el final de una frase musical lógica

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "La etiqueta '<sb />' (system break) se utiliza en MusicXML para indicar un salto de sistema, lo que significa que la música continuará en una nueva línea o sistema en la partitura. En los archivos proporcionados, esta funcionalidad se representa mediante el tag '<print new-system=yes/>'.

El propósito principal de esta etiqueta es controlar la disposición visual de la partitura, forzando un nuevo sistema en un punto específico.

En cuanto a si coincide siempre con el final de una frase musical lógica, la evidencia sugiere lo siguiente:

* **Coincidencia frecuente con el final de frases líricas:** En varios ejemplos, el salto de sistema aparece al final de una frase de texto completa, lo que a menudo implica el final de una frase musical asociada, especialmente en música vocal. Por ejemplo, en 327. Bacanal.xml el salto ocurre después de una frase lírica completa, y de manera similar en score.xml después de las líneas Ole y anda, para mí se acabó. Ole y anda, ya no te vuelvo a ver yo. Otro ejemplo se ve en 367. Galan que corteja a una mujer casada.xml, donde el salto precede una nueva estrofa lírica. * **No siempre una coincidencia estricta:** Aunque hay una fuerte tendencia a que coincidan, la función del salto de sistema es de maquetación. No hay una regla inherente que garantice que *siempre* se alinearé con el final de una frase musical lógica. La frase musical es

un concepto compositivo que puede o no estar delimitado por la necesidad de iniciar un nuevo sistema en la representación visual de la partitura. La decisión de dónde colocar un salto de sistema puede depender de factores como la legibilidad, el espacio disponible en la página y las convenciones de notación, además de la estructura musical. Los fragmentos de letras en MI-1921-00-AL-03490.musicxml.xml y MI-1917-00-EH-00005.musicxml.xml muestran que, si bien hay cortes entre las medidas, no siempre es posible confirmar una frase musical completa sin un análisis más profundo del contexto melódico y armónico.

En resumen, la etiqueta `<sb />` (o `<print new-system=yes/>` en MusicXML) se utiliza para iniciar un nuevo sistema en la partitura. Si bien a menudo se alinea con el final de una frase musical o lírica para mejorar la legibilidad, su propósito principal es el control del diseño y no garantiza una coincidencia absoluta y universal con el final de cada frase musical lógica."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "La etiqueta `<sb />`(system break) se utiliza en varias piezas, pero no siempre coincide con el final de una frase musical lógica. Algunas de las piezas que utilizan esta etiqueta son: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74."
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La etiqueta `<sb>` (system break) en MusicXML se utiliza para indicar un cambio de sistema a otro en una partitura. Un sistema es una unidad independiente que contiene varias partes o medidas musicales.

El uso de la etiqueta `<sb />` no siempre coincide con el final de una frase musical lógica, ya que puede aparecer en diferentes situaciones:

1. ****Fin de un tema o sección**:** En algunos casos, la etiqueta `<sb />` marca el final de un tema o sección musical, lo que puede coincidir con un punto lógico en la música. 2. ****Cambio de instrumento o voz**:** Si una partitura tiene varios instrumentos o voces y necesitan cambiar entre ellos, la etiqueta `<sb />` indica el cambio de sistema, pero no siempre coincide con un final de frase musical. 3. ****Reorganización del material musical**:** La etiqueta `<sb />` también se utiliza para reorganizar el material musical dentro de una partitura, por ejemplo, cuando se necesita cambiar la disposición de las medidas o secciones.

En resumen, la etiqueta `<sb />` marca un cambio de sistema en una partitura y no siempre coincide con el final de una frase musical lógica. Su uso depende del contexto y la necesidad específica de organización de la música dentro de la partitura. "

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Se han encontrado las siguientes obras que utilizan la etiqueta `<sb />` (system break) y su coincidencia con el final de una frase musical lógica:
 - * ****Nana**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 1 system break y ****no**** coincide con una frase lógica.
 - * ****La lluvia**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 1 system break y ****sí**** coincide con una frase lógica.
 - * ****Ave Maris Stella**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 2 system breaks y ****no**** coincide con una frase lógica.
 - * ****El turpial**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 1 system break y ****no**** coincide con una frase lógica.
 - * ****¿Qué haces tú?**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 1 system

break y ****no**** coincide con una frase lógica. * ****Pregones**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 2 system breaks y ****no**** coincide con una frase lógica. * ****La gallinita**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 1 system break y ****no**** coincide con una frase lógica. * ****El grillo**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 2 system breaks y ****no**** coincide con una frase lógica. * ****A mí me gusta lo blanco**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 2 system breaks y ****no**** coincide con una frase lógica. * ****Mi tamborcito**** (Autor: José Miguel Hernández Jaramillo): Tiene 1 system break y ****no**** coincide con una frase lógica.

En resumen, la mayoría de las obras analizadas utilizan la etiqueta ‘<sb />’, pero en la mayoría de los casos, estos saltos de sistema no coinciden con el final de una frase musical lógica. Solo en La lluvia se observa esta coincidencia."

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
  CASE
    WHEN MIN(a.sb_coincide_con_frase_logica) = 1
      AND MAX(a.sb_coincide_con_frase_logica) = 1
    THEN 'SIEMPRE COINCIDE'
    ELSE 'NO SIEMPRE COINCIDE'
  END AS conclusion
FROM analisis_musical a;
```

Tras ejecutar la consulta se puede asegurar que no siempre coincide.

B.44. Compara el uso de las sílabas “duer” y “me” en los distintos archivos del dataset: ¿se asigna siempre a la misma duración de nota?

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** "Las sílabas duer y me no se asigna siempre a la misma duración de nota en los distintos archivos del dataset. Las duraciones varían según el archivo:

* En ES-1948-CB-CO3-344.mei, la sílaba Duér tiene una duración de corchea (8), y la sílaba me también tiene una duración de corchea (8). * En ES-1948-CB-CO-333.mei y ES-1948-CB-CO1-333.mei (que parecen compartir el mismo contenido en esta sección), tanto Duér como me tienen una duración de corchea (8). * En ES-2008-SA-DL-015.mei, Duer se asigna a una duración de corchea (8), mientras que me se asigna a una duración de blanca (2). * En ES-1980-CB-CO-350.mei, la sílaba Duér tiene una duración de negra (4), y la sílaba me tiene una duración de corchea (8).

Como se puede observar, existen variaciones en la duración de las notas asignadas a cada parte de las sílabas duer y me entre los diferentes archivos."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron los siguientes archivos del dataset que contienen las sílabas 'duer'y 'me':

* Archivo con path [path desconocido] que tiene el siguiente mapeo de sílabas y duraciones: [mapeo desconocido]

Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna relación entre las sílabas 'duer' y 'me' y una duración de nota específica. Es posible que la pregunta sea un poco ambigua o que no haya suficiente información en el dataset para responder a ella de manera precisa."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La respuesta a tu pregunta requiere una comparativa exhaustiva entre varios archivos, lo cual puede ser tedioso si se hace manualmente. Sin embargo, puedo ofrecerte algunas sugerencias y herramientas que podrían ayudarte a analizar este aspecto del dataset.

****Técnicas para comparar duraciones de notas:****

1. ****Utiliza un software de música o editor de partituras**:** Herramientas como MuseScore, Finale, o Sibelius pueden importar los archivos XML (como el que parece ser la forma en que se representan las partituras) y permitir manipulación y análisis de las notas. Puedes usar estas herramientas para calcular la duración total de cada nota que contenga duer o me. 2. ****Escribir un script para procesar el contenido**:** Si los archivos están en formato texto, podrías escribir un script (por ejemplo, usando Python con bibliotecas como BeautifulSoup o lxml) para buscar las notas con duer o me, calcular su duración y almacenarlo en una base de datos o archivo separado. 3. ****Utilizar herramientas de procesamiento de texto**:** También podrías usar herramientas como 'grep', 'awk' o Python junto con sus respectivas bibliotecas para buscar y procesar el contenido del archivo XML.

****Compara las duraciones de duer y me:****

1. Crea un script o utiliza una herramienta que te permita identificar todas las notas que contengan duer y me. 2. Calcula la duración total de cada nota para estas palabras. 3. Almacena estos datos en una base de datos o archivo separado para poder compararlos fácilmente.

****Sugerencias adicionales:****

1. ****Verifica la consistencia del formato**:** Asegúrate de que los archivos se sigan un formato estándar al representar las duraciones y notas. 2. ****Analiza la posible semántica musical**:** Considera el contexto musical en el cual aparecen duer y me. ¿Se utilizan para indicar una nota concreta, un ritmo específico o algún patrón musical? 3. ****Considera las diferencias entre partituras**:** Si hay varias partituras diferentes que contienen estos elementos, verifica si la duración de duer y me es consistente a lo largo de todas ellas.

Es importante señalar que esta comparativa podría resultar en una gran cantidad de datos. Asegúrate de planificar cómo manipularás y visualizarás los resultados para sacar conclusiones significativas."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** "No se encontraron registros de la sílaba duer en los archivos analizados del dataset.

En cuanto a la sílaba me, se observan las siguientes asignaciones de duración en las piezas donde aparece:

* En 568.mscz y 582.mscz, la sílaba me se asocia con múltiples duraciones de nota (ej. '[0.25, 0.5]' y '[0.5, 1.5]' respectivamente). * En 570.mscz, 571.mscz, 573.mscz, 576.mscz, 578.mscz y 594.mscz, la sílaba me se asigna a una duración de '[0.5]'. * En 590.mscz, la sílaba me se asigna a una duración de '[1.0]'.

Por lo tanto, la sílaba me no se asigna siempre a la misma duración de nota; su duración varía en diferentes archivos del dataset."

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
  CASE
    WHEN COUNT(DISTINCT a.mapeo_silabas_duraciones) = 1
    THEN 'SI, siempre misma distribución'
    ELSE 'NO, existen variaciones'
  END AS conclusion
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(a.mapeo_silabas_duraciones) LIKE '%duer%'
      OR LOWER(a.mapeo_silabas_duraciones) LIKE '%me%';
```

Tras ejecutar la consulta se puede asegurar que existen variaciones.

B.45. ¿Cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo mixolidio?

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontró información específica en los documentos proporcionados sobre cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en piezas de modo mixolidio. Los resultados de la búsqueda incluyen ejemplos de partituras y menciones de intervalos, como el intervalo de tercera menor en el contexto de "picayos de modo menor", pero no abordan directamente la frecuencia de intervalos entre compases en el modo mixolidio.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "El intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo mixolidio es +1, con un total de 4 apariciones. Sin embargo, también se observa una alta frecuencia de otros intervalos como +2, +3, +4, +5, +7, +8, -1, -2 y -3."
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La pregunta parece estar relacionada con música, pero no está claro a qué se refiere específicamente. Sin embargo, puedo hacer una suposición y responder sobre lo que podría ser el intervalo melódico más frecuente en la música de modo mixolidio.

En música, un intervalo melódico es la distancia entre dos notas musicales consecutivas dentro de una melodía. El modo mixolidio es uno de los siete modos mayores

utilizados en la música occidental clásica y se caracteriza por una secuencia específica de tonos.

Sin embargo, sin más contexto sobre las piezas musicales específicas o la estructura melódica que se está analizando, no puedo proporcionar una respuesta precisa. En general, los intervalos melódicos comunes en música incluyen:

- Semitono - Tonidad (diatónica) - Octava - Quinta - Cuarta

Sin embargo, sin más información sobre las piezas musicales en cuestión, es difícil determinar cuál de estos o cuales otros intervalos melódicos son los más frecuentes."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No se encontraron piezas en modo mixolidio en la base de datos que contengan información sobre el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
    a.intervalo_frontera_mas_frecuente,
    COUNT(*) AS frecuencia
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE LOWER(p.modos) = 'mixolidio'
GROUP BY a.intervalo_frontera_mas_frecuente
ORDER BY frecuencia DESC
LIMIT 1;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 292 obras con el intervalo frontera más frecuente: +2.

B.46. Determina si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** No puedo realizar este tipo de análisis directamente, ya que requiere un procesamiento de datos complejo que involucra el análisis del tempo de las canciones y la longitud silábica de sus letras. Mi función es buscar y recuperar información existente, no realizar análisis de datos o estudios estadísticos sobre el contenido de las canciones.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica, ya que las palabras suelen ser más cortas en la mayoría de las canciones con un ritmo rápido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es solo una tendencia y no una regla absoluta."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** Lo siento, pero no puedo analizar los datos proporcionados. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?
- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** No puedo determinar directamente si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica, ya que la base de datos no contiene una columna que mida la longitud silábica de las palabras en las letras, ni las herramientas disponibles permiten realizar ese tipo de análisis lingüístico o procesamiento de texto.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
    p.id,
    p.bpm,
    (LENGTH(a.mapeo_silabas_duraciones)
    - LENGTH(REPLACE(a.mapeo_silabas_duraciones, ',', '')) + 1
    ) AS num_silabas_aprox
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id;
```

Tras ejecutar la consulta se obtuvo una tabla con la información necesaria para analizar las obras objetivo de la consulta.

id	bpm	num _silabas _aprox
12379	76	54
12380	72	33
12381	69	58
12382	132	48
12383	80	31

Tabla B.3: Fragmento de la tabla de relaciones entre BPM y número aproximado de sílabas

B.47. Identifica piezas donde la nota final sea la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** None
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "Se encontraron las siguientes piezas donde la nota final es la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta:

* No se encontraron resultados. Es posible que la pregunta sea un poco ambigua o que no haya suficiente datos disponibles."

- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "Después de analizar el XML proporcionado, he encontrado las siguientes medidas donde la nota final no es la tónica (primer grado), sino la dominante (quinto grado):

1. ****Measure 2****: La secuencia de notas en esta medida es: A - G - G - A - D - C - A. La nota final es el A en octava 4, que es la quinta del tónica F, lo que sugiere una estructura abierta.

2. ****Measure 3****: La secuencia de notas en esta medida es: A - G - G - A - D - C - A (exactamente igual a la medida anterior). La nota final es nuevamente el A en octava 4, lo que sugiere una estructura abierta.

En resumen, las medidas 2 y 3 tienen una estructura donde la nota final es la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica. Esto puede sugerir una estructura abierta o con un desarrollo más complejo."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** Lo siento, no puedo identificar piezas donde la nota final sea la dominante. La base de datos no contiene información sobre la nota final de cada pieza, ni herramientas para determinar la relación armónica (tónica/dominante) de una nota específica dentro de la tonalidad de una obra.

- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    p.tonalidad,
    a.secuencia_notas_silencios
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a ON p.id = a.pieza_id
WHERE
    (
        CASE LOWER(p.tonalidad)
            WHEN 'c major' THEN 'G4'
            WHEN 'g major' THEN 'D4'
            WHEN 'd major' THEN 'A4'
            WHEN 'a major' THEN 'E4'
            WHEN 'e major' THEN 'B4'
            WHEN 'f major' THEN 'C4'
            WHEN 'a minor' THEN 'E4'
            WHEN 'e minor' THEN 'B4'
            WHEN 'd minor' THEN 'A4'
            WHEN 'g minor' THEN 'D4'
        END
    )
    =
    TRIM(
        substr(
            replace(
```

```

        replace(
            replace(a.secuencia_notas_silencios, '-', ' '),
            ',', ' '),
        ),
        ' ', ' ', ' ',
    ),
    -3
)
);

```

Tras ejecutar la consulta se obtuvieron 724 obras que cumplen con los requisitos expuestos.

B.48. Identifica si existe algún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria

- **Respuesta con File Search básico como RAG con la API de Gemini (modelo Gemini 2.5 Flash):** Los resultados de la búsqueda no identifican un patrón de silencios ('<rest />') que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria. Si bien algunos fragmentos musicales en métrica ternaria, como los de los archivos "CO-1948-00-BG-00041.musicxml.xml" y "MX-1964-00-VM-02050.musicxml.xml", contienen silencios en compases consecutivos, no se observa una recurrencia regular cada cuatro compases.
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo llama3.1:8b):** "No se encontró ningún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria. Es posible que la pregunta sea un poco ambigua o que no haya suficiente datos disponibles."
- **Respuesta con modelo local desde Ollama, con RAG simple no especializado (modelo llama3.1:8b):** "La respuesta a tu pregunta es no. Después de revisar los datos proporcionados, no hay evidencia de un patrón de silencios (rest/) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria.

Los patrones de silencio pueden ser complejos y dependen de muchos factores musicales. Si quieres detectar patrones específicos, como un patrón de silencio que se repite cada cuatro compases, necesitarías analizar la estructura musical más a fondo y considerar otros factores musicales.

Sin embargo, si solo estás buscando identificar patrones simples o superficiales, puedes probar algunas técnicas de análisis visual como:

1. ****Análisis de frecuencia**:** Busca patrones en la frecuencia con que aparecen silencios (rest/) en diferentes compases.
2. ****Gráficos de barras**:** Representa los silencios (rest/) en forma de gráficos de barras para identificar patrones visuales.
3. ****Análisis de secuencias**:** Busca patrones en las secuencias de silencios (rest/) que se repitan.

Recuerda que estos métodos pueden no ser suficientes para detectar patrones complejos o subyacentes, y es posible que necesites aplicar técnicas más avanzadas de análisis musical para encontrar la respuesta a tu pregunta."

- **Respuesta con API de Gemini con acceso a la base de datos SQLite como RAG (modelo Gemini 2.5 Flash):** Lo siento, pero no puedo identificar patrones de silencios que se repitan sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria. La herramienta no tiene la capacidad de analizar y detectar patrones complejos a través de compases específicos dentro de las secuencias de notas y silencios.
- **Resultado esperado.** Se ha ejecutado una consulta SQL para comprobar cuál habría sido el resultado completo correcto.

```
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    p.compas,
    a.secuencia_notas_silencios
FROM piezas p
JOIN analisis_musical a
    ON p.id = a.pieza_id
WHERE p.compas IN ('3/4', '6/8', '9/8', '12/8')
    AND LOWER(a.secuencia_notas_silencios) LIKE '%silencio%';
```

Tras ejecutar la consulta se una tabla que permite analizar los resultados obtenidos para responder a la pregunta propuesta.

id	Título	Compás	Secuencia notas/silencios
4	IE-2019-D-HLS-004	6/8	G4 - B4 - A4 - B4 - G4 - A4 - B4 - C5 - D5 - B4 - C5 - A4 - A4 - B4 - D5 - G5 - F#5 - E5 - D5 - B4 - G4 - A4 - C5 - B4 - A4 - G4 - G4 - Silencio
5	IE-2019-D-HLS-005	12/8	D4 - G4 - G4 - G4 - B4 - D4 - D4 - D4 - E4 - G4 - G4 - G4 - A4 - B4 - B4 - B4 - C5 - C5 - C5 - E5 - D5 - B4 - G4 - B4 - ... - G4 - G4 - Silencio
6	IE-2019-D-HLS-006	12/8	B4 - E5 - B4 - D5 - D5 - E5 - D5 - D5 - B4 - D5 - D5 - E5 - D5 - D5 - B4 - C#5 - D5 - D5 - E5 - E5 - F#5 - ... - E4 - E4 - Silencio
8	IE-2019-D-HLS-008	3/4	G4 - A4 - B4 - B4 - B4 - C5 - C5 - D5 - C5 - B4 - B4 - G4 - A4 - G4 - G4 - A4 - B4 - ... - D5 - C5 - A4 - G4 - G4 - G4

Tabla B.4: Fragmento de la tabla de ejemplos de piezas en métrica ternaria que contienen silencios.

Coincidence makes sense only with you.

*Jóga
Björk*